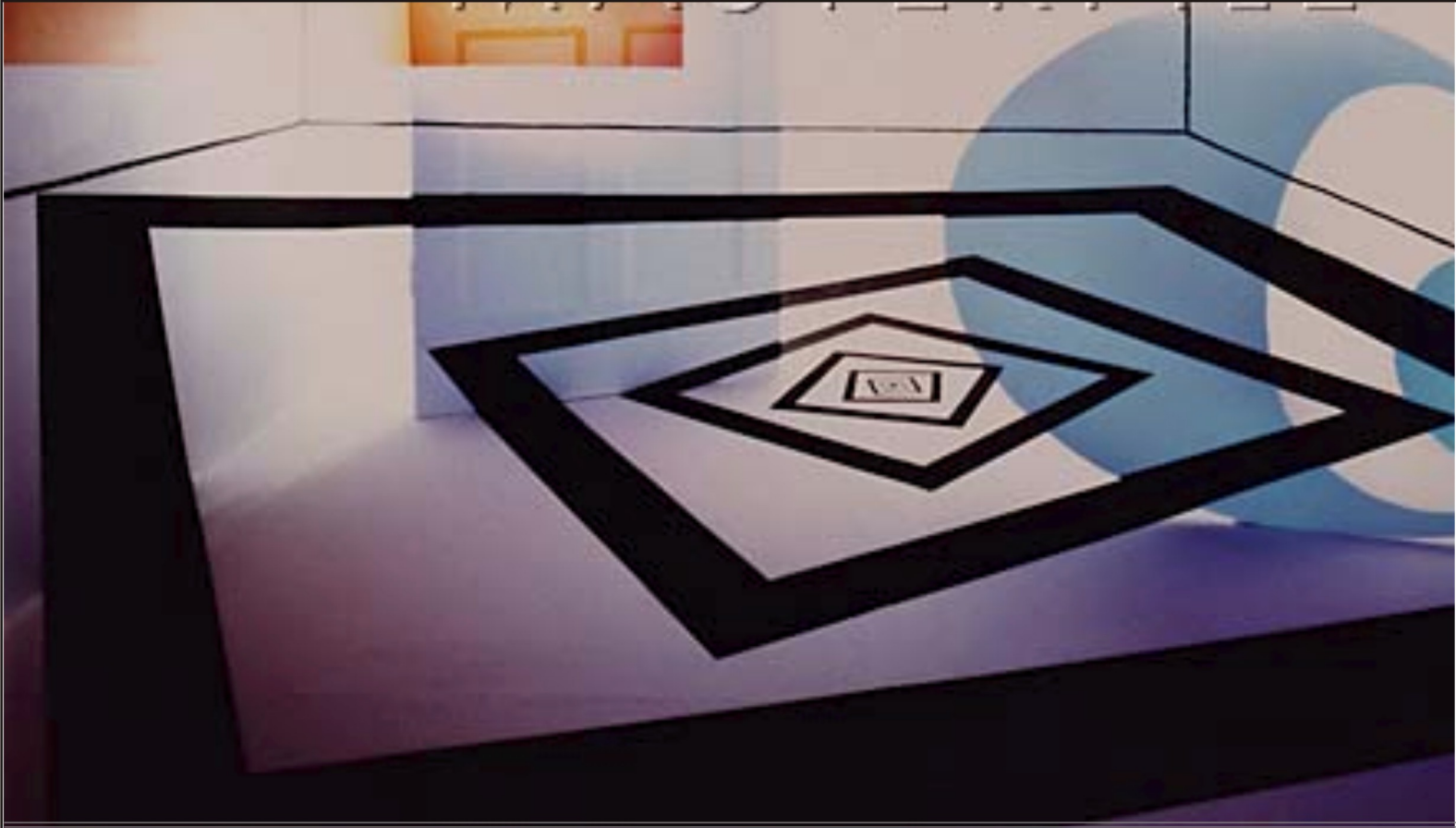




Geometría

Descriptiva

TINS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Vicerrectorado de Investigación

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

TINS

INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE SISTEMAS,
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA MECATRÓNICA,
INGENIERÍA TEXTIL, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES,
INGENIERÍA AERONÁUTICA, INGENIERÍA AUTOMOTRIZ,
INGENIERÍA MARÍTIMA, INGENIERÍA NAVAL, INGENIERÍA TEXTIL

TEXTOS DE INSTRUCCIÓN (TINS) / UTP

Lima - Perú

© GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

Desarrollo y Edición : Vicerrectorado de Investigación

Elaboración del TINS : • Arq. Víctor Narváez García
• Ing. Jorge Monzón Fernández

Diseño y Diagramación : Julia Saldaña Balandra

Soporte académico : Instituto de Investigación

Producción : Imprenta Grupo IDAT

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, venta, comunicación pública y transformación de esta obra.

“El presente material de lectura contiene una compilación de temas de obras de Geometría Descriptiva publicadas lícitamente, acompañadas de resúmenes de los temas a cargo del profesor; constituye un material auxiliar de enseñanza para ser empleado en el desarrollo de las clases en nuestra institución.

Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la Universidad Tecnológica del Perú, preparado para fines didácticos en aplicación del Artículo 41 inc. C y el Art. 43 inc. A., del Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor”.

PRESENTACIÓN

El presente texto elaborado en el marco de desarrollo de la Ingeniería, es un material de ayuda instruccional, en las carreras de Ingeniería de: Sistemas, Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Telecomunicaciones, Automotriz, Aeronáutica, Marítima y Naval para la Asignatura de Geometría Descriptiva, en los ciclos básicos de estudios.

Decanta la iniciativa institucional de innovación del aprendizaje educativo universitario, que en acelerada continuidad promueve la producción de materiales educativos, actualizados en concordancia a las exigencias de estos tiempos.

Esta primera edición secuencialmente elaborada en conexión al texto de Dibujo de Ingeniería, en el espacio de la Ingeniería Gráfica, recopilada de diversas fuentes bibliográficas, de uso más frecuente en la enseñanza de Geometría Descriptiva, está ordenada en función del syllabus de la Asignatura arriba mencionada.

La conformación del texto ha sido posible gracia al esfuerzo y dedicación académica de los profesores: Arq. Víctor Narváez e Ing. Jorge Monzón; contiene los siguientes temas:

Introducción. Trata inicialmente de la proyección de puntos en un plano de proyección, donde el observador se halla en el infinito y observa el punto perpendicularmente al plano de proyección, obteniendo en éste una imagen.

Proyección de Sólidos. Basándose en la proyección de puntos se proyectan los puntos más destacados de un sólido, hasta conseguir su proyección en los planos seleccionados. Incluye la visibilidad del sólido.

La Recta. La representación de un segmento recto, da lugar a la representación de una recta infinita: su orientación, verdadera magnitud y pendiente. Se estudia sus relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Así como situaciones especiales de intersección o cruce entre ellas.

El Plano. Se representa simbólicamente mediante la proyección de un triángulo, estudiándose su orientación, verdadera magnitud y pendiente. Así como sus posiciones notables.

Intersección de una Recta con un Plano. Se trata de conocer el elemento común (punto) entre una recta al intersectar a un plano. Utilizando los métodos de vistas auxiliares, método directo o diferencia de cotas para resolverlo. Se completa con visibilidad.

Intersección entre Planos. Se trata de hallar el elemento común (recta) entre planos que se intersectan. Aplicando los métodos de vistas auxiliares, método directo o diferencia de cotas para resolverlo. Se completa con visibilidad.

Intersección Recta con Poliedros y Superficies de Revolución. Los poliedros y superficies de revolución son del tipo convexo, de allí se tiene que la intersección con una recta da lugar a un punto de penetración y otro de salida. Se completa con visibilidad.

Intersección plano con poliedros. El plano produce una sección al intersectar el poliedro. Si secciona totalmente el volumen, se dice que ha producido una intersección por penetración. Si es una sección parcial, se dice que se ha producido una intersección por mordedura. Se completa con visibilidad.

Intersección Plano con Superficie de revolución. El plano produce una sección al intersectar a la superficie de revolución. Si secciona totalmente a la superficie de revolución, se dice que se ha producido una intersección por penetración. Si es una sección parcial, se dice que se ha producido una intersección por mordedura. Se completa con visibilidad.

Intersección entre Poliedros. Se trata de obtener las secciones de entrada y de salida, producido por uno de los poliedros en el otro, dando lugar a una penetración total o por mordedura. Se completa con visibilidad.

Intersección entre Superficies de Revolución. Se trata de obtener las secciones de entrada y de salida, producido por una de las superficies de revolución en la otra, dando lugar a una penetración total o por mordedura. Se completa con visibilidad.

Intersección entre poliedros y superficies de revolución. Se trata de obtener las secciones de entrada y de salida, producida por uno de los volúmenes en el otro, dando lugar a una penetración total o por mordedura. Se completa con visibilidad.

Desarrollo de poliedros. Se trata de hallar el desdoblamiento de las caras de una superficie poliédrica, lo que posteriormente permite obtener la forma original del cuerpo cuya superficie se ha desdoblado. Aplicando los métodos de: rectas radiales, método de la triangulación y método del desarrollo aproximado.

Desarrollo de superficies de revolución. Se trata de obtener por desenrollamiento el área gráfica de las superficies de base y lateral mediante los métodos de: rectas radiales, método de triangulación y método de desarrollo aproximado.

Al cierre de estas líneas de presentación, el reconocer institucional a los profesores que han contribuido al acopio acucioso de temas y a la consiguiente estructuración didáctica del presente texto.

LUCIO H. HUAMÁN URETA
Vicerrector de Investigación

ÍNDICE

I.	Introducción.	11
II.	proyección de Sólidos.	21
III.	La Recta.	27
IV.	El Plano.	67
V.	intersección de una Recta con un Plano.	71
VI.	intersección entre Planos.	79
VII.	intersección Recta con Poliedros y Superficies de Revolución.	83
VIII.	intersección plano con poliedros.	95
IX.	intersección Plano con Superficie de revolución.	115
X.	intersección entre Poliedros.	127
XI.	intersección entre Superficies de Revolución.	159
XII.	intersección entre poliedros y superficies de revolución.	167
XIII.	Desarrollo de poliedros.	173
XIV.	Desarrollo de superficies de revolución.	203
	BIBLIOGRAFÍA	239

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA

Clase N°	Tema	Semana	Horas
1	Introducción. Proyección de un punto. Sistema ASA y DIN.	1	4
2	Proyección de un sólido, vistas principales y auxiliares.	2	4
3	La recta. Propiedades de la recta.	3	4
4	Rectas paralelas y perpendiculares.	4	4
5	Rectas que se cruzan.	5	4
6	El plano. Propiedades.	6	4
7	Intersección recta con plano.	7	4
8	Intersección plano con plano.	8	4
9	Intersección recta con poliedros y superficies de revolución.	9	4
10	E X A M E N P A R C I A L	10	
11	Intersección plano con poliedros.	11	4
12	Intersección plano con superficie de revolución.	12	4
13	Intersección entre poliedros.	13	4
14	Intersección entre superficies de revolución.	14	4

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA			
Clase N°	Tema	Semana	Horas
15	Intersección entre poliedros y superficies de revolución.	15	4
16	Desarrollo de poliedros rectos.	16	4
17	Desarrollo de poliedros oblicuos y truncados.	17	4
18	Desarrollo de superficies de revolución – rectos.	18	4
19	Desarrollo de superficies de revolución oblicuos y truncados.	19	4

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Antecedentes Históricos.- La Geometría Descriptiva, es la ciencia del dibujo que trata de la representación exacta de objetos compuestos de formas geométricas y la solución gráfica de problemas que implican las relaciones de esas formas en el espacio.

La palabra “descriptiva” en el nombre de “Geometría Descriptiva” significa representar o describir por medio de dibujos.

La Geometría Descriptiva emplea los teoremas tanto de la Geometría Plana como los de la Geometría del Espacio.

La ciencia de la Geometría Descriptiva fue creada por el genio Gaspard Monge en la escuela militar de mecierres, Francia, publicando su primer libro en 1795 (“conservado como secreto militar de gran valor”) durante unos 30 años. El tema se desarrolló como un medio gráfico fácil para resolver problemas en el diseño de fortificaciones que previamente habían sido resueltos por laboriosos cálculos matemáticos. Fue así como la Geometría Descriptiva es reconocida como una materia en el entrenamiento de ingenieros, incluyéndola en el currículo de todas las escuelas de ingeniería.

El “Método Directo” de dibujo se conoce como método de cambio de posición del observador. Cuando el dibujante dibuja una vista frontal, se imagina

que él ocupa una posición directamente enfrente del objeto, cuando traza una vista superior, mentalmente cambia su posición de modo que queda mirando al objeto hacia abajo.

El “Método Directo” de la Geometría Descriptiva se basa en la misma actitud mental, y lo esencial es:

1. La actitud mental directa
2. Visualización
3. Análisis
4. Construcciones prácticas de dibujo sobre lámina que estén de acuerdo con la concepción anterior

Objetivo.- EL objetivo del presente curso es capacitar al estudiante de ingeniería familiarizándolo con las reglas de esta rama de la geometría y logre resolver por métodos exclusivamente gráficos y empleando la representación por medio de proyecciones, los problemas de la Geometría del Espacio y sus aplicaciones en el campo de la Ingeniería.

Esta técnica nos enseña a representar objetos y a resolver problemas espaciales sobre un plano.

Esta disciplina básica es muy importante, tal es así que tiene múltiples y variadas aplicaciones en el Diseño Mecánico (diseño de elementos de máquinas, de tolvas de almacenamiento, en las conexiones de tuberías, sistemas de ventilación, aire acondicionado) en la Ingeniería Civil (levantamiento de planos topográficos, diseño de canales de irrigación, puentes estructurales) en las Matemáticas (Análisis Vectorial), en la industrial naval, aeronáutica, en la

minería, la arquitectura, etc.

Nomenclatura.- Las esquinas de un objeto y otros puntos del dibujo hecho en el estudio de la Geometría Descriptiva se marcan por letras o números.

Las letras tienen subíndices que identifican la vista ó plano de proyección.

Se numeran los puntos usados para las construcciones en la solución de un problema.

Ejemplo: Si B es la esquina de un sólido u objeto, entonces B_H es la proyección de dicho punto o vértice en la Vista Superior u Horizontal, B_F en la Vista Frontal, B_P en la Vista de Perfil o Lateral derecha, B_1 en una Vista Auxiliar y B_2 en una Vista Oblicua de la esquina.

Normas

- Toda letra o número que se dibuje en el depurado serán normalizados.
- Se evitarán los dobles trazos.
- Los trazos de las líneas para los datos de un problema deben dibujarse claramente, pero no tan marcados, como las líneas (HB ó B) de acabado del resultado buscado. Las líneas de construcción y las líneas de referencia deben dibujarse con trazos finos y como líneas continuas ligeras (H ó 2H).
- Las líneas no visibles de un sólido proyectado en el depurado serán trazos discontinuos y normalizados.
- Se evitará en lo posible en escribir las letras o números de la nomenclatura sobre las líneas trazadas en el dibujo.

- Se tendrá orden y limpieza al resolver un problema en el depurado presentándolo lo más claro posible.
- Toda construcción auxiliar útil y necesaria que se realice posterior de la lámina, siendo muy claro y conciso del método empleado.
- Todo trazo que se realice para resolver un problema se hará mediante el uso de reglas y escuadras u otro instrumento de dibujo (compás, transportador) y empleando métodos técnicos de dibujo, es decir que toda construcción será gráfica.

1.2 PROYECCIONES GENERALIDADES

Generación de un espacio de tres dimensiones

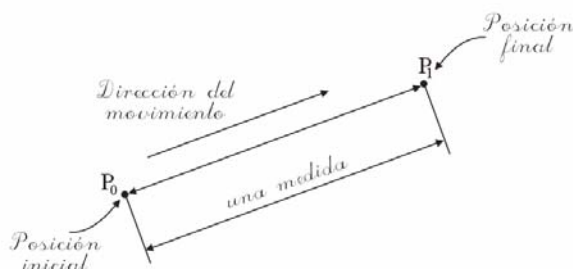
Punto → Esfera de diámetro cero (en sentido matemático)

Punto, espacio de dimensión cero

P es un punto ideal

P. no tiene dimensión y que ocupa un espacio cero

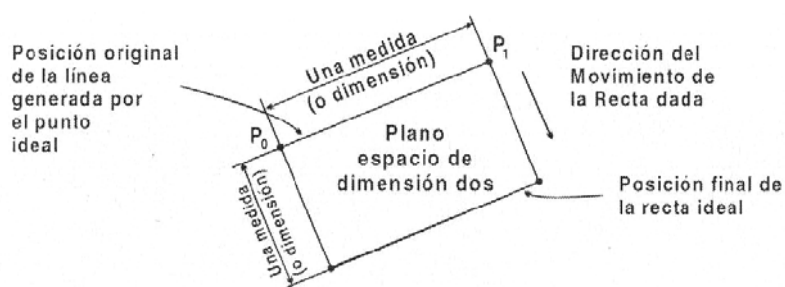
Línea Recta, espacio de dimensión uno.



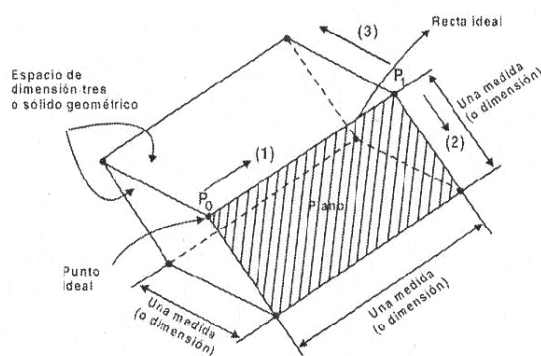
* Cuando P se traslada en una misma dirección hasta una posición final, generará una línea recta, considerado como un espacio de una dimensión.

Plano, espacio de dimensión dos.

- * Si una recta ideal, se traslada paralela a sí misma, de una posición dada a otra posición final, la línea habrá generado un Plano en el cual puedan efectuarse dos dimensiones una a lo largo de la línea y otra en dirección del movimiento de traslación de la misma.



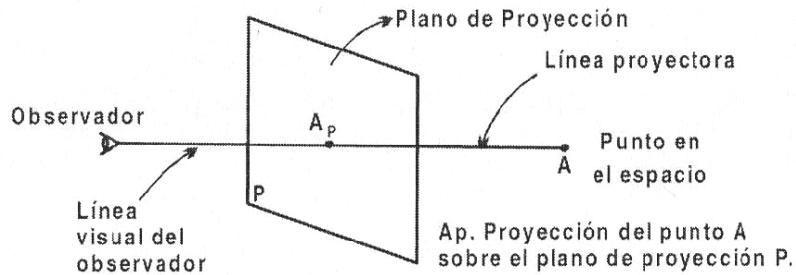
Sólido Geométrico, espacio de dimensión tres.



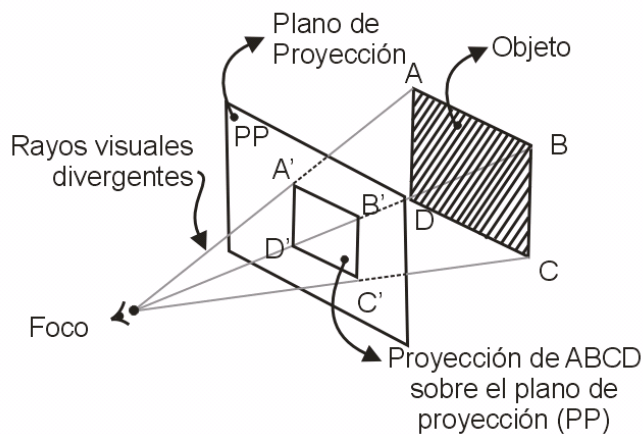
Si un plano se traslada en una dirección paralela así mismo, de una posición dada a otra posición final, el plano habrá generado un Sólido Geométrico que limita un espacio de tres dimensiones.

Proyección.- Proyección es la intersección de una línea visual con un

plano de proyección, es decir, gráficamente tenemos:

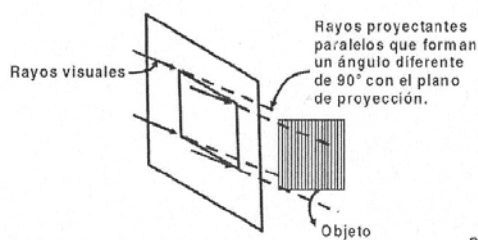


Tipos de Proyección

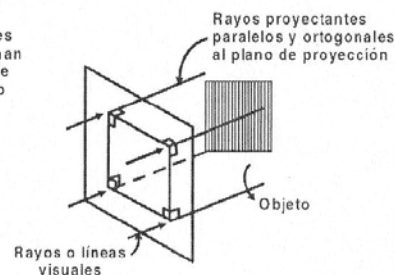


a) Proyección cónica o dibujo en perspectiva. Este método se usa para hacer un dibujo realista. **Ejemplo:** En el cine, fotografía.

b) Proyección cilíndrica



b1) Proyección oblicua. Usado en sombras e iluminación



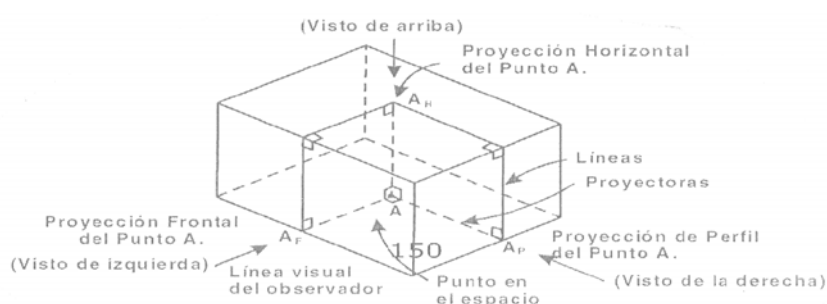
b2) Proyección ortogonal. Usado en geometría descriptiva

Planos Principales de Proyección H, F y P

Plano de proyección horizontal (Vista de Planta). (H)

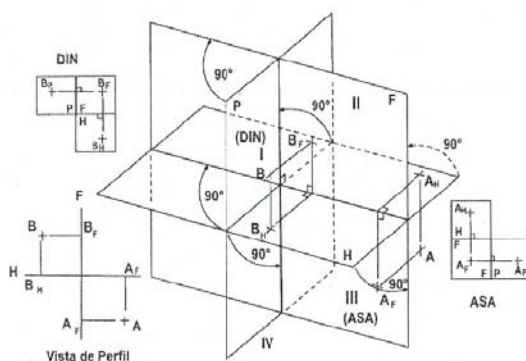
Plano de proyección frontal (Vertical o Vista de Elevación vertical). (F)

Plano de proyección de perfil (Vista de Elevaciones Derecha e Izquierda o Vistas Laterales Derecha o Izquierda). (P)



Los tres planos mutuamente perpendiculares, el horizontal, el vertical y el de perfil, así como las líneas, proyectoras que se dibujan desde un punto en el espacio y perpendiculares a cada uno de estos planos, constituyen las nociones básicas de la proyección ortogonal en que se basa la Geometría Descriptiva.

Sistema Diedrico



Si tenemos 2 planos H y P mutuamente perpendiculares se generan 4 diedros consecutivos I, II, III y IV diedro, como se muestra en la figura.

Sistema de Proyección del I cuadrante.- Norma DIN (Alemania, Rusia, Europa, Deutsche Industrie Norman). En relación a los planos H, F y P. El observador ocupa una posición tal, que el objeto se muestra entre el Observador y los Planos de Proyección.

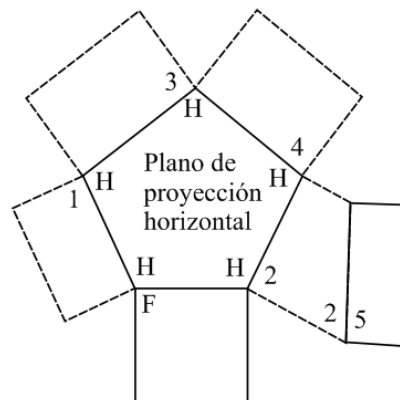
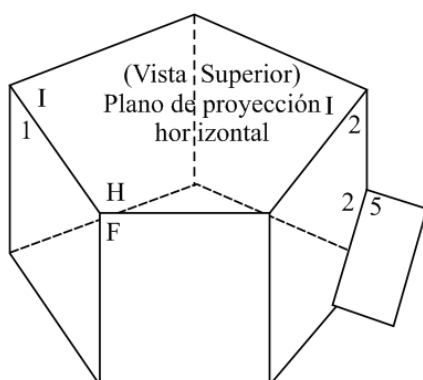
Aplicación: En Arquitectura consideran: Observador – Objeto – Plano de Proyección.

Sistema de Proyección del III cuadrante.- Norma ASA (EE.UU., Inglaterra, Canadá, American Standard Asociation).

En relación a los planos H, F y P. El observador ocupa una posición tal que los planos de proyección (mutuamente perpendiculares) se encuentran entre el observador y el objeto.

Vistas Auxiliares. Primarias y Secundarias

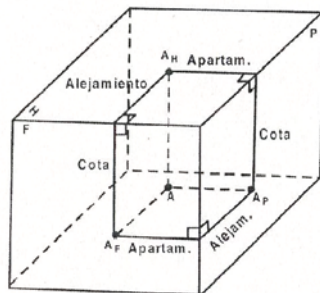
Aplicación: En Ingeniería consideramos: Observador – Plano de Proyección – Objetos.



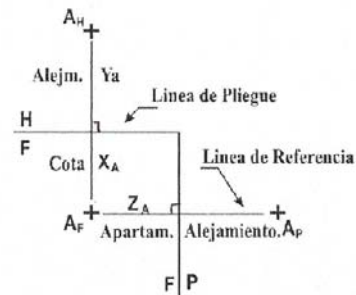
Posición relativa de puntos entre si

El punto. Proyectantes del Punto

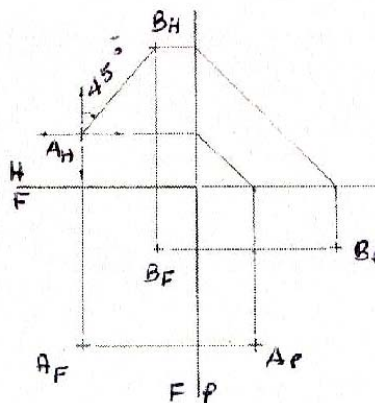
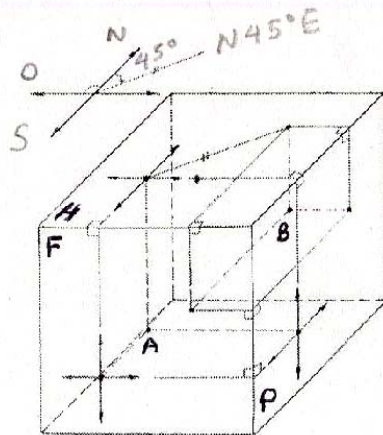
Espacialmente



En el depurado

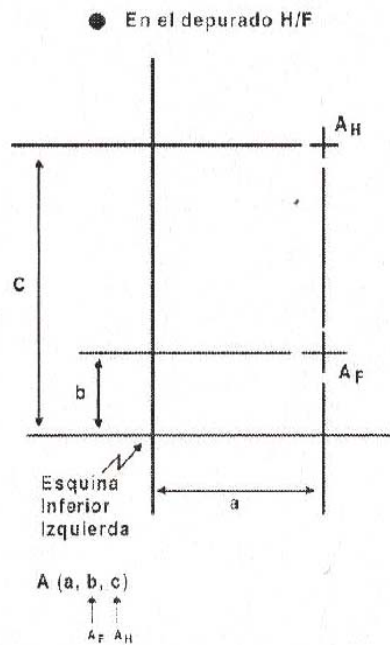


Posiciones relativos entre puntos. Orientación

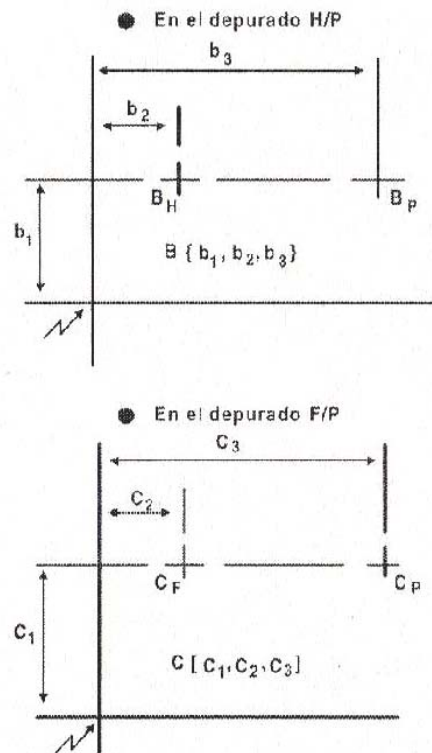


Graficación de un punto por coordenadas

*En el depurado H/F

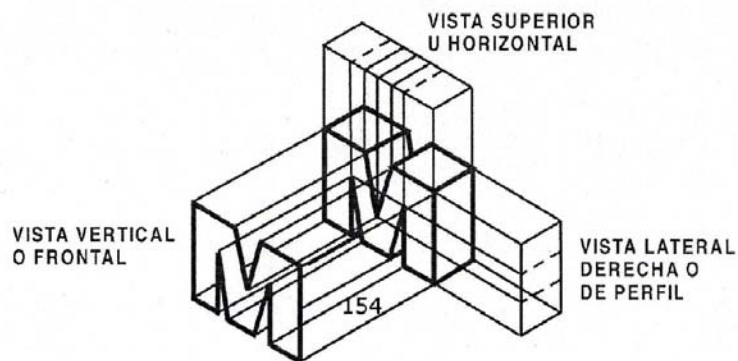


*En el depurado H/P



CAPÍTULO II

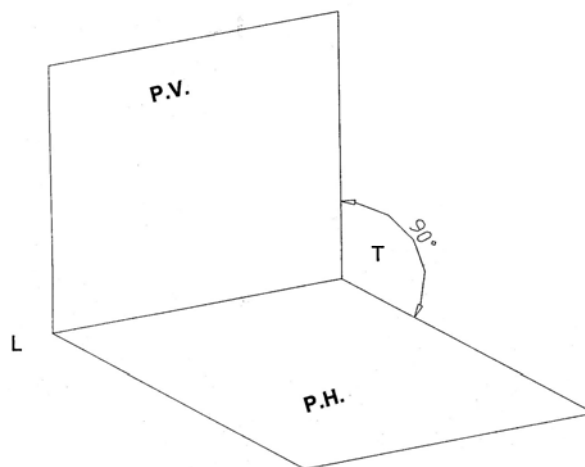
PROYECCIONES DE UN SÓLIDO



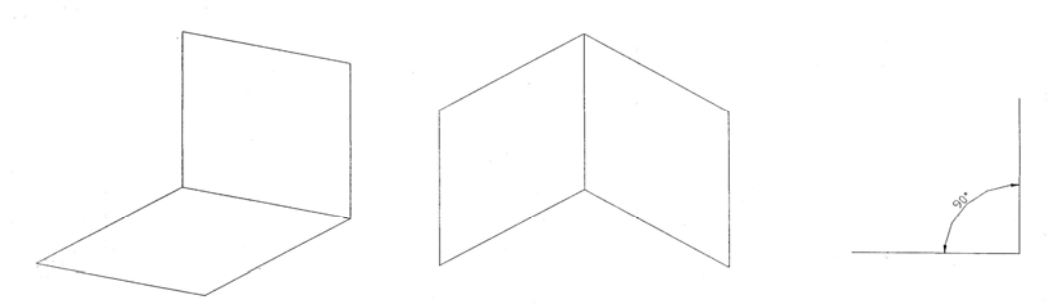
PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS

Sistema Diédrico

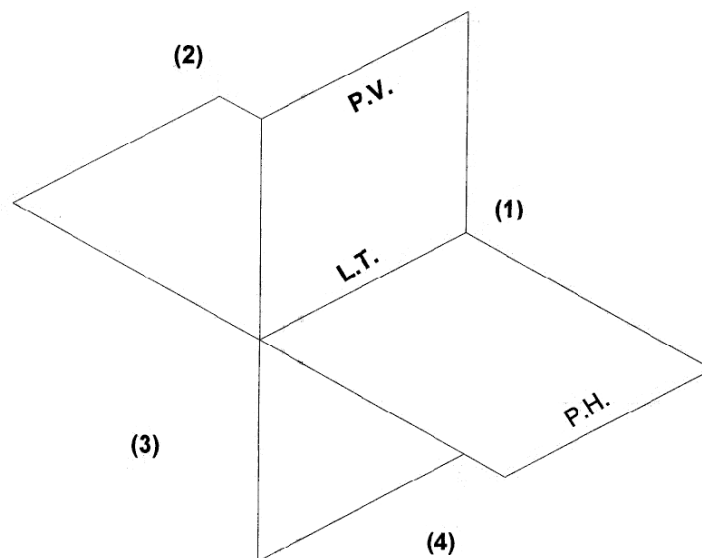
Línea de la Tierra. La intersección de dos planos que se cortan recibe el nombre de arista, cuando estos planos son el horizontal (P.H.) y el vertical (P.V.) esta arista recibe el nombre de LINEA DE TIERRA (L.T.).



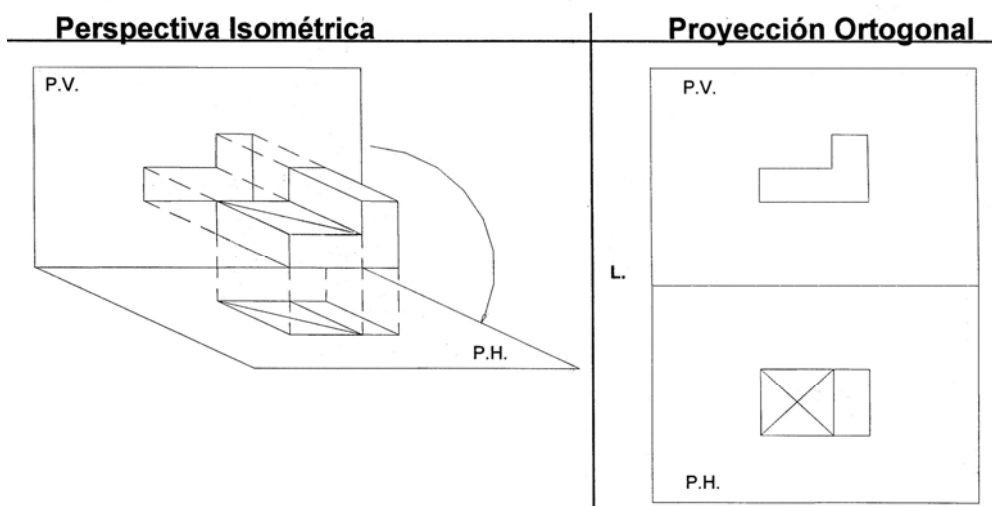
Consiste en una PROYECCIÓN ORTOGONAL en la que se utilizan dos planos de proyección perpendicular entre sí.



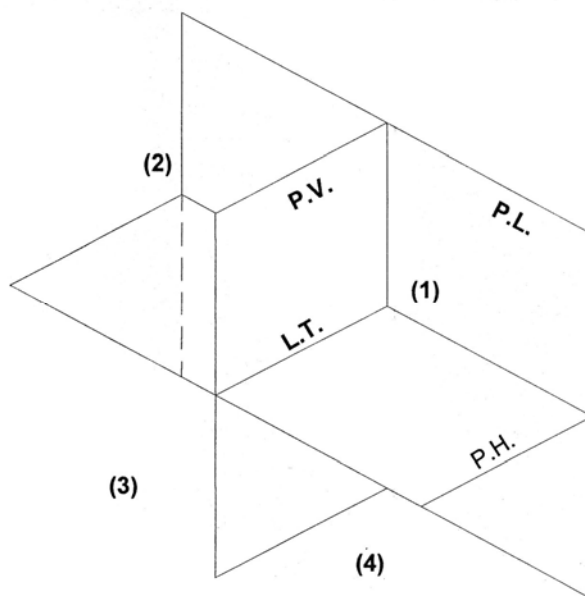
Cuando los dos Planos del Diedro se extienden al infinito, dividen al espacio en cuatro ángulos diedros que se denominan **cuadrantes** y se enumeran a partir del superior derecho como se muestra en la gráfica.



Las proyecciones toman el nombre según el plano en que se encuentran, en este caso serán **Proyección Horizontal (P.H.)** y **Proyección Vertical (P.V.)**.



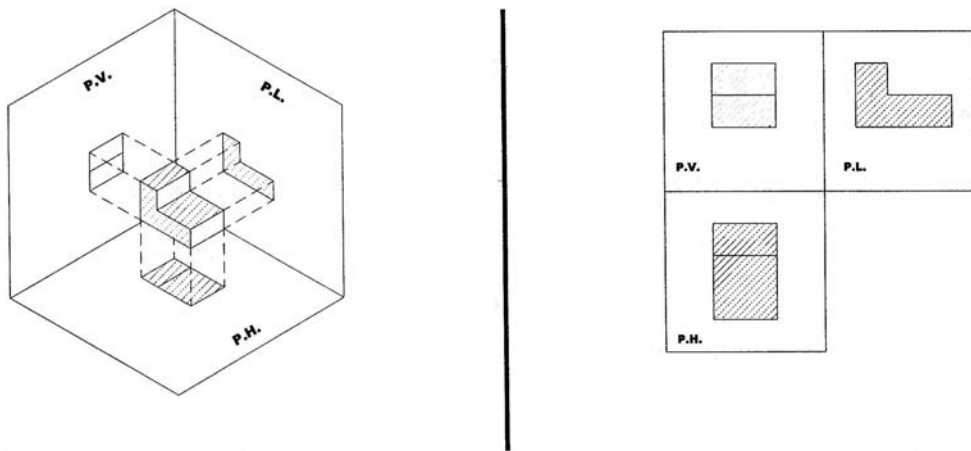
Triedro. Cuando dos vistas de una pieza son insuficientes para definir con claridad la forma real de la misma, se recurre al uso de un tercer plano lateral (P.L.) formandose el denominado triedro.



Sistemas de Representación

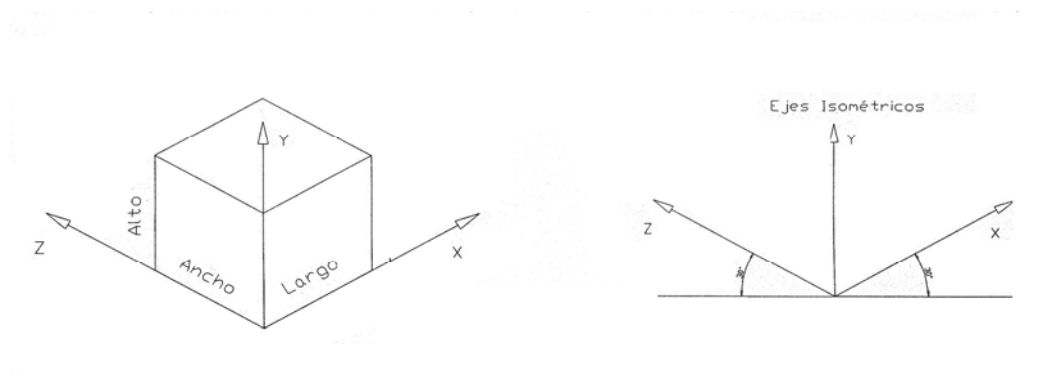
Existen dos sistemas para la representación de las Proyecciones Ortogonales, relacionados con la ubicación de la pieza en el Primer o Tercer Cuadrante.

PRIMER CUADRANTE Normas D.I.N. (3 vistas)

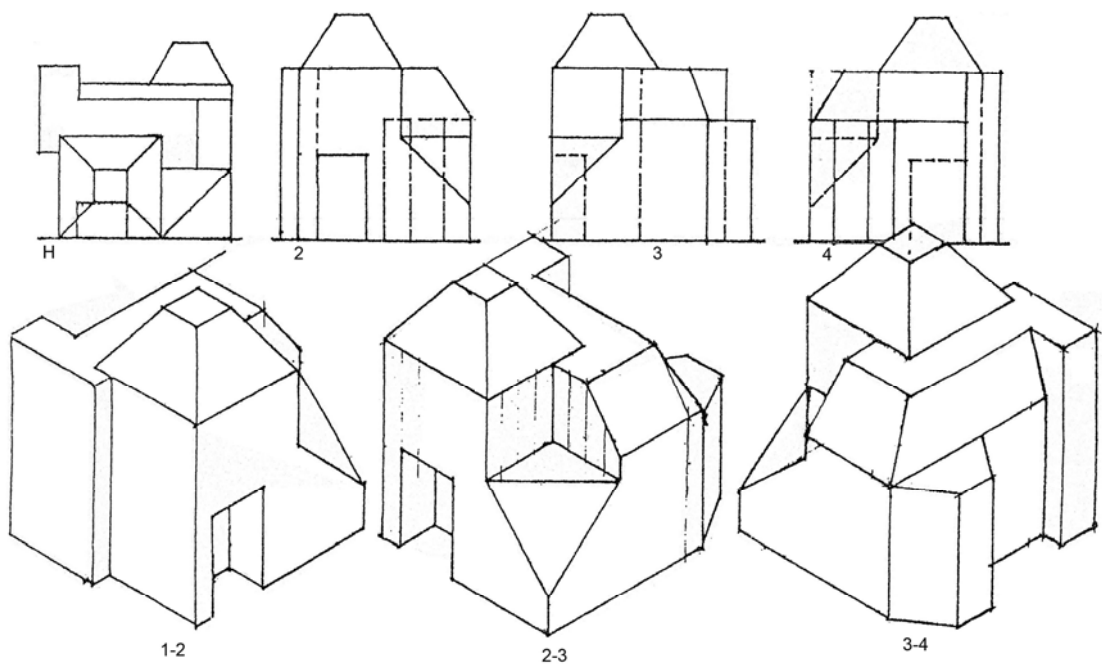
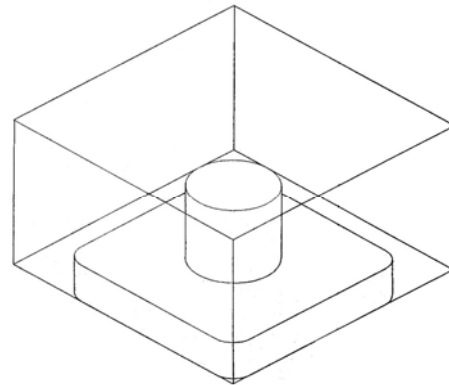
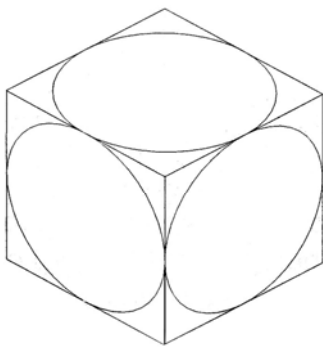


PROYECCIÓN ISOMÉTRICA

Proyecciones o Perspectiva Isométrica. Es un tipo de Proyección Cilíndrica que utiliza un solo plano de proyección (la hoja de dibujo), pero sobre este aparecen las tres dimensiones del cuerpo (largo, ancho y alto).



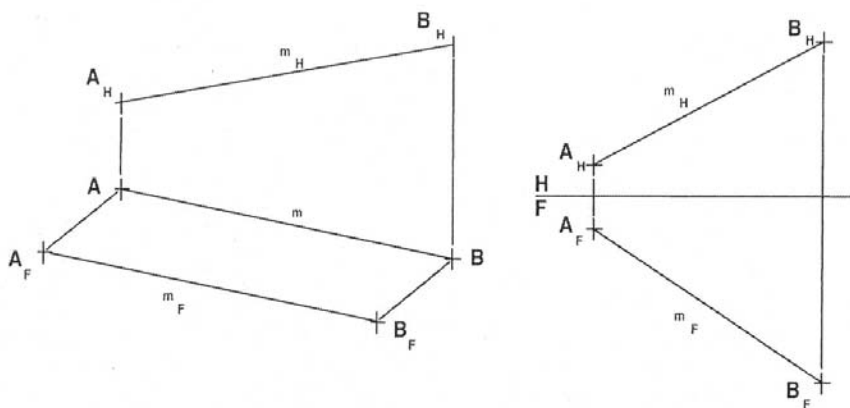
Representación de Elementos Circulares en Perspectiva Isométrica



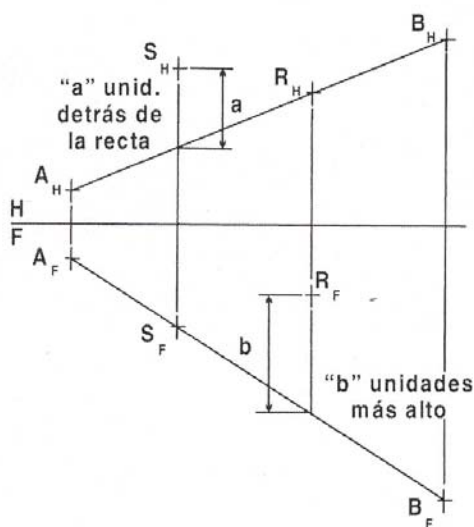
CAPÍTULO III

LA RECTA

Determinación de una Recta.- Una recta queda bien definida por dos puntos de paso, de manera que para hallar las proyecciones de una recta será suficiente proyectar dos puntos de ella, como se ven en la figura.



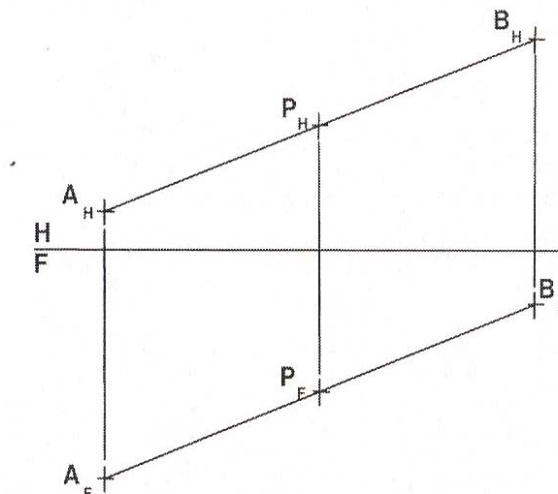
Un punto está contenido en una recta, cuando sus proyecciones están contenidas en las respectivas proyecciones de la recta.



Propiedad.- Si un punto pertenece a un segmento, lo decidirá en una cierta razón, entonces las proyecciones de dicho punto dividirán a las respectivas proyecciones del segmento en la misma razón, cumpliéndose la siguiente proporción múltiple.

$$\frac{AP}{PB} = \frac{A_H P_H}{P_H B_H} = \frac{A_F P_F}{P_F B_F} = \frac{A_1 P_1}{P_1 B_1}$$

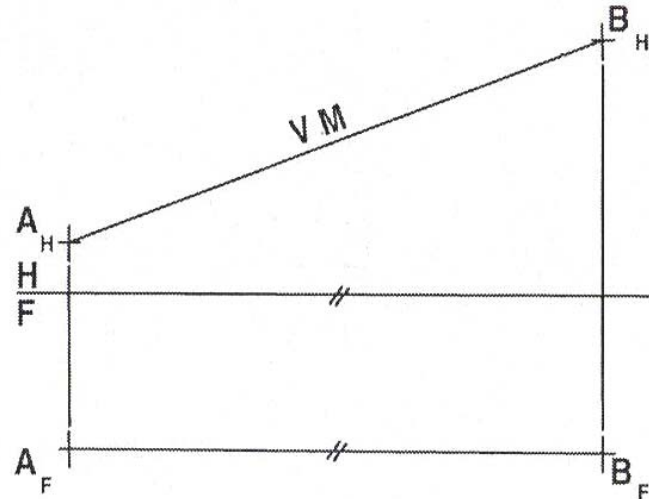
$$\frac{AP}{PB} = K$$



Posiciones Particulares de una Recta.- Las posiciones particulares que una recta puede tomar en el espacio son seis:

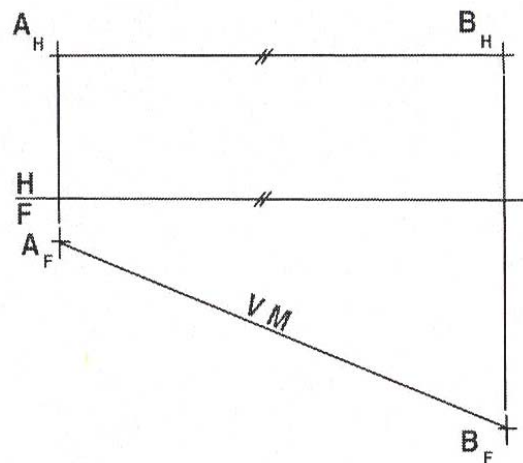
Recta Horizontal

Paralela al plano horizontal, y se ve en el plano horizontal en Verdadera Magnitud (VM). En el depurado, se proyecta paralela al pliegue H/F en la proyección frontal y muestra su VM en la proyección horizontal.



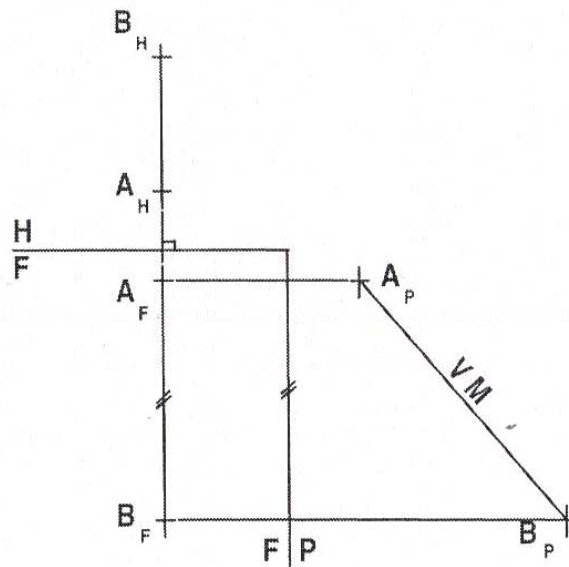
Recta Frontal

Es paralela al plano de proyección frontal y se proyecta en VM en ésta vista y paralela al pliegue H/F en la vista horizontal.



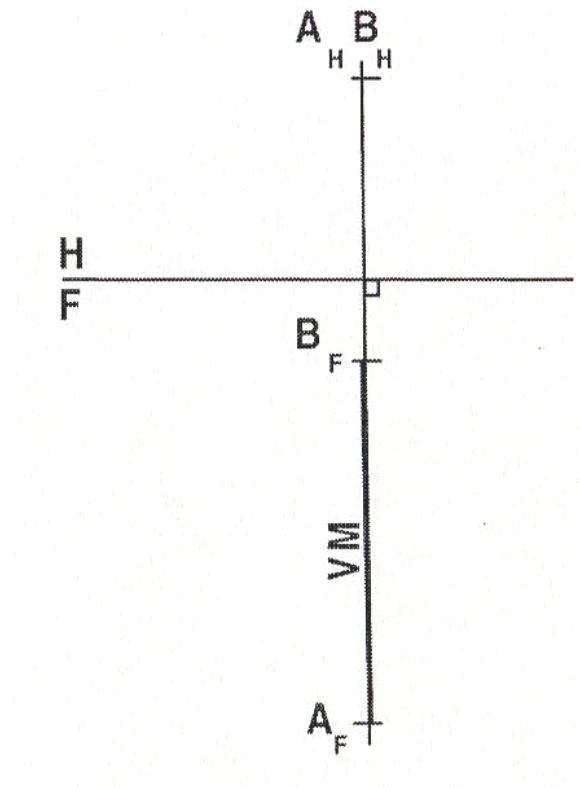
Recta de Perfil

Es paralela al plano de proyección de perfil y se proyecta perpendicular al pliegue H/F en las proyecciones frontal y horizontal, mostrando su VM en la vista de perfil.



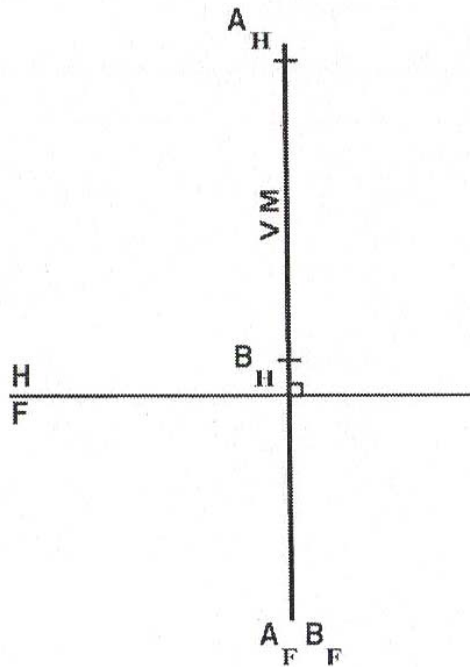
Recta Vertical

Es perpendicular al plano de proyección horizontal y en ésta vista se proyecta como un punto, en la proyección frontal o cualquiera de elevación aparecerá en VM y perpendicular al pliegue respectivo.



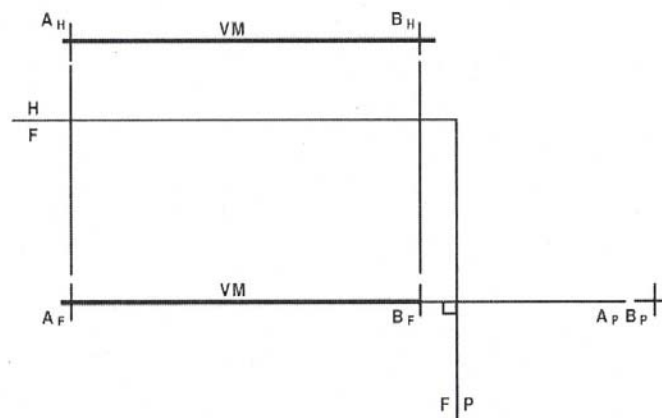
Recta Normal u Ortofrontal

Es perpendicular al plano frontal y se proyecta como un punto, en la proyección horizontal o cualquiera adyacente aparece en VM y perpendicular al pliegue respectivo.



Recta Ortoperfil

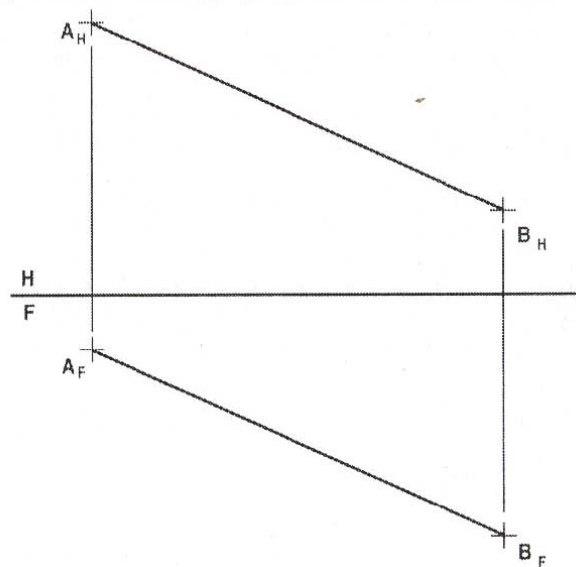
Es perpendicular al plano de perfil, en donde se proyecta como un punto y aparece en VM en la vista horizontal, frontal; además de ser perpendicular al pliegue respectivo (F/P)



Verdadera Magnitud de una Recta, Recta como Punto

Para hallar una recta en su VM, se le deberá proyectar en un plano paralelo a ella, es decir se deberá trazar una línea de pliegue paralela a cualquier proyección de la recta.

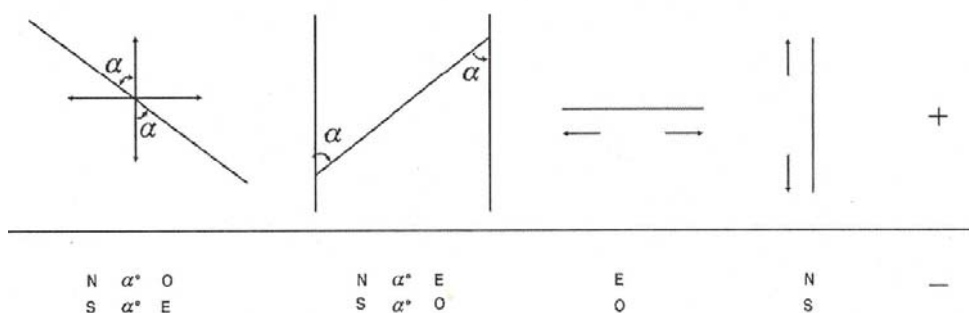
Para hallar una recta como punto, primero se halla en VM y luego se la proyecta, tal como se ve en la figura.



Orientación y Rumbo de una Recta

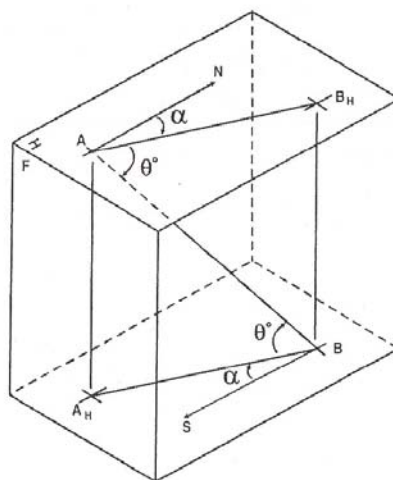
Está dada por el ángulo que ésta se desvía de la línea Norte – Sur hacia el Este u Oeste y se denota: (N/S) α° (E/O) .

Sólo se mide en la vista horizontal.



Inclinación de una Recta

Esta dada por el ángulo que la recta forma con el plano de proyección horizontal y puede ser en sentido de elevación o depresión.



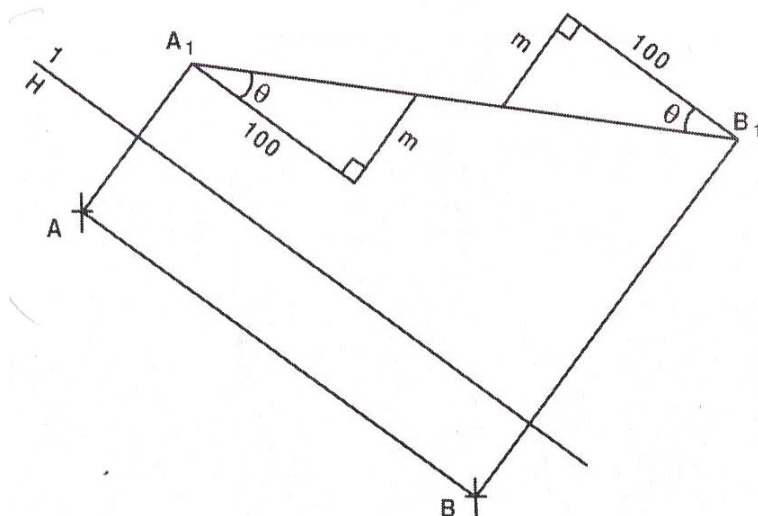
	RUMBO	INCLINACIÓN	PENDIENTE (%)
AB	$N\alpha^{\circ}E$	θ° Depresión	$100 \times \tan \theta^{\circ}$ descendente
BA	$S\alpha^{\circ}O$	θ° Elevación	$100 \times \tan \theta^{\circ}$ ascendente

Pendiente de una Recta

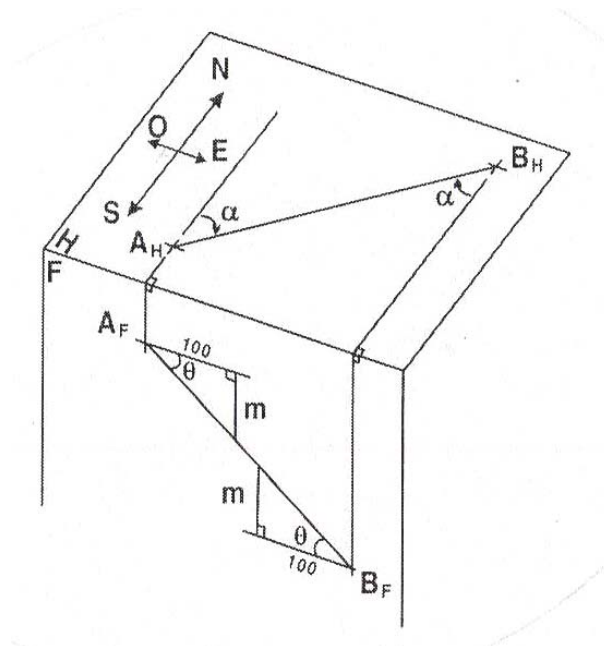
Está dada por la tangente del ángulo de inclinación expresada en porcentaje en sentido ascendente o descendente.

Para medir el ángulo que una recta hace con el plano de proyección horizontal en el depurado, se debe hallar una **Vista de Elevación** donde la recta aparezca en VM.

	RUMBO	INCLINACIÓN	PENDIENTE (%)
AB	S α° E	θ° Depresión	m% descendente
BA	N α° O	θ° Elevación	m% ascendente

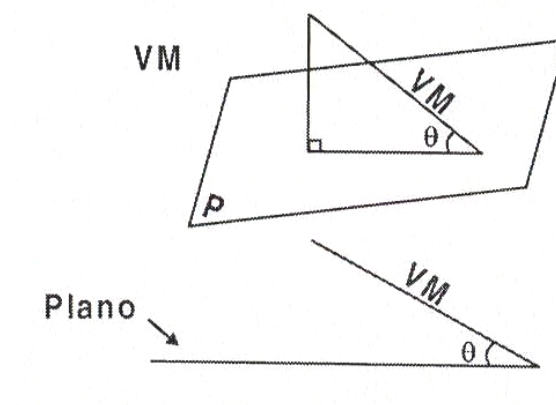


	RUMBO	INCLINACIÓN	PENDIENTE (%)
AB	N α° E	θ° Depresión	m% descendente
BA	S α° O	θ° Elevación	m% ascendente



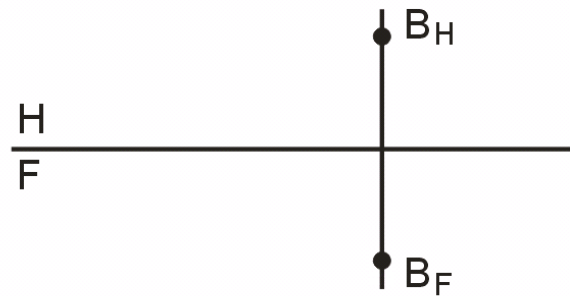
Ejemplo: AB (60° O, 100% desc., 5 m)
Orientac. Pendiente V.M.

Para medir el ángulo con el plano.



Ejercicio

Sea $AB(N\ 30^\circ\ E, 150\%\ \text{Ascendente}, 10m)$. Halle el segmento AB y las proyecciones respectivas.

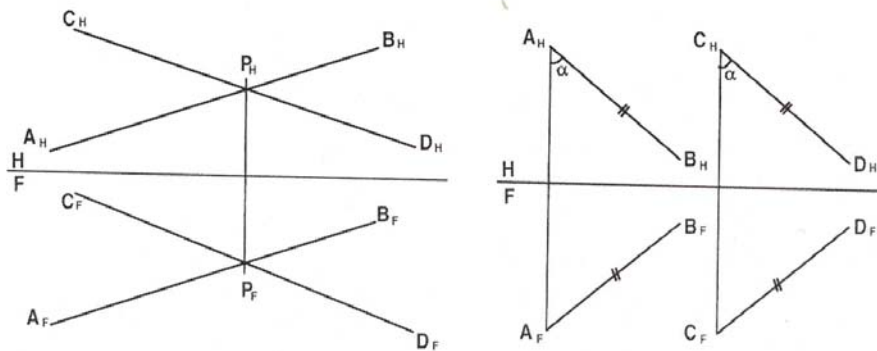


Posición Relativa de Rectas entre sí

Dos rectas en el espacio puede ser:

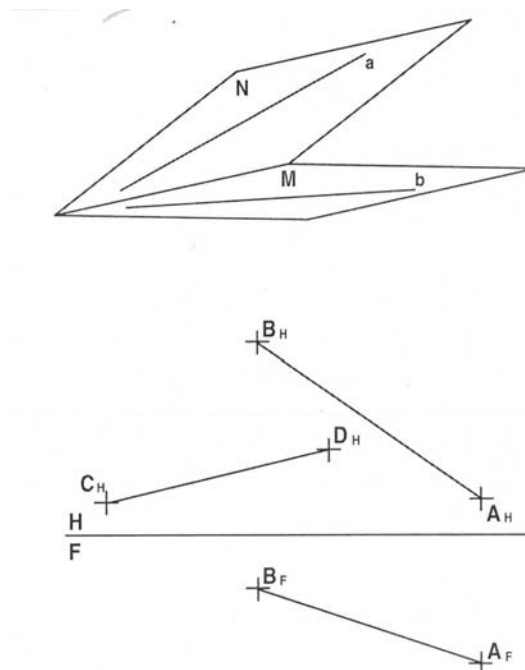
Coplanares: Cuando pertenecen a un mismo plano y éstas a su vez pueden ser:

- **Concurrentes:** Cuando tienen un punto en común, el cual deberá estar en todas las proyecciones de ambas rectas a la vez.
- **Paralelas:** Son rectas que prolongadas indefinidamente no tienen punto en común y todas las proyecciones se van a proyectar siempre paralelas.



Rectas Alabeadas que se cruzan

Son rectas que pertenecen a diferentes planos y no tienen ningún punto en común.



AB pasa “a” unidades más alto que CD

AB pasa “b” unidades delante de CD

$PQ = a$, distancia (luz) libre vertical

Entre AB y CD

$RS = b$, distancia (luz)

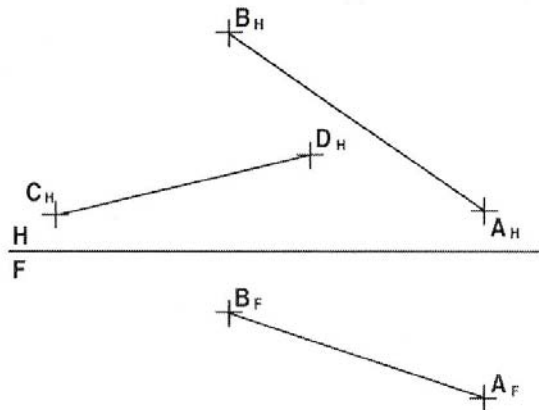
) normal entre AB y CD

Rectas Perpendiculares

Van a ser aquellas coplanares o alabeadas que forman 90° , ya sea que se corten o se crucen en el espacio. En el depurado para ver la perpendicularidad será suficiente hallar una vista donde por lo menos una de ellas aparezca en VM.

Ejercicio de Aplicación:

Completar la proyección frontal del segmento CD sabiendo que es perpendicular a AB y que la cota de C es igual a la de A.



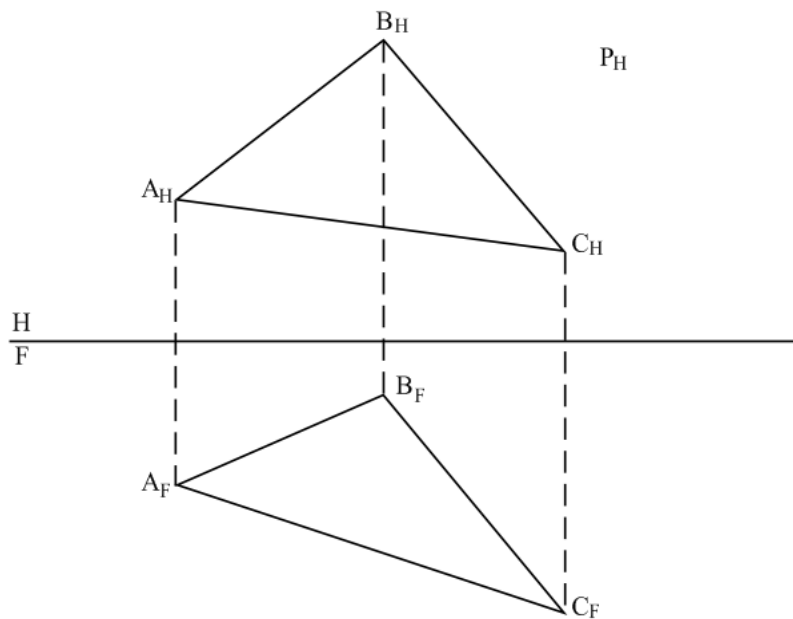
PARALELISMO

RECTAS PARALELAS.- Dos rectas paralelas se muestran paralelas en todas sus proyecciones. Si una recta se proyecta de punta, todas las rectas paralelas a ella se proyectarán también de punta.

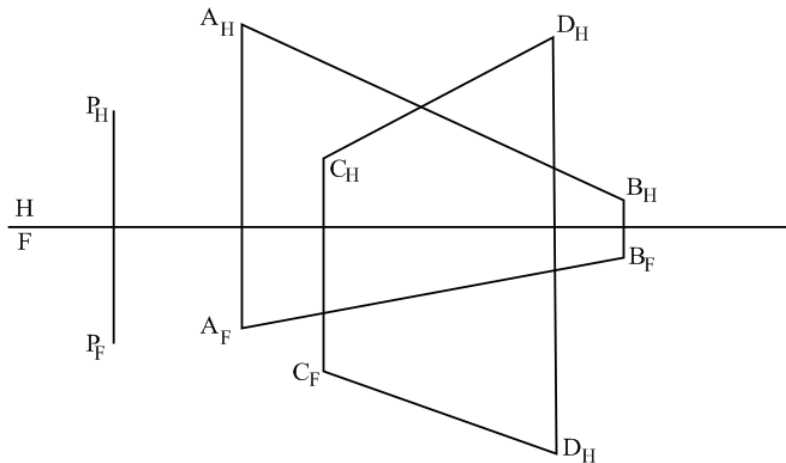
RECTAS PARALELAS A UN PLANO.- Para que una recta sea paralela a un plano debe serlo a por lo menos una recta contenida en dicho plano.

PLANOS PARALELOS.- Si dos planos son paralelos entre sí, todas las rectas contenidas en uno de ellos son paralelas al otro plano. La condición mínima para que dos planos sean paralelos entre sí es que uno de ellos contenga dos rectas paralelas al otro plano.

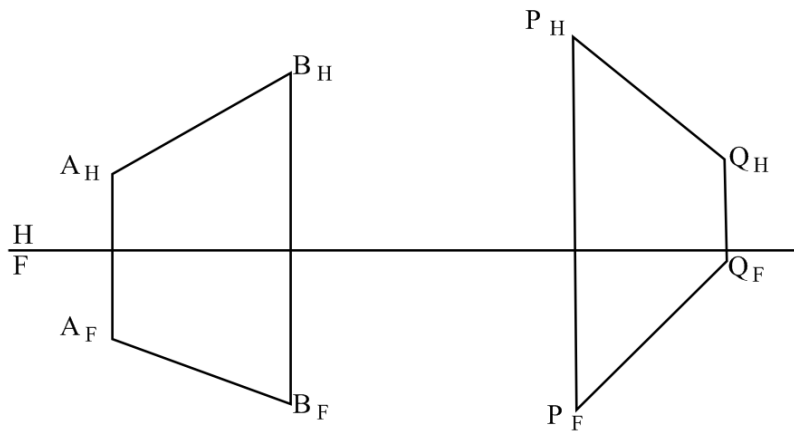
Ejemplo: Por un punto trazar un plano al otro plano dado.



Ejemplo: Por un punto trazar un plano paralelo a dos rectas dadas.



Ejemplo: Por una recta trazar un plano paralelo a otra recta dada.



3.2 PERPENDICULARIDAD

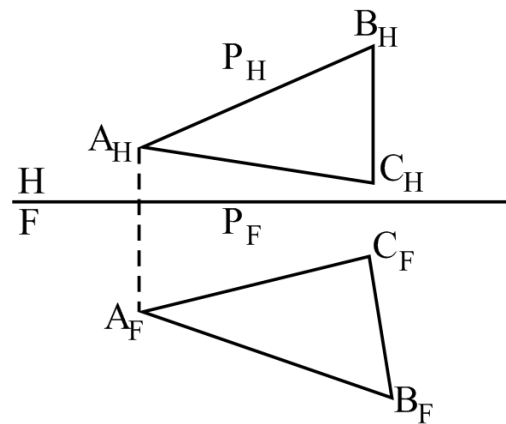
RECTAS PERPENDICULARES.- Dos rectas son perpendiculares entre cuando una de ellas se encuentra en verdadera magnitud.

RECTA PERPENDICULAR A UN PLANO.- Si una recta es perpendicular a un plano lo será a todas las rectas contenidas en este plano. La condición mínima para que una recta sea perpendicular a un plano es que lo sea a dos rectas contenidas en el plano.

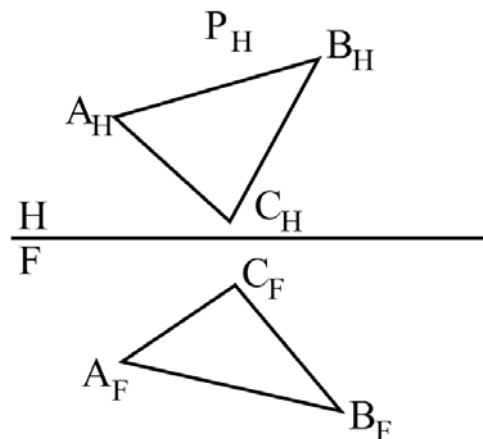
Si un plano se proyecta de canto, todas las rectas perpendiculares a él se proyectan en verdadera magnitud.

Por un punto trazar una recta perpendicular a un plano.

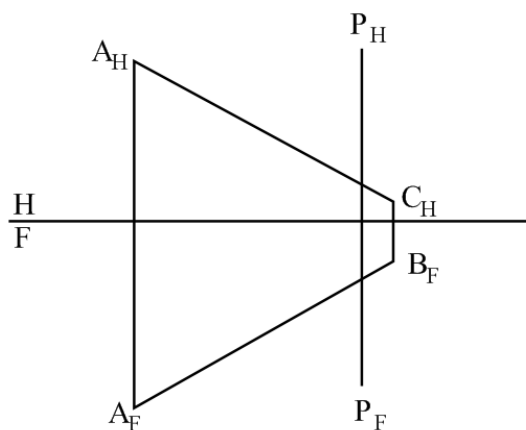
Primer Método



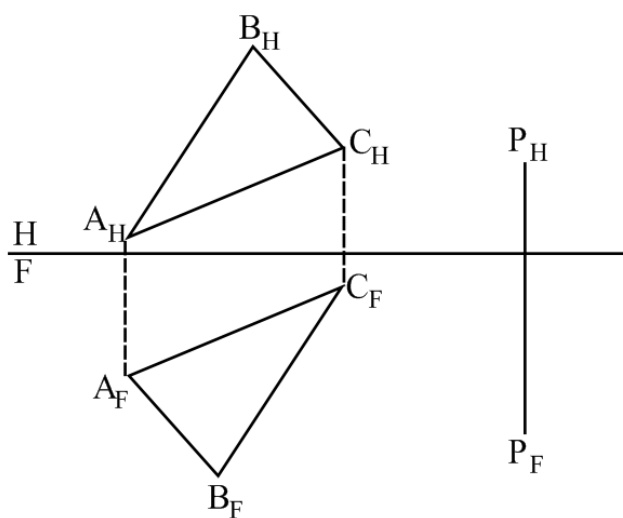
Segundo Método (plano de canto)



Por un punto trazar un plano perpendicular a una recta.



Ejemplo: Trazar un plano que contenga a una recta y sea perpendicular a un plano.



1.3 PROBLEMAS

Problema N°1.- En las proyecciones horizontal, frontal y perfil derecho (ASA) unir con rectas los puntos P, Q, R, T, P; que tienen por coordenadas respecto al vértice inferior izquierdo las siguientes:

P(2,4,12)	R(1, --, --)	T(--,--,--)
Q(9.5, --, --)	S(--, --, 13.5)	

Línea de pliegue FP (10)

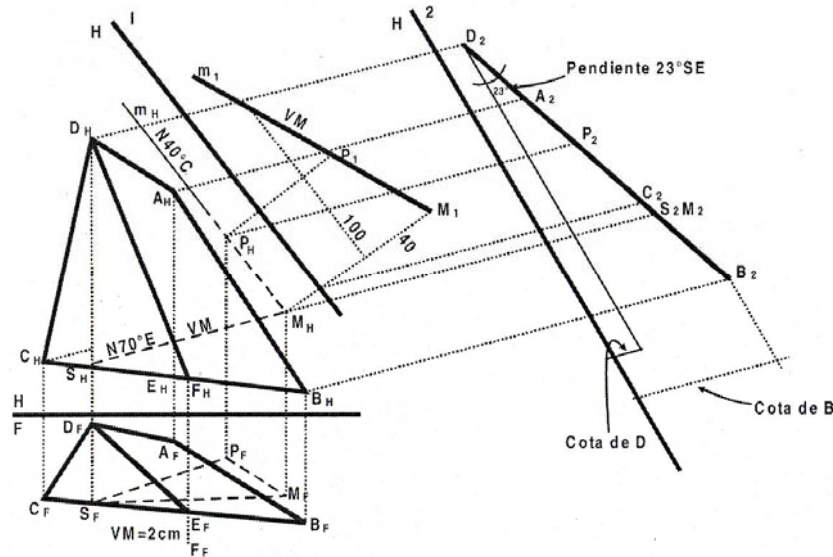
Sabiendo que cumplen las siguientes condiciones:

- Las cotas de los puntos P y S son: 2.5 y 0.5 respectivamente
- Q está al mismo nivel de P
- S está a 3.5cm al oeste de Q
- Q está a 4cm delante de S
- R está 2cm al sur de Q y 3.5cm debajo de P
- T se encuentra a 2cm a la izquierda de Q, 5cm debajo de S y 4.5cm al sur de P. Escala 1: 125

Problema N°2.- Por el punto P pasa una recta “m” cuya orientación es N40°O y cuya pendiente ascendente es de 40%. El cuadrilátero ABCD tiene orientación N70°E. Si el punto S, el punto P y la recta “m” son coplanares con ABCD, hallar la pendiente del cuadrilátero y la trayectoria de una billa que rueda sobre él, partiendo del punto D y que luego de abandonarlo, cae verticalmente 2cms. Escala 1:2.

A(9, --, 22)	P(11, --, 20)	D(5, 10, --)
C(2, --, 13)	B(16, 3, --)	S(5, 5, 13)cms

Solución



Procedimiento:

- Medimos las orientaciones tanto de la recta como la del plano sobre los puntos P y S respectivamente; teniendo en cuenta que la orientación del plano le dé una recta horizontal que pasa por S (luego en F será paralela a H-F)
- Dichas orientaciones se cortan en M_H ; M_F se encontrará bajando la línea de referencia hasta que corte a la horizontal.
- Como M pertenece a ambas rectas, usamos H-1 y a partir de M medimos la pendiente de m.
- Como P pertenece a m entonces ubicamos P_1 ; M, P y S forman el plano del cuadrilátero (el triángulo MPS ha sido dibujado en H y F con trazo discontinuo solo por razones didácticas).
- Bastará entonces, con llevar (en la vista 2) a este plano de canto, medir la pendiente pedida y llevar las cotas y líneas de referencia

necesarias para completar el cuadrilátero ABCD.

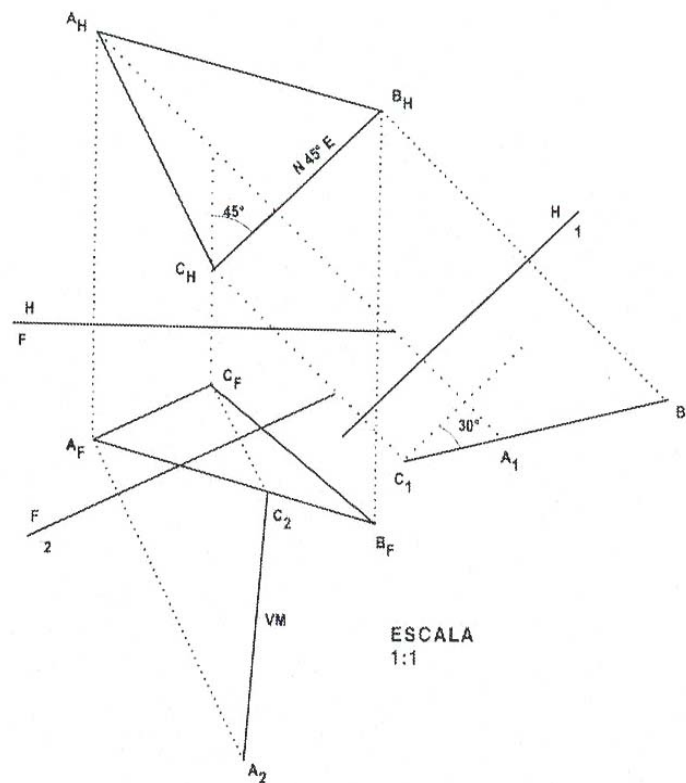
- Para la trayectoria de la billa se tendrá que trazar por D una paralela a la recta de máxima pendiente (pues esa es la dirección que sigue) ubicando en el borde $E_H F_H$
- En F tomamos $E_F F_F = 2\text{cm}$

Problema N°3.- Se tiene un triángulo isósceles ABC, los lados iguales son AC y BC; completar las vistas del triángulo sabiendo que el lado CB tiene una orientación N45°E y una pendiente negativa de 30°. Escala 1:1.

A(2, 6, 13)

C(4, 7, 9) cm

Solución



Procedimiento:

- A partir de C_H medimos la orientación, en la vista 1 BC aparecerá en VM pues H-1 es paralela a la orientación y por consiguiente podremos medir los 30° teniendo en cuenta que las cotas deben aumentar de C_1 a B_1 .
- En la vista 2 se halla la VM de AC, la cual la llevamos la vista 1, hallando B_1
- Llevamos la línea de referencia de B_1 , hallando B_H .

Luego, se completan proyecciones.

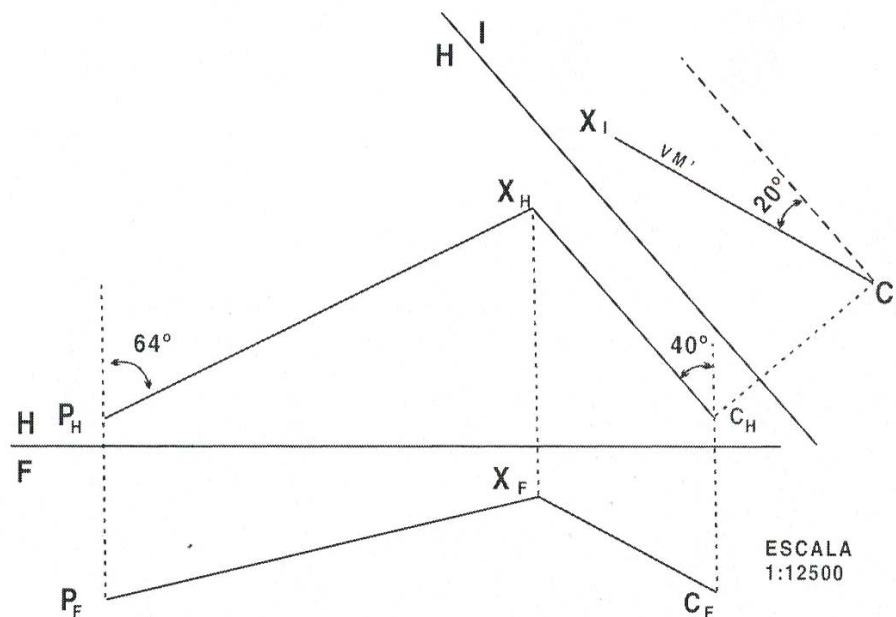
Problema N°4.- Un cazador ubicado en C dispara en dirección $N40^\circ O$ y con un ángulo de elevación de 20° ; el proyectil, luego de recorrer 600 mts., hace impacto en una paloma que parte de P. Determinar el rumbo de la trayectoria del vuelo de la paloma. Suponer que tanto el vuelo de la paloma como la trayectoria del proyectil son rectilíneos y no influyen ni la gravedad ni la resistencia del aire. Escala 1:12500.

$P(3, 0, 3.5)$

$P(3, 0.5, 3.5)$

$C(13, 0.5, 3.5)$ cm

Solución



Nota.- Los puntos P y C se ubican haciendo uso de la escala 1:1 desde el vértice inferior izquierdo de la zona.

Procedimiento:

- Ubicando el punto X donde el disparo toca a la paloma, quedará determinada la trayectoria del ave pues se conoce P.
- H-1 es una línea de pliegue paralela a la orientación N40°O, por lo tanto en 1 se tendrá a la trayectoria del disparo en VM y podremos tomar los 20° medidos de tal manera que las cotas vayan disminuyendo, también aquí medimos los 600 mts ubicando X_1 .
- Llevando la línea de referencia de X, obtendremos X_H sobre la orientación N40°O.

Luego, completamos proyecciones.

Problema N°5.- Completar las proyecciones del triángulo ABC cuya orientación es S60°E y cuya pendiente es 45°SO.

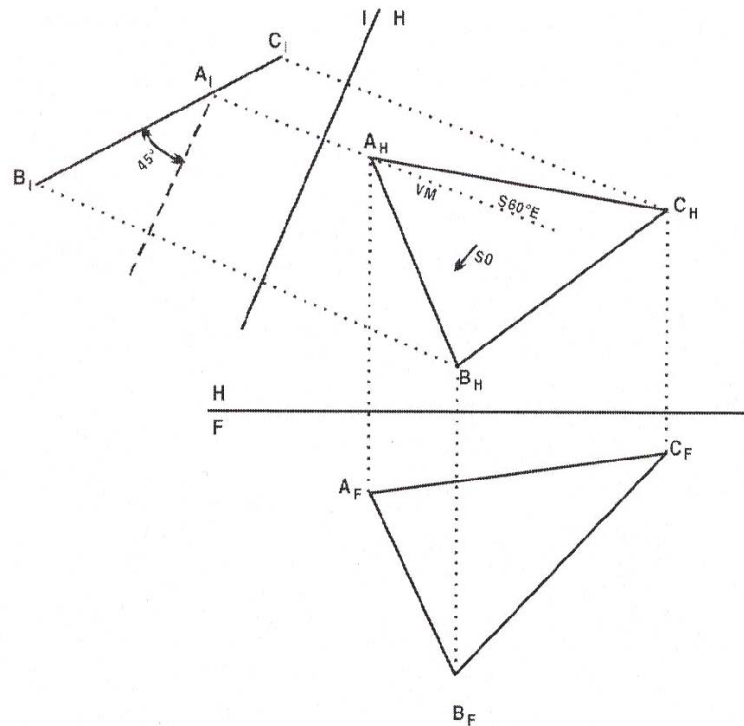
$$A(6, 3, 8)$$

B(6.5, --, 5)

C(9.5,--,7)

Escala 1:0.75

Solución



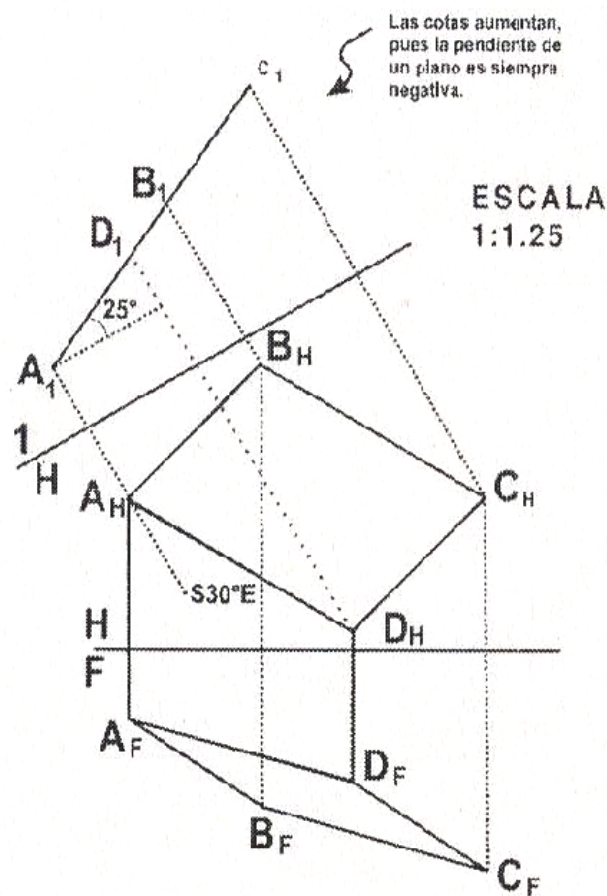
Procedimiento:

- Sabemos que la orientación de un plano la da una recta horizontal, la cual en H está en V.M.; entonces la medimos a partir de A.
- En la vista 1, dicha horizontal está de punto y por lo tanto, el plano de canto; se podrá entonces medir los 45° de manera tal que las cotas vayan aumentando en una dirección que sea sur-oeste.

Nota.- Como verificación, en el problema ya resuelto, se puede “soltar” una billa en el punto más alto (en este caso el punto C) y se verá que dicha billa caerá hacia un punto cercano a B, esta trayectoria en H corresponde al sur-oeste.

Problema N°6.- Completar las protecciones del paralelogramo ABCD cuya orientación es S30°E, y tiene pendiente 25°NE. Escala 1:1.25
 A(5, 5, 10) B(8, --, 13) C(13, --, 10)cms

Solución



Procedimiento:

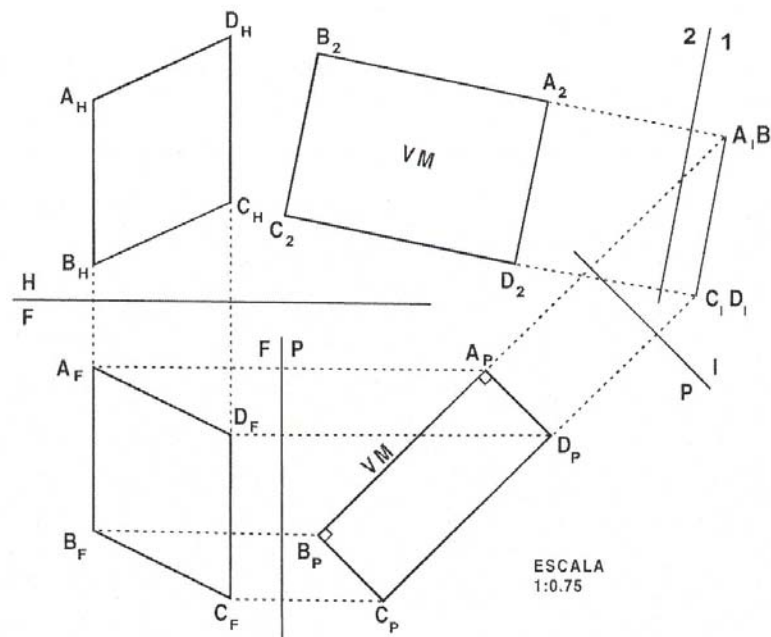
- Por paralelismo, en el plano de proyección horizontal encontramos el punto D_H.
- Trazamos una recta por el punto A_H con orientación S30°E.

- En la vista 1, obtenemos el plano de canto, luego, podremos llevar los puntos al plano de proyección frontal tomando sus distancias respectivas

Problema N°7.- Los segmentos AB y AD son los lados de un rectángulo ABCD. Completar sus proyecciones y hallar la verdadera magnitud de dicho rectángulo.

A(1.5, 5, 9) B(1.5, 2.5, 6.5) D(3.5, 4, --) cms Escala 1:0.75

Solución



Procedimiento:

- En el plano de proyección frontal completamos el rectángulo trazando paralelas.
- En el plano de proyección de perfil, el lado AB está en V.M.; en esta misma vista, trazamos las perpendiculares a dicha recta

obteniéndose los puntos C_p y D_p .

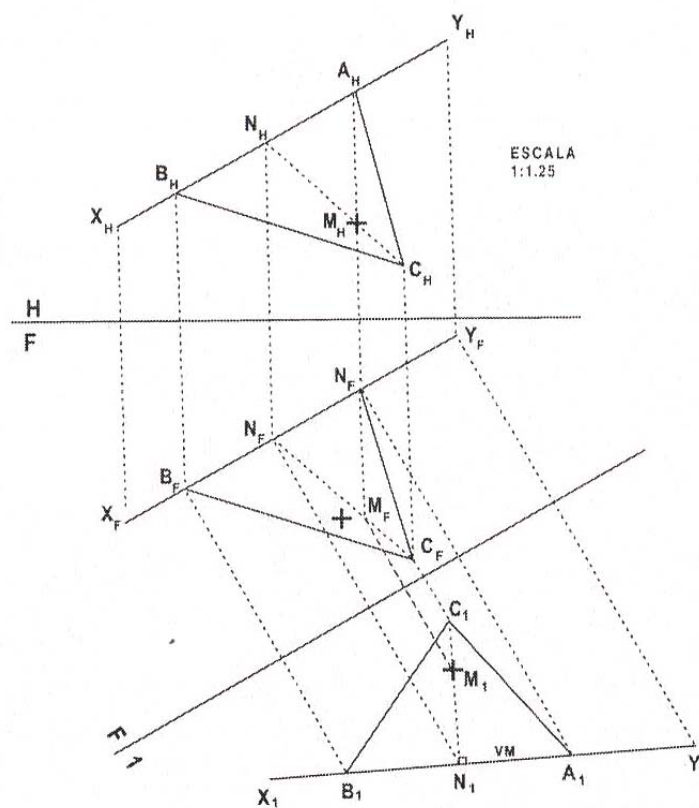
- El rectángulo está por lo tanto definido completamente, pues es conocido en los planos frontal y de perfil.
- Tomamos la vista #2 en la cual el rectángulo aparecerá en verdadera magnitud.

Problema N°8.- La base AB de un triángulo isósceles descansa sobre XY, siendo M un punto perteneciente a la altura CN y tal que $\frac{CM}{M} = \frac{1}{2}$.

Determinar las proyecciones del triángulo. Escala 1: 1.25

X(5, 9, 17) M(11.5,9,17) Y(14,14,22) A(115,--,--) cm

Solución



Procedimiento:

- En la vista #1 llevamos la base en VM, o sea a XY (que la contiene); en esta vista se podrá trazar por M la perpendicular (altura del triángulo) y hallar N sobre la recta XY.
- El vértice A pertenece a la base y a XY; además N es punto medio de la base del triángulo, luego podremos hallar el vértice B.
- Como $MN=2CM$, con centro en M_1 y radio C_1 que pertenece a la perpendicular trazada.
- Se completan proyecciones llevando líneas de referencia.

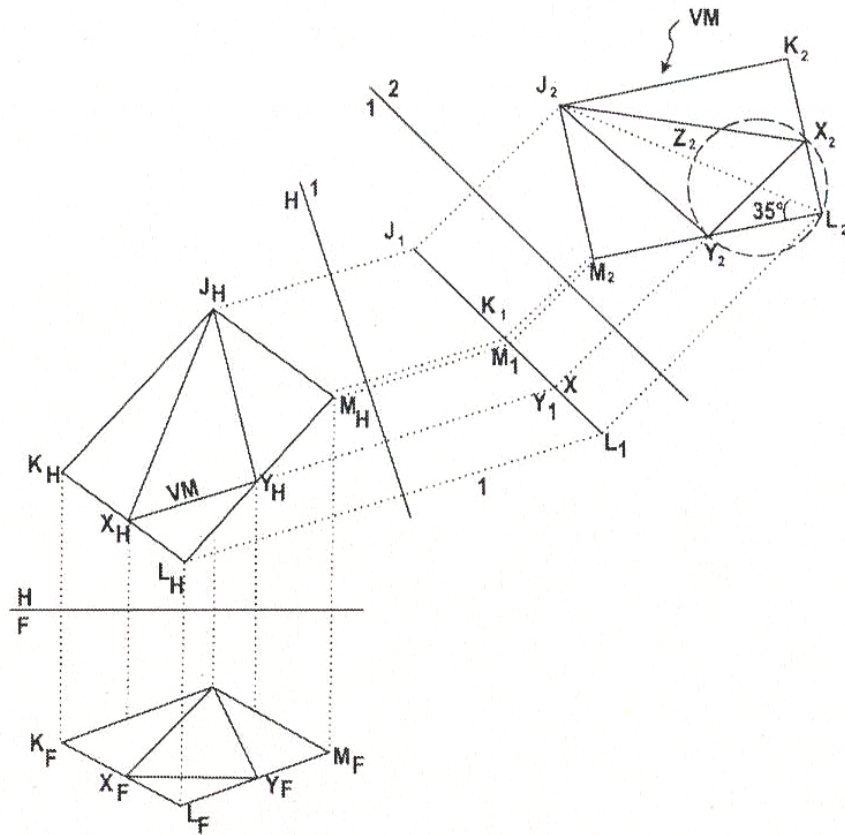
Problema N°9.- Hallar las proyecciones horizontales y frontal y todas las necesarias completas de un rectángulo JKLM (ordenadas en sentido horario) sabiendo que X e Y son puntos de paso de los lados opuestos de vértice J y que la diagonal JL forma un ángulo de 35° con ML ($\angle JLM=35^\circ$). Escala $\frac{1}{1.25}$

J(5, 4.5,13.5)

X(3, 2.5,8.5)

Y(6,2.5,9.5)

Solución



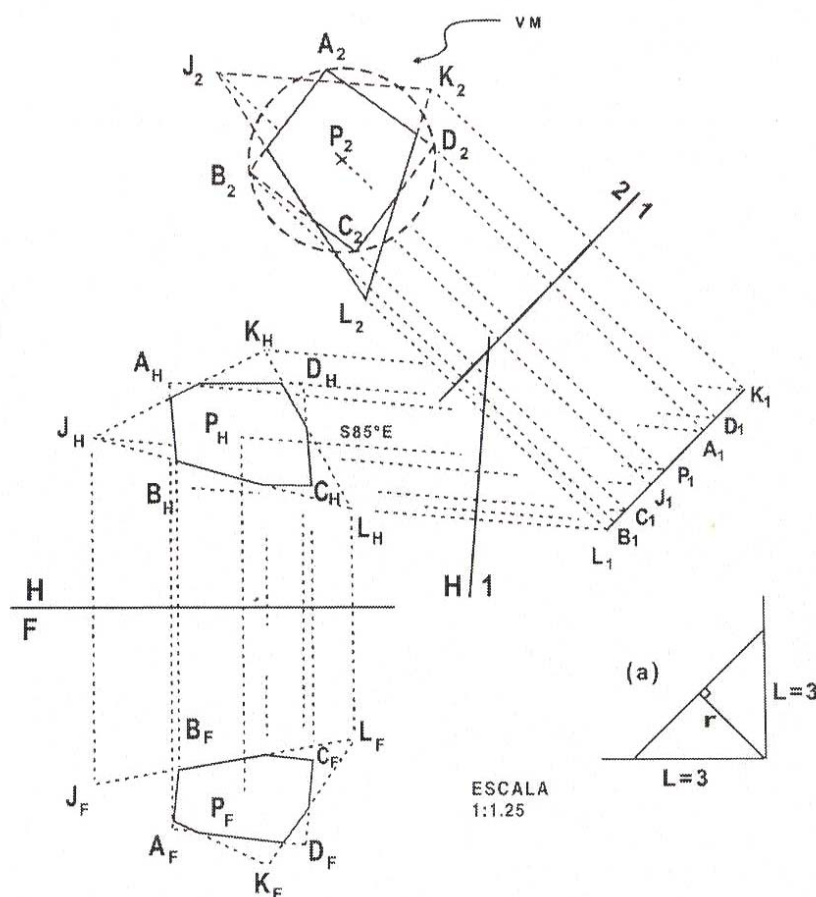
Procedimiento:

- Los puntos J, X e Y pertenecen al plano del rectángulo requerido, luego nos bastará con hallar el triángulo JXY en verdadera magnitud; lo cual se logra en la visa 2.
- Sobre X_2Y_2 trazamos un arco capaz de 90° (lugar geométrico de L_2). Por dato el ángulo $JLM=35^\circ$, entonces arco $Y_2Z_2=70^\circ$, con lo cual se obtiene el punto Z_2 .
- Se une J_2 con Z_2 , recta que al prolongarse intersecta al L.G. hallado en L_2 .
- Por paralelismo y perpendicularidad se obtienen los vértices restantes, completándose las vistas llevando líneas de referencia.

Problema N°10.- Hallar las proyecciones horizontal y frontal y todas las necesarias completas de la parte del cuadrado en un plano triangular JKL de orientación S85°E y pendiente 39°NE. Se sabe que dos de los lados del cuadrado son frontales y que el centro del mismo está en el punto P contenido en el plano JKL y sus lados miden 3 cms. Escala 1: 1.25

J(3,4,12) K(7,--,14) L(9,5,--) P(6.5,--,12) cms

Solución



Procedimiento:

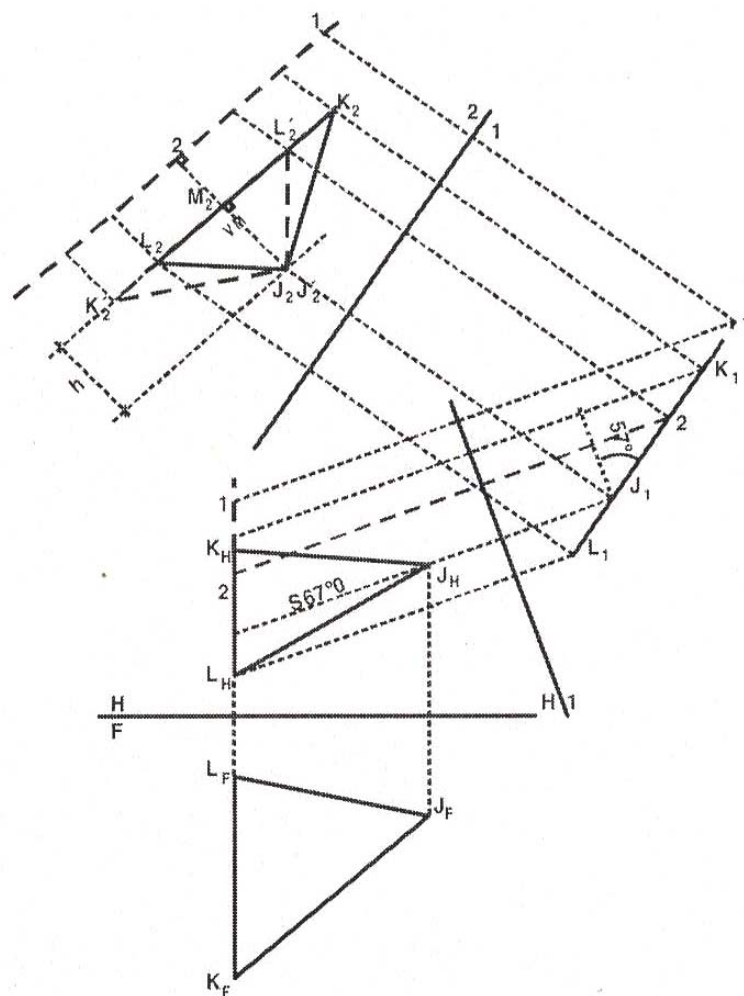
- Usando la orientación y pendiente dadas, ubicamos el triángulo JKL que en la vista #1 aparece de canto y en la #2, la obtenemos en VM.

- En la fig. (a) se halla el radio de la circunferencia circunscrita al cuadrado de lado 3 cms.
- Tomamos una recta (JP) frontal que indicará la dirección de dos de los lados, con lo cual, en la vista #2, podremos construir el cuadrado respectivo ABCD y tomar de él la parte que está contenida en el triángulo JKL. Se completan proyecciones con líneas de referencia.

Nota.- El triángulo JKL se los muestra en todas las proyecciones con trazo discontinuo tan sólo por motivos didácticos y para resaltar la parte del cuadrado situado en el triángulo.

Problema N°11.- Hallar las proyecciones frontal y horizontal y todas las necesarias completas de un triángulo rectángulo en J contenido en un plano de orientación $S67^{\circ}O$ y pendiente $57^{\circ}N.O.$ Se sabe además que la hipotenusa está a la izquierda de J, es de perfil, mide 6 cms y los segmentos en que queda dividida al trazar la altura del triángulo desde el vértice J son inversamente proporcionales a los números 0.8 y 1.5. Escala 1: 1.25. J(13,5,11) cm

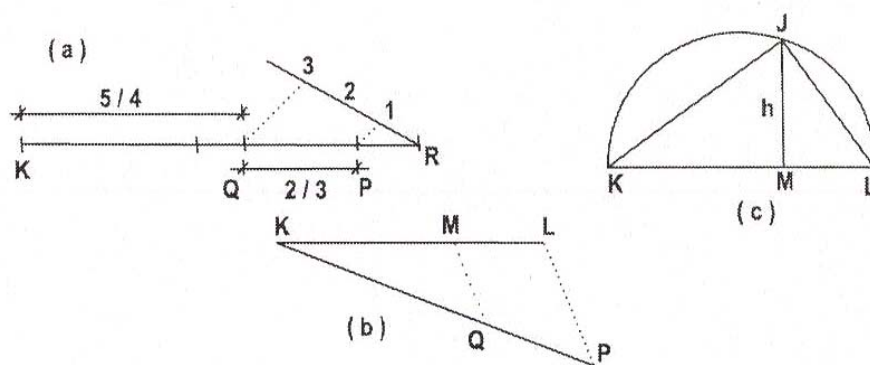
Solución



Procedimiento:

- Ubicada la orientación $S67^{\circ}O$ a partir de J (en H), tomamos la vista #1 en la cual el plano que contiene el triángulo estará de canto.
- En H tomamos una recta arbitraria 1-2 (de perfil), recta que nos indicará la dirección de la hipotenusa. En la vista "2, el triángulo aparecerá en VM; para lo cual, a partir de J_2 se traza una perpendicular a la recta 1-2.
- En el problema, se nos especifica una división inversa a los números $0.8=4/5$ y $1.5=3/2$, luego habrá que dividir la hipotenusa directamente proporcional a $5/4$ y $2/3$.

- En la figura (a) tomamos la “unidad” en nuestro caso una unidad=4 es Esc. 1:125) arbitraria, y de ella tomaremos $5/4$ (segmento KQ)
- Debemos sumar a KQ un segmento tal que sea los $2/3$ de la “unidad” ($QR=4$), éste será el segmento QP
- En la figura (b), dividimos los 6cms (hipotenusa) usando la división hallada con el segmento KP, obteniéndose así el punto M de división. Luego, sobre la hipotenusa KL se ha construido el triángulo rectángulo respectivo y se halla “h” en la figura (c).



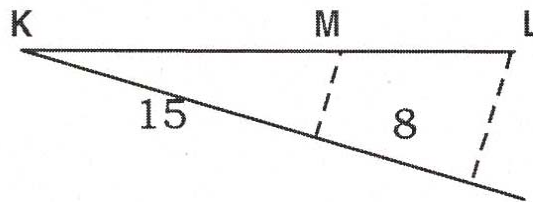
- Luego, sobre la perpendicular en la vista #2 tomamos “h” y los segmentos de división a partir de M_2 . Hay dos soluciones, de las cuales se muestra el triángulo JKL.
- La segunda solución (triángulo $J'K'L$) se indica con trazo discontinuo (solo por motivos didácticos).

Nota.- También se pudo hacer lo siguiente para dividir el segmento de 6 cms directamente $5/4$ y $2/3$:

- Por ejemplo, un segmento de 3 unidades es proporcional a 2 y 1,4 y 2,6 y 3; es decir, a múltiplos de 2 y 1.
- Entonces, un segmento que es proporcional a $5/4$ y $2/3$ también lo

será a $\frac{5}{4}(12)$ y $\frac{2}{3}(12)$ o sea a 15 y 8.

- Por lo tanto, tomaremos el segmento de 6 cms y lo dividiremos en 23 partes iguales haciendo uso de otra recta de 23 unidades (en cualquier escala) obteniéndose el punto de división proporcional a 15 y 8 (punto M).



Problema N°12.- Desplazar el punto “D” paralelamente a una recta que tiene orientación S30°O y una pendiente de 60% de tal manera que la nueva recta CD’ sea perpendicular a la recta AB. (D’ posición final del punto D). Escala 1:1.25.

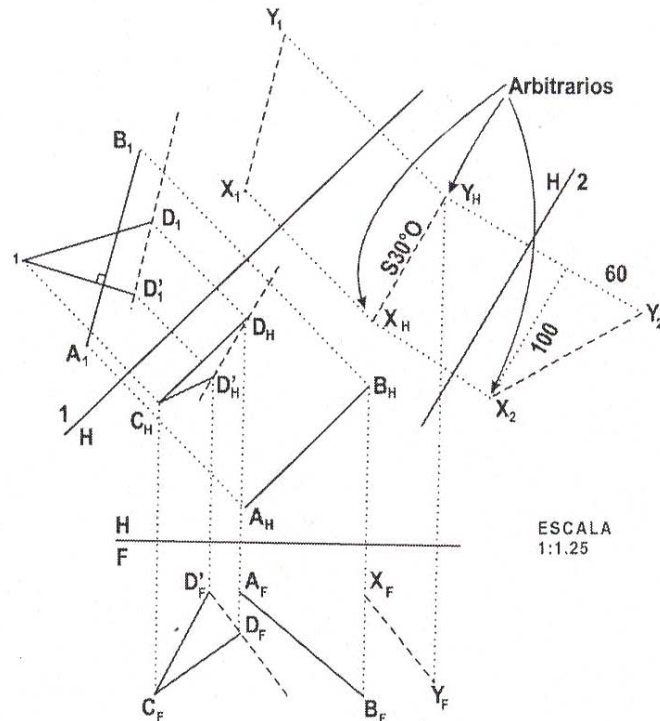
A(7,4.5,6.5)

B(10,2,9.5)

C(5,2,9)

D(7,3.5,11)cms

Solución



Procedimiento:

- En primer lugar, ubicamos una recta con la orientación y pendiente dadas en un punto arbitrario, p. Eje. En el punto X (recta XY). Paralelo, en H tomamos la orientación $S30^{\circ}O$ a partir de X y la limitamos con el punto Y (arbitrario).
- En la vista 2 hemos medidos una pendiente de 60% y hemos hallado Y₂ en la intersección con la línea de referencia de Y_H.
- Luego, en la vista 1 aparece AB en VM y podemos trazar por C una perpendicular a dicha recta, perpendicular que corta a la paralela por D a XY en D₁.
- Para hallar D'_H, bastará con llevar la línea de referencia de D'₁ hasta encontrar a la paralela por D a XY.

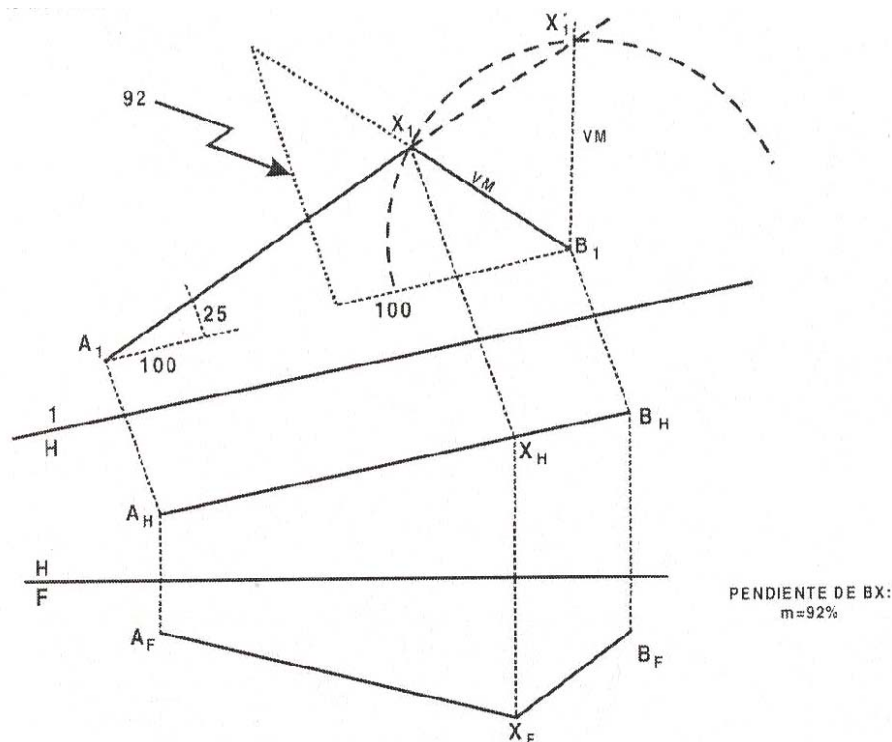
Problema N°13.- El punto B está situado con respecto a A, 100 mts a la derecha; 25 mts al norte y en la misma cota. Desde el punto A el eje de una tubería de agua con rumbo hacia B, con una pendiente descendente de 25%. Se requiere unir el punto B a la tubería que pasa por A, mediante un ramal de 30 mts de longitud.

- Determinar el punto X de conexión de ambas tuberías para que la longitud total $AX+XB$ sea mínima.
- Determinar la pendiente de la tubería BX
- Hallar las proyecciones horizontal y frontal de ambas tuberías.

A(50,50,80)m

Escala 1:1250

Solución



Procedimiento:

- En la vista 1 obtenemos el lugar geométrico del punto X empleando la pendiente de la tubería que parte de A (en Verd. Magnitud)
- A partir de B_1 y con radio 30 mts, hallamos los puntos X_1 y X'_1 ;

pero como $AX+BX$ debe ser mínimo, tal solo dará solución X_1 .

- Regresamos el punto X a los planos de proyección H y F , obteniéndose así los ejes de ambas tuberías.

Problema N°14.- En O , P y Q hay tres puntos de observación: desde O se detecta la presencia de un OVNI (A) en dirección $S30^\circ E$, con un ángulo de elevación de 45° y 2000m por encima de O . Desde P se observa asimismo la presencia de otro OVNI (B) en dirección sur, con un ángulo de elevación de 30° y a 2500, de este observador. Desde Q se observa, 10 segundos más tarde, que los dos OVNIS se encuentran en un punto (I) situado en la dirección $N45^\circ O$, 2000m por debajo y a una distancia de 6000 m de Q .

Determinar:

- Características de las trayectoras de los OVNIS
- Velocidad de ambos OVNIS

$O(5,7,19)$

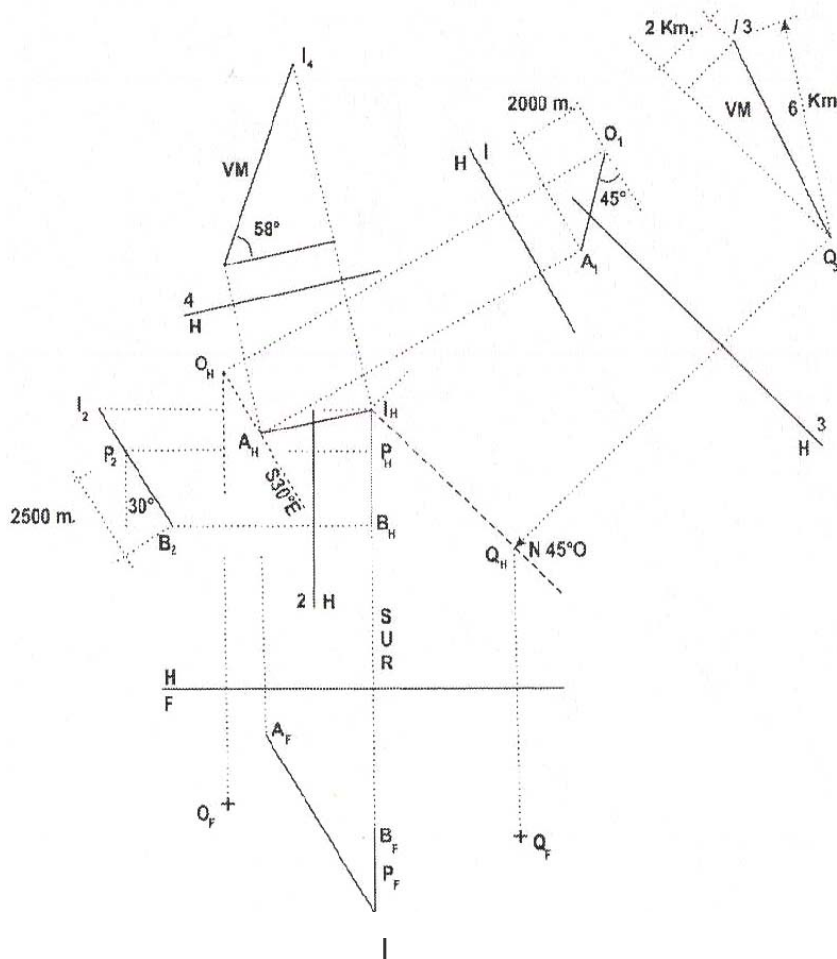
$P(9,5,17)$

$Q(13,6,14)$ cms

Nota.- Sólo las coordenadas de los puntos están en Esc. 1: 1.25.

Escala 1: 125000

Solución



Características:

De AI: Rumbo N77°E

Pendiente=58° descendente

V.M=5900 MTS

Veloc.=590 m/seg

De BI: Rumbo Norte

Pendiente=30° descendente

V.M=3700 MTS

Veloc.=370 m/seg

Procedimiento:

- Debe tenerse en cuenta que no se dan las trayectorias de los OVNIS sino de las visuales que las ubican (por eso señalamos la palabra “en” del enunciado)

- HI es una línea paralela a $S30^\circ E$ y por tanto en 1 podemos medir los 45° de elevación y los 2000 mts, ubicando A_1 , A_H se encuentra sobre la orientación respectiva.
- Análogamente hallamos B, sólo que los 2500m se miden sobre la VM los 2000 mp; I_H se encuentra sobre la recta de orientación $N45^\circ O$
- Para hallar I usamos la vista 3 en la cual se pueden medir los 6000m
- Unimos A con I; B con I y tenemos las trayectorias buscadas.

Problema N°15.- AB es una recta contenida en un hexágono regular orto-perfil y P es uno de los vértices de dicho hexágono. Determinar las proyecciones horizontal y frontal y todas las necesarias completas del hexágono, sabiendo que el centro de la circunferencia en la que está inscrito el hexágono se encuentra como punto medio de la recta AB. Indicar además el valor del lado.

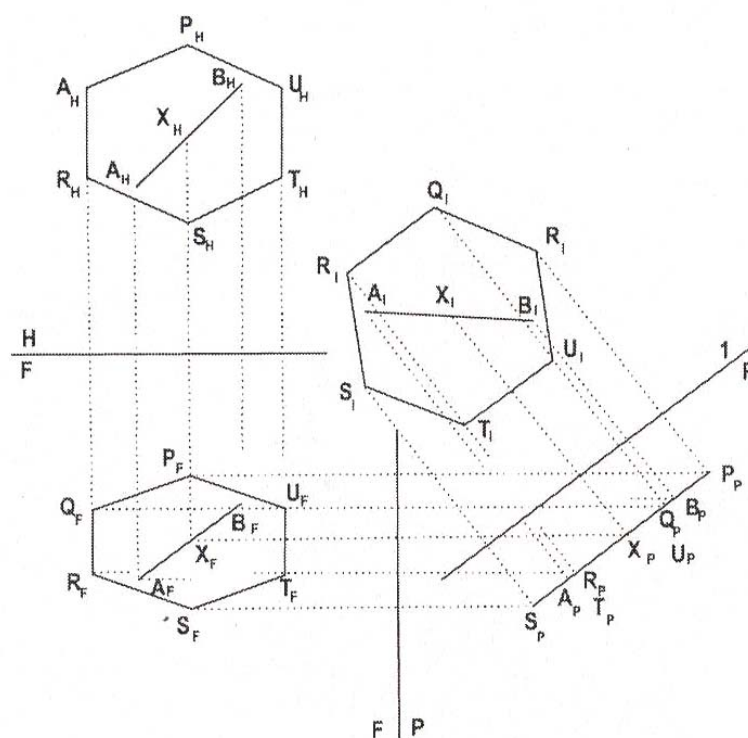
Escala 1:1

A(3, 3.5, 11)

B(5, 5, 13)

P(4, 5.5, --)

Solución



Procedimiento:

- Como el hexágono es orto-perfil, el vértice P y la recta AB están contenidos en la vista de filo del plano en el plano de proyección de perfil; así ubicamos A_pB_p .
- En la vista 1 el hexágono aparece en VM y podremos construirlo, pues X es el centro de la circunferencia que lo contiene, siendo P uno de sus vértices. Luego, completamos proyecciones.

Problema N°16.- Se tiene una caja de forma hexagonal de 2cm de altura y 4 cms de radio. Se pide determinar la longitud de la diagonal que une un vértice de la tapa con el opuesto del fondo.

Coordenada del vértice del fondo A(4,5,1,5) cms

A partir del vértice inferior izquierdo. Escala 1:1

CAPÍTULO IV

EL PLANO

4.1. Determinación de un plano

Un plano queda determinado en cualquiera de las siguientes formas:

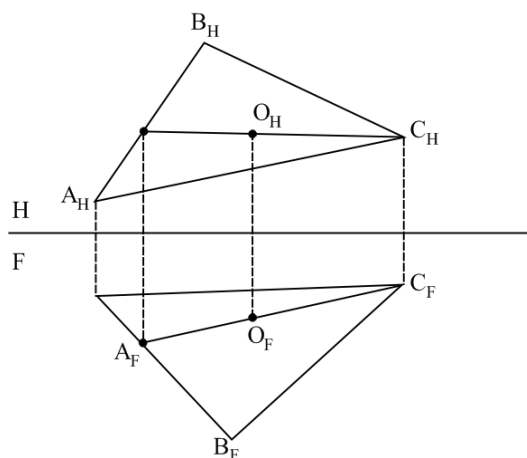
- a) tres puntos no colineales
- b) un punto y una recta
- c) dos rectas que se cortan
- d) dos rectas paralelas
- e) por su orientación y pendiente y un punto perteneciente a él
- f) por figuras geométricas: triángulares, cuadriláteros o polígonos.

4.2. Rectas contenidas en un plano.

Si una recta corta a dos rectas contenidas en un plano, esta recta está también contenida en el plano.

4.3 Puntos contenidos en un plano

Si un punto se encuentra contenido en un plano, estará contenido también en una recta que pertenezca a este plano.



4.4 Posiciones particulares del plano

Plano horizontal: Es un plano paralelo al plano horizontal de proyección. Se proyecta en VM en la vista horizontal y en la vista frontal se le ve de canto y paralelo a la línea de tierra.

Plano frontal: En un plano paralelo al plano frontal de proyección. Su VM se tiene en la vista frontal y en la vista horizontal se proyecta de canto y paralela a la línea de tierra.

Plano de perfil: Es un plano paralelo al plano de perfil de proyección. Su VM está en la vista de perfil y se le ve de canto en las vistas horizontal y frontal, siendo estas vistas de canto perpendiculares a la línea de tierra.

Plano vertical: Es perpendicular al plano horizontal de proyección. Se le ve de canto en la vista horizontal.

Plano normal: es perpendicular al plano horizontal de proyección. Se le ve de canto en la vista horizontal.

Plano perpendicular al plano de perfil: Se le ve de canto en la vista de perfil.

4.5 Vista De canto de un plano

Principio fundamental: Si una recta contenida en un plano se proyecta de punta, el plano se proyectará de canto.

4.6 Verdadera magnitud de un plano

Principio fundamental: Un plano se proyecta, en VM sobre un plano de proyección paralelo a él.

4.7 Orientación y pendiente de un plano

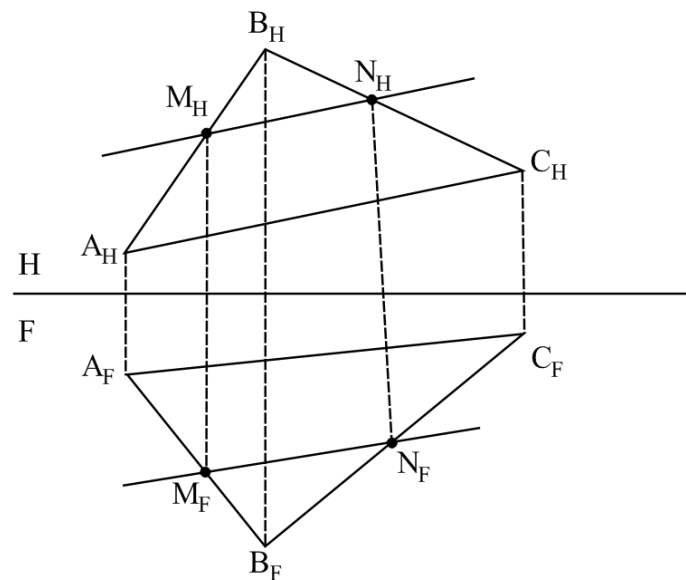
Orientación de un plano. La orientación de un plano está definida por la orientación de las rectas horizontales pertenecientes al plano.

Pendiente de un plano. La pendiente de un plano es el ángulo diedro determinado por este plano y un plano horizontal.

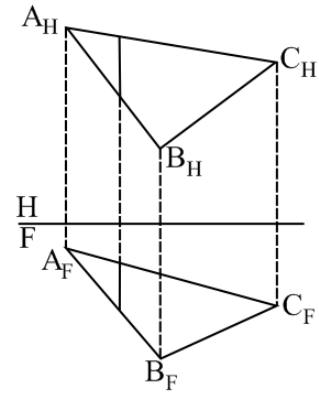
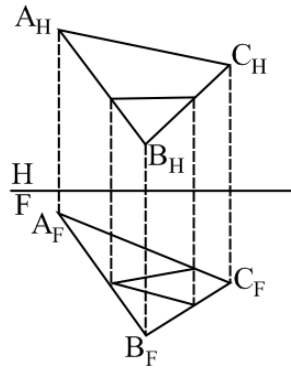
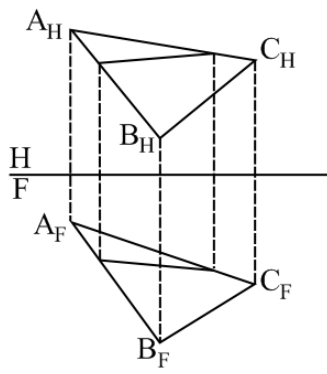
- Recta de máxima pendiente
- Y la pendiente del plano se considerará hacia abajo

4.8 Proyecciones de un círculo

Un círculo se proyectará como tal únicamente en un plano de proyección paralelo a él. Si el plano de proyección no es paralelo al círculo, éste se verá como una elipse.



Rectas notables de un plano



CAPÍTULO V

INTERSECCIONES: ENTRE RECTAS Y PLANOS, Y ENTRE PLANOS

Si una recta o un plano, no son paralelos ni están contenidos en otro plano, entonces existe intersección entre recta y plano, o entre planos. Determinar los puntos de intersección cuando se proyectan en los planos de proyección, constituye el objetivo presente capítulo.

Visualizaremos la forma de hallar dichos puntos de intersección mediante el método del plano cortante.

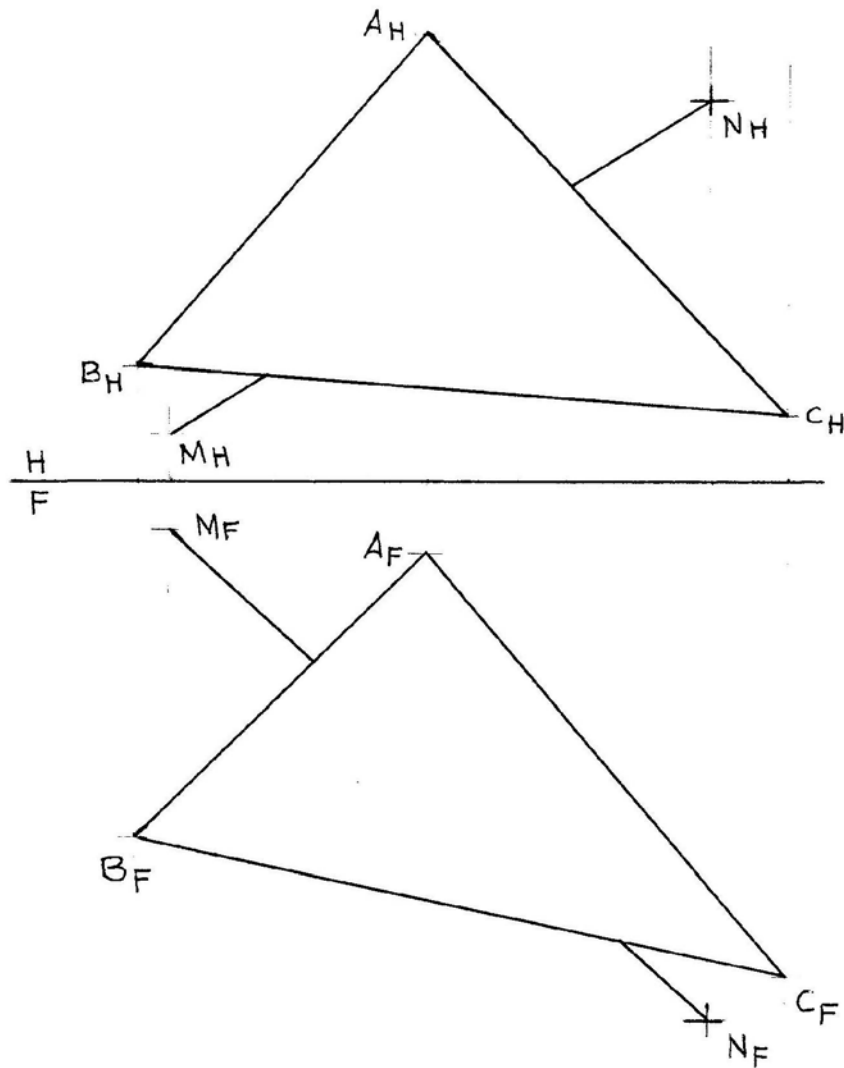
METODO DEL PLANO CORTANTE

Un plano cortante, es un plano ilimitado, que se proyecta de canto en el plano de proyección desde donde empezamos a hacer el análisis de las intersecciones.

El plano cortante, es un plano que introducimos en la resolución del problema en una posición adecuada a cada caso y en nuestro criterio; por proyectarse de canto, lo utilizaremos siempre esa posición de corte, es decir como plano cortante. Este método es un artificio que nos permite localizar fácilmente los puntos de intersección en dos proyecciones adyacentes, sin necesidad de una tercera vista (salvo cuando la recta o el plano se hallen de perfil).

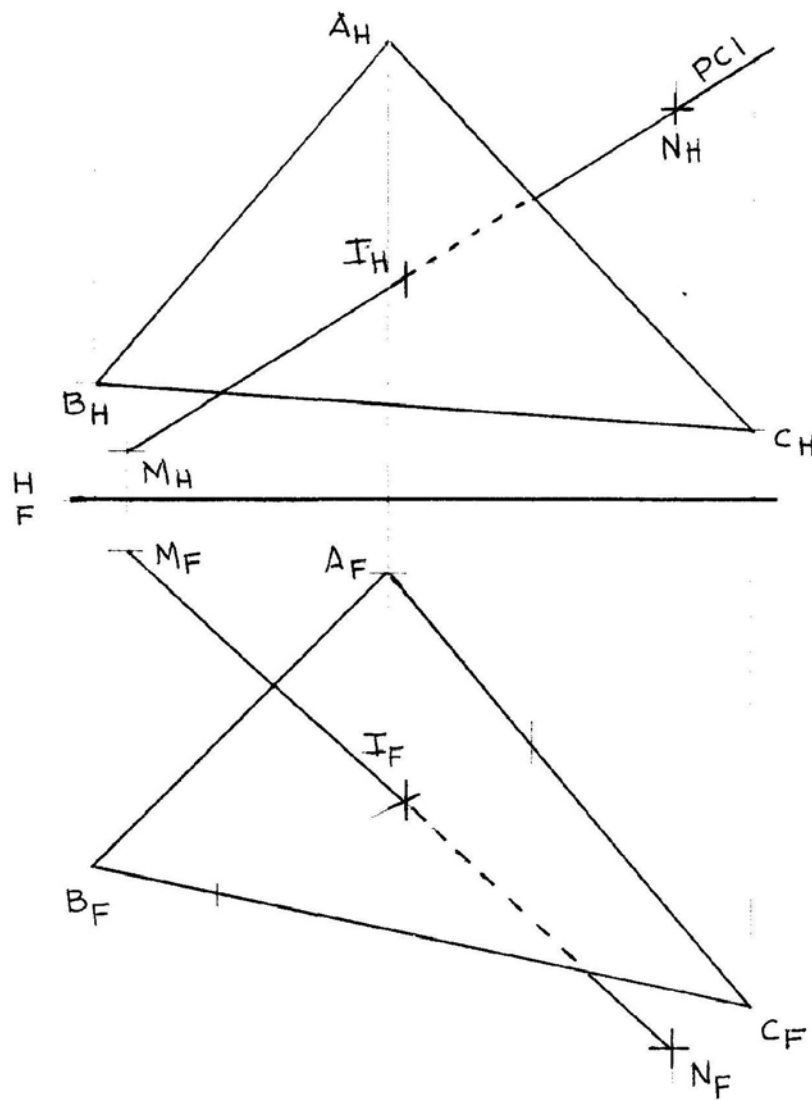
NOTA: Luego de determinar los puntos de intersección, siempre será conveniente realizar el correspondiente análisis de visibilidad de las proyecciones.

Hallar la intersección entre la recta MN y el plano ABC.

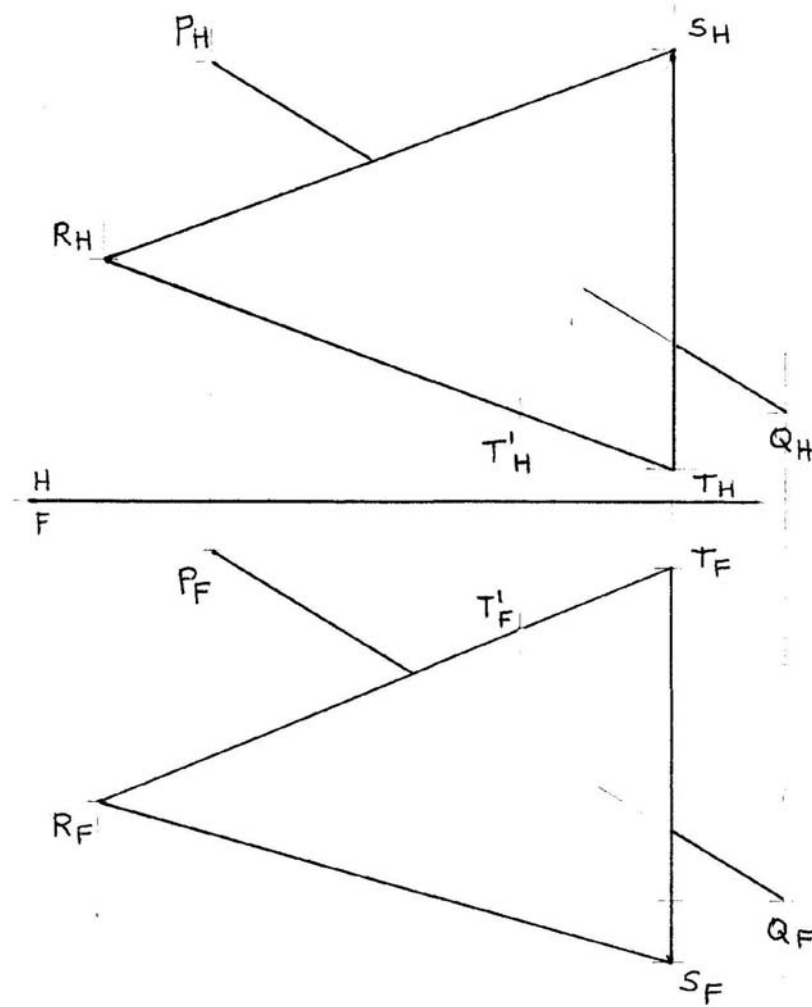


Intersección Recta con Plano

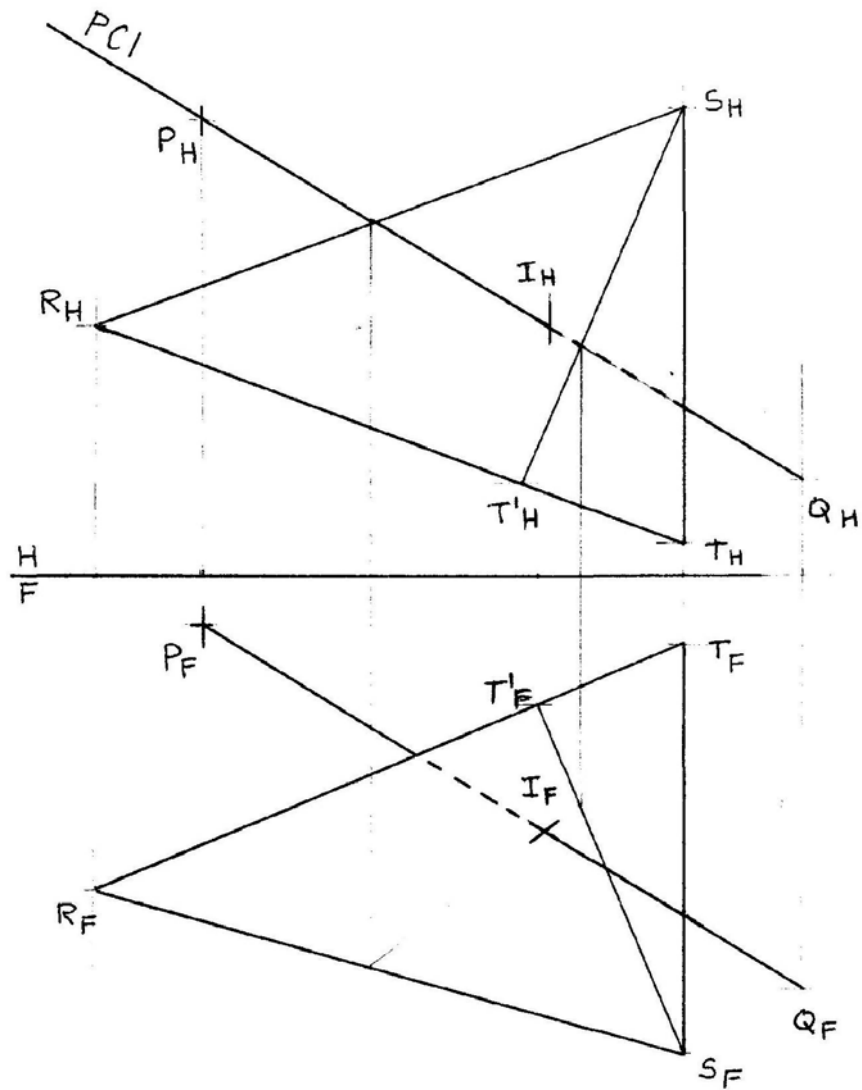
La intersección está representada por el punto I y se ha aplicado el método directo.



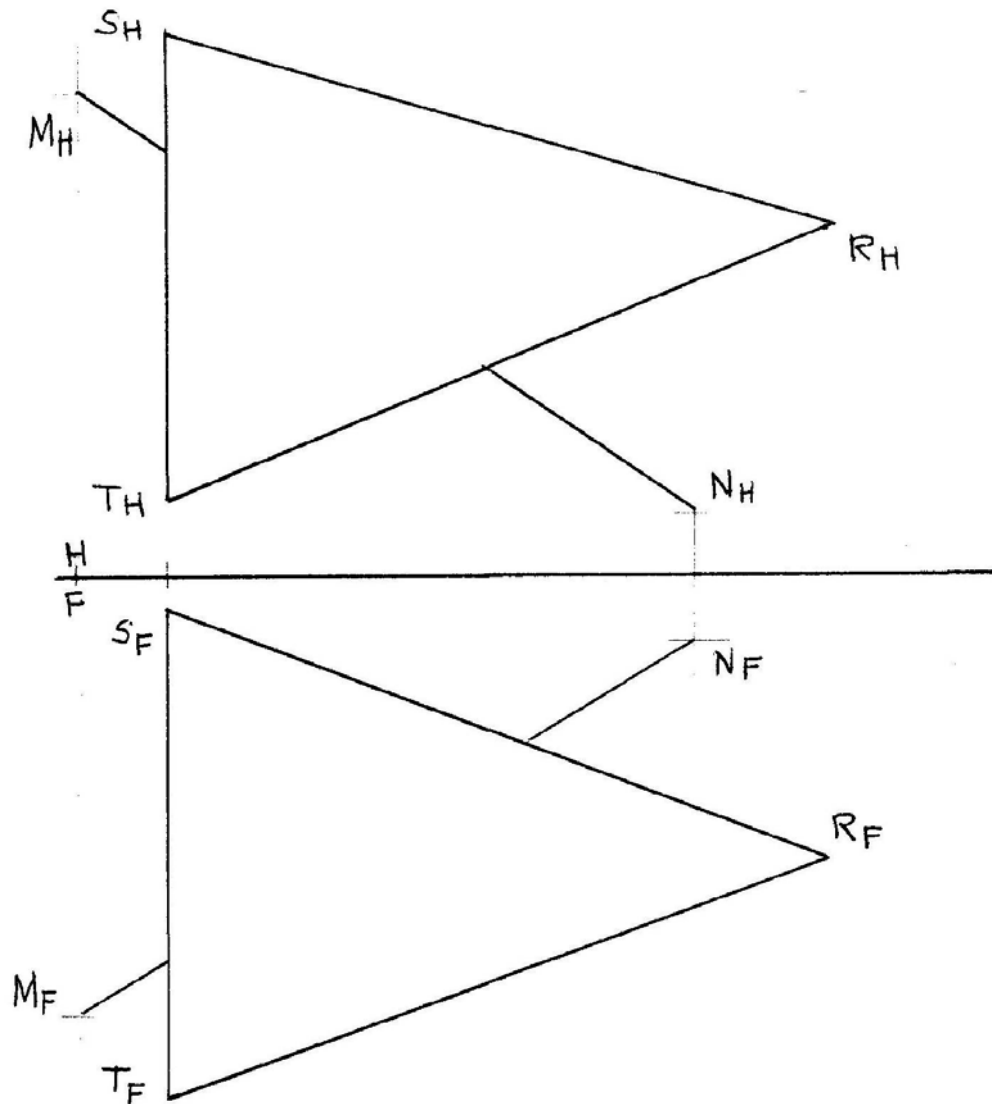
Hallar la intersección entre la recta PQ y el plano RST.



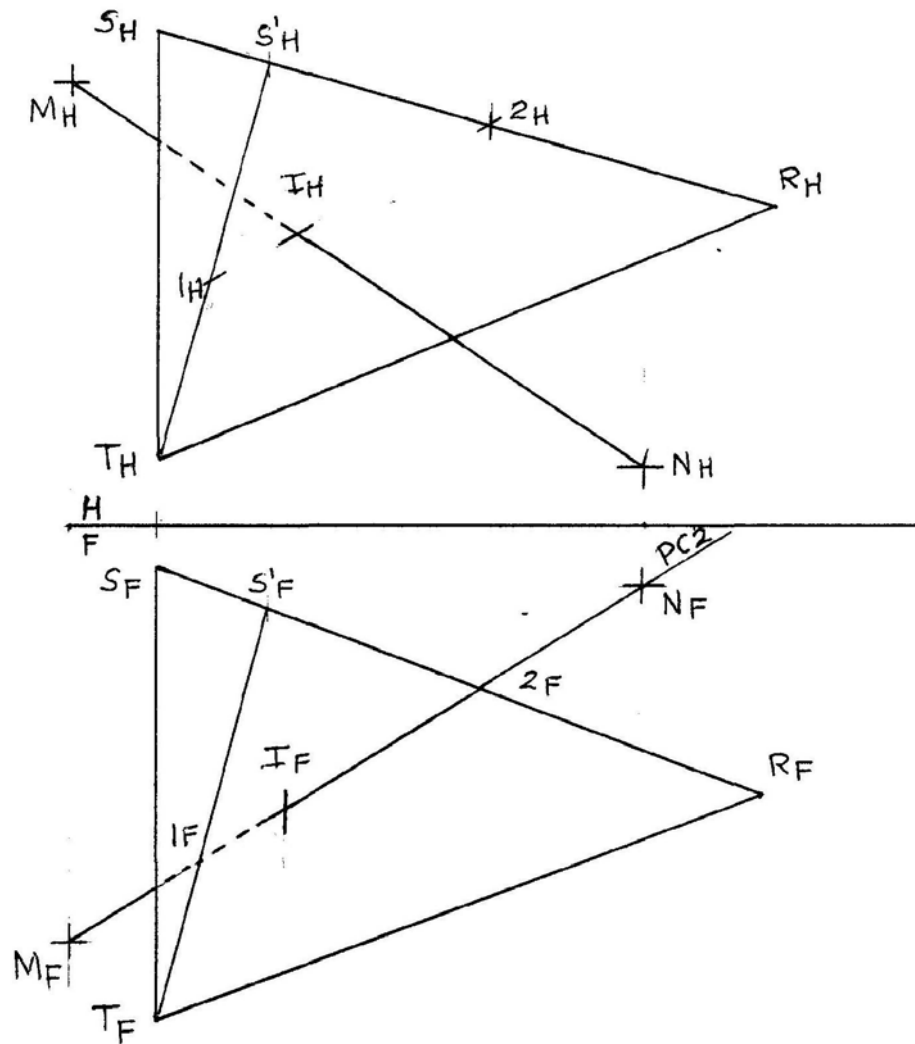
La representación del plano RST se reduce a RST'.



Hallar la intersección entre MN y el plano RST.



El plano RST se reduce a RTS' y luego aplicamos el método directo.



APLICACIONES DEL MÉTODO DE PLANO DE CANTO

A. INTERSECCIÓN DE UNA RECTA Y UN PLANO EN POSICION PARTICULAR

Denominamos planos en posición particular a los planos horizontales, frontal, de perfil, y a los planos vertical, normal y perpendicular al planote perfil. Estos planos en general se proyectan de canto en un plano adyacente.

La intersección de una recta con un plano en posición particular se verifica mediatamente en la vista donde el plano dado se proyecta de canto.

B. INTERSECCIONES DE UNA RECTA CON UN PLANO OBLICUO

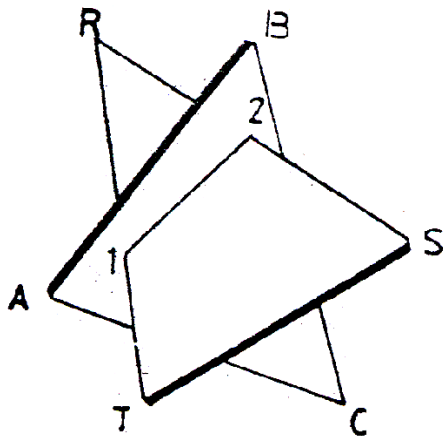
Determinamos una vista auxiliar en la cual el plano aparezca de canto; en esta vista el punto de intersección entre la recta y el plano se observa a simple inspección. El punto así obtenido llevamos a las vistas primitivas, estableciendo la visibilidad correspondiente en las proyecciones.

CAPÍTULO VI INTERSECCIÓN ENTRE PLANOS

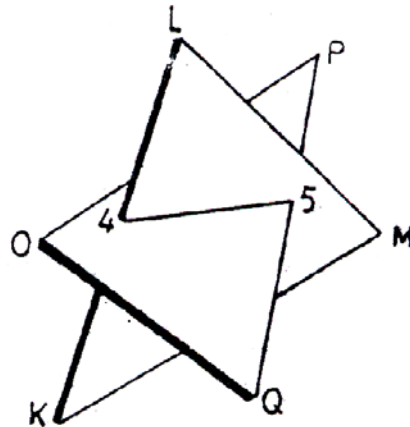
A. INTERSECCIÓN DE UN PLANO OBLICUO CON UN PLANO EN POSICIÓN PARTICULAR

La intersección de un plano oblicuo y un plano en posición particular. Este queda determinado en la vista donde el plano en posición particular queda de canto.

La intersección se muestra según una recta común a los dos planos.



(a) Intersección por penetración



(b) Intersección por mordedura

B. INTERSECCIÓN DE PLANOS OBLICUOS

Si dos planos son oblicuos, se determina fácilmente los puntos de intersección entre estos planos, en la vista donde uno de ellos se proyecte de canto. En esta vista aparece los puntos donde dos aristas del segundo plano es cortado por el plano de canto en dos puntos; estos dos puntos nos determinan la línea de intersección común de los dos planos.

C. INTERSECCIÓN DE DOS PLANOS OBLICUOS

Para determinar la línea de intersección o Trazas entre dos planos oblicuos por el método del plano cortante, se sigue el siguiente proceso:

MÉTODO

- Consideramos los lados de uno de los planos como rectas independientes, ubicando los puntos de intersección con el otro plano, aplicando el método del plano cortante.
- Determinamos los puntos de intersección de los lados de un plano con los del otro, obteniéndose dos puntos, que al unirlos nos dará la recta de intersección o traza entre los dos planos.

D. MÉTODO GENERAL DE INTERSECCIÓN ENTRE DOS PLANOS ILIMITADOS

Si se tienen dos planos ilimitados, al ser intersectados por un tercer plano α este último intersectará a los dos planos según dos rectas y las dos rectas se intersectarán en un punto X; este punto de intersección de los tres planos. Ubicado otro punto Y con el mismo proceso, y unido los dos puntos hallados, se habrán determinado la recta de intersección o traza XY de los dos planos ilimitados.

ANOTACIONES FUNDAMENTALES

- a) Dos rectas situadas en dos planos que se cortan, no pueden ser paralelas entre sí, a menos que ambas rectas sean paralelas a la recta de intersección de los planos.
- b) Si las rectas, en un lugar de cortarse fueran paralelas, nos demuestra que son paralelas a la línea de intersección de los dos planos, pero inconsistentemente, puesto que aunque se conoce la dirección de la línea de intersección, se desconoce su posición. En este caso utilizaremos otro plano cortante (vertical y con diferente orientación), u otro plano cortante (normal con diferente pendiente), para ubicar un punto de intersección, por donde trazamos una recta paralela a las ya determinadas. Luego se conoce la dirección y posición de la recta de intersección.
- c) Si estos últimos planos cortantes, cortan también a los planos dados según dos rectas paralelas, es que los planos dados son paralelos.
- d) Cuando las rectas determinadas con el plano cortante secante a los planos dados, se muestren casi paralelas o cortándose bajo un ángulo muy pequeños o muy grande, existe inconsistencia en la exactitud del punto determinado; luego se debe tener cuidado en disponer los planos cortantes, para que nos ubiquen puntos de nítida intersección.

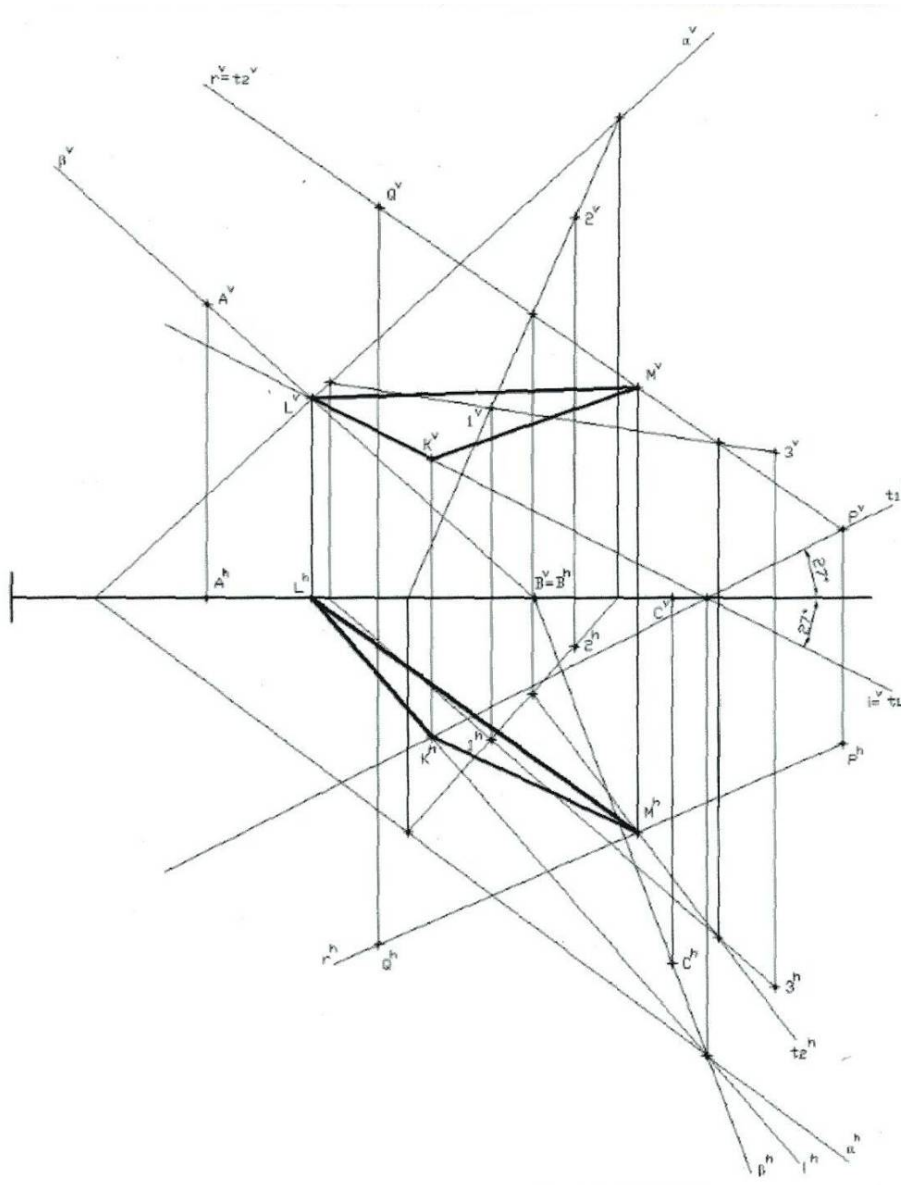
- e) El lector debe estar familiarizado con las tres aplicaciones reseñadas en el presente capítulo por el método del plano cortante, para hallar puntos o rectas de intersección.

Intersección -051129

Definir la proyección diédrica del triángulo (K,L,M), contenido en el plano (α), dado que:

- El lado (K,L) esta en el plano (β). Estando (K) en el primer bisector y (L) en el plano vertical de proyección.
- El vértice (M) está contenido en la recta (r)

$$\alpha \begin{cases} 1 & (98; 29; 39) \\ 2 & (115; 10; 78) \\ 3 & (156; 80; 30) \end{cases} \quad \beta \begin{cases} A & (40; 00; 60) \\ B & (107; 00; 00) \\ C & (135; 75; 00) \end{cases} \quad r \begin{cases} P & (170; 30; 4) \\ Q & (75; 71; 80) \end{cases}$$



CAPÍTULO VII

INTERSECCIÓN DE RECTAS CON SUPERFICIES

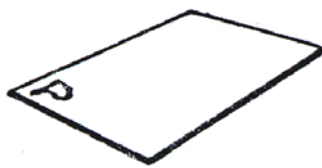
POLIEDRICAS Y DE REVOLUCIÓN

A. CONCEPTO SOBRE SUPERFICIES

Consideramos como superficie a la frontera sin espesor entre dos zonas vecinas del espacio. En general, si al espacio tridimensional en su totalidad lo tomamos como un conjunto, y se tiene un subconjunto cualquiera de ella, a la zona contigua que es común o que es frontera entre ellos, denominaremos superficie.

- Cuando esta superficie no tienen puntos interiores (Fig. 7.1-a-b), como es una porción del espacio bidimensional o una porción de curva, entonces tendremos una superficie plana o una superficie curva, respectivamente.

También se tiene idea de superficie, cuando se varía consecutivamente cierta línea (recta y/o curva) en el espacio y se tiene un conjunto de puntos engendrados por dicha variación (Fig.7-1-b).



(a) Superficie plana



(b) Superficie Curvilínea

Fig. 7.1 Ejemplo de Superficies

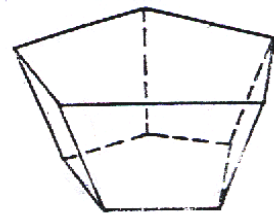


Fig. 7.2

- Cuando la superficie contiene puntos interiores, decimos que la superficie limita un cuerpo o que contiene un recinto cerrado, cuya característica fundamental es su volumen (Fig. 7.2). En el presente capítulo nos referimos a éste tipo de superficie de múltiples caras (poliedros), y superficies engendradas por revolución (superficies cónicas, cilíndricas, esféricas, etc.).

CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies se clasifican en tres grandes grupos:

1. Superficies planas y/o curvas, entendiéndose por ellas, a las que no tienen puntos interiores o que no forman recintos cerrados.
2. Superficies de recinto cerrado.
 - 2.1. Superficies Poliédricas.
 - 2.11. Poliedros regulares
 - 2.12. Poliedros irregulares
 - 2.2. Superficies de revolución: son engendradas por el movimiento de líneas rectas o curvas que giran alrededor de un eje o se desplazan por una directriz dada.
 - 2.21. Superficies regladas
 - 2.211. Superficies regladas de curvatura simple: cilíndricas cónicas (desarrollables)
 - 2.212. Superficies regladas (no desarrollables) o alabeadas.
 - 2.22. Superficie de doble curvatura: engendrados por el movimiento de dos líneas curvas. El paraboloides alargado o achatado, la esfera, son ejemplos de superficies de revolución de doble curvatura.
3. Superficies de evolución: Son engendrados a través de una directriz curvilínea, por otra línea curva que evoluciona desplazándose paralelamente a sí misma.

B. SUPERFICIE POLIÉDRICA

Es aquella porción del espacio tridimensional limitada por polígonos regulares o irregulares denominados caras del poliedro, los que se unen mediante aristas que convergen en vértices.

Poliedros Regulares: Son aquellos poliedros convexos¹, cuyas caras son polígonos regulares de un mismo número de lados, convergiendo sus vértices en un mismo número de aristas, como son: el tetraedro regular, el cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. (Fig. 7.3-a)

Poliedros irregulares: Son ejemplos de éste tipo de superficies: los tetraedros irregulares, los prismas, paralelepípedos, pinacoides, pirámides, cualquier poliedro no convexo y los poliedros truncados². (Fig. 7.3-b)

¹ Convexo: Un poliedro es convexo cuando todo él está a un lado del plano que forma cada cara del mismo.

² Truncado: Un poliedro se denomina truncado cuando la estructura del mismo es cortado por un plano paralelo de la base o por un plano inclinado.

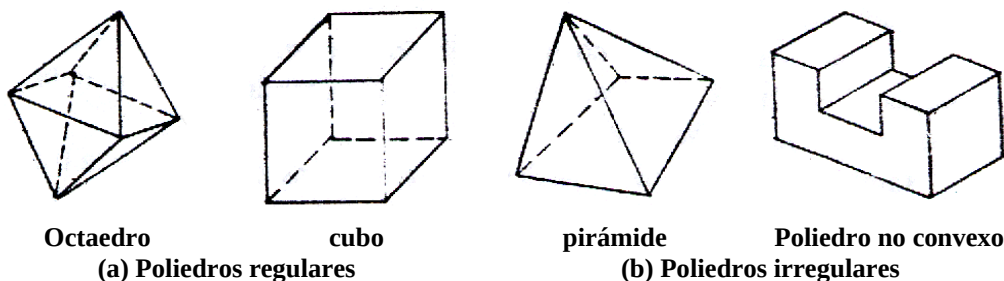


Fig. 7.3

C. SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN

Son aquellas superficies que se generan en arreglo a leyes; por ejemplo el desplazamiento de líneas rectas o curvas (generatrices) a lo largo de una línea recta o curva o un punto (directriz), hasta lograr en conjunto una estructura.

Cuando la superficie es engendrada por líneas rectas (generatriz), se llaman superficies regladas; ejemplos de tales superficies son las superficies cónicas y las superficies cilíndricas. Una superficie no reglada es aquella engendrada por líneas curvas a través de líneas curvas irregulares.

Superficie Cónica

Es aquella generada por una línea recta (generatriz), que teniendo un punto fijo (vértice) se desplaza a lo largo de una línea curva (directriz). Ver Fig. 7.4-a.

Cono: Es una superficie-cónica cuya directriz es una línea cerrada, limitada por un plano que forma la base (Fig. 7.4-v). Un caso particular es el cono recto y los conos truncados.

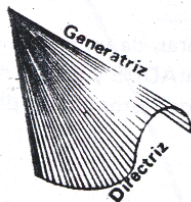
Superficie Cilíndrica

Es la superficie generada por una línea recta (generatriz) desplazándose paralelamente a una dirección dada a lo largo de una curva (directriz). Ver Fig. 7.5-a.

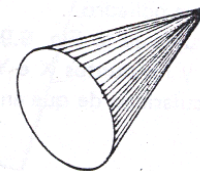
Cilindro: Es un cuerpo limitado por una superficie cilíndrica cuya directriz es cerrada, y por dos planos paralelos que hacen de bases del cilindro. Son esos particulares de cilindro: el cilindro recto y los cilindros truncados.

Superficie Esférica

Es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo. Al punto fijo se le denomina centro y valor absoluto de la distancia constante se le denomina radio de la esfera. (Fig. 7.6).

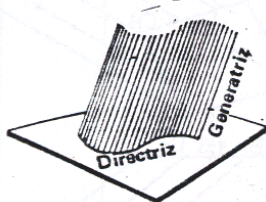


(a) Superficie cónica

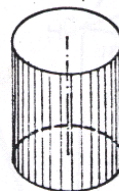


(b) Cono

Fig. 7.4

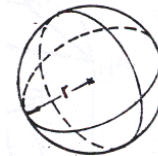


(a) Superficie cilíndrica



(b) Cilindro

Fig. 7.5



Superficie esférica

Fig. 7.6

D. INTERSECCIÓN DE RECTAS CON SUPERFICIES POLIÉDRICAS Y DE REVOLUCIÓN

De acuerdo como se, presenta el problema, podremos resolverlo: (a) por simple inspección, o (b) con el auxilio de planos cortantes auxiliares que convengan la recta dada, y que corten la superficie poliédrica o de revolución según una traza donde los puntos comunes al poliedro, al plano cortante y a la recta dad (contenida en el plano cortante) serán los puntos de intersección que se buscan.

Este modo de determinar el (los) punto (puntos) de intersección con una superficie poliédrica o de revolución es general. Y consiste en trazar por la recta un plano cortante que la contenga; al determinar la intersección del plano cortante con la superficie, la intersección de la recta con la superficie se hallará en la intersección del plano cortante con la superficie.

D1. POR SIMPLE INSPECCIÓN

Realizamos el análisis del conjunto, deduciendo cual es la posición de la recta respecto a la superficie poliédrica o de revolución.

D2. CON EL AUXILIO DE PLANOS CORTANTES.

Por la recta dada trazamos un plano auxiliar que la contenga (plano cortante), luego hallamos la línea de intersección de este plano con la superficie; los puntos de intersección de la recta dada con la línea de intersección del plano auxiliar con la superficie poliédrica o de revolución, serán los puntos de intersección que buscamos entre la recta y la superficie poliédrica o de revolución.

El plano cortante, que debe elegirse a través de la recta, en superficies poliédricas o de revolución, debemos elegirlo de modo que podamos obtener secciones de fácil interpretación, pudiendo ser:

- a. Planos cortantes perpendiculares al plano principal de proyección
 - a.1. Método del Plano cortante perpendicular al plano principal de proyección.
- b. Plano cortante que pasando por el vértice contenga a la recta y forme traza con el plano de la base de la superficie poliédrica o de revolución.

D3. INTERSECCIÓN DE RECTAS CON POLIEDROS CONICOS (PUEDE LEERSE PIRAMIDES)

Se trata de hallar los puntos de intersección entre la superficie dada y la recta AB.

Si bien la superficie dada representa una pirámide de base hexagonal, puede también el lector imaginarlo como un cono (al aumentar el número de lados de la base, ésta se convierte en directriz, y las aristas en generatrices), como un cilindro (si al vértice V del cono lo llevamos al infinito), o simplemente como un prisma de base hexagonal (si mantenemos el número de lados de la base y llevamos al infinito el vértice V).

PROCEDIMIENTOS

El procedimiento para determinar los puntos de intersección es el siguiente:

- Por la recta dada elegimos un plano cortante, que para mayor comodidad lo elegimos pasando por el vértice V.
- El plano cortante queda limitado por las rectas que parten del vértice V, tocan los extremos de la recta en X e Y, y se prolongan tocando los puntos M y N respectivamente del plano de la base o de su prolongación.
- Este plano cortante corta a la base del poliedro según la traza MN.

Para efectos de resolver problemas, el lector debe imaginarse que el poliedro tiene base, y que a su vez posea la característica de poder ser prolongada tanto como sea necesario, para poder definir sin ambigüedades la traza o intersección con el plano cortante oblicuo.

- Esta traza toca el hexágono de la base según dos puntos: 1 y 2.
- Si unimos estos puntos con el vértice tendremos 1V y 2V rectas que pertenecen a las caras RQV y STV respectivamente, y que intersectan en K y L a la recta AB.
- Los puntos K y L pertenecen al poliedro y también a la recta, son los puntos de intersección entre la recta y el poliedro dado, llamados también puntos de entrada y salida indistintamente.
- Concluimos analizando la visibilidad del conjunto.

Por la similitud que presenta el procedimiento y métodos de construcción de la intersección de rectas con: pirámides y conos, prismas y cilindros, lo desarrollamos en este orden y en la misma secuencia.

El lector podrá corroborar posteriormente que esta gradación (léase orden), coadyuba a generalizar paulatinamente lo que se trata.

D4. INTERSECCIÓN DE RECTAS CON CONOS.- MÉTODO

- Por uno de los puntos extremos (por el extremo o por su prolongación) de la recta dada, trazamos una recta tal como VX que lo prolongamos hasta tocar en el punto M en el plano de la base del cono (o de la pirámide).
- Repetimos este procedimiento con otro punto cualquiera tal como Y, y logramos una recta como VN.
- La recta MN corta a la curva directriz (o el polígono de la base) según los puntos 1 y 2.
- Los puntos de intersección buscados estarán dados, donde 1V y 2V cortan a la recta dada según los puntos K y L.
- Concluimos analizando la visibilidad del conjunto.

D5. INTERSECCIÓN DE RECTAS CON PRISMAS Y CILINDROS.- MÉTODO

- Por un punto X (o por uno de los extremos de la recta dada) se traza una paralela a las aristas laterales del prisma (o las generatrices, si se trata de cilindros), la que prolongamos hasta hallar un punto M de intersección con el plano de la base.
- Repetimos este procedimiento por el otro extremo, obteniendo el punto Y sobre la recta y N sobre el plano.

- La traza MN corta al polígono de la base (o la curva directriz) según los puntos 1 y 2.
- Luego trazamos 1P y 2Q paralelas a las aristas laterales del prisma (o a las generatrices del cilindro), obteniéndose K y L, puntos de intersección entre la recta y el prisma (o cilindro).
- Se ha formado el plano cortante XMYN que forma la traza MN con el plano de la base del poliedro.

E. SUPERFICIES ESFÉRICAS

E1. LOCALIZACIÓN DE UN PUNTO SOBRE UNA ESFERA

Para localizar un punto sobre una esfera determinamos sobre su superficie una línea (circunferencia) que lo contenga. Para ello elegimos un plano cortante por el punto dado, el que corta a la esfera según una traza circular.

E2. INTERSECCIÓN DE UNA RECTA CON UNA ESFERA

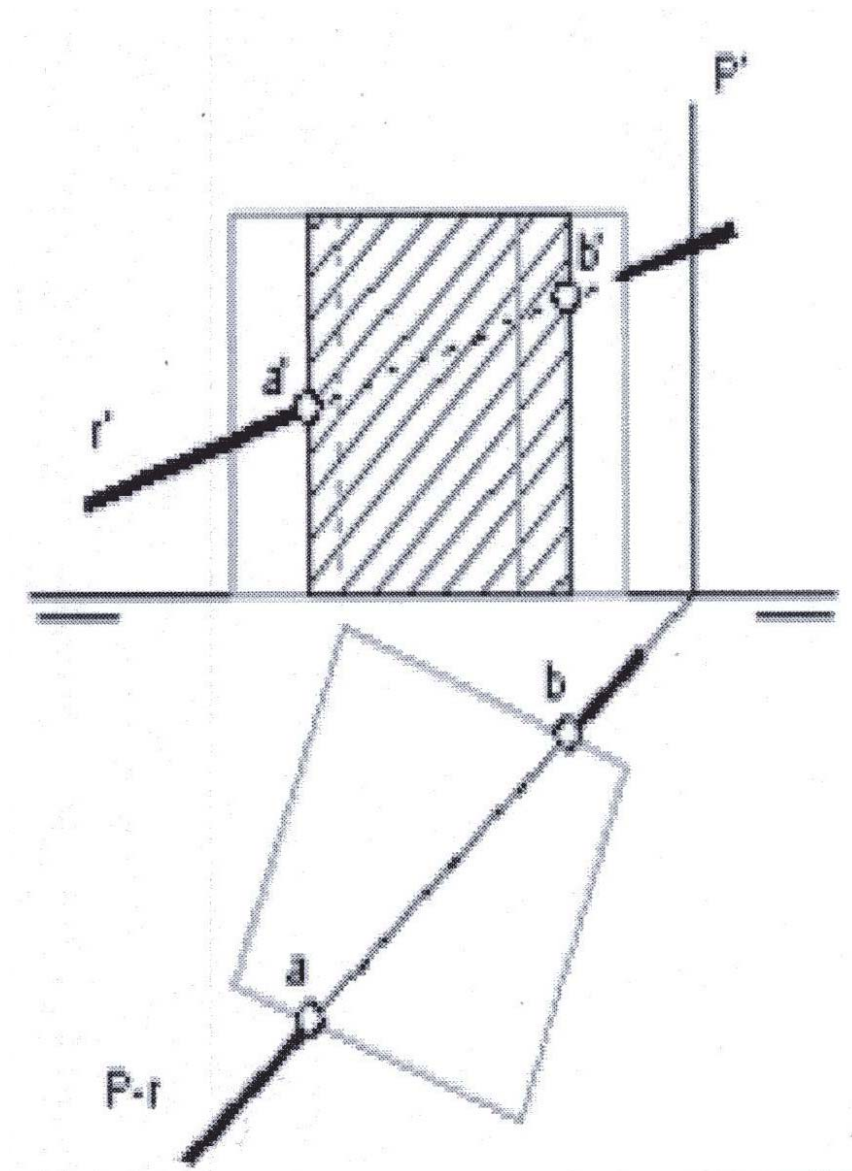
Una esfera de radio R intersectada por una recta AB. Determinamos los puntos de intersección por el siguiente método:

- Por la recta dada disponemos un plano cortante vertical o normal (vertical Q, en nuestro ejemplo), el que corta a la esfera según una traza (léase intersección) de radio $mn=r$.
- Proyectamos en un plano adyacente, donde la recta dada aparezca en VM, la circunferencia de la traza también se proyecta en VM y los puntos 1 y 2 nítidamente, lo que trasladamos a las demás vistas.

Visibilidad: al analizar la visibilidad de un plano de proyección de las proyecciones de la esfera y la recta, debe el lector tener presente que la superficie semiesférica se encuentra en el plano adyacente a la que se está analizando.

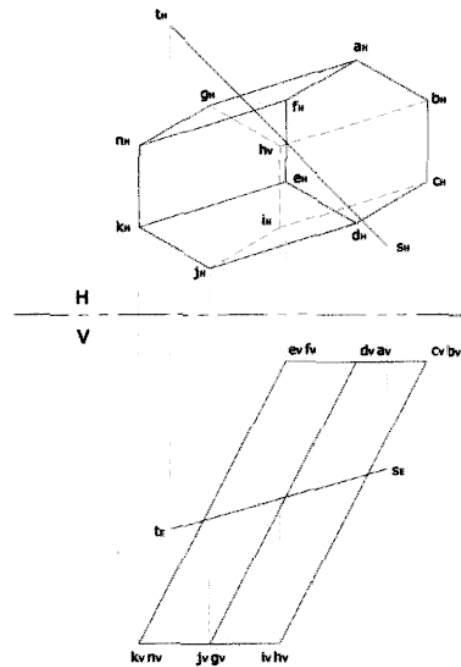
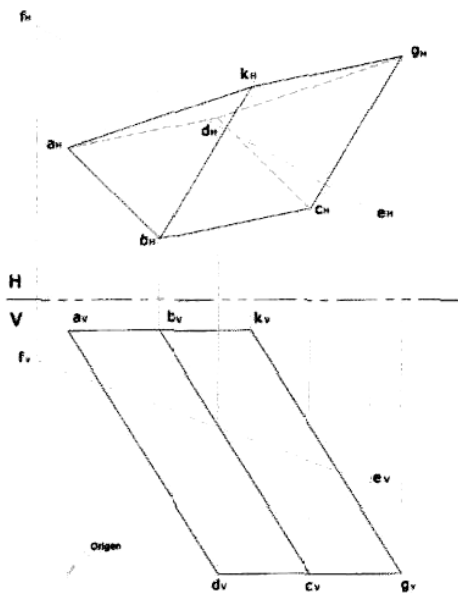
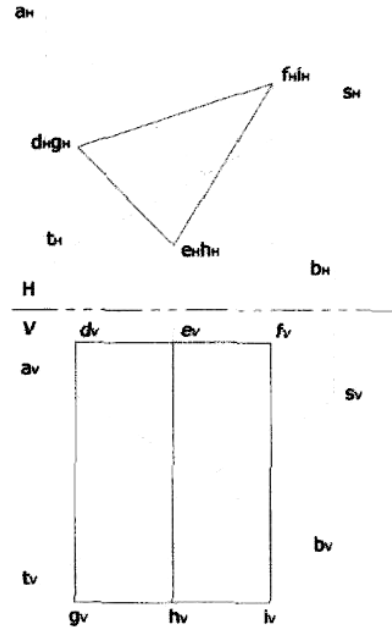
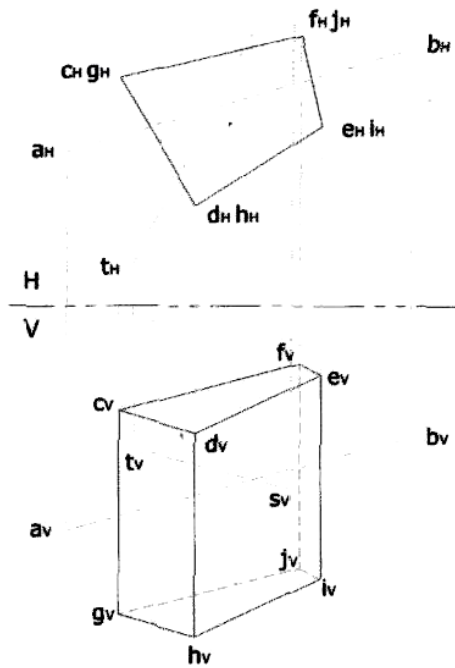
7.3 Intersección recta con paralelepípedo

Hallar la intersección entre la recta y el paralelepípedo.

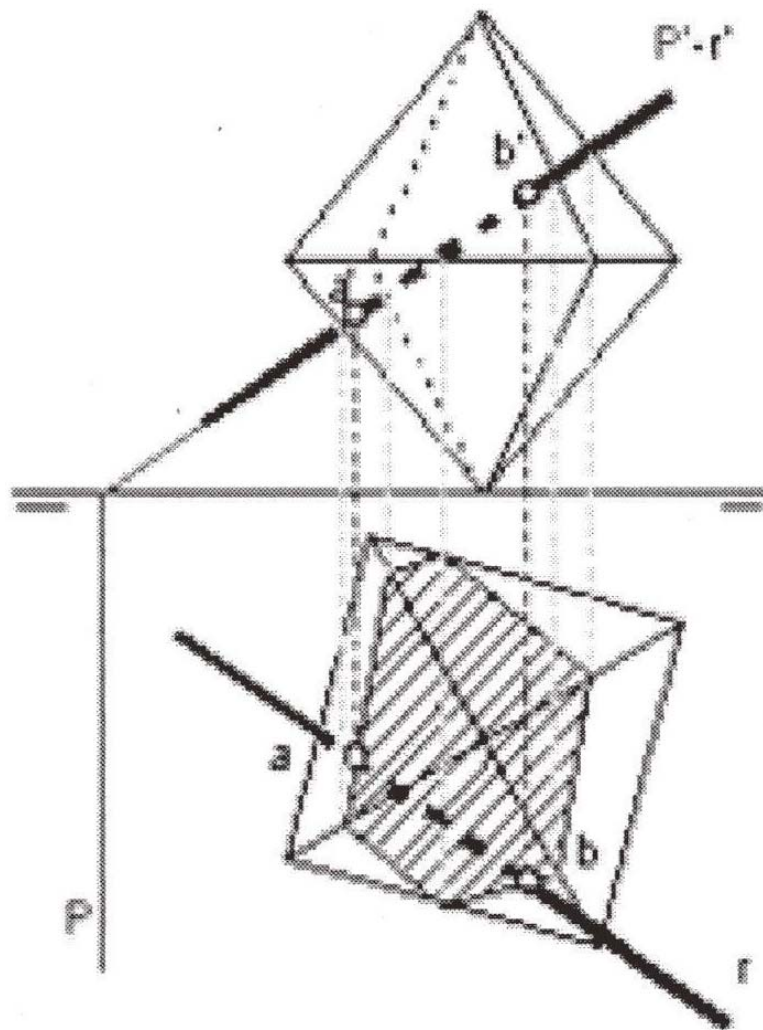


Intersección recta con prisma

Hallar la intersección recta con prisma.

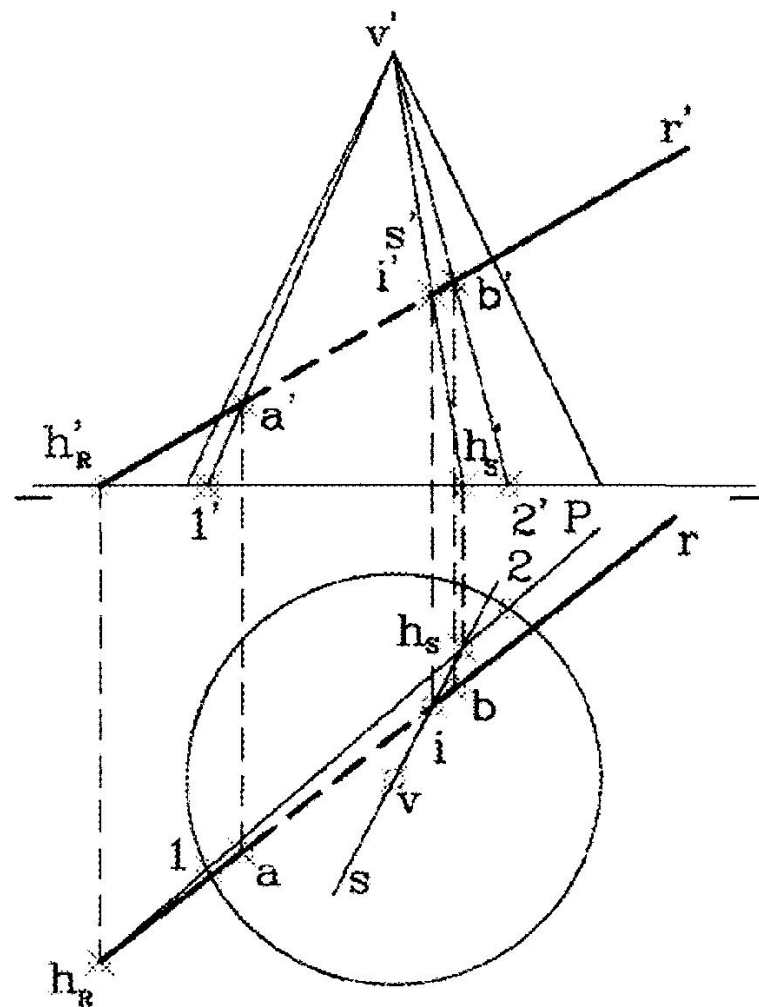


Hallar la intersección recta con prisma.



7.4 Intersección recta con cono

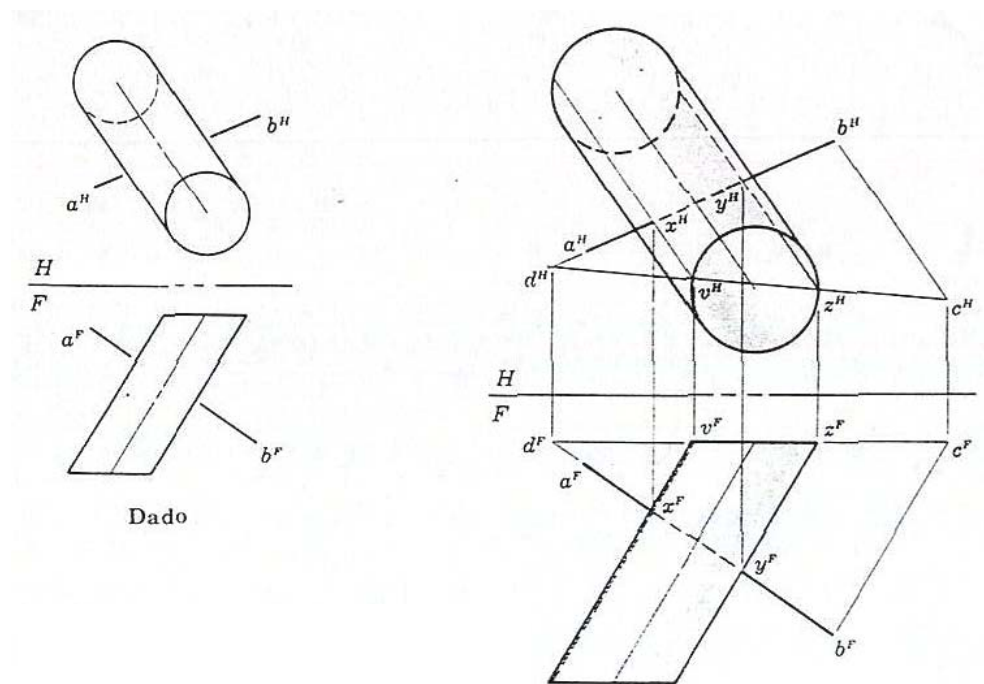
Este problema se resuelve conteniendo la recta en un plano cualquiera y hallando la sección de este plano sobre el cono. Los puntos de intersección de esta sección con la recta serán los puntos buscados.



7.5 Intersección recta con cilindro

Cilindro oblicuo. Si se construyen vistas sucesivas, hasta mostrar el eje del cilindro como un punto, el problema se reduce al análisis expuesto anteriormente. No obstante, el método del plano cortante en dos vistas es el más usado en el caso de un cilindro oblicuo, debido a que es más fácil de comprender y más rápido.

Un plano cortante que contenga a la línea dada y sea paralelo al eje del cilindro, cortará al cilindro en dos de sus elementos. La intersección de la línea dada con estos elementos determinará los “puntos de penetración”.



Línea que corta un cilindro oblicuo.

CAPÍTULO VIII

INTERSECCIÓN DE PLANOS CON SUPERFICIES POLIÉDRICAS Y DE REVOLUCIÓN

A. INTERSECCIÓN DEL PLANO CON PIRÁMIDE

METODO 1: DEL PLANO CORTANTE

Para determinar por este método la sección plana de intersección:

- a) Se pasan planos cortantes por las aristas de la pirámide (siendo la forma más usual); o,
- b) Planos constantes por las rectas que conforman el plano dado, buscándose luego, las intersecciones.

Luego de determinados los puntos de intersección, se unen los puntos con aristas contiguas formándose de ese modo la sección plana de intersección entre el plano y el poliedro.

Finalmente, realizamos el análisis de la visibilidad correspondiente, teniendo en consideración las aristas visibles e invisibles del poliedro.

NOTA: La visibilidad de las intersecciones la analizaremos luego de conocer, primero, la visibilidad del sólido y el plano dados.

B. INTERSECCIÓN DE PLANO CON PRISMA

Dadas las proyecciones del plano y el prisma, trazamos planos cortantes por las aristas del prisma, determinándose puntos de intersección en el plano, los que unidos sucesivamente nos genera la sección plana.

C. INTERSECCIÓN DE PLANO CON CONO

MÉTODO ÚNICO: DE LOS PLANOS CORTANTES

Para determinar los puntos de intersección de un cono con un plano, disponemos planos cortantes que pasando por el vértice, contengan una o dos generatrices del cono (según que el plano cortante sea tangente o secante al cono), que corte al plano de la base y el plano dado según trazas de líneas rectas; las generatrices contenidas en estos planos cortantes, cortan a su vez al plano dado según puntos que pertenecen a la traza entre el plano y el cono dados.

Un número de planos cortantes serán convenientes, especialmente si los disponemos en mayor número en lo que a nuestra vista son los contornos (los

que la experiencia nos dice que deben quedar nítidamente determinados), donde la línea curva de intersección cambie de visible a invisible.

La visibilidad de estas superficies esta ligada a la visibilidad de las generatrices en cualquier plano de proyección dado. Así, serán visibles los puntos que pertenecen a generatrices visibles, e invisibles aquellos que pertenecen a generatrices invisibles.

CASO 1: CUANDO EL PLANO DADO ESTÁ DE CANTO

Se brinda las proyecciones de un cono de vértice V, y el plano ABC, en una disposición tal que el plano dado en la vista del plano H, se proyecta de canto.

Luego de analizar la visibilidad del conjunto, para hallar la intersección se ha trazado 6 planos cortantes (cortantes verticales), dos de ellos, los que contienen las generatrices 1V y 6V, son tangentes al cono, en tanto que los que contienen a 2V y 10V, 3V y 9V, 4V y 8V, y 5V y 7V, son secantes; donde, por ejemplo, en el plano cortante 5V7 se hallan contenidas las generatrices 5V y 7V, intersectando el plano dado en los puntos 5' y 7', que son los puntos de intersección buscados.

Hallando otros puntos delineamos la traza completa, analizando luego su visibilidad, teniendo en cuenta que serán visibles sólo aquellos puntos que pertenecen a generatrices visibles del cono.

La sección plana de intersección se podrá determinar en un plano anexo, paralelo al plano dado.

CASO 2: CUANDO EL PLANO DADO SE PROYECTA OBLICUAMENTE EN DOS VISTAS DADAS

- Luego de analizar la visibilidad del conjunto, es decir, del plano ABCD y el cono de vértice V, para hallar su intersección se sigue el siguiente proceso:
- Se dispone planos cortantes normales, en este caso hemos trazado 8 planos cortantes, 6 secantes al cono y 2 tangentes).
- Para hallar los puntos de intersección, tomemos como ejemplo el plano cortante que contiene a las generatrices 6V y 10V, el cual corta al plano de la base según la recta 6-10 y al plano dado, según XY; y las generatrices 6V y 10V, contenidas en este plano cortante, intersectan el plano ABCD en los puntos 6' y 10' que se encuentran en la traza XY de este plano con el plano cortante. Estos puntos pertenecen a la intersección buscada.

- Finalmente, analizamos la visibilidad de la intersección, teniendo en cuenta las generatrices visibles e invisibles y los límites del contorno que se muestran a nuestra vista.

C1. SECCIONES PLANAS DE UN CONO DE REVOLUCIÓN

Un cono de revolución al ser seccionado por un plano secante que no pase por el vértice nos ofrece cuatro tipos de secciones planas: una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola; según que dicho plano sea perpendicular al eje del cono, corte todas las generatrices del cono, sea paralelo a una sola generatriz a dos generatrices del cono de revolución.

Sección Circular: Si el plano secante es paralelo a la base del cono. La traza o intersección entre el plano y el cono es un CIRCULO.

Sección Elíptica: Si el plano corta todas las generatrices del cono, formando con la base del cono un ángulo (β°) menor que la formada entre las generatrices y la base del cono (α°). La intersección entre el plano y el cono es una ELIPSE.

Sección Parabólica: Cuando al cortar el plano secante al cono, mantiene paralelismo con una sola generatriz de dicho cono, es decir, $\beta = \alpha$. La traza entre el plano y el cono es una PARABOLA.

Sección Hiperbólica: Si el plano secante es paralelo a dos generatrices del cono El ángulo entre el plano y la base del cono, es mayor que el ángulo entre las generatrices y la base del cono: $\beta > \alpha$.

D. INTERSECCIÓN DE PLANO CON CILINDRO

De la intersección de un plano con un cilindro se obtiene una sección que puede ser un círculo o una superficie elíptica, para determinar lo discurriremos dos métodos:

MÉTODO 1: DISPONIENDO EL PLANO DADO DE CANTO

Proyectamos el plano dado de canto y el cilindro en cualquier posición, y procedemos a determinar los puntos de intersección por simple inspección.

METODO 2: MEDIANTE PLANOS CORTANTES

Pasamos un número determinado de planos cortantes que contengan generatrices del cilindro y hallamos los puntos de intersección con el plano dado, analizando de inmediato la visibilidad del conjunto.

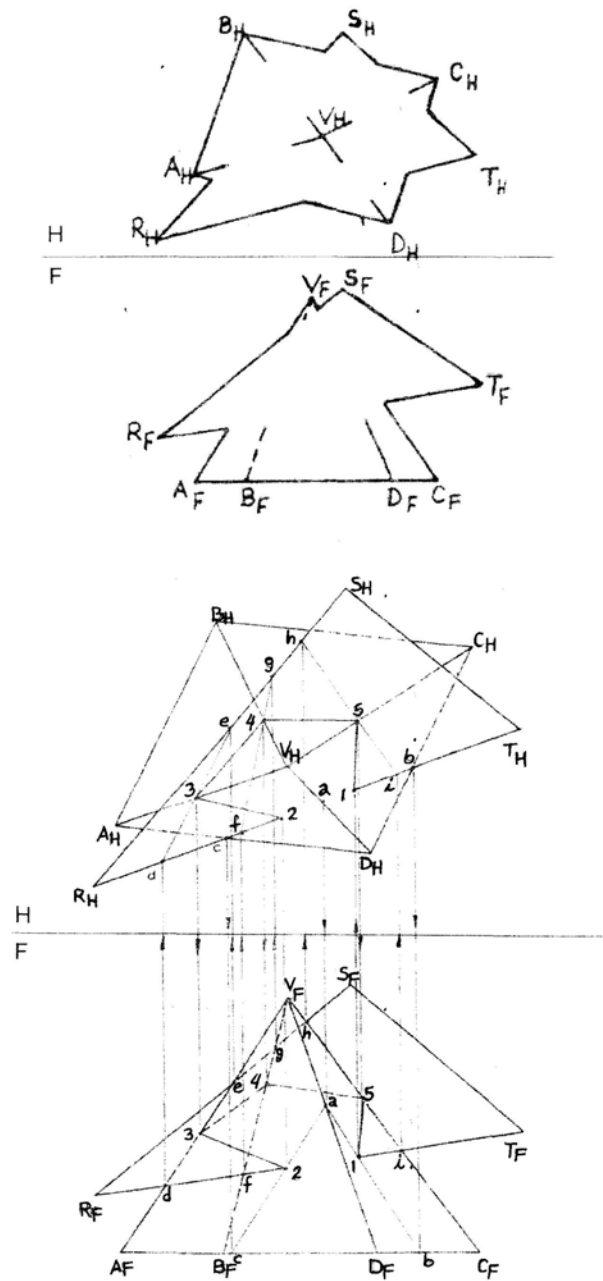
Se ha trazado planos cortantes por las generatrices del cilindro, siendo recomendable disponer el mayor número de planos cortantes por los límites del contorno para determinar la curvatura de la traza (línea de intersección) con mayor fidelidad.

E. INTERSECCIÓN DE PLANO CON ESFERA

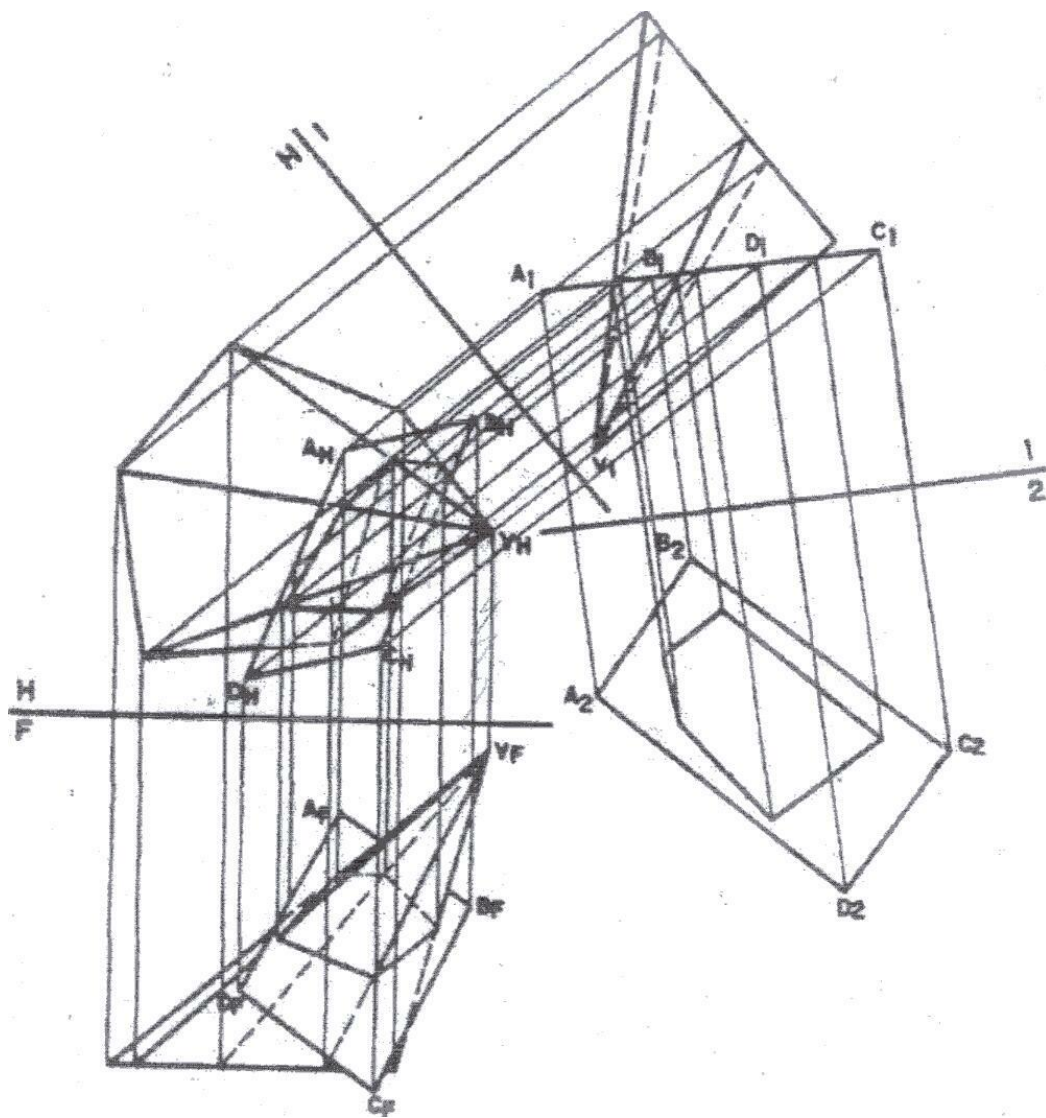
La sección plana que resulta de la intersección de un plano con una esfera es un círculo plano, cuya traza es una circunferencia. Esta sección circular se proyecta como círculo en el plano de proyección donde el plano dado se proyecta en VM. En las vistas donde el plano dado no se halla en VCM la proyección tiene forma elíptica.

La determinación de los puntos de intersección entre un plano y una esfera lo conoceremos por métodos.

8.1 Intersección de un Plano a una Pirámide

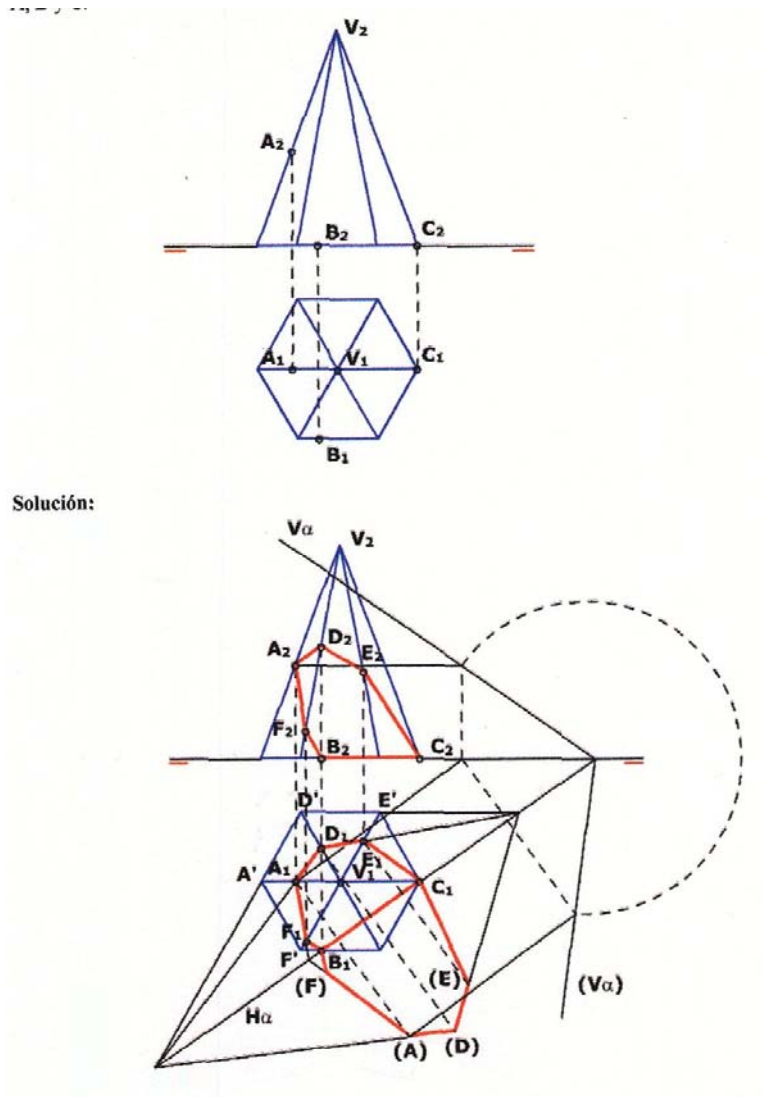


Hallar la intersección de la pirámide y el plano ABCD.

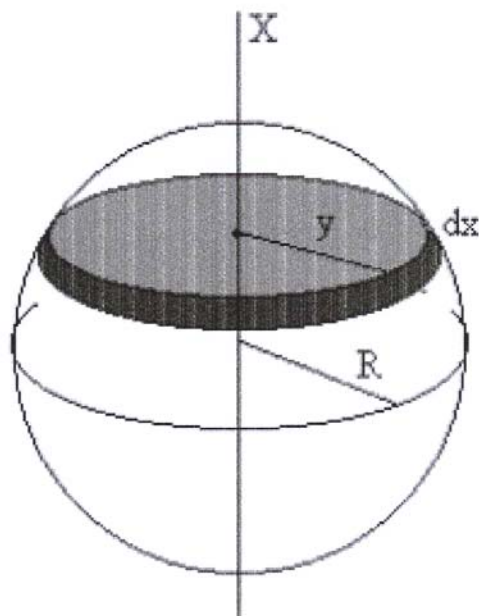
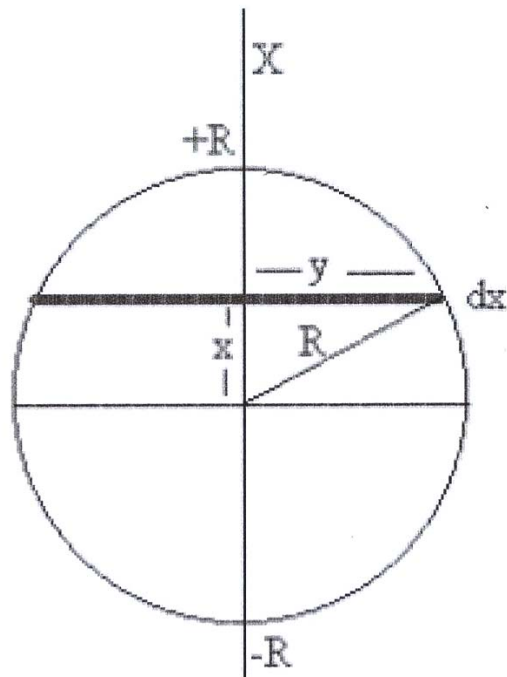


Intersección de Plano con Pirámide

Propuesta: Determinar la intersección que produce en la pirámide el plano definido por los puntos A, B y C.

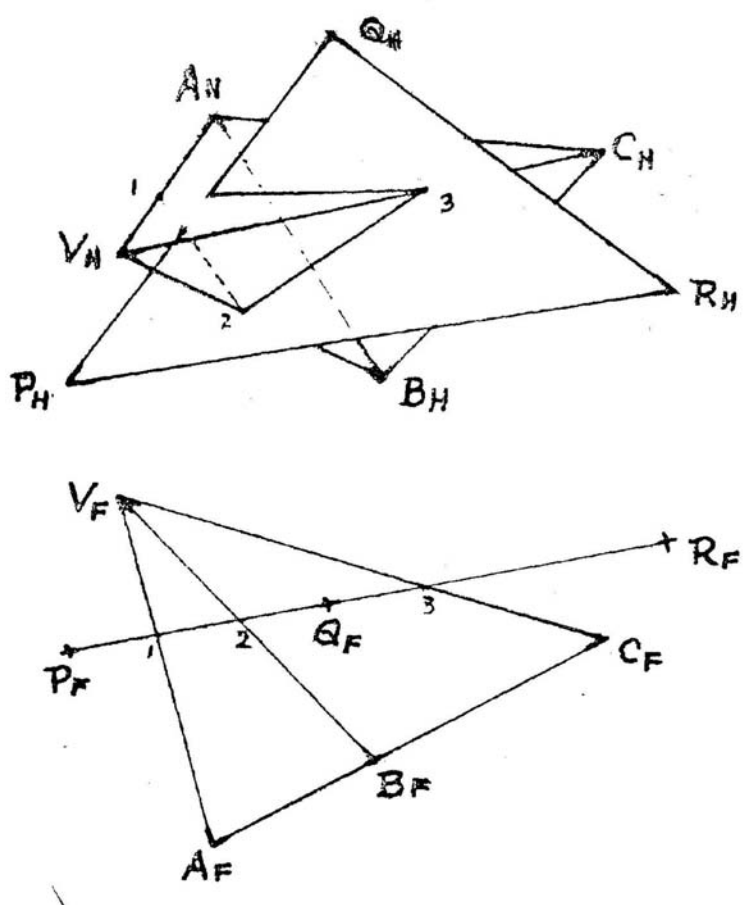


Desarrollo Esfera Truncado

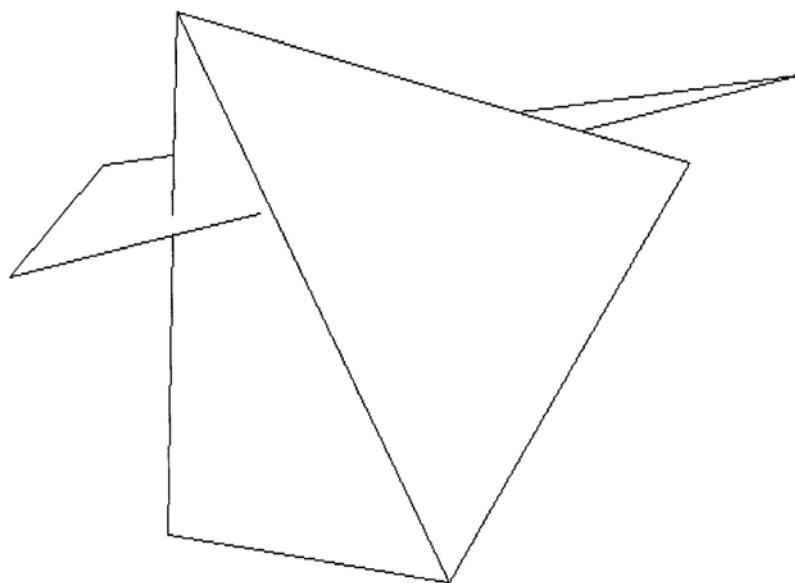
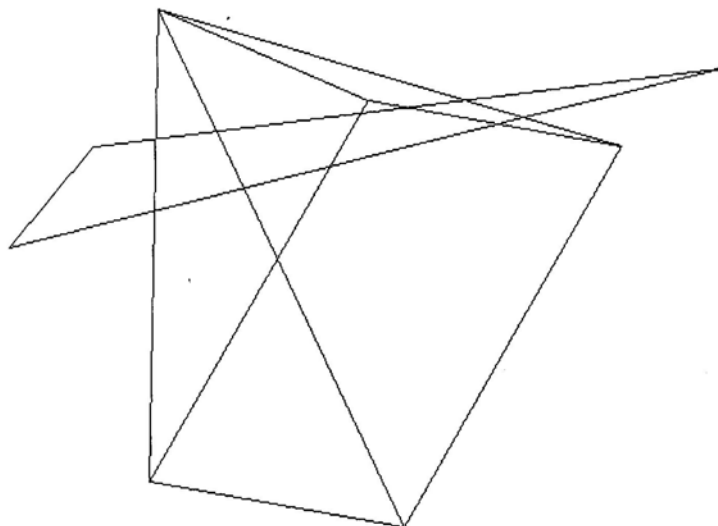


Plano – Pirámide

Determinar la sección producida por el plano limitado PQR en la pirámide VABC. Visibilidad del conjunto.

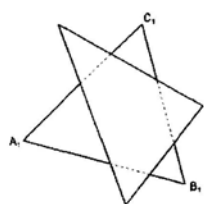
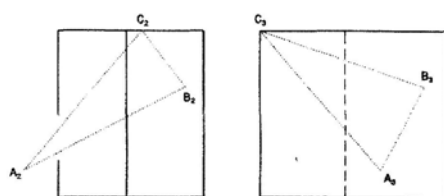


Hallar la intersección del plano y la pirámide.

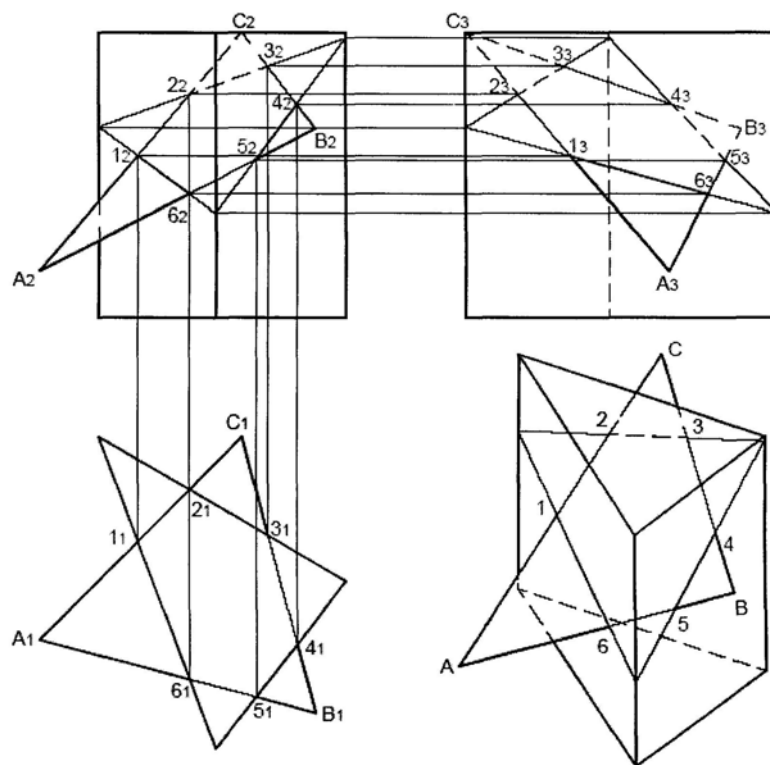


PRISMA CON EL PLANO

En el sistema se define un prisma recto de base triangular y una superficie plana triangular ABC. Se pide, calcular la sección de la superficie triangular con las caras del prisma. Dibujar en las tres vistas dadas las líneas de intersección resultantes y completar la visualización del conjunto triángulo-prisma distinguiendo entre las partes vistas y las ocultas.

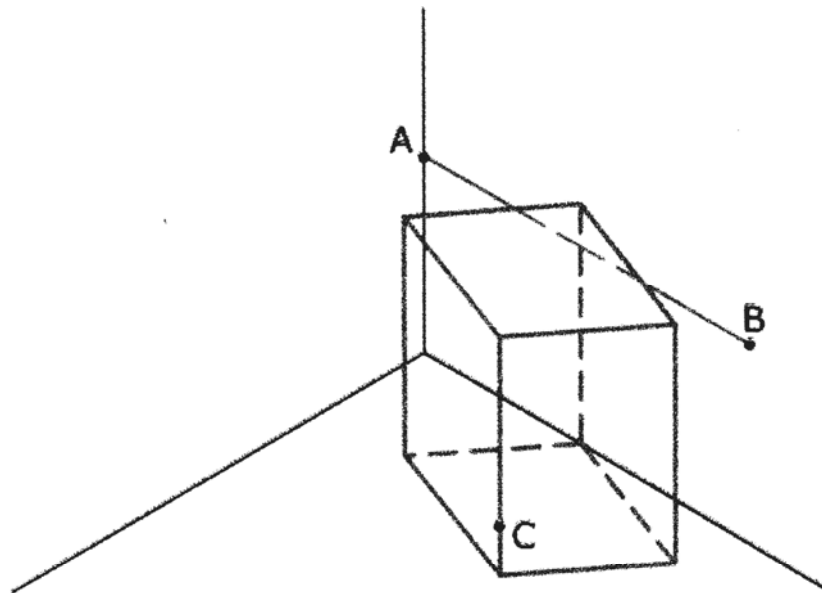


Resolución

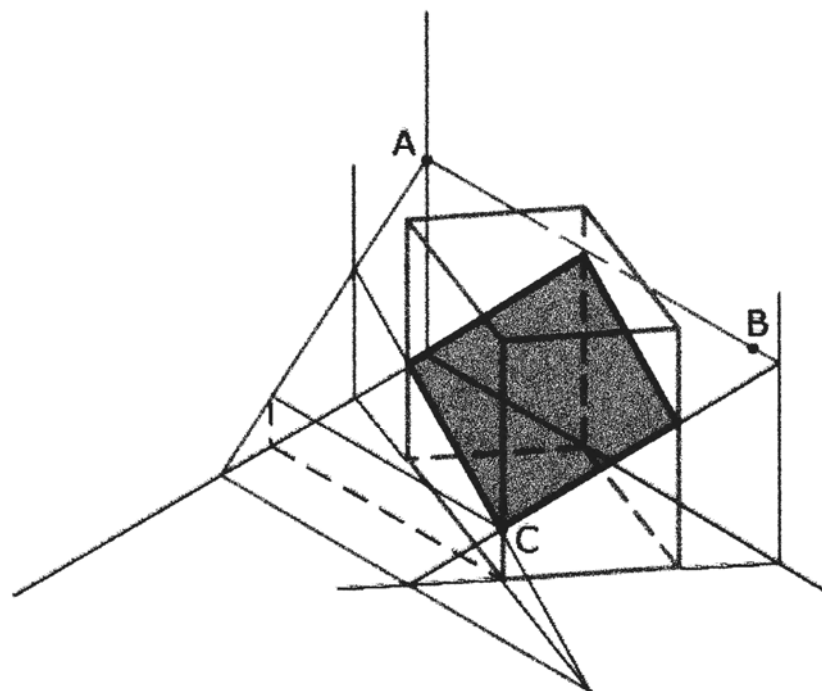


INTERSECCIÓN DE PLANO CON PRISMA

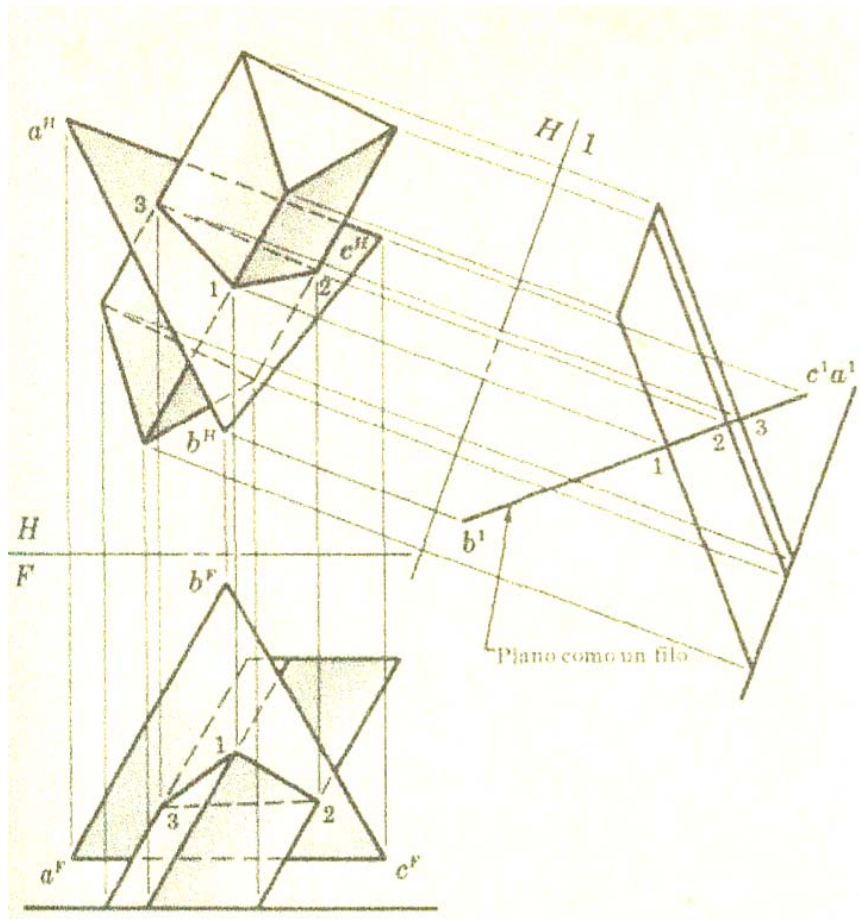
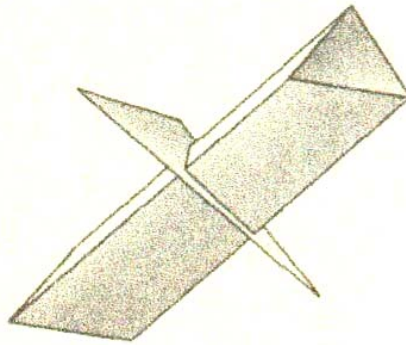
Propuesta: Determinar la intersección producida en el prisma por el plano definido por los puntos A, B, C.



Solución:

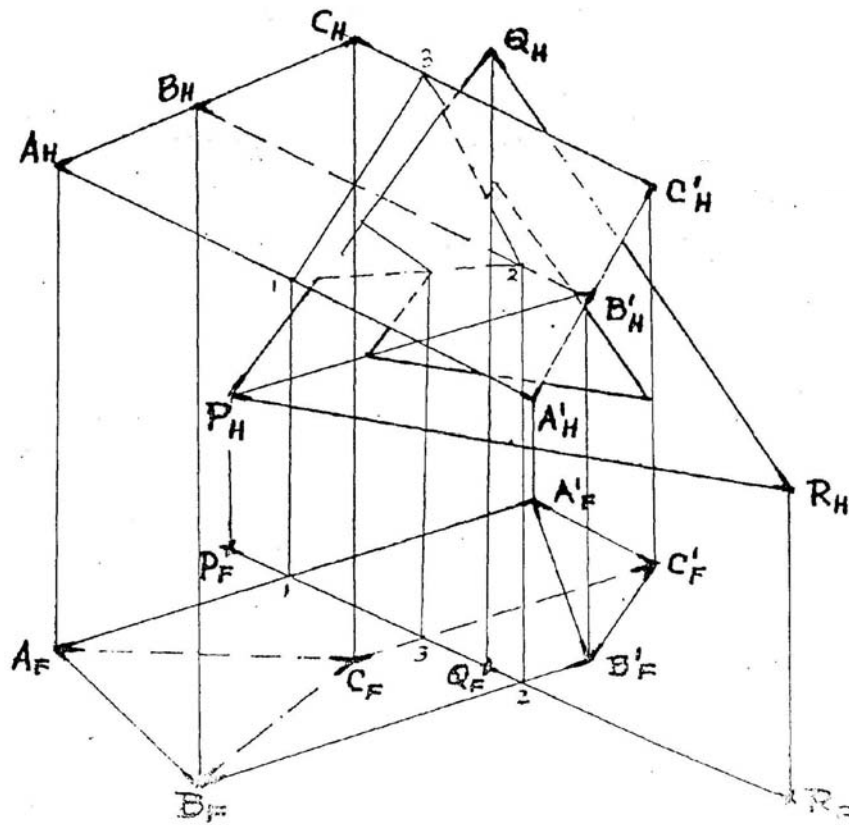


INTERSECCIÓN DE PLANO CON PRISMA



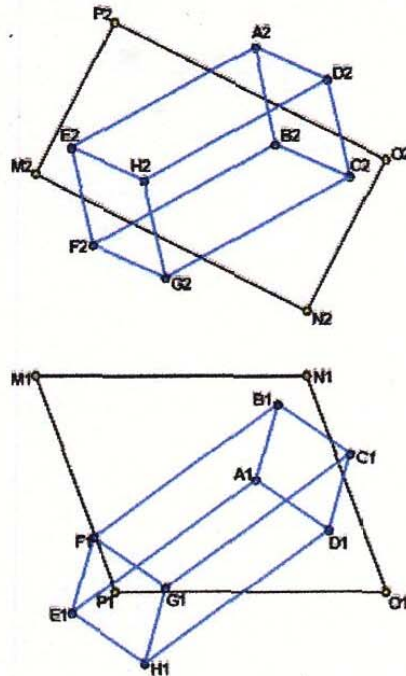
PLANO PRISMA

Hallar la sección producida por el triángulo PQR en el prisma oblicuo $ABC - A' B' C'$. Considerar que al triángulo PQR le falta un triángulo $P' Q' R'$ de baricentro común con el y con los lados respectivamente paralelos y tal que $\text{área } PQR = 4$.

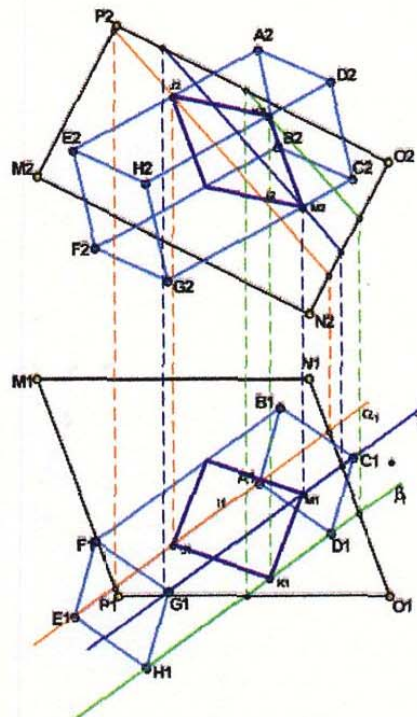


INTERSECCIÓN DE PLANO CON PARALELEPIPEDO

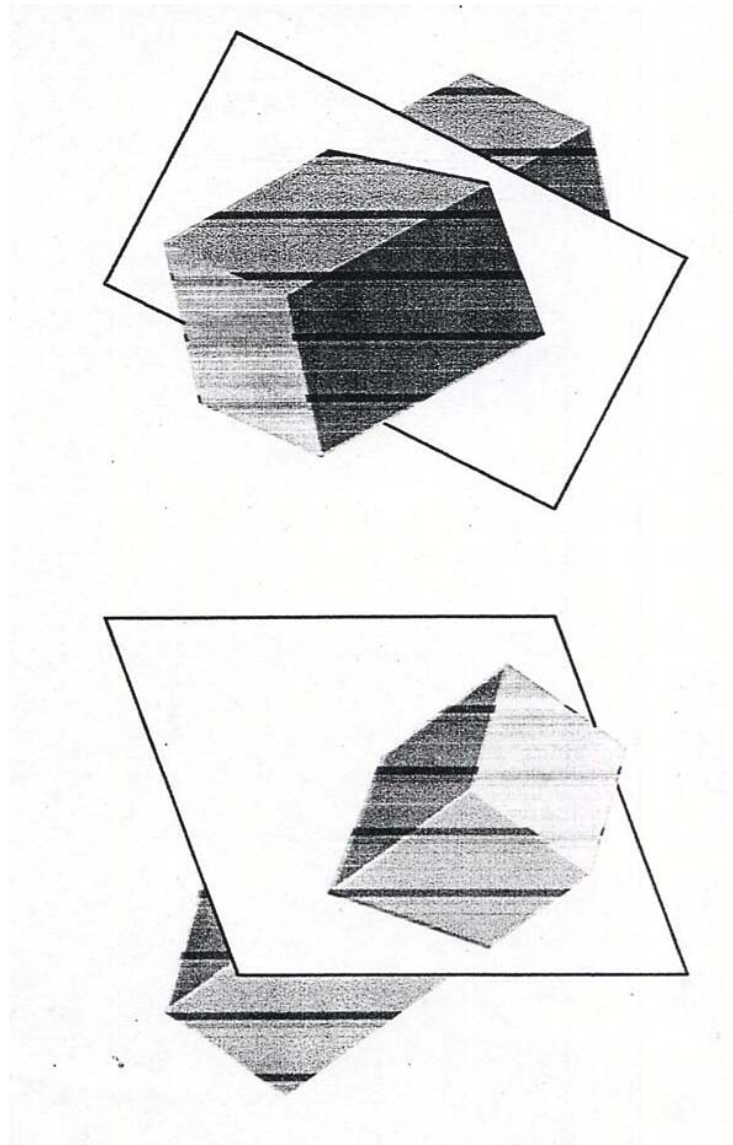
Propuesta:



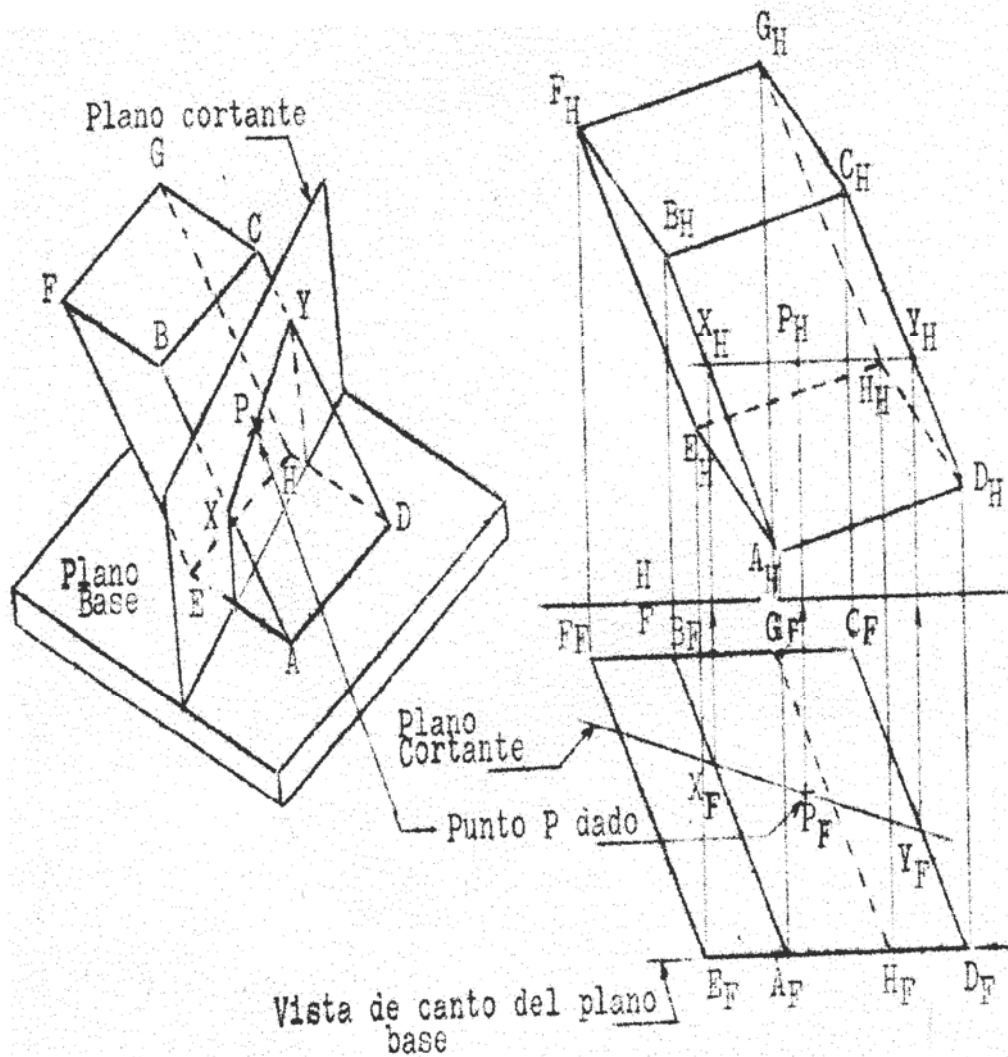
Solución:

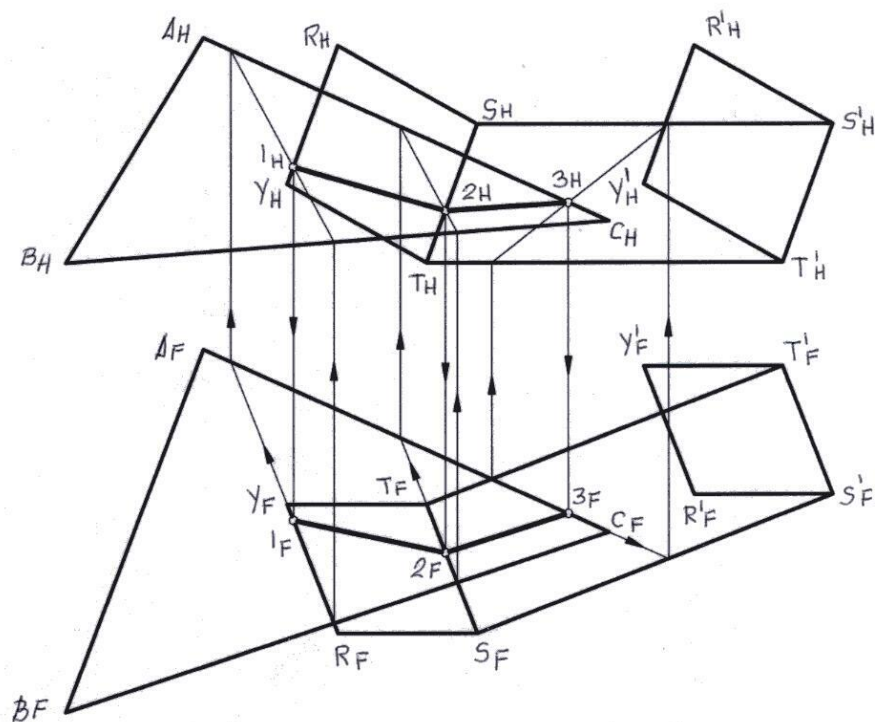
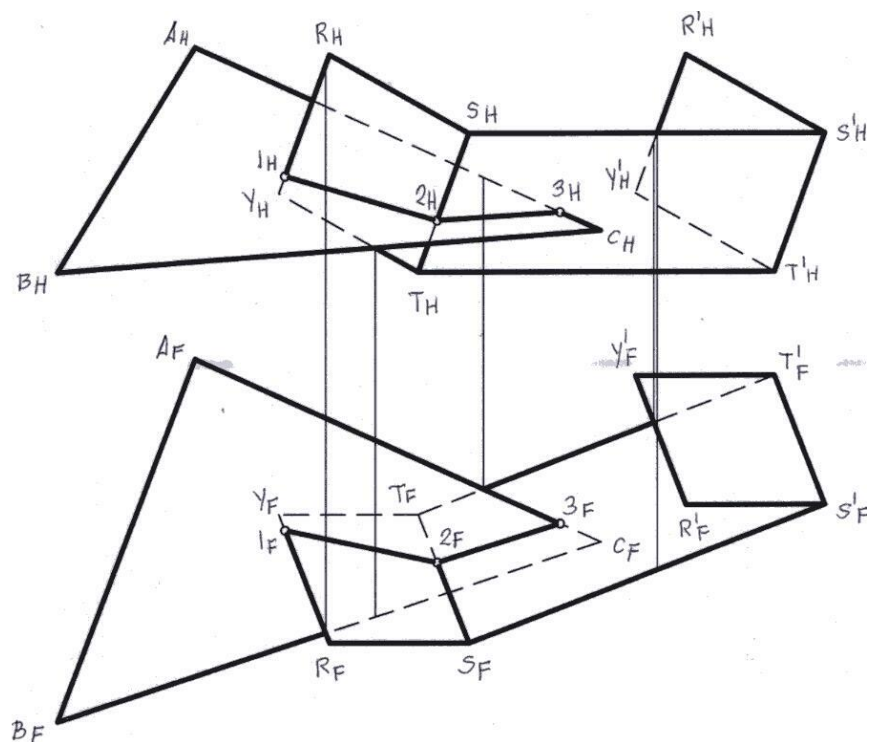


Vista tridimensional de la intersección de un plano y un paralelepípedo.

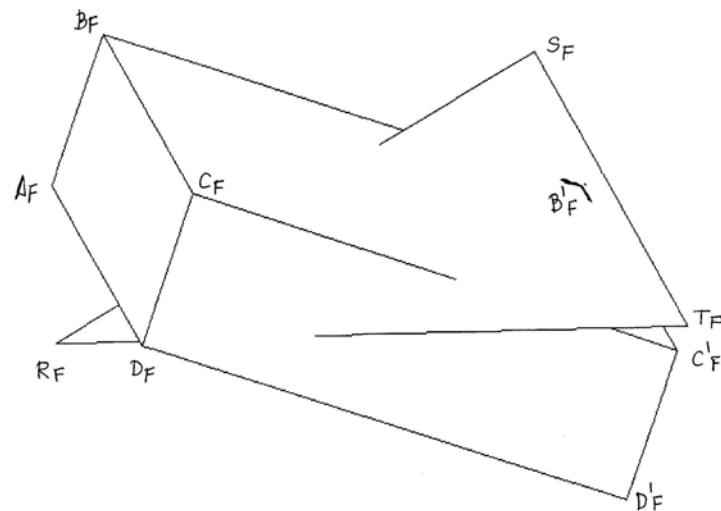
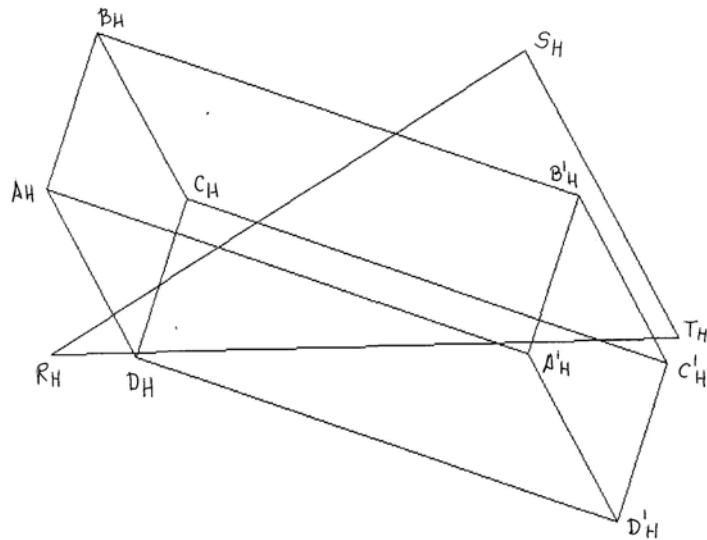


INTERSECCIÓN DE PLANO CON PARALELEPIPEDO





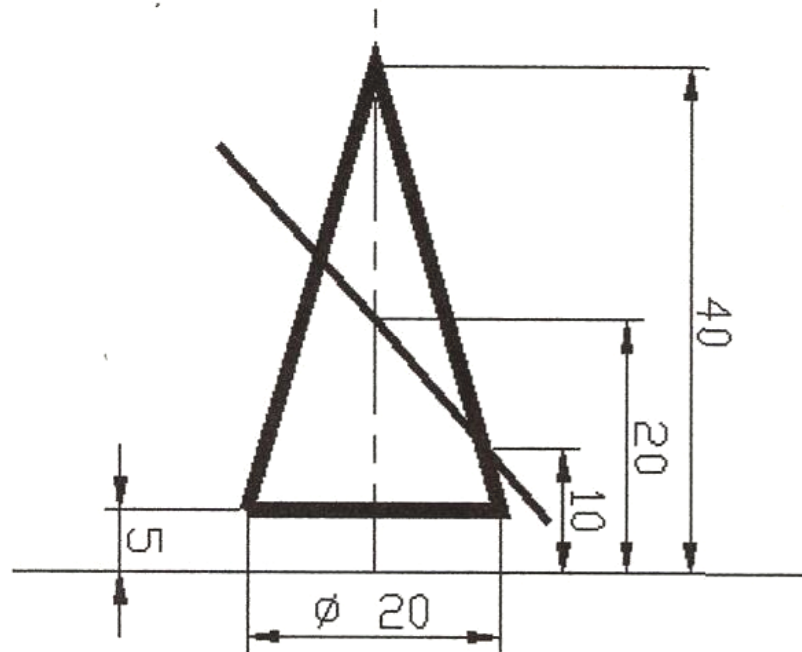
Hallar la intersección del plano RST y el paralelepípedo ABCD - A'B'C'D'.



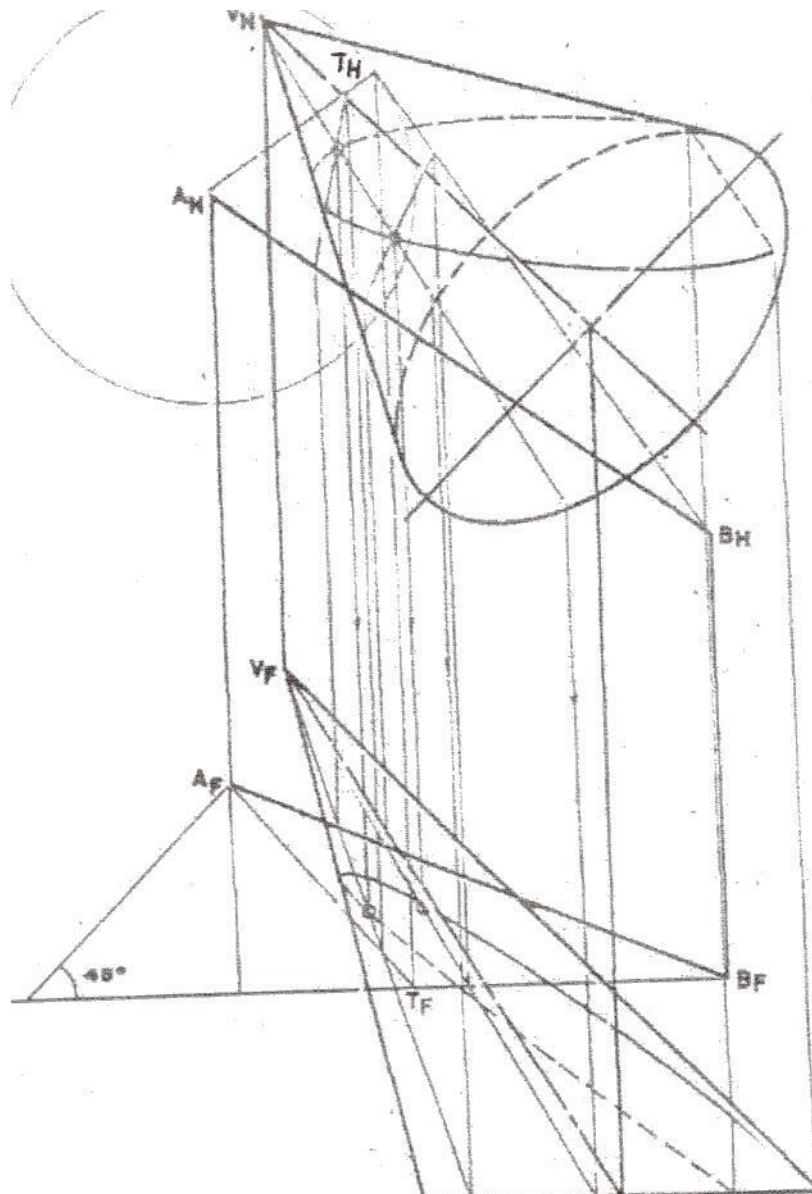
CAPÍTULO IX
INTERSECCIÓN PLANO CON SUPERFICIE DE
REVOLUCIÓN

INTERSECCIÓN DE PLANO CON CONO

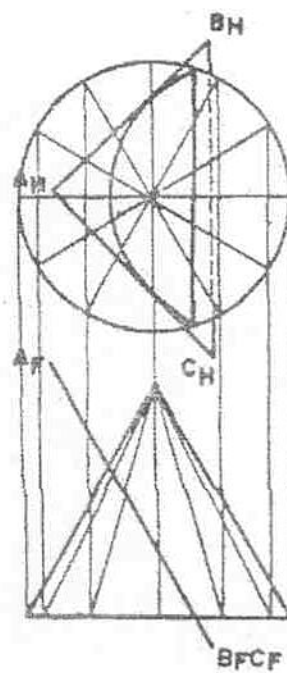
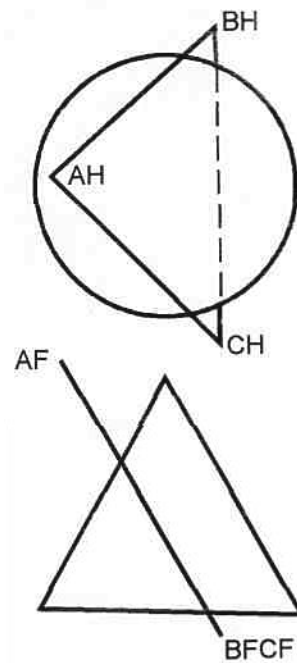
Propuesta:



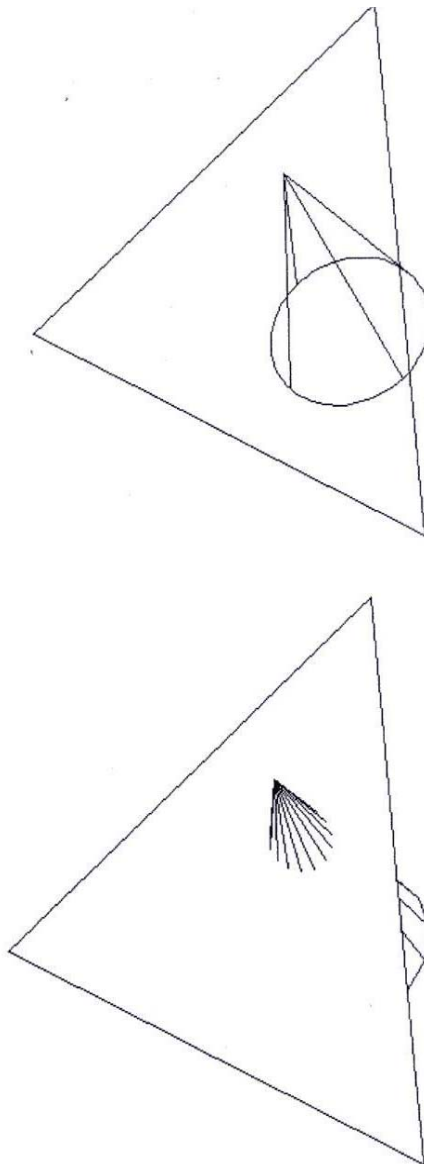
Hallar la intersección del plano ABT y el cono de vertice V.



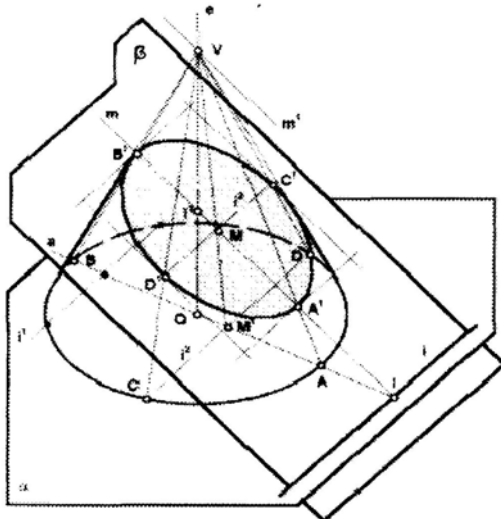
Hallar la intersección del plano ABC y el cono.



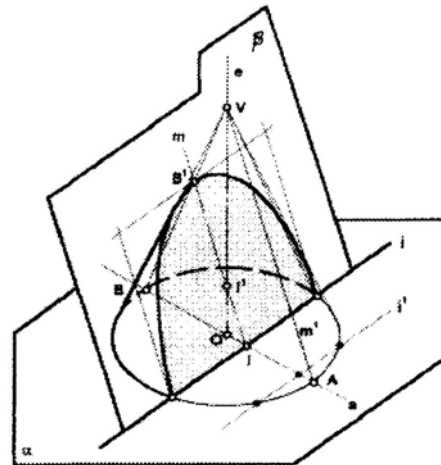
Visualización tridimensional de la intersección de un plano con un cono.



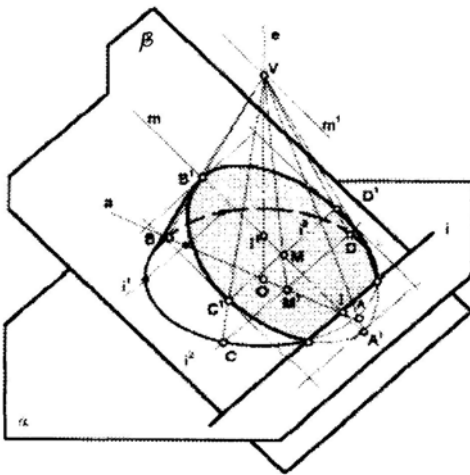
SECCIONES PLANAS EN CONO



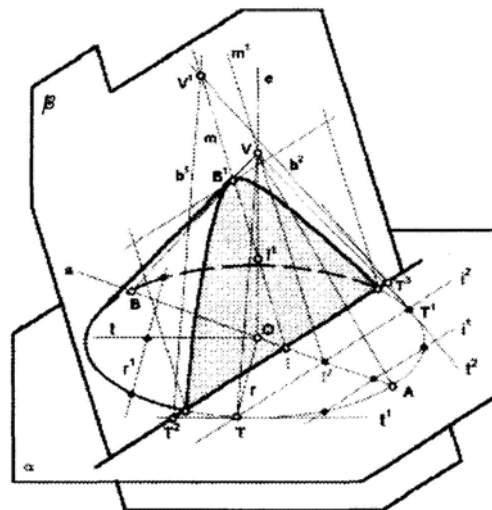
Sección Elíptica en Cono



Sección Parabólica en Cono

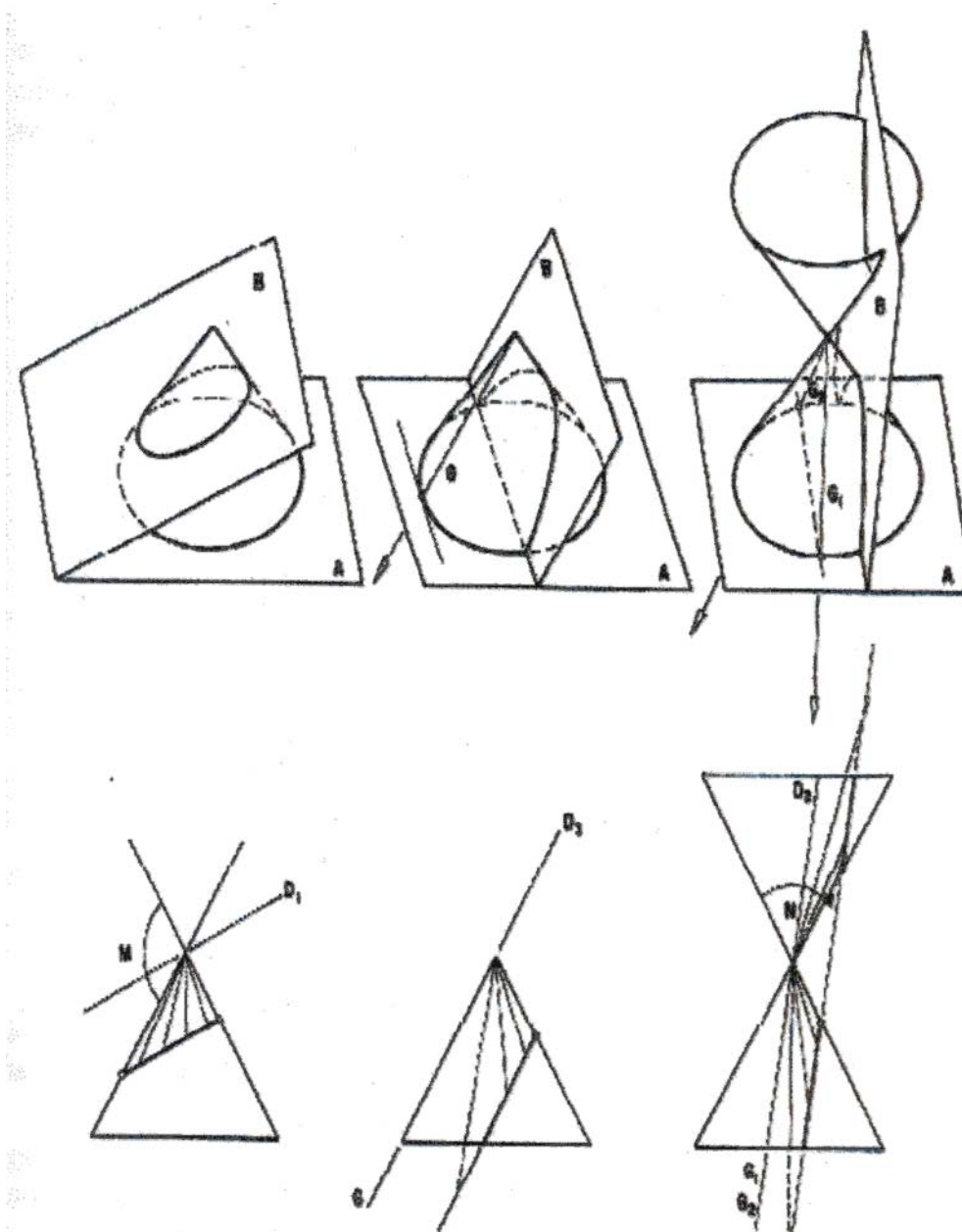


**Sección Elíptica en Cono
(cortando la base)**



Sección Hiperbólica en Cono

INTERSECCIÓN DE PLANO CON CONO



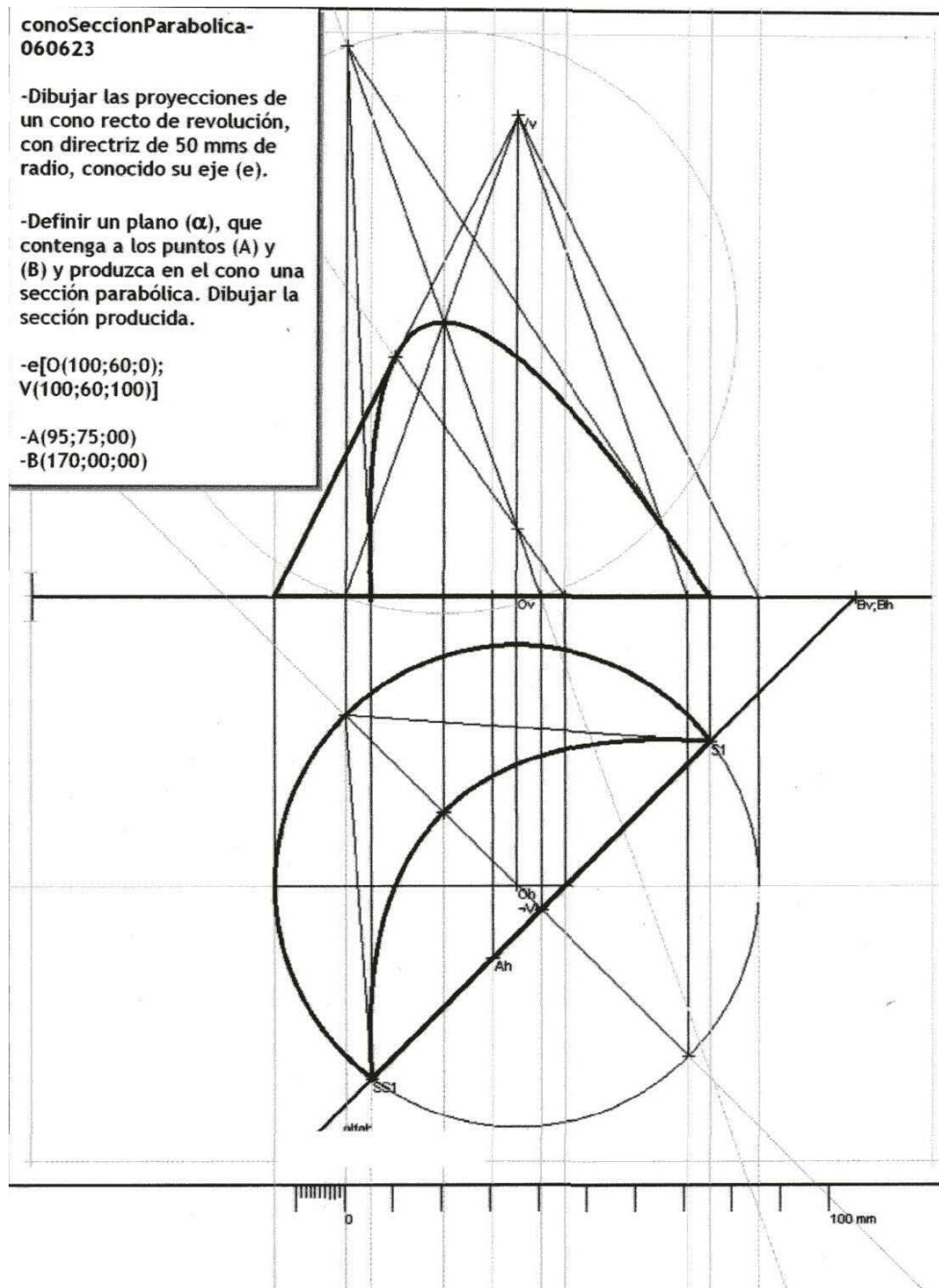
**conoSecciónParabolica-
060623**

-Dibujar las proyecciones de un cono recto de revolución, con directriz de 50 mms de radio, conocido su eje (e).

-Definir un plano (α), que contenga a los puntos (A) y (B) y produzca en el cono una sección parabólica. Dibujar la sección producida.

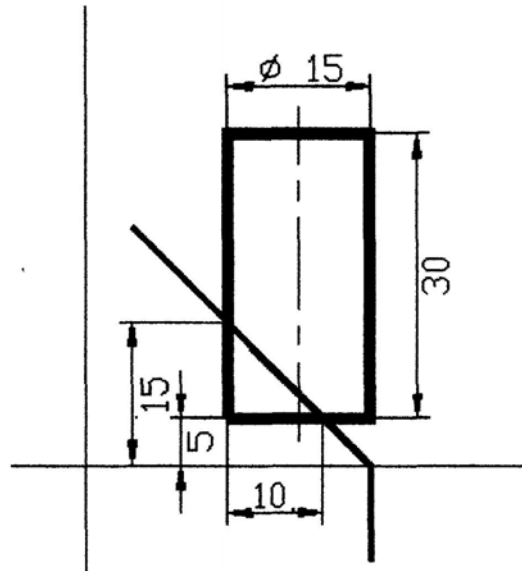
-e[O(100;60;0);
V(100;60;100)]

-A(95;75;00)
-B(170;00;00)

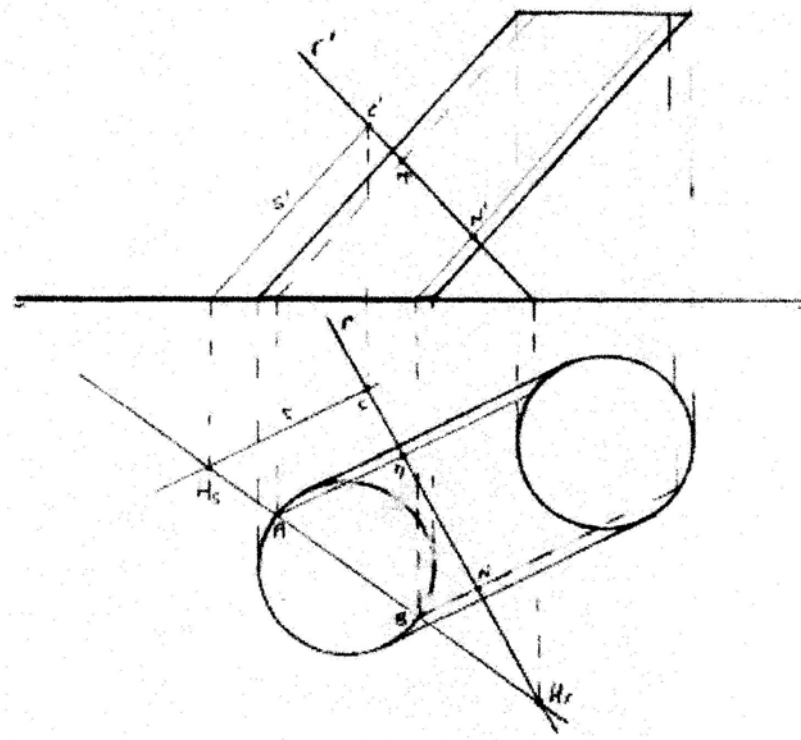


9.5 INTERSECCIÓN DE PLANO CON CILINDRO

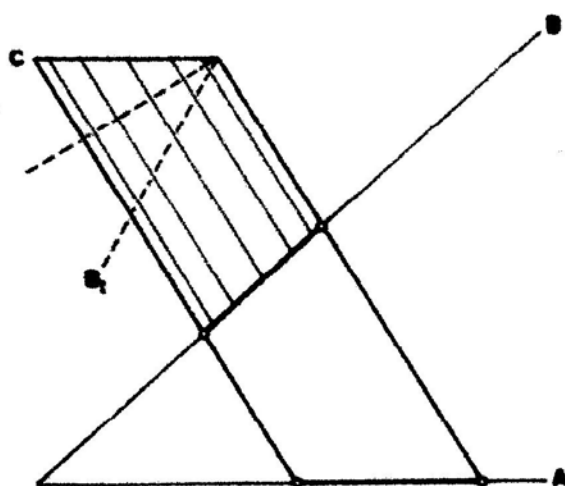
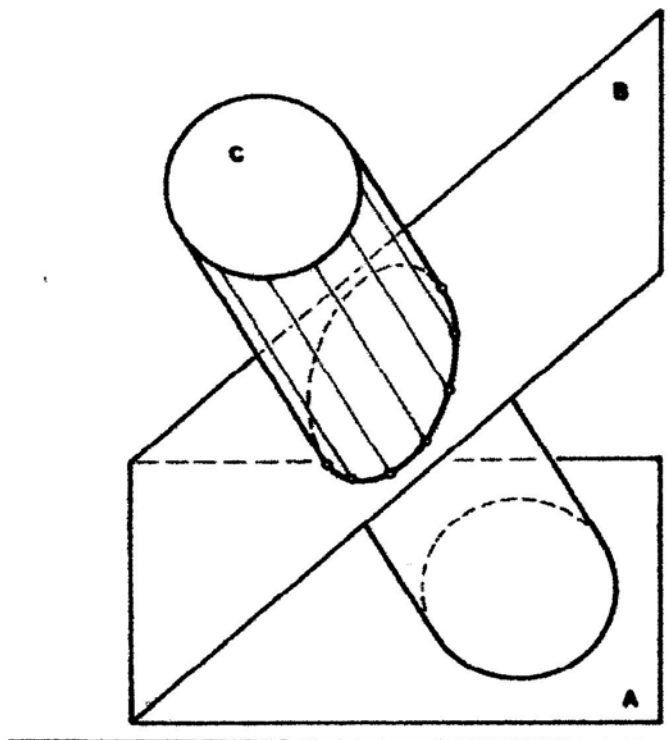
Propuesta:



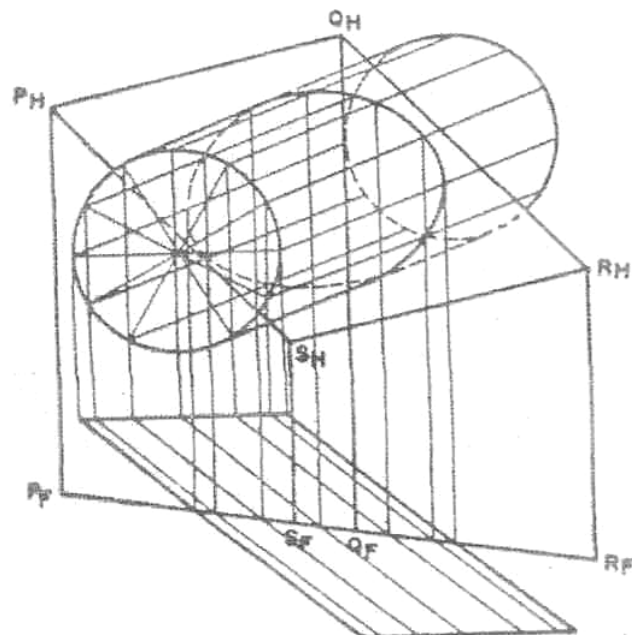
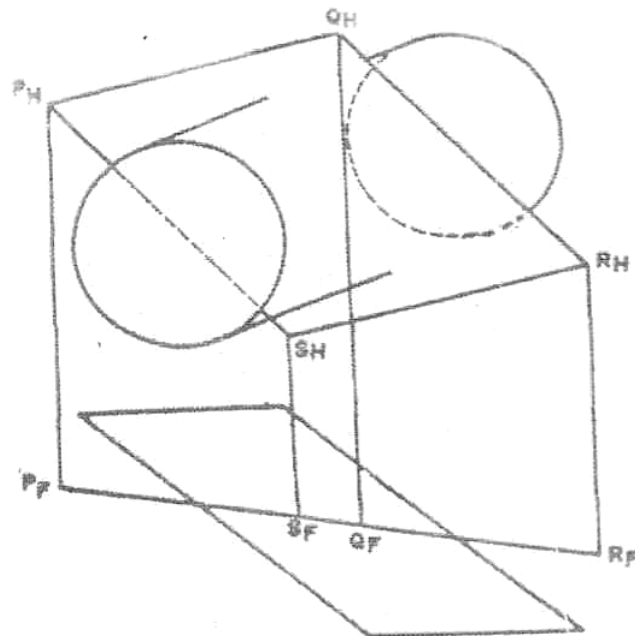
Solución:



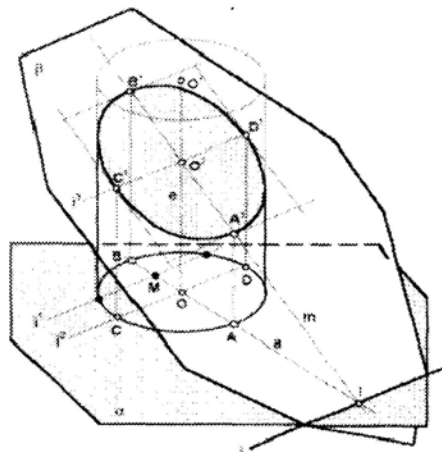
INTERSECCIÓN DE PLANO CON CILINDRO



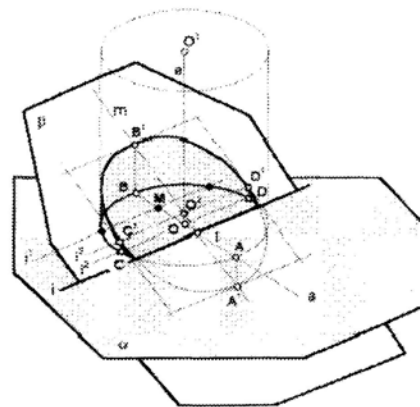
Hallar la intersección del plano PQRS y el cilindro.



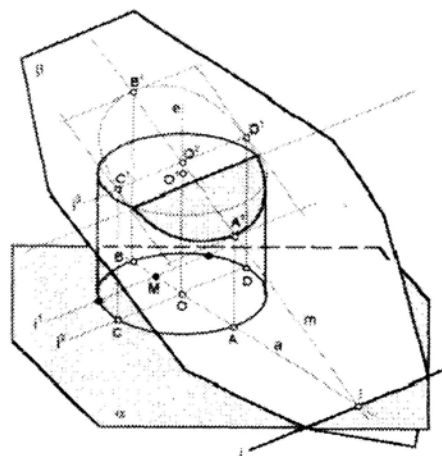
Secciones Planas en el Cilindro



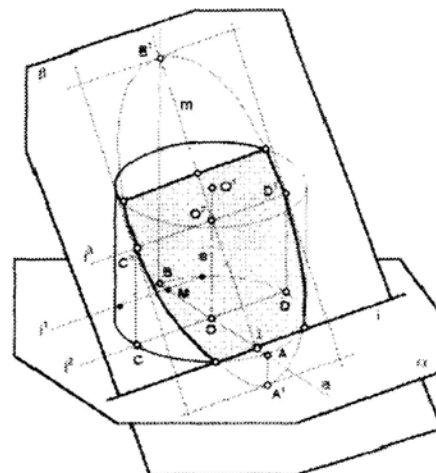
Sección Elíptica en Cilindro



**Sección Elíptica en Cilindro
(cortando base inferior)**

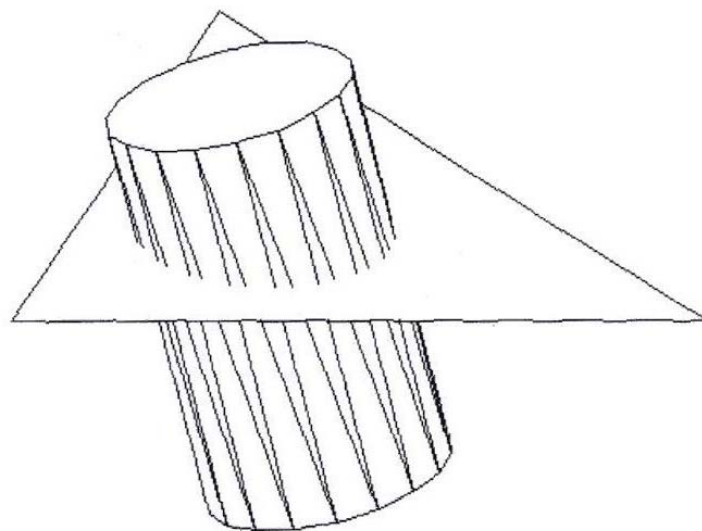
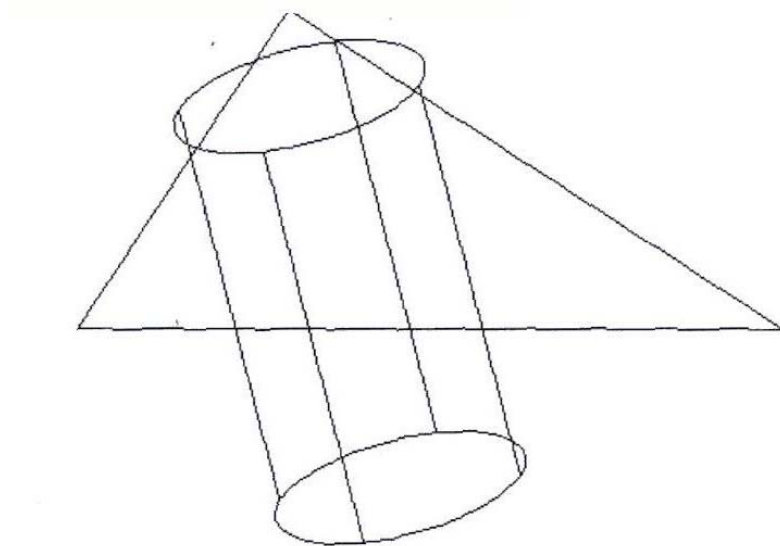


**Sección Elíptica en Cilindro
(cortando base superior)**



**Sección Elíptica en Cilindro
(cortando ambas bases)**

Visualización tridimensional de la intersección entre un plano y un cilindro.



CAPÍTULO X

INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES TRIDIMENSIONALES

La intersección entre dos sólidos tridimensionales es la traza de encuentro de ambos cuerpos.

Es de suma importancia para el tecnólogo o el ingeniero conocer los procedimientos que permitan hallar la intersección o traza sobre superficies tridimensionales, sean éstas poliédricas o de revolución, cuyas variadas aplicaciones exigirán con frecuencia conocer en detalle los diferentes métodos para determinarlos.

Son múltiples las aplicaciones de la obtención de la traza o intersección entre superficies; así por ejemplo, para determinar las costuras de intersección para las cubiertas de embarcaciones marítimas y aeronáuticas, en la representación de superficies topográficas (taludes), en la minería para determinar las líneas de afloramiento de un lecho o filón de material, en la fabricación tolvas de variada configuración, etc.

Para una adecuada comprensión de lo referente a intersección de superficies se ha creído por conveniente desglosarlo en los siguientes acápites:

- a) **Método y tipos de intersecciones**, donde se definen las diferentes maneras que permiten determinar los puntos comunes entre dos superficies, indicándose en qué acápite se realiza la aplicación respectiva de cada método reseñado.
- b) **Intersección de superficies poliédricas**, donde también se explica los casos típicos de intersección poliedros y procedimientos de numeración para facilitar el cometido.
- c) **Intersección de superficies de revolución, (cono, cilindro, esfera, etc.), donde se** exponen los casos típicos de intersección de este tipo de superficies y los métodos de numeración que facilitan determinar la intersección.
- d) **Intersección entre superficies poliédricas y de revolución.**

El lector que tenga necesidad de conocer los diferentes métodos de intersección podrá remitirse a la reseña que se indica en el acápite (a) y hallar una o más aplicaciones de dichos métodos en los acápites (b), (c) o (d), respectivamente.

A. MÉTODOS GENERALES DE INTERSECCIÓN ENTRE SUPERFICIES

Trataremos breve pero exhaustivamente los diferentes métodos para determinar la traza de intersección entre dos superficies tridimensionales.

A1. MÉTODO DE “RECTAS COM PUNTO”

Consiste en disponer uno de los sólidos dados con las aristas (en el caso de prismas) o las directrices (en el caso de cilindros), como puntos en un plano auxiliar adyacente.

Debido a que muchas veces para obtener las aristas (generatrices) de uno de los sólidos como punto se requiere de un plano auxiliar (al presente método muchos autores los denominan también método de la “VISTAAUXILIAR”.

A2. MÉTODO DE “INTERSECCIÓN DE RECTA CON PLANO OBLICUO”

El presente método se realiza recurriendo al principio de intersección de “una recta y un plano en dos planos principales adyacentes “, ejecutando la intersección de cada cara de un poliedro (léase plano), con las aristas o generatrices (léase rectas) del otro poliedro; la traza de intersección de ambas superficies tridimensionales resulta de forma mediata uniendo los puntos de intersección.

A3. MÉTODO “DEL Ó LOS PLANOS CORTANTES”

Por la dirección que siguen las rectas principales (aristas o generatrices), se disponen uno o más planos cortantes: paralelos entre si se trata de prismas o cilindros, o que pesen por el vértice si se trata de conos (conos entre si, de conos con cilindros o prismas, etc).

A4. MÉTODO DE “LOS CILINDROS CORTANTES”

Usualmente este método se emplea para determinar la intersección de una superficie de revolución (cono, esfera, etc.), con un prisma o cilindro.

- El eje del cilindro o cilindros cortantes se dispondrán paralelos al eje del cilindro o prisma de modo que la base del o los cilindros cortantes se ubiquen contenidos como directrices en la superficie de revolución. Entonces se tendrá que la superficie de revolución participa de la intersección según circunferencias y el cilindro o prisma según sus generatrices.

A5. MÉTODO DE LAS “ESFERAS CORTANTES”

Se recurrirá a las esferas cortantes cuando se tenga dos superficies de revolución cuyos ejes se intersectan mutuamente y se hallan en un mismo plano en VM.

- El punto de intersección de los ejes de la superficies de revolución dados se toma como centro de una o más esferas concéntricas; cada una de estas esferas (si tiene un diámetro apropiado), intersectará a cada superficie de revolución según dos círculos. Estos círculos se intersectan a su vez según puntos, que son los puntos de intersección buscados y por lo tanto pertenecen a la traza de intersección de los sólidos dados.
- Bajo ciertas condiciones las esferas cortantes se podrán desplazar a lo largo del eje de uno de los sólidos, lo que quiere decir que no necesariamente deben disponerse dichas esferas cortantes sólo en el punto de (intersección de los ejes de ambas superficies de revolución.

B. INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES POLIÉDRICAS

B1. CASO DE INTERSECCIÓN TÍPICA DE POLIEDROS Y PROCEDIMIENTO DE “NUMERACIÓN”

1. **Mordedura o arrancamiento:** cuando uno de los prismas está contenido parcialmente en el otro. La traza de intersección está formada por un polígono y el procedimiento de numeración para determinar la intersección y visibilidad, es como sigue:
 - Cuando un prisma “muerde” al otro traza de intersección está formada por un solo polígono.
 - Se empieza a numerar por aquel punto (intersección de una cara y arista de ambos poliedros respectivamente), donde se encuentre una sola intersección y se continúa como se muestra en el grado, en sentido horario o antihorario, arbitrariamente a criterio del lector; enumerando los puntos de intersección en las caras no visibles.

Caso particular: Cuando una de las aristas de uno de los poliedro es tangente a la arista del otro poliedro, en este caso la traza que se revela en la intersección, podemos considerarlo como dos poligonales con un punto común.

2. **Por Penetración:** Cuando una de las superficies poliédricas se halla introducida completamente en la otra superficie poliédrica.

Caso particular: Cuando dos primas tienen tangentes mutuamente dos aristas, entonces la traza de intersección ofrece dos poligonales con dos puntos comunes.

B2. INTERSECCIÓN DE DOS PRISMAS

a) MÉTODO DE LAS “RECTAS COMO PUNTO”

Dadas las proyecciones en H y F de dos Prismas, para hallar la traza de intersección entre ellos por éste método, seguimos el siguiente proceso:

- Proyectamos en un plano adyacente una nueva vista de los sólidos dados donde el otro prisma se proyectará con las aristas como punto;
- Identificado el tipo de intersección, luego procedemos a hallar los puntos de intersección de las aristas que se proyecten como punto con las caras del otro poliedro.
- Ubicado los puntos reintersección, realizamos el definitivo análisis de la visibilidad ayudándonos de qué aristas son visibles o invisibles de los poliedros.

b) MÉTODO DE LOS “PLANOS CORTANTES”

Luego de realizar los pasos previos para determinar la intersección (completar con un trazo fino los sólidos y numerar para determinar la intersección).

B3. INTERSECCIÓN ENTRE PRISMAS Y PIRÁMIDES

Se pide hallar la intersección entre una pirámide y un prisma; para desarrollarlo tenemos:

MÉTODO 1: Disponiendo las “aristas de punta” en el plano adyacente, lo que dejamos en nuestros lectores.

METODO 2: Realizamos para la ejecución de lo propuesto una combinación de los métodos A2 y A3 (Intersección de “recta con plano” y “planos cortantes”).

- Así, por la arista MN (léase recta MN) para hallar el punto de intersección con la cara VBC (léase plano VBC), disponemos un plano cortante vertical α , el que según los puntos a y b en VC y CB respectivamente, nos brinda el punto 2 de intersección. Utilizamos el mismo plano cortante para ubicar el punto 1 en la cara BAV,
- La obtención de los demás puntos y el análisis de la visibilidad que queda indicado.

B4. INTERSECCIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES

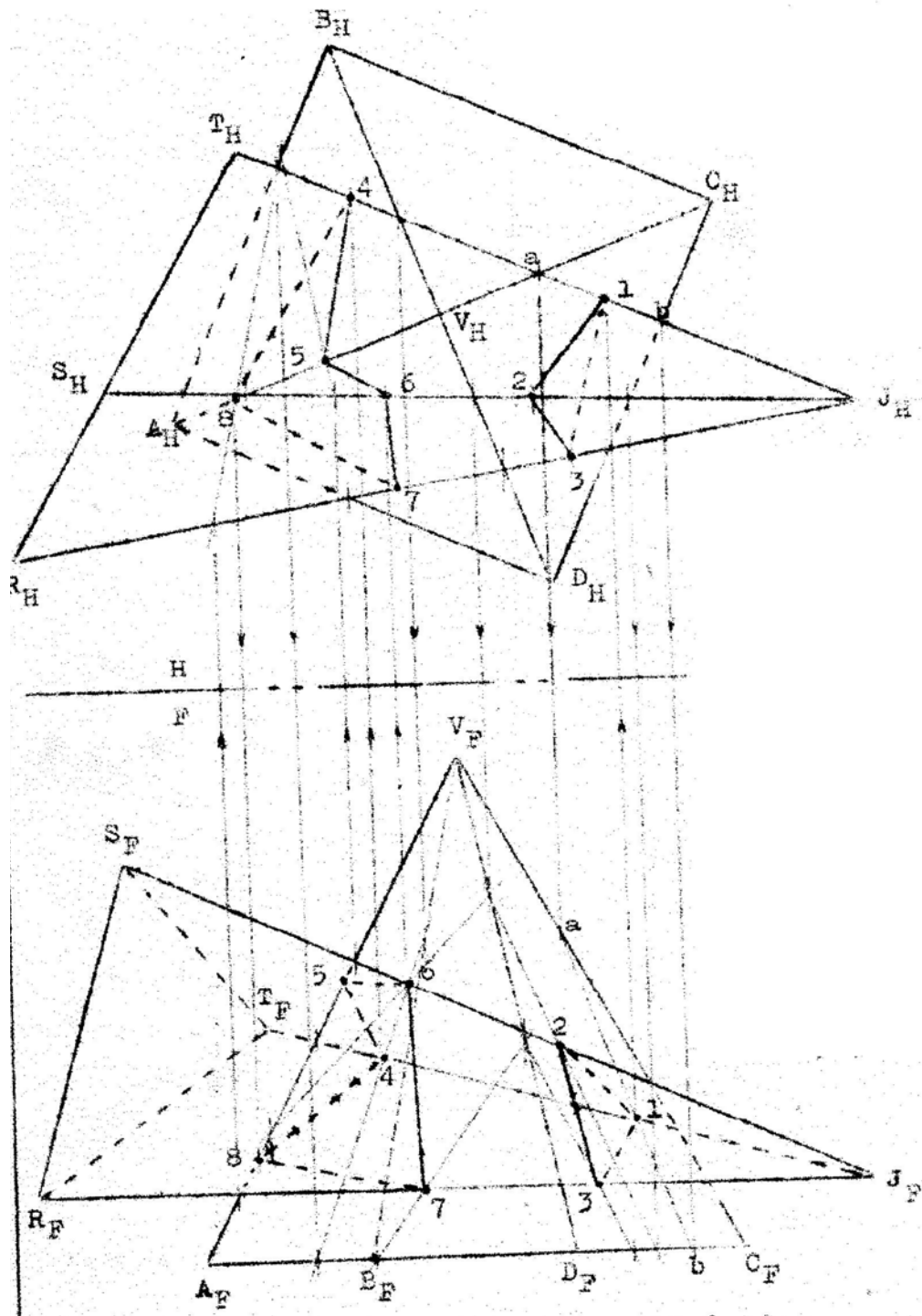
METODO: “DE LOS PLANOS CORTANTES” E “INTERSECCIÓN DE RECTA CON PLANO”

Se debe determinar los puntos de intersección de las pirámides dadas.

- Luego de realizar el análisis preliminar de visibilidad y haber realizado los pasos previos de reconocimiento de tipo de intersección, para hallar los puntos de intersección recurrimos al método combinado de “los planos cortantes” e “intersección de recta con plano”.
- Logrado los diversos puntos de intersección, unimos dichos puntos, teniendo en cuenta la visibilidad de la traza respecto a las caras visibles o invisibles de los poliedros.

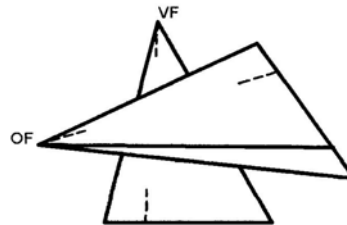
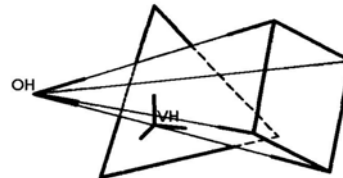
Como la obtención de los puntos de intersección se funda prácticamente en el procedimiento de intersectar aristas de uno de los poliedros con las caras del otro, para realizar un proceso más sincronizado podremos recurrir a formar una tabla de orden de obtención de los puntos de intersección.

10.1 INTERSECCIÓN DE PIRÁMIDE CON PIRÁMIDE

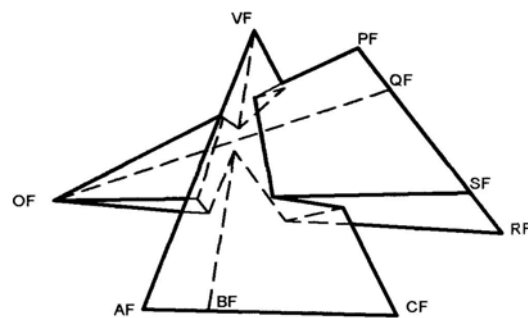
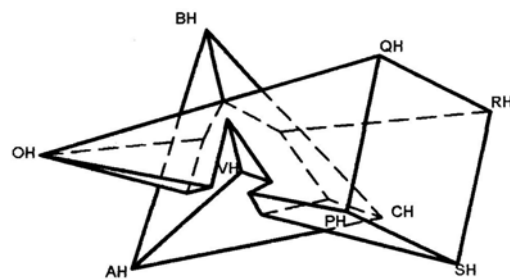


Hallar la intersección entre las pirámides de vértice O y V.

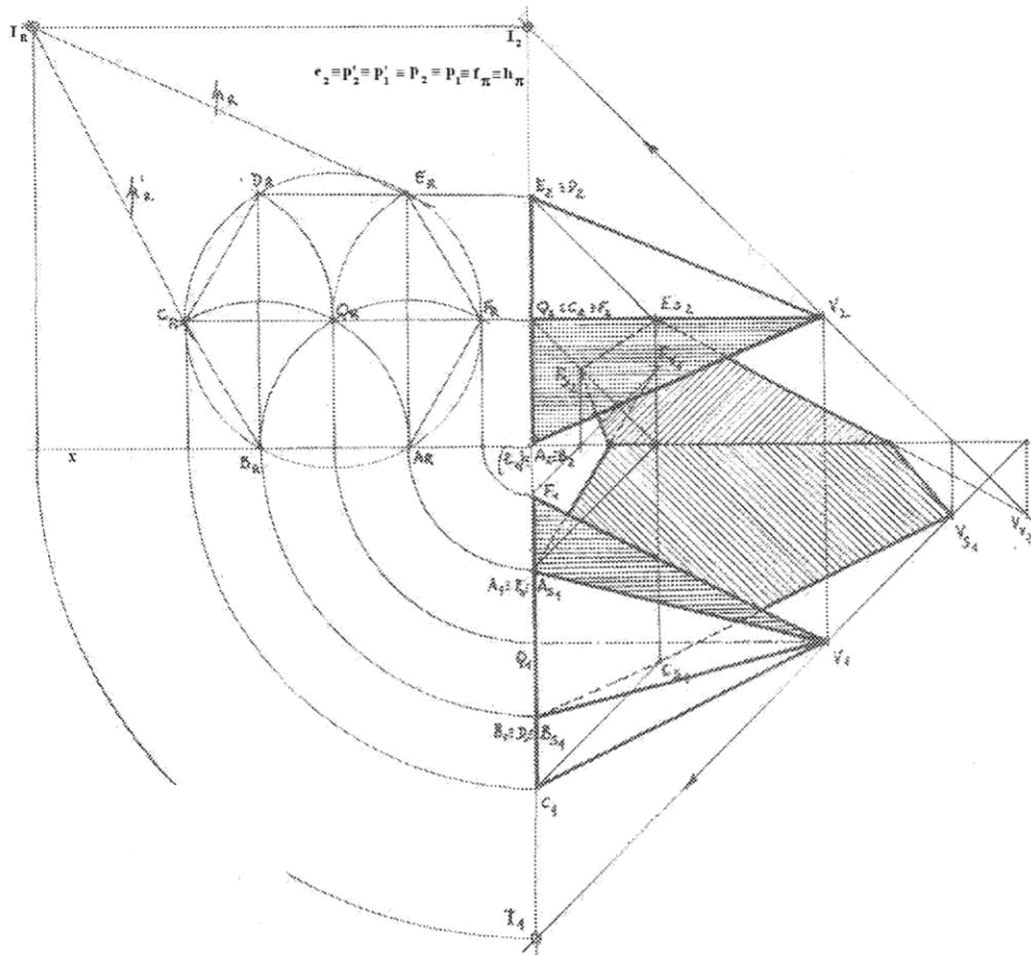
PROBLEMA:



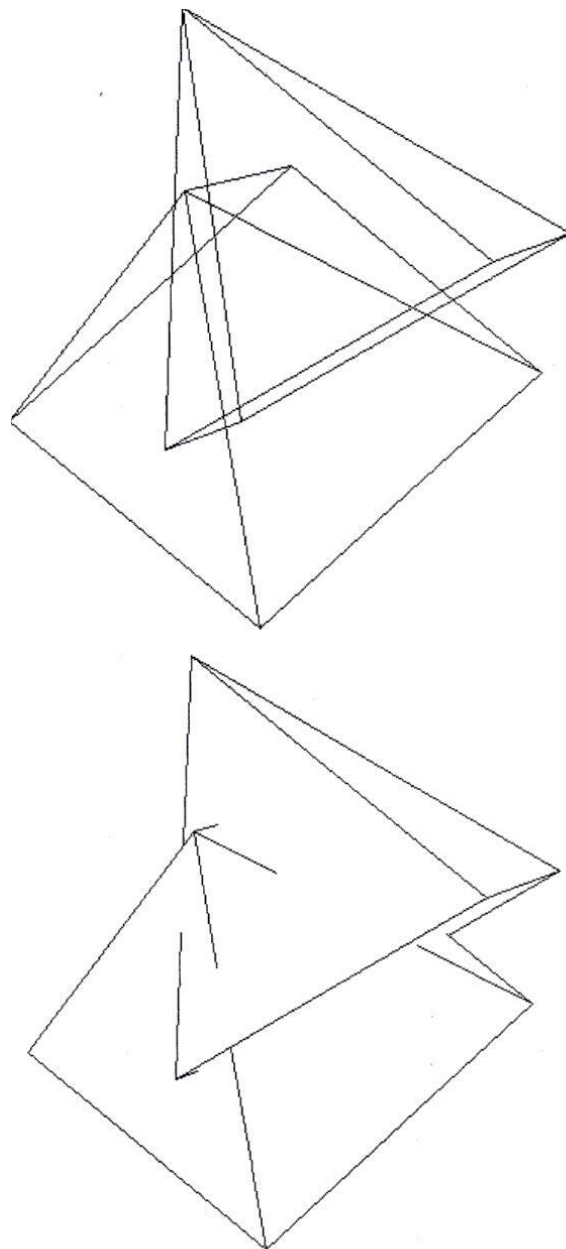
SOLUCION



Intersección Pirámide con Pirámide

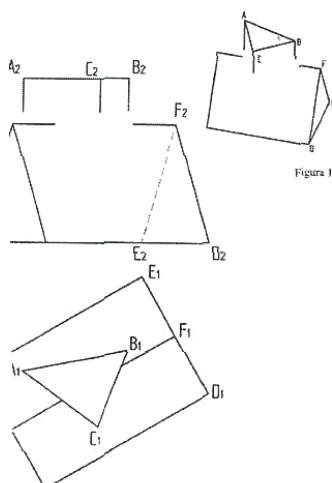


Hallar la intersección entre las pirámides mostradas.

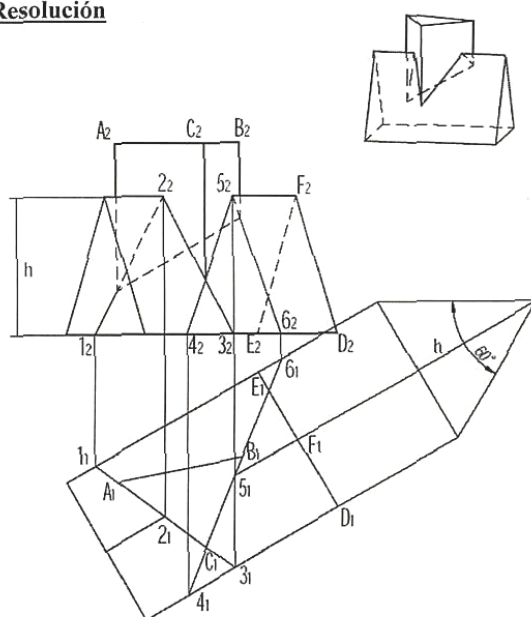


PRISMA CON PRISMA

En la figura 1 se representan, incompletos, un tejado a dos aguas y una chimenea. El tejado tiene dos faldones con igual pendiente respecto al suelo horizontal. La chimenea es prismática, de base superior triangular ABC y aristas laterales verticales. Se pide, prolongando hacia abajo sus aristas verticales, determinar, en las vistas de alzado y planta dadas, la intersección de las caras laterales de la chimenea con los faldones del tejado. Visualizar el resultado, distinguiendo entre aristas vistas y ocultas. Determinar también el ángulo diedro formado por los dos faldones.



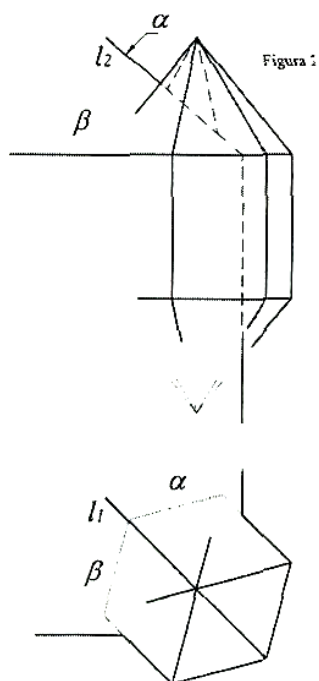
Resolución



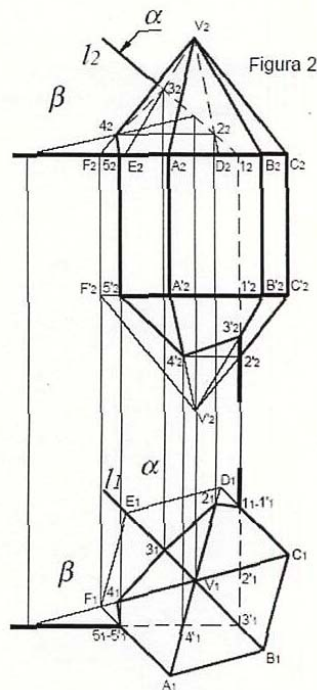
PRISMA CON PRISMA

La figura 1 muestra un mirador adosado en la esquina de un edificio de planta cuadrada y tejado a cuatro aguas o vertientes. La geometría del mirador consta de un cuerpo central prismático, cuya sección recta es un hexágono regular, y de dos pirámides regulares iguales situadas en los extremos. Algunas de las caras del mirador intersectan con las paredes verticales del edificio y con los faldones de su tejado α y β cuya arista común (limateza) es '1'. En la figura 2 se dan las vistas incompletas de alzado y planta del mirador en esquina.

Se pide, completar las vistas dadas, dibujando en ellas las líneas de intersección que faltan.



Resolución



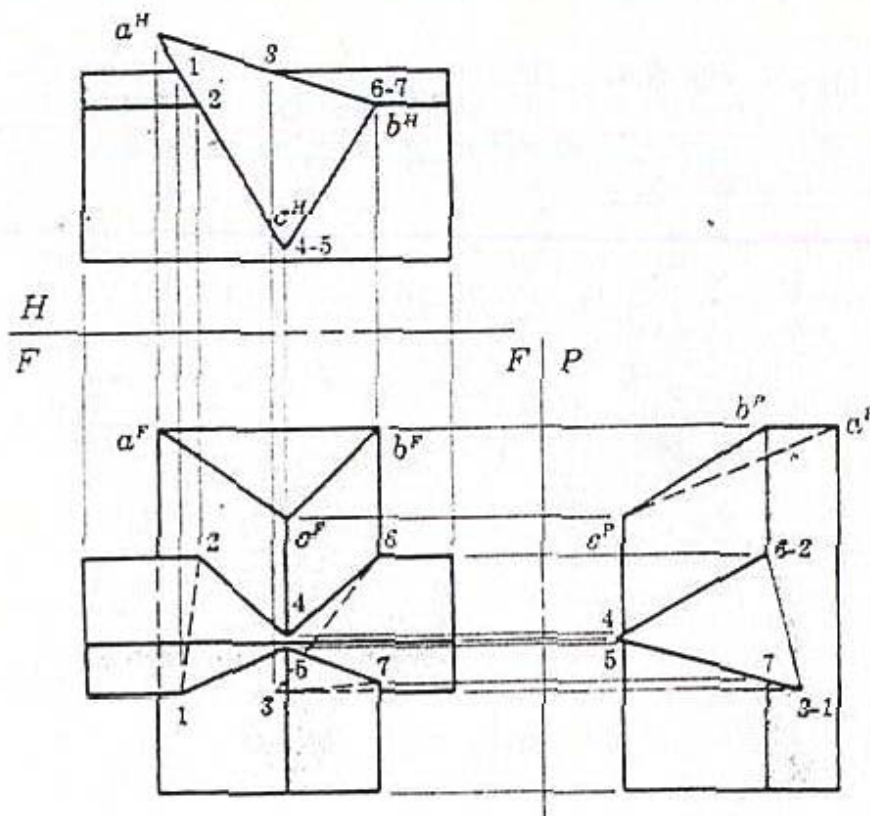
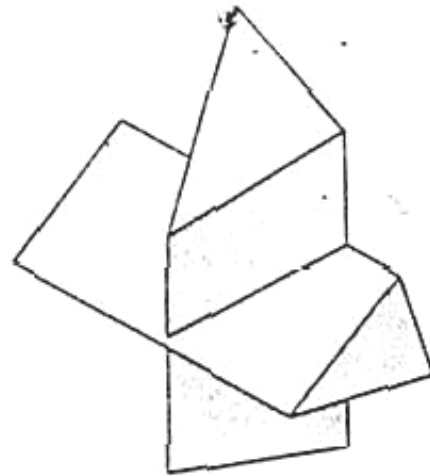
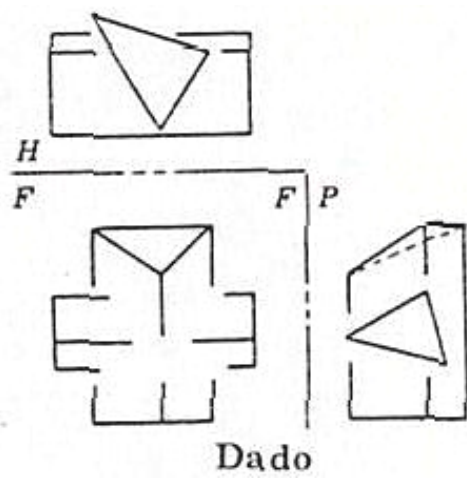
INTERSECCIÓN DE PRISMAS

A. Método de la vista de perfil.

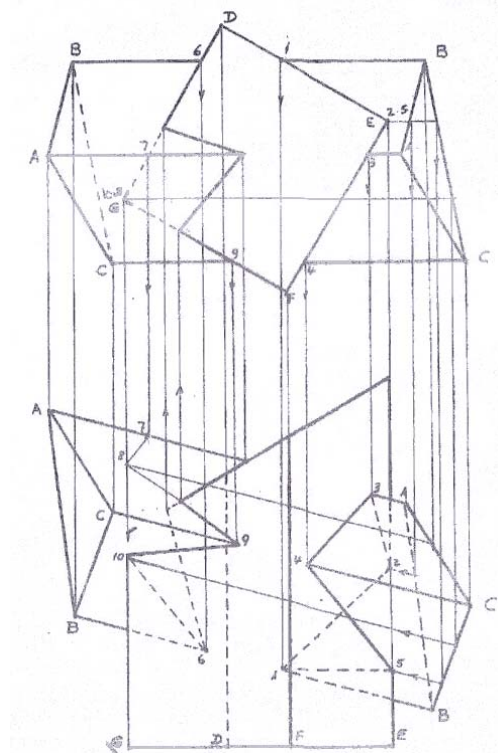
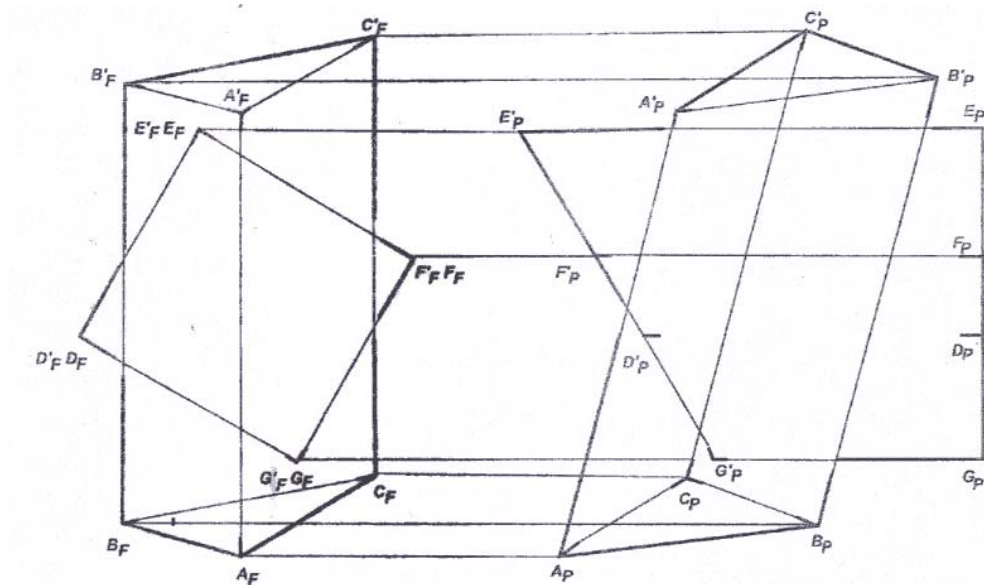
Análisis: Determine los puntos donde las aristas de un prisma penetran en el otro, mostrando la vista de perfil de cada uno de los prismas (por vistas de perfil de un prisma queremos dar a entender la vista en que las caras laterales del prisma aparecen como filos). Una los puntos de penetración y determine la visibilidad correcta.

Nota: Si únicamente un prisma aparece de perfil en una de las vistas dadas, se puede construir una nueva vista auxiliar para mostrar la vista de perfil del otro prisma.

Ejemplo: En la figura **a** se muestran las caras que limitan los dos prismas en las tres vistas fundamentales. En la vista de planta prolongue las aristas del prisma horizontal hasta que corten la vista de perfil del prisma vertical. En la vista de perfil prolongue las aristas del prisma vertical hasta que corten la vista de perfil del prisma horizontal. Designe estos puntos de penetración como se indica en la figura. Proyecte los puntos de penetración de la vista de planta a la vista frontal, hasta encontrar las proyecciones de los puntos correspondientes, procedentes de la vista de perfil. Por medio de una cuidadosa visualización se determinará la visibilidad correcta.

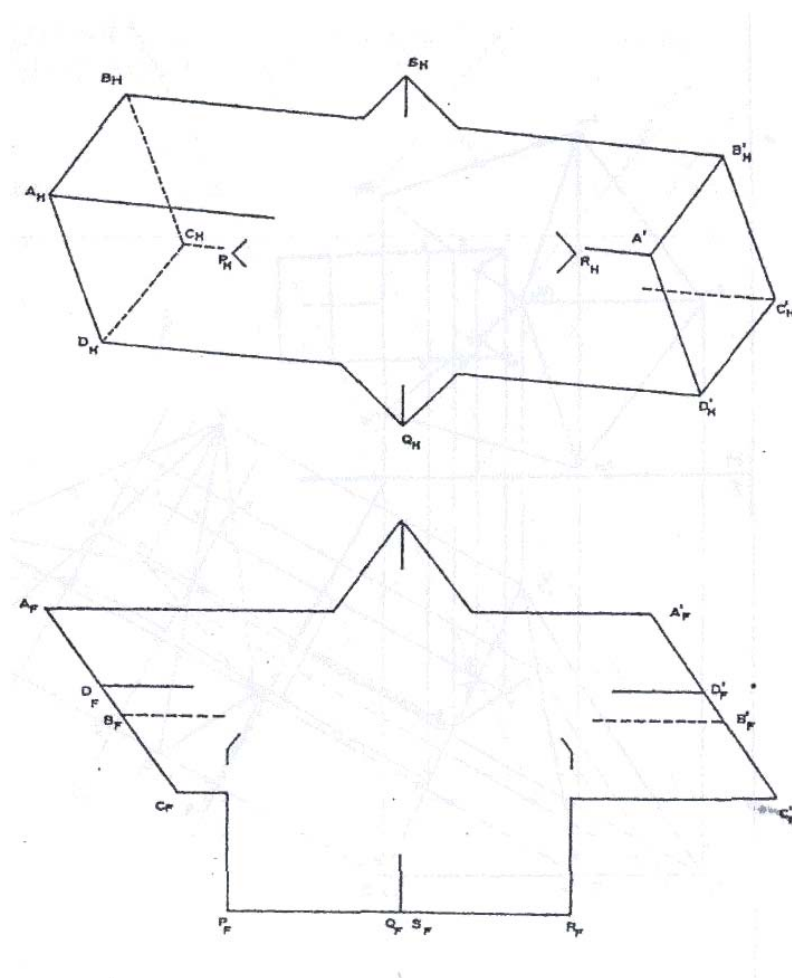


Encontrar la intersección entre el prisma triangular $ABC-A'B'C'$ y el prisma truncado $DEFG-D'E'F'G'$. Decir si hay arrancamiento o penetración. Visibilidad.



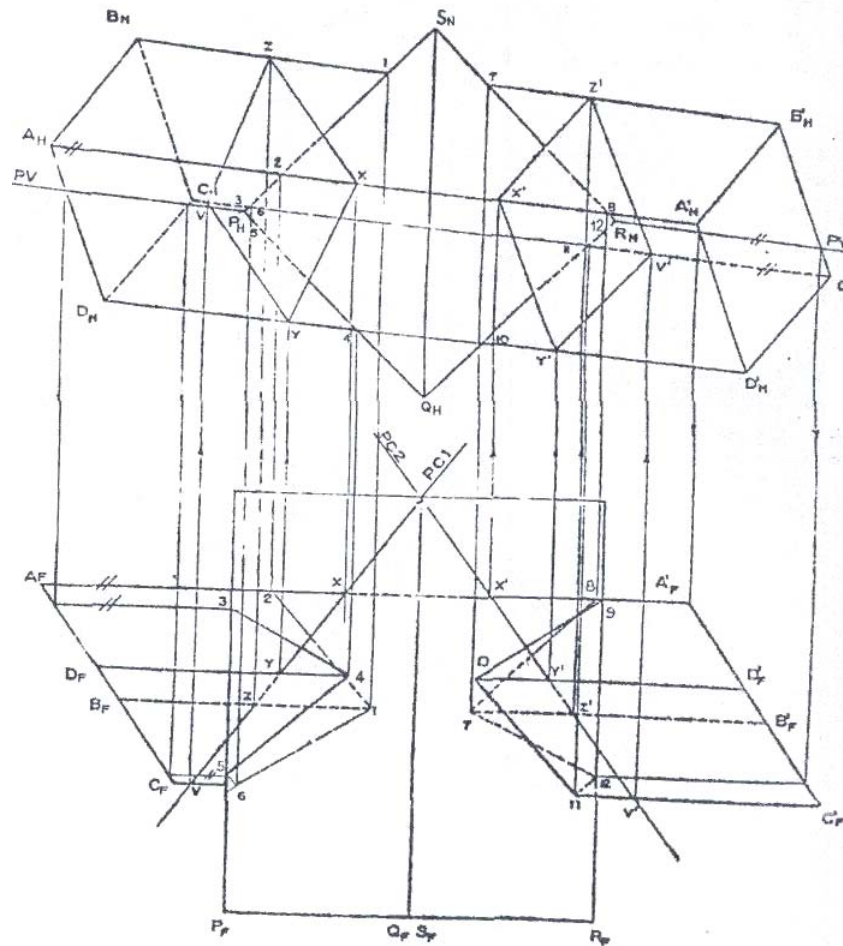
Hay penetración

PROBLEMA.- Hallar la intersección de los prismas. Visibilidad.

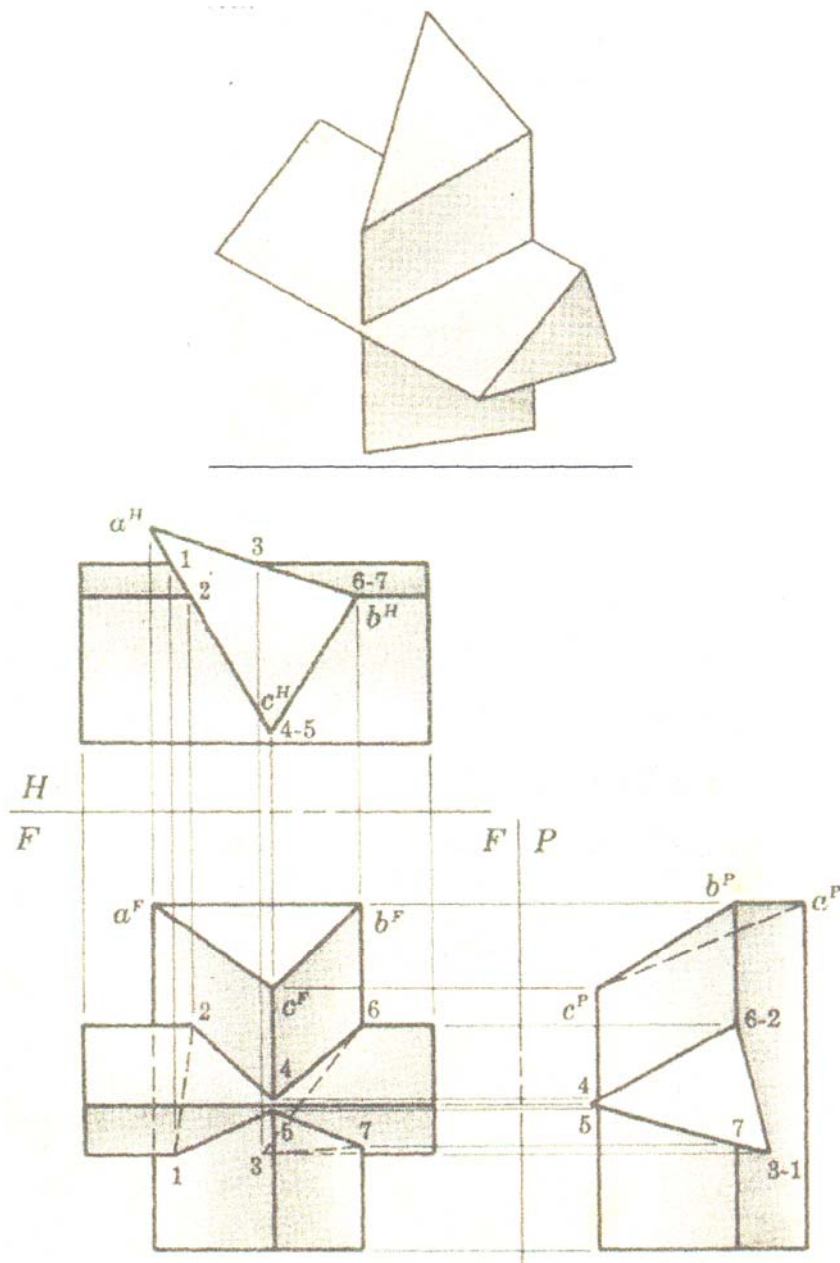


Método:

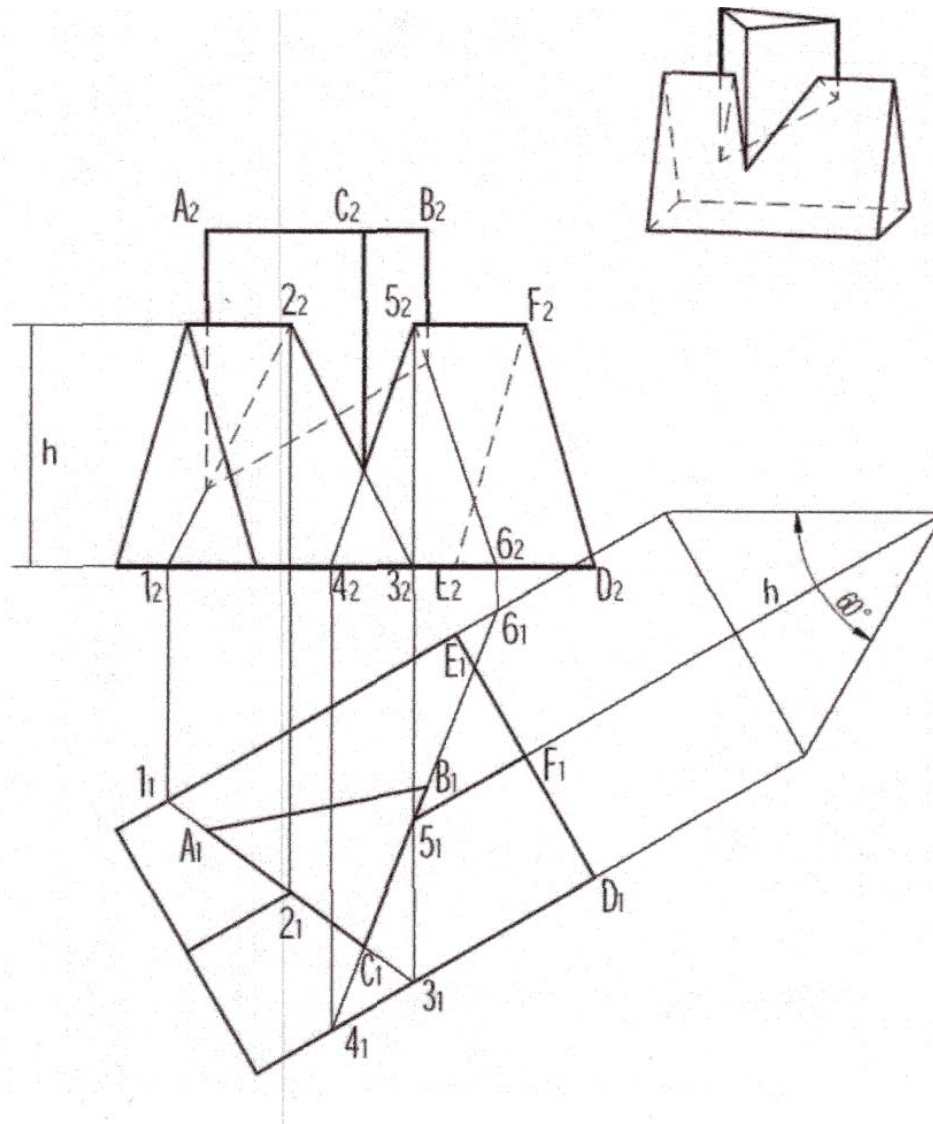
- Se completa el prisma vertical y se trabaja de acuerdo al método de la página ...
- Para hallar 3, 5, 9, 12 se trazan los planos PV1 y PV2
- Para hallar la intersección en proyección horizontal se ha trazado los planos PC1 y PC2.



INTERSECCIÓN DE PRISMA CON PRISMA



Hallar la intersección entre los prismas.



10.2 PIRÁMIDE CON UN PRISMA

Si dan las vistas incompletas de una pirámide y un prisma debe extenderse hacia abajo hasta que interprete completamente con la pirámide (Figura 1). Se pide, resolver la intersección de las caras del prisma con las de la pirámide dibujando, en el alzado y la planta dados, las líneas intersección que resultan. Visualizar el conjunto formado por los dos sólidos, distinguiendo entre líneas vistas y ocultas.

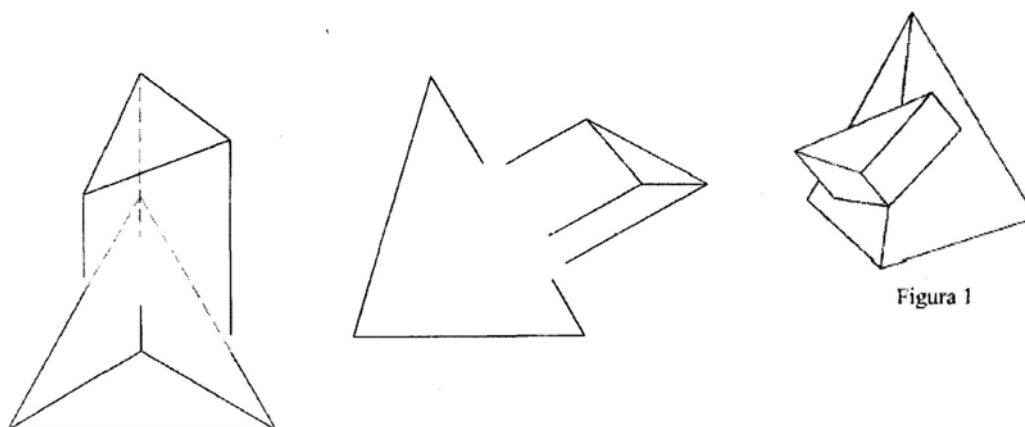
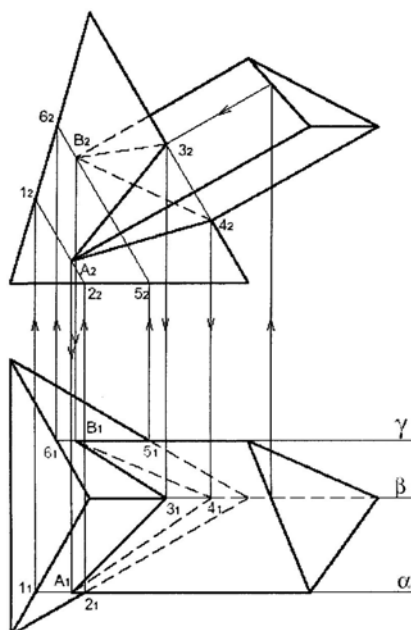


Figura 1

Resolución



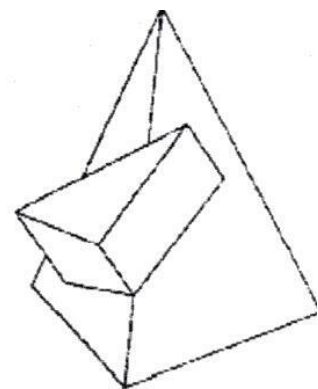
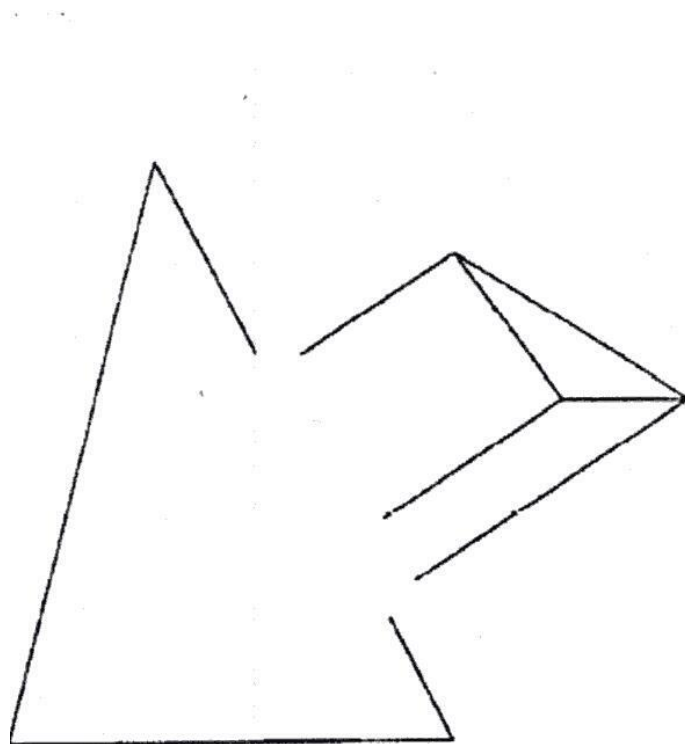
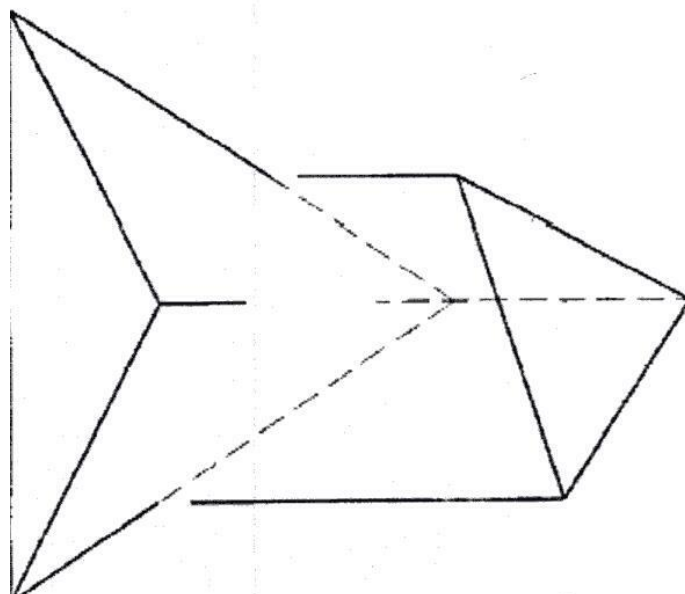
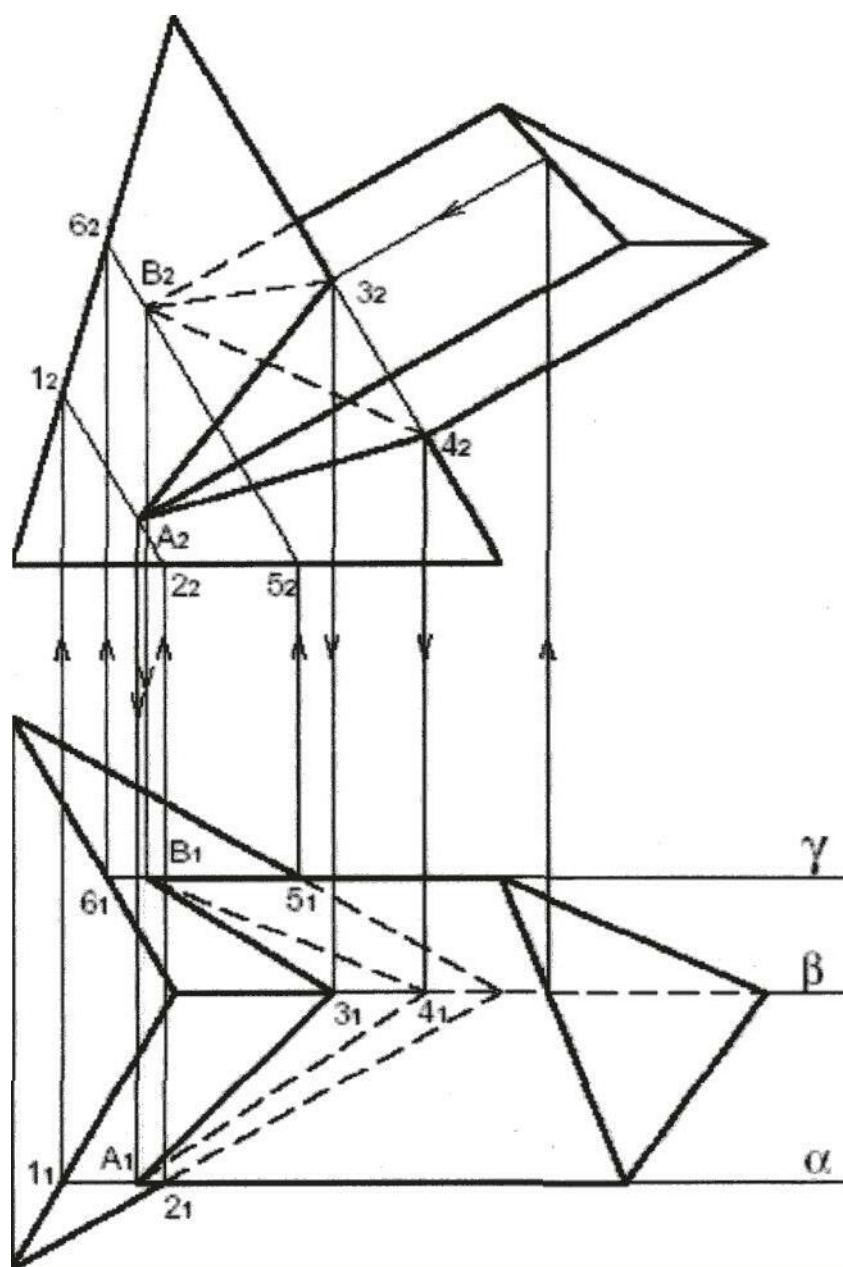
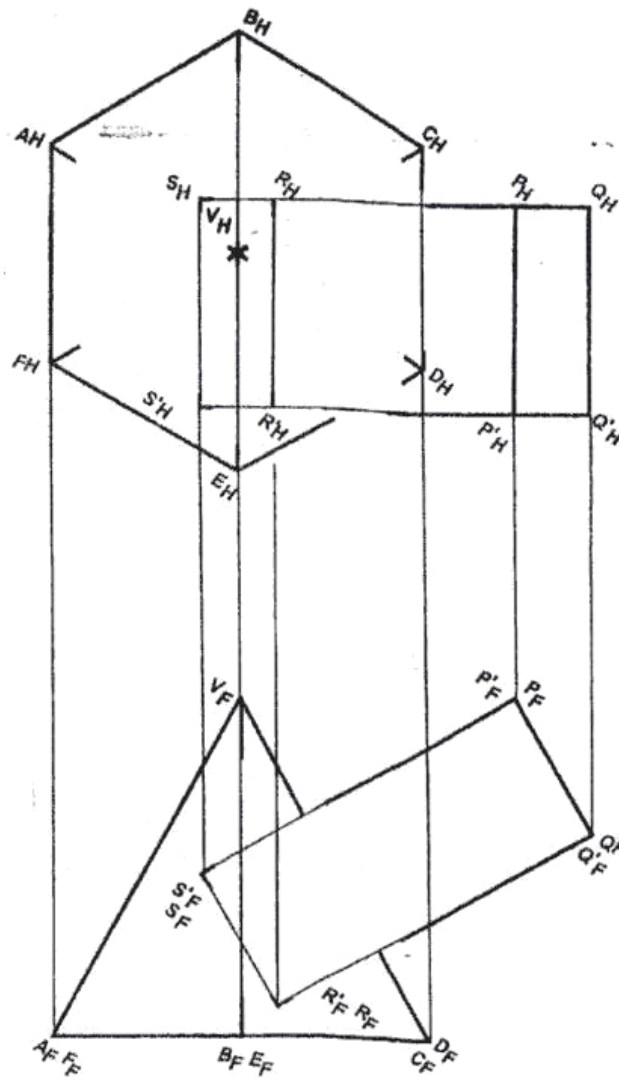


Figura 1

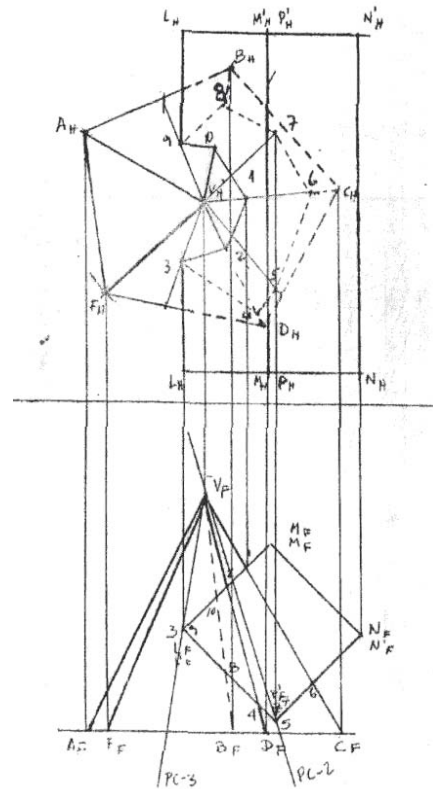
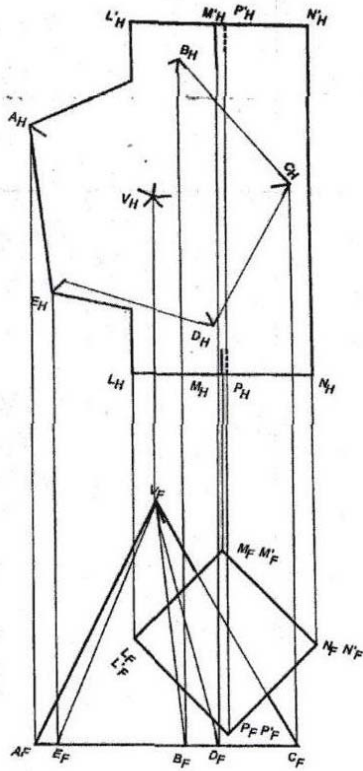




Intersectar la pirámide VABCDE con el prisma PQRS-P'Q'R'S.



Intersectar el prisma $LMNP-L'M'N'P'$ con la pirámide $VABCDE$.



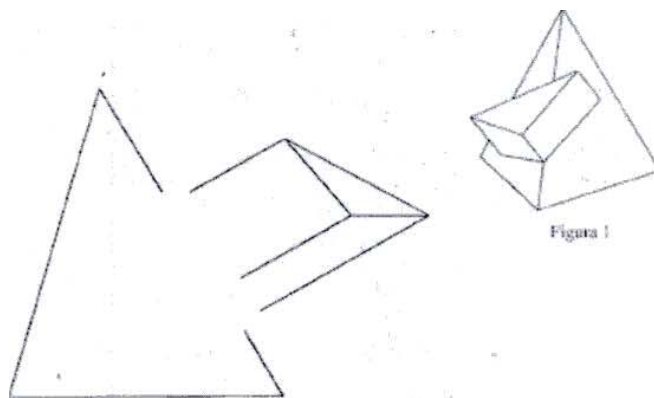
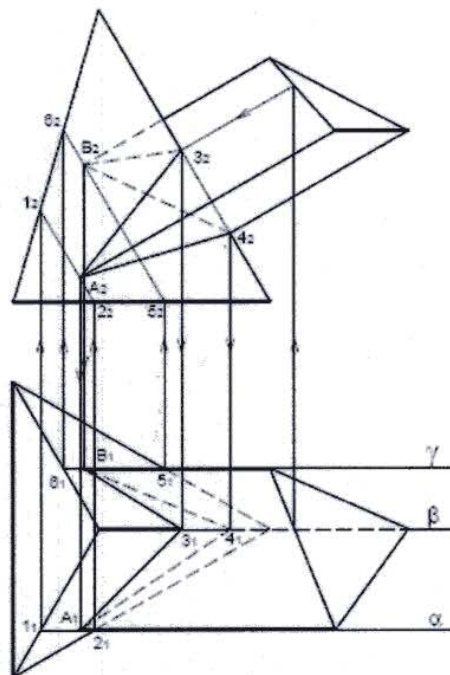
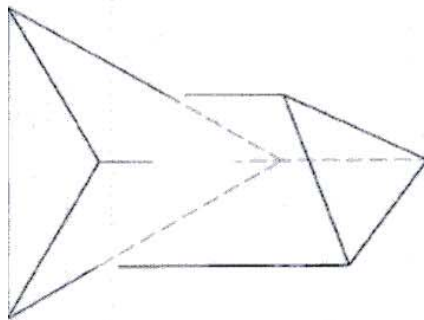
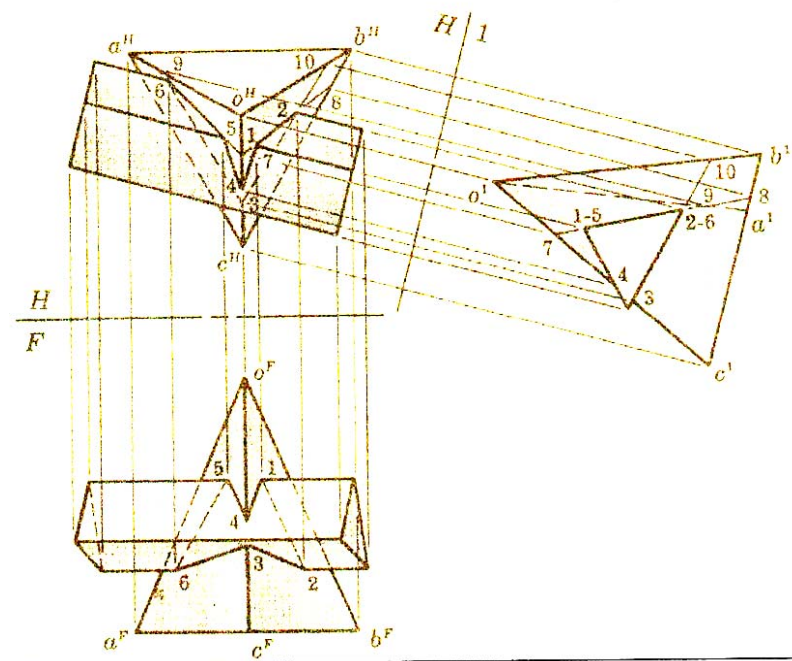
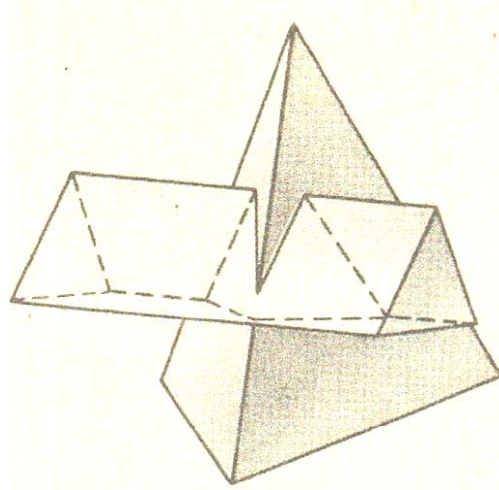


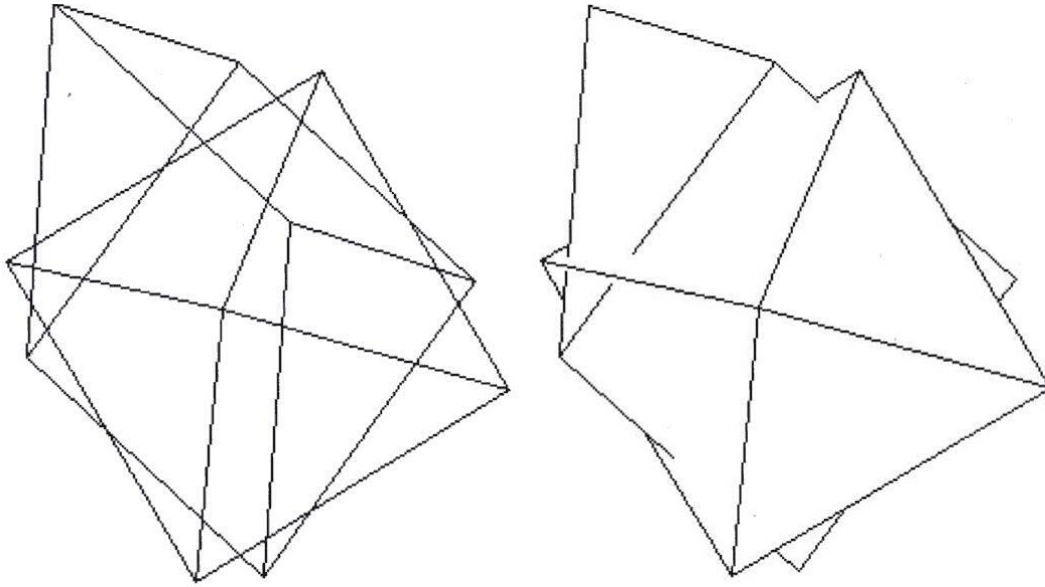
Figura 1



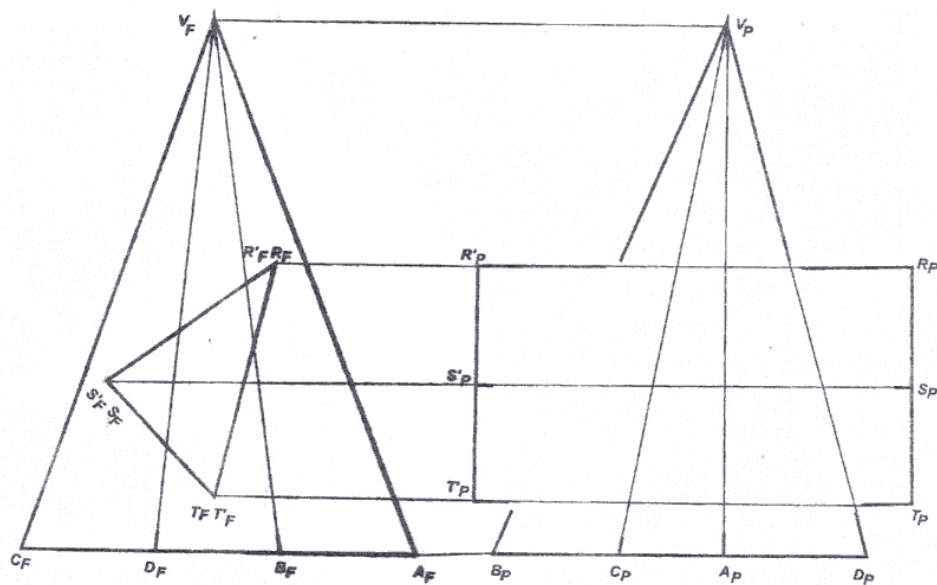
INTERSECCIÓN DE PIRÁMIDE CON PRISMA

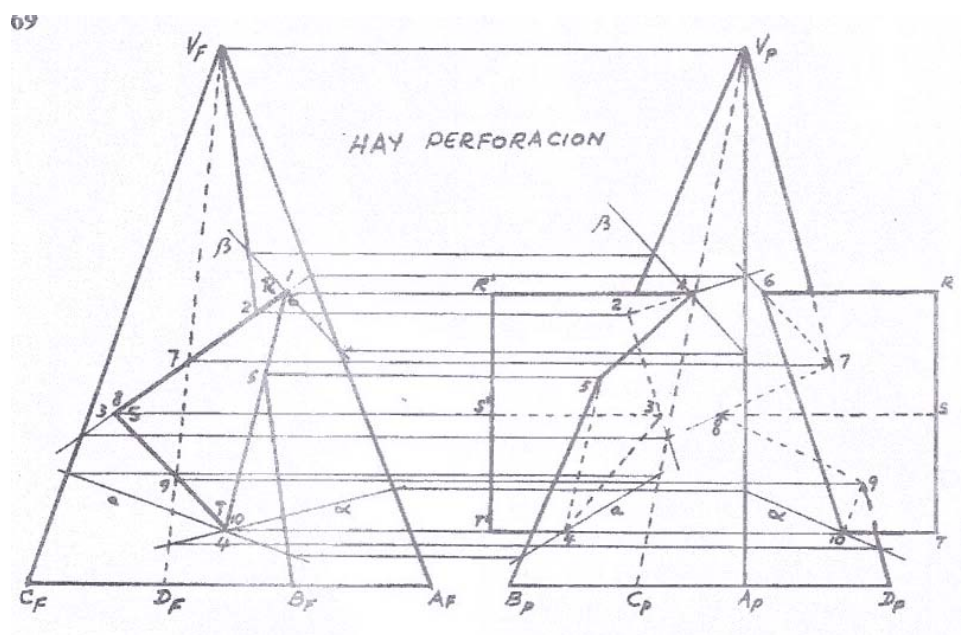


Hallar la intersección entre la pirámide y el prisma.

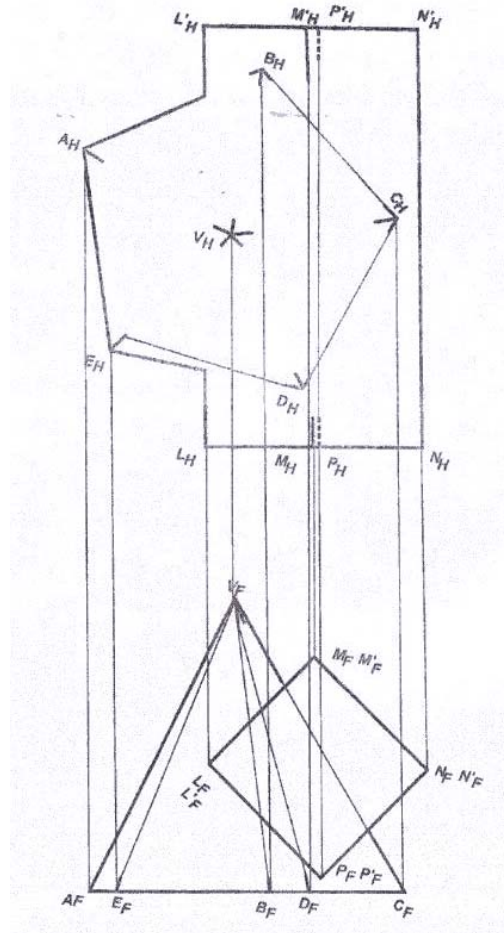


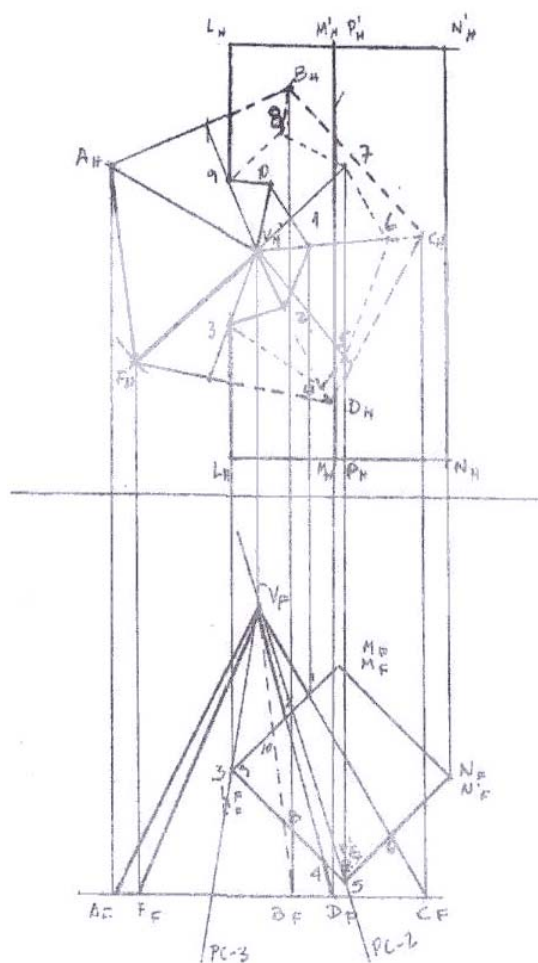
Encontrar la intersección de la pirámide $VABCD$ con el prisma normal $RST-R'S'T'$.
Decir si hay mordedura o perforación. Visibilidad.





Intersectar el prisma $LMNP-L'M'N'P'$ con la pirámide $VABCDE$.





10.4 PIRÁMIDE CON PARALELEPÍPEDO

Dibujar la intersección de las siguientes superficies:

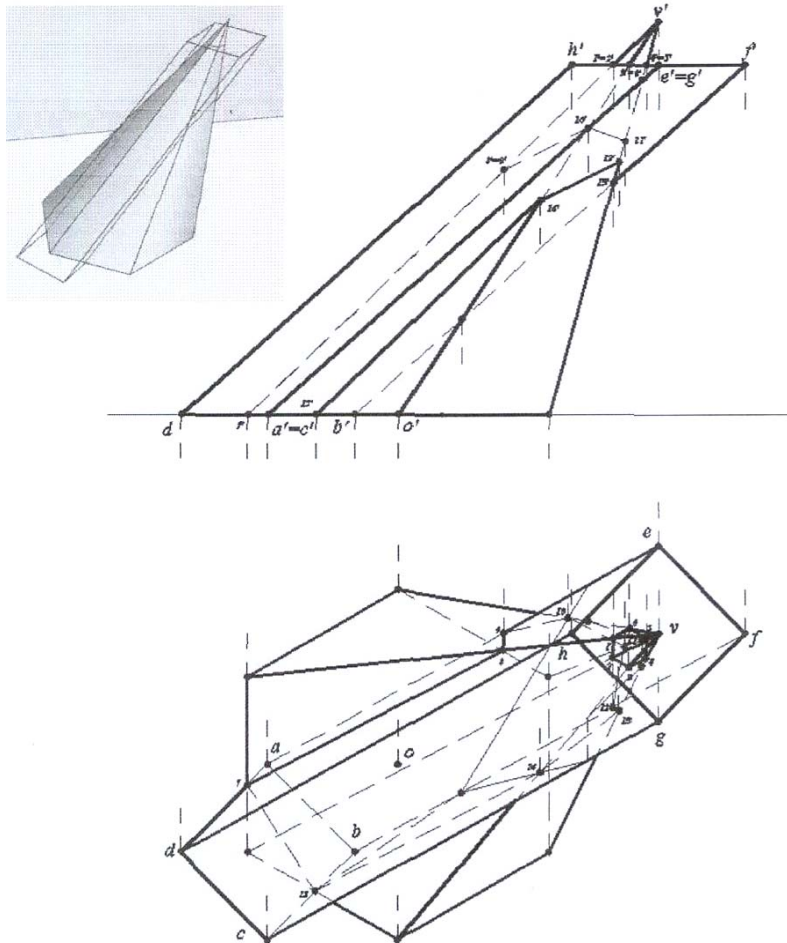
PRISMA OBLÍCUO de 8 ud. de altura con base inferior en el PH de proyección, A, B, C y D y base superior E, F, G y H.

PIRÁMIDE DE BASE HEXÁGONO REGULAR de centro O y lado 4 ud con dos lados perpendiculares al PV de proyección y de vértice V.

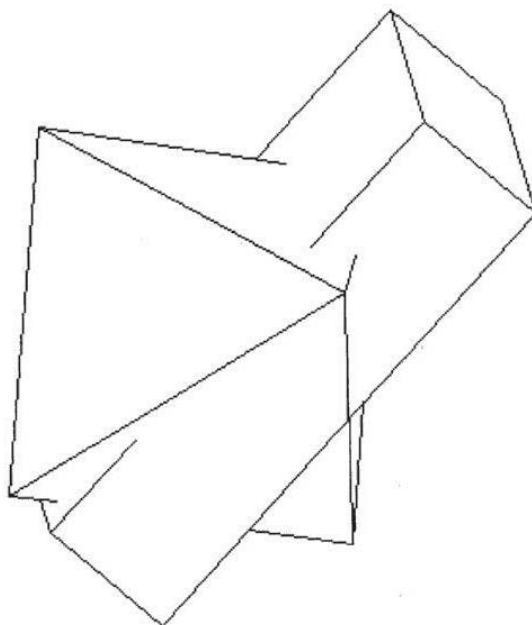
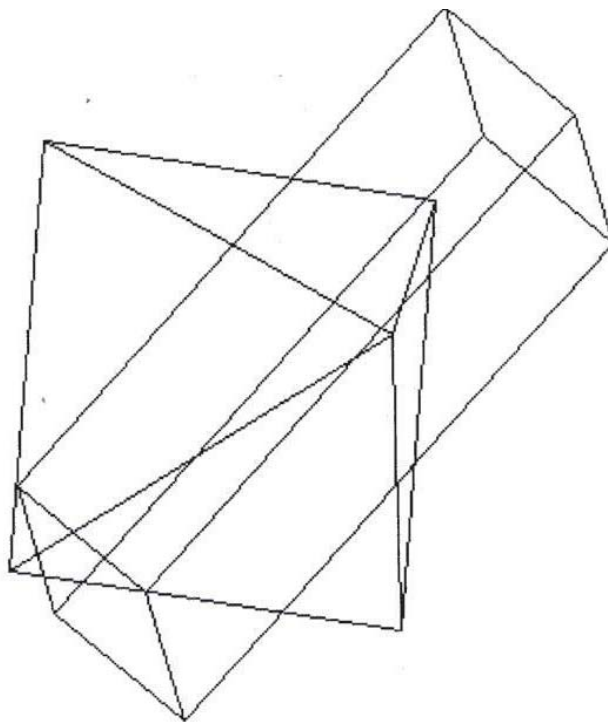
Obtener y numerar los 15 puntos de que consta la intersección

A (-4; 8; 0)	D (-6; 10; 0)	G (5; 7; Z)	V (3; 5; Z)
B (-2; 10; 0)	E (5; 3; Z)	H (3; 5; Z)	
C (-4; 12; 0)	F (7; 5; Z)	O (-1; 8; 0)	

Papel A4 vertical. Origen en el centro. 1 ud = 1cm, Tiempo: 40 minutos.

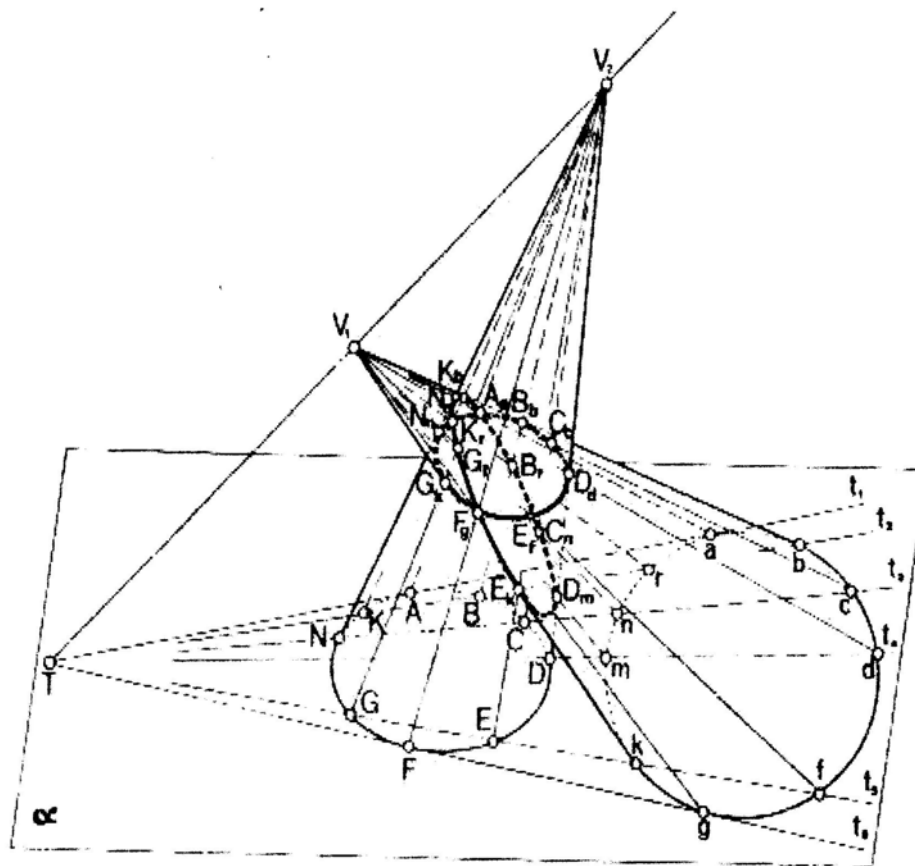


Hallar la intersección entre la pirámide y el paralelepípedo.

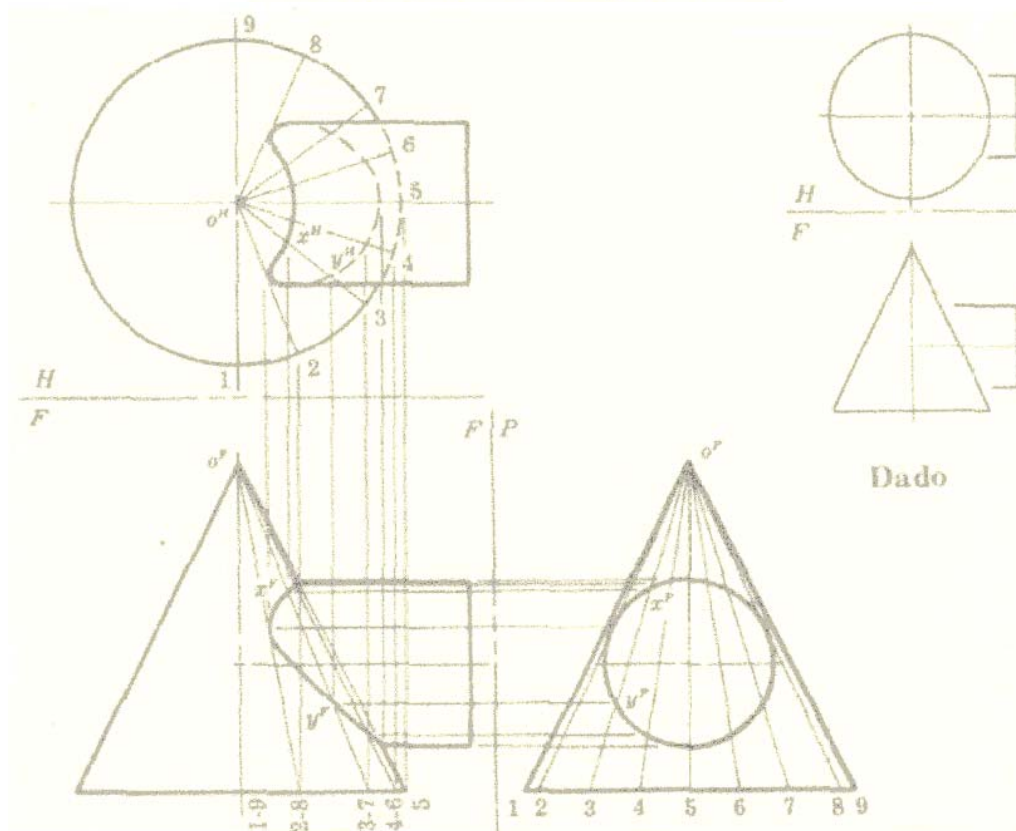
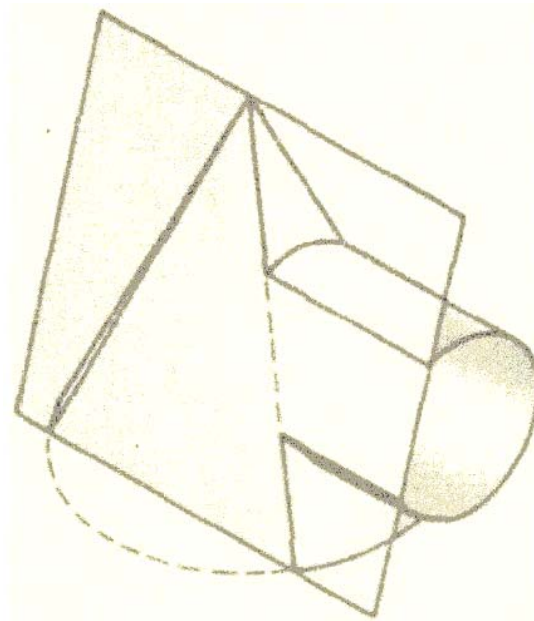


CAPÍTULO XI
INTERSECCIÓN ENTRE SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN

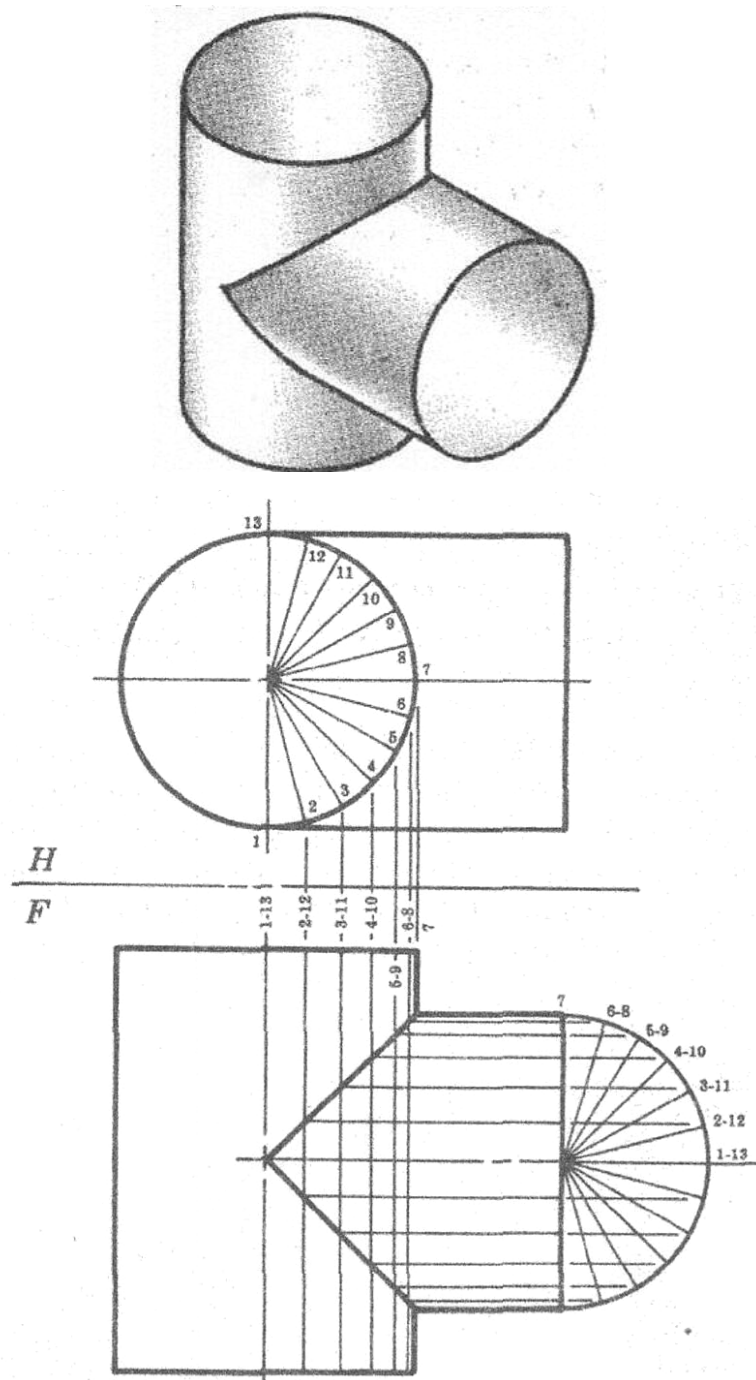
11.1 INTERSECCIÓN CONO CON CONO



11.2 INTERSECCIÓN DE CONO CON UN CILINDRO



11.3 INTERSECCIÓN DE CILINDRO CON CILINDRO



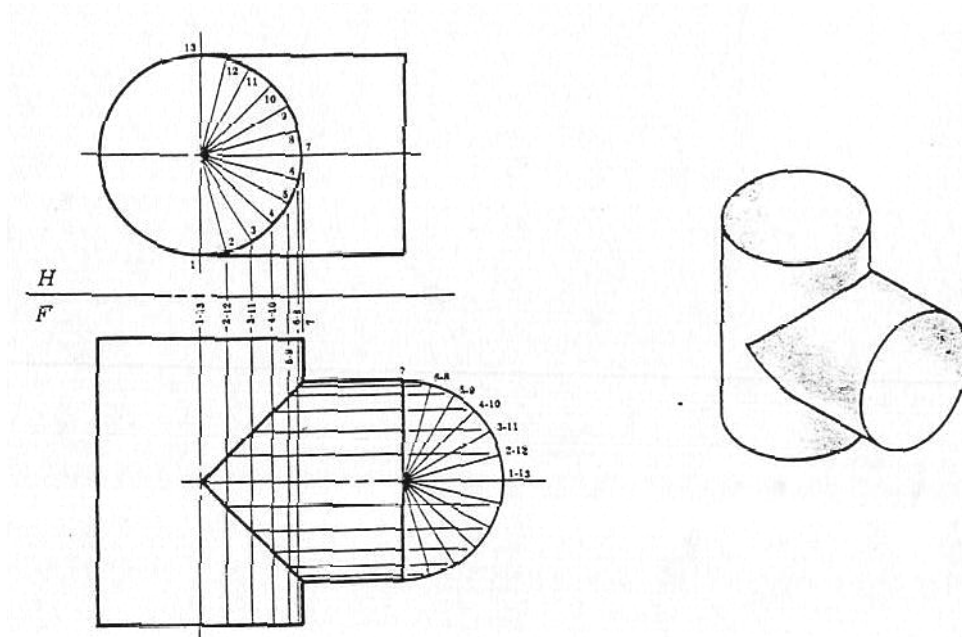


Figura a. Intersección de dos cilindros – diámetros iguales.

Ejemplo: Dos cilindros rectos de diámetros diferentes. Ver la figura b. Dibuje una sección transversal girada del cilindro inclinado, tanto en la vista de planta como en la vista de elevación frontal. Divida estas secciones transversales en un número conveniente de elementos. Designe cada uno de los elementos, asegurándose de que sus posiciones correspondientes son ortogonalmente correctas. En este caso el elemento 5 es el elemento superior y 13 el cilindro inclinado en ambas vistas, localizándolos paralelos al eje de este cilindro. En la vista de planta designe los puntos donde los elementos del cilindro inclinado cortan la vista de perfil del cilindro vertical, con sus números correspondientes. Proyecte estos puntos de intersección a la vista frontal, hasta cortar los elementos correspondientes, en esta vista. Estos “puntos de encuentro”, tales como 8, 9 y 10 son puntos pertenecientes a la línea de intersección de los dos cilindros. Una estos puntos y muestre cuidadosamente la visibilidad correcta.

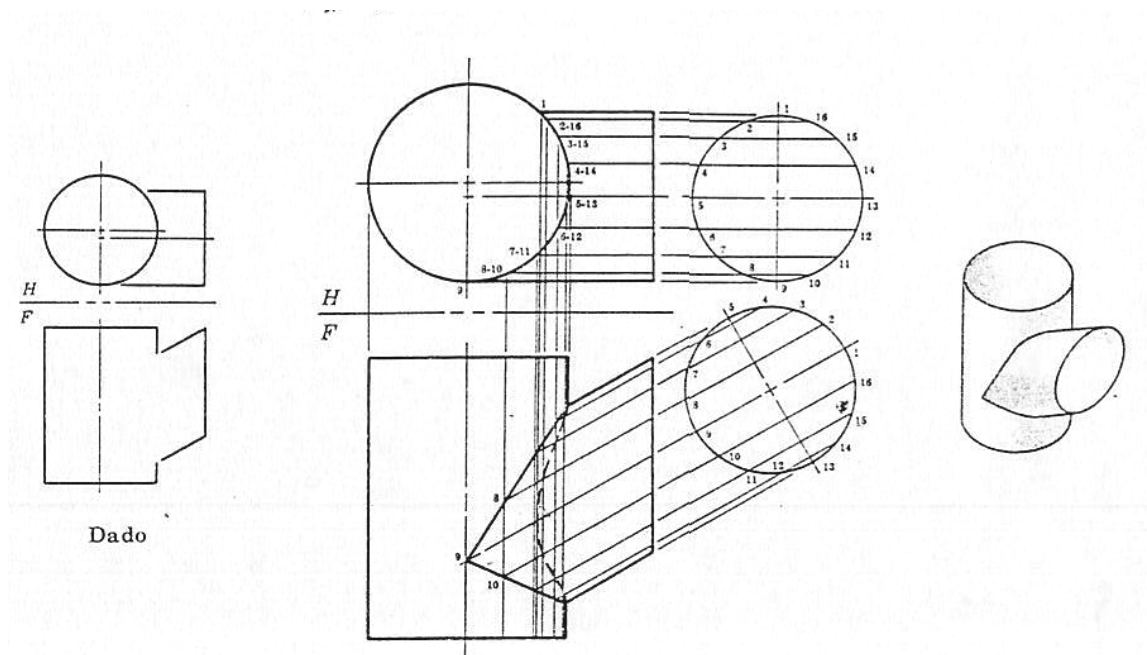
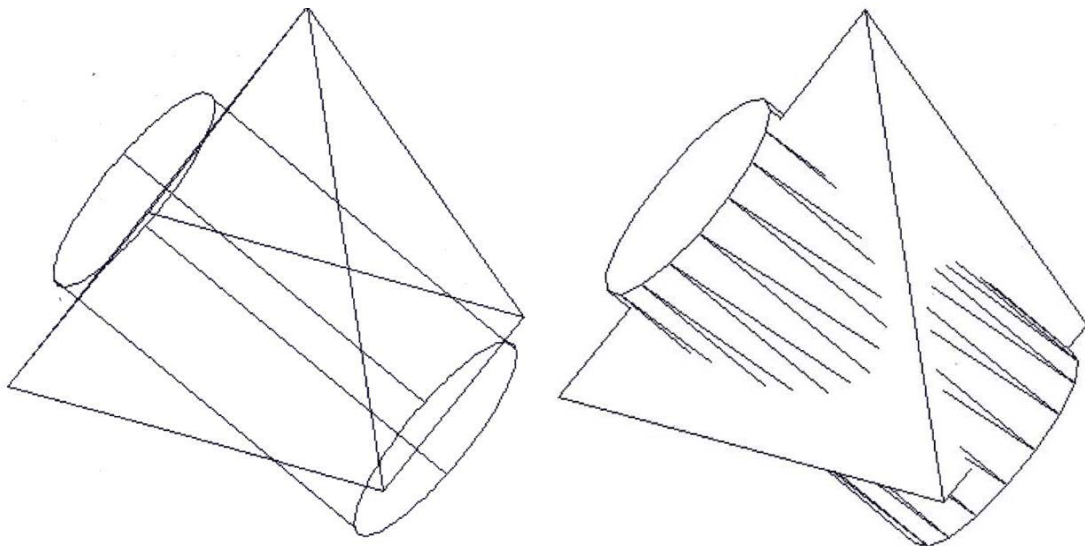


Figura b. Intersección de dos cilindros – diámetros diferentes.

11.4 INTERSECCIÓN PIRÁMIDE CON CILINDRO



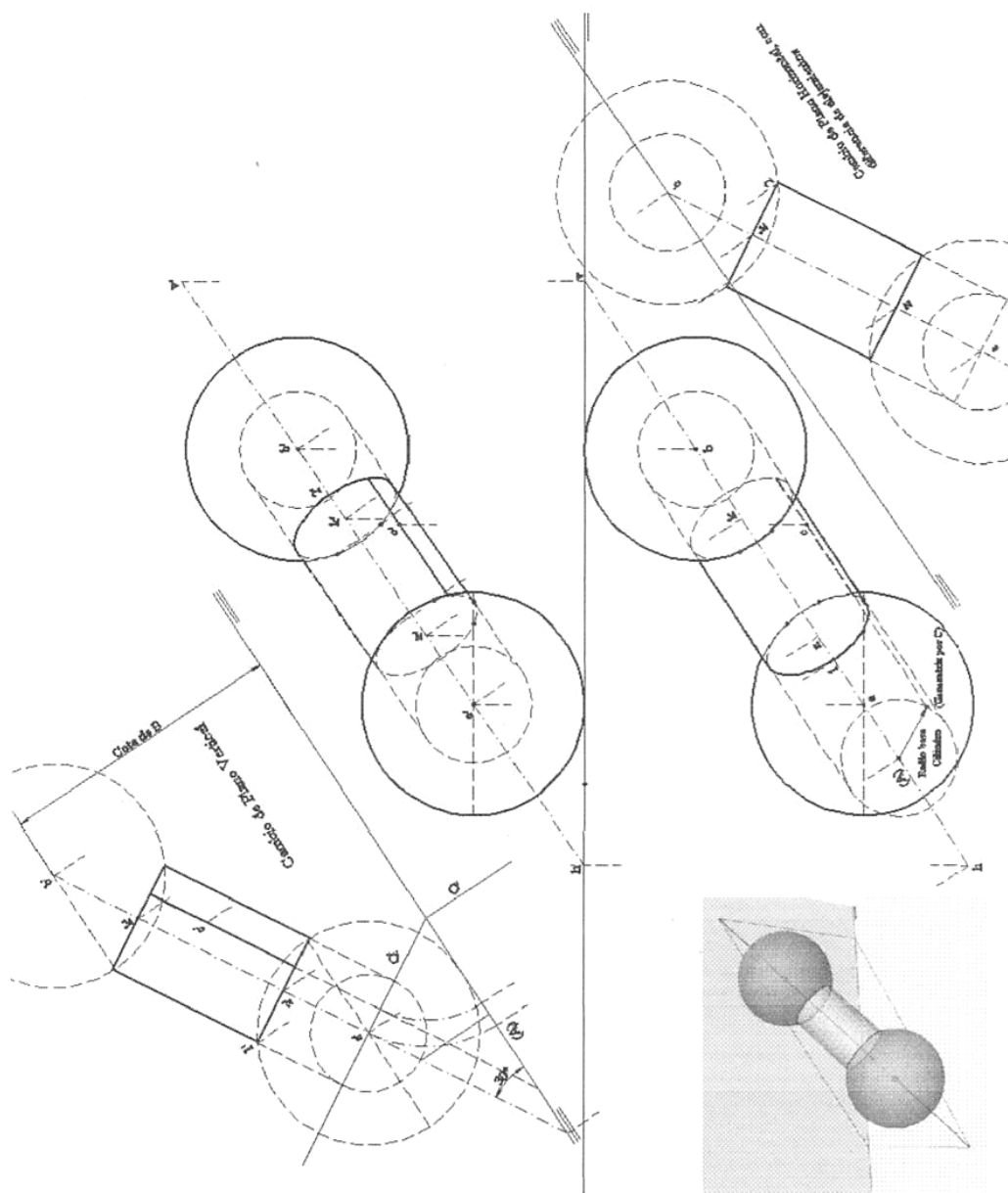
11.5 INTERSECCIÓN ESFERA CON CILINDRO

Representar:

1. La recta que pasa por los puntos $A(1; 8'3; 2'2)$, $B(9;3; +z)$ y que forma 30° con el PH
2. Dos esferas de radios 3 ud; la recta AB pasa por los centros de dichas esferas, siendo B el centro de una de ellas; la otra es tangente al PH; teniendo el centro cota positiva.
3. El cilindro recto de revolución de menor volumen; sus bases están en las superficies esféricas, sus ejes es AB pasando una de sus generatrices por el punto $C(7; 6; 5)$
4. Puntos de corte de la recta AB con las esferas.

Suprimir la parte de las esferas que quedan en el interior del cilindro. Se consideran opacas las esferas y el cilindro.

Papel UNE-A3 apaisado. LT a 17 ud del borde superior del papel. Origen a 20 ud del borde izquierdo 1 ud=1 cm.



CAPÍTULO XII

INTERSECCIÓN ENTRE POLIÉDROS Y SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN

INTERSECCIÓN DE UN CONO Y UN PRISMA (Método del plano cortante)

A. PLANOS CORTANTES VERTICALES

Análisis: Una serie de planos cortantes verticales que pasen por el eje del cono y corten el prisma, contendrán a los elementos sobre los cuales estarán los puntos de intersección comunes al cono y al prisma.

Ejemplo: La figura a muestra las vistas dadas. En la vista de planta pase una serie de planos cortantes por el eje del cono, que corten la vista de perfil del prisma. Designe estos puntos O hasta 6 y A hasta E, como se señala. Muestre los elementos en la vista frontal. Projete los puntos A, B, D y E a la vista frontal, hasta que corten los elementos 1, 2, 4 y 5, respectivamente. El punto Cm en la vista frontal, estará a la misma elevación que los puntos más altos de intersección entre el cono y el prisma que se observan en los elementos extremos del cono, en esta vista. Una los puntos A hasta E para mostrar la visibilidad correcta de la línea de intersección.

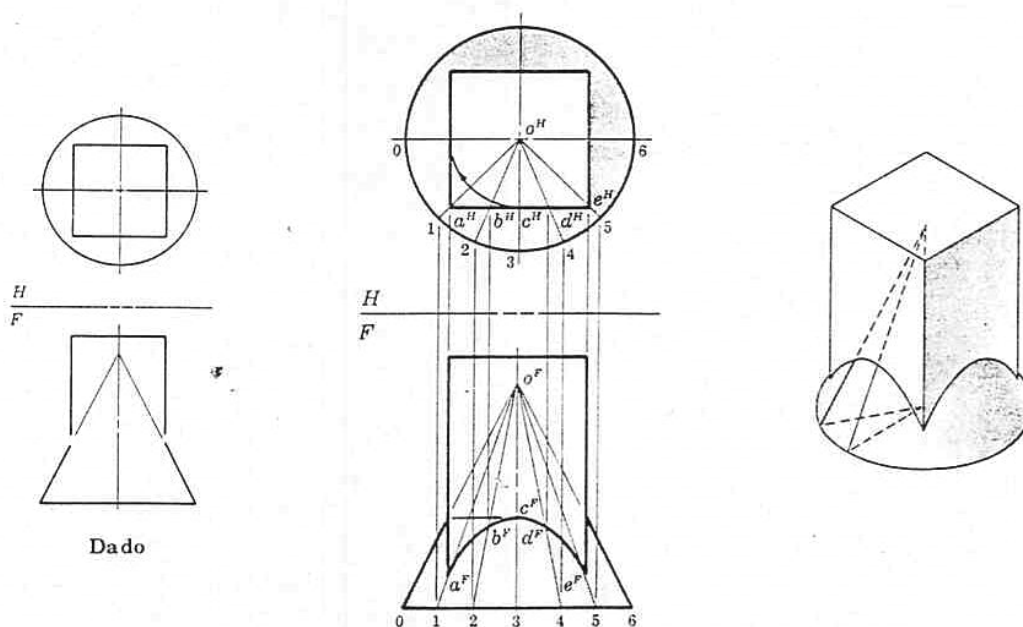


Figura a. Intersección de un cono y un prisma (Planos cortantes verticales).

B. PLANOS CORTANTES HORIZONTALES

Análisis: Una serie de planos cortantes horizontales que sean perpendiculares al eje vertical del cono determinarán los puntos de intersección comunes al cono y al prisma.

Ejemplo: La figura b muestra las vistas dadas. En la vista de planta dibuje los círculos 1, 2 y 3, asegurándose de incluir los elementos extremos de la vista de perfil del prisma. Dibuje los planos horizontales cortantes en la vista de elevación frontal. En la vista de planta designe los puntos de intersección de los planos cortantes con el prisma, por medio de las letras A hasta E. Proyecte estos puntos a la vista frontal hasta que encuentren los correspondientes planos cortantes. Los A hasta E quedan de esta forma determinados en la vista frontal y deberán entonces unirse para mostrar la visibilidad correcta de la línea de intersección.

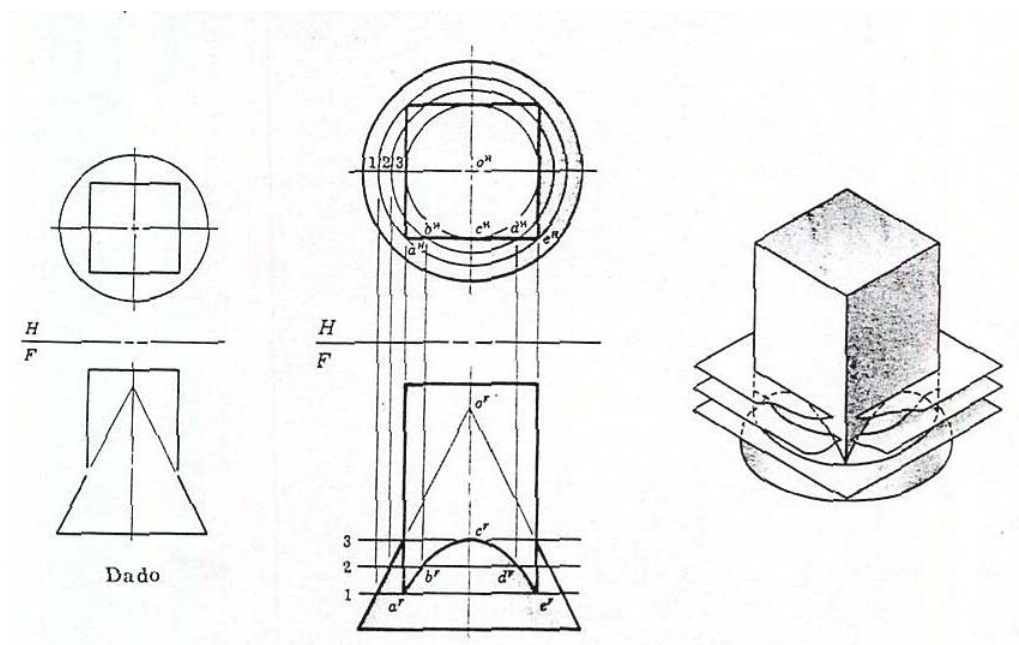
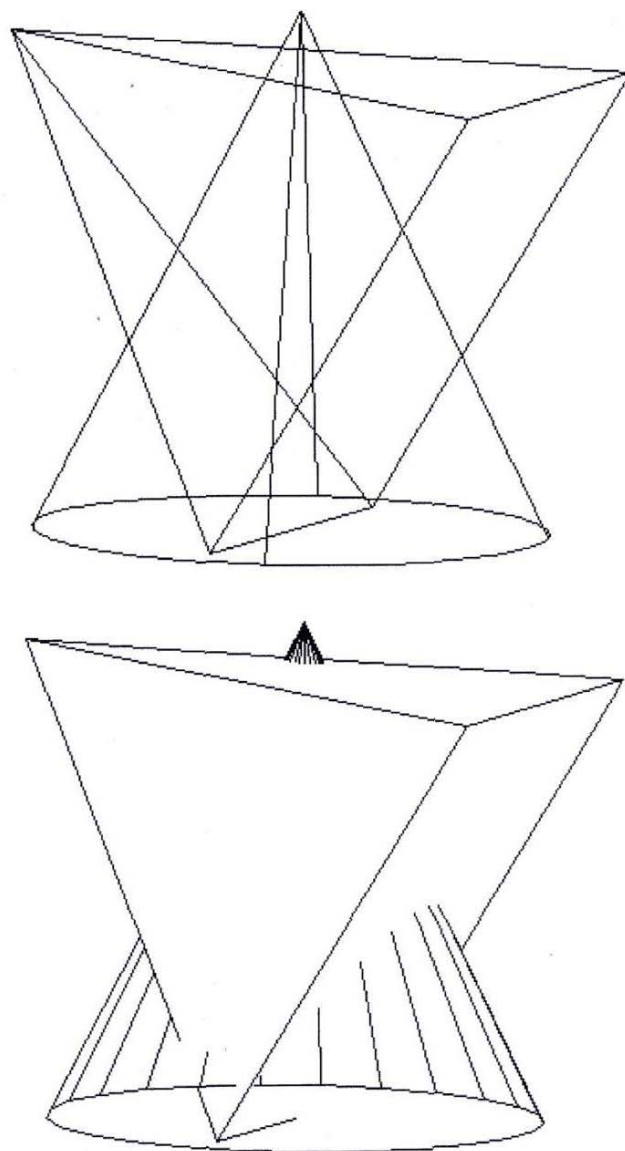
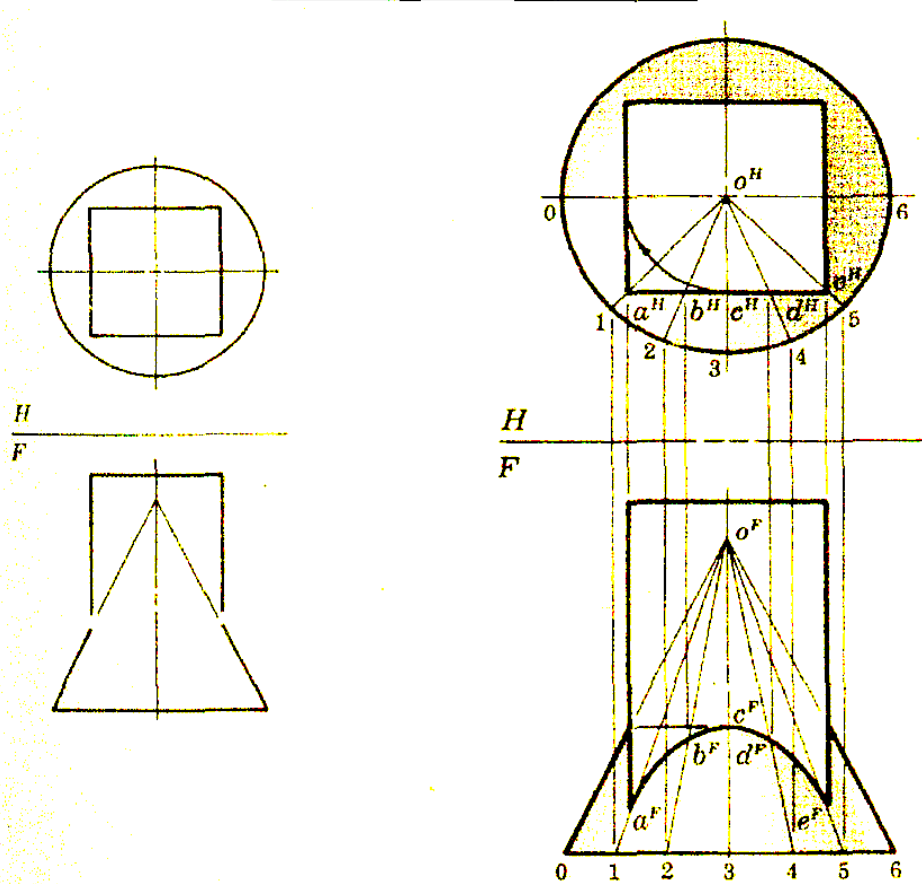
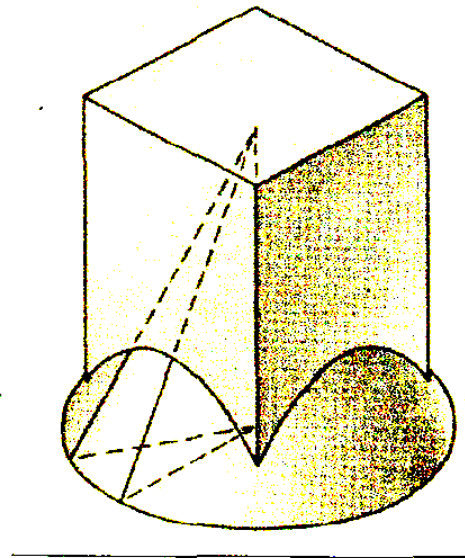


Figura b. Intersección de un cono y un prisma (planos cortantes horizontales)

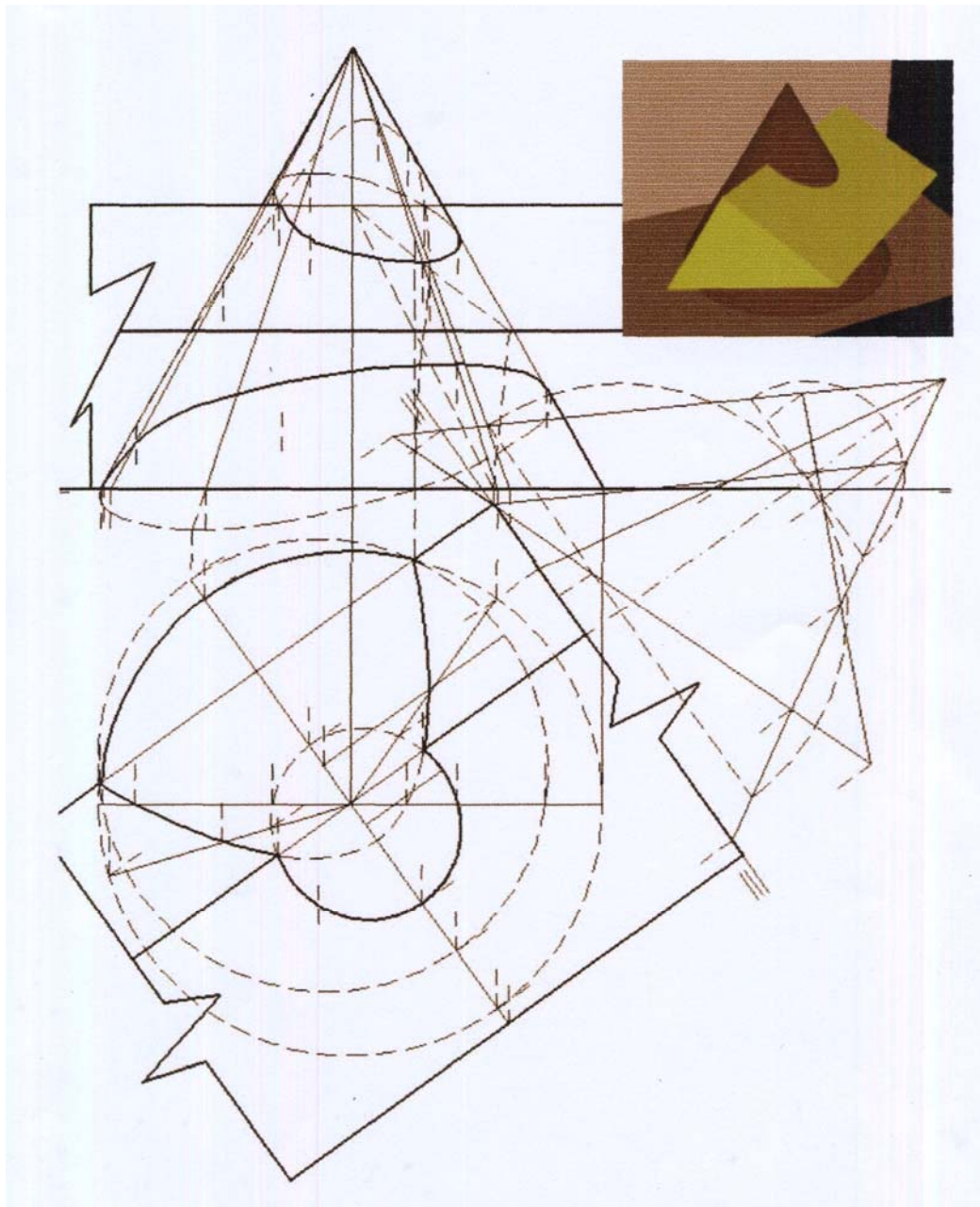
12.1 Hallar la intersección entre la pirámide y el cono.



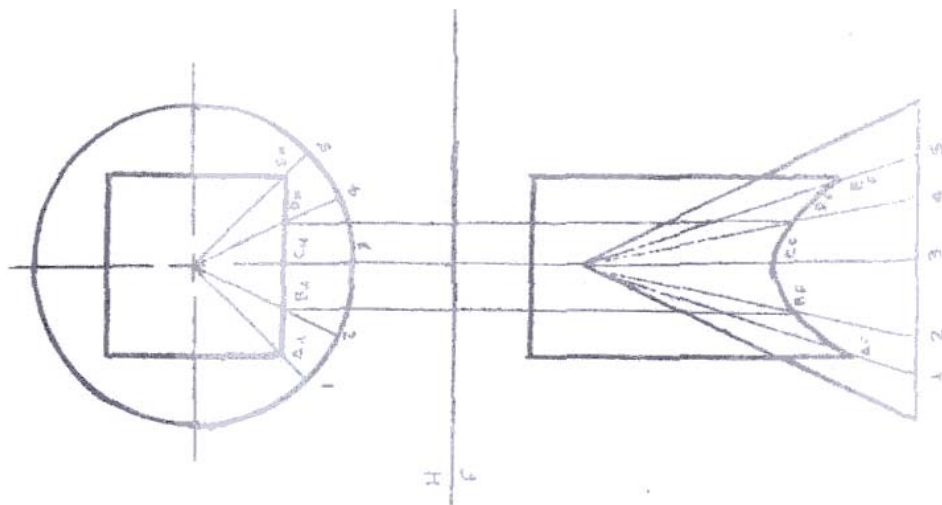
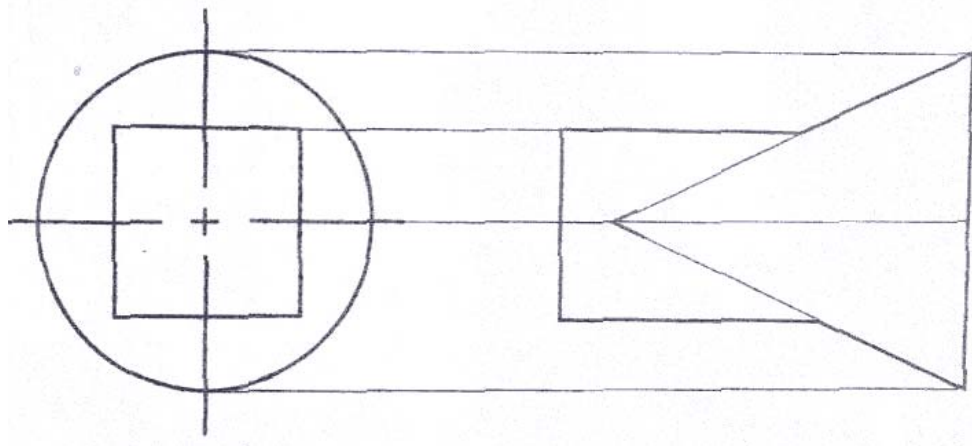
12.2 INTERSECCIÓN DE CONO CON PARALELEPÍPEDO



Intersección prisma con cono (visualización tridimensional)



Intersectar el prisma con el cono. Visibilidad.



CAPÍTULO XIII

DESARROLLOS DE POLIEDROS

DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE SUPERFICIES

Entendemos por desarrollo de superficies, el desdoblamiento de las caras de una superficie poliédrica o el “desenrollamiento” de una superficie de revolución. (Ejemplo: cono, cilindro), lo que posteriormente permite obtener la forma original del cuerpo cuya superficie se ha desdoblado o desarrollado.

- Las líneas que limitan el contorno del desarrollo muestran la verdadera magnitud de las que corresponden a la superficie del cuerpo que se desarrolla.
- Los poliedros y las superficies de simple curvatura (cono, cilindro, etc.), son desarrollables porque, los primeros están limitados por superficies planas, y los segundos porque son desenrollables en el plano.
- Las superficies de doble curvatura (Ejemplo: esferas) y las superficies alabeadas pueden ser desarrollables con cierta aproximación, dependiendo la precisión del desarrollo de las técnicas a utilizarse.

1. MÉTODO DE LAS RECTAS PARALELAS

Aplicable a prismas y cilindros:

Se divide según rectas paralelas el contorno de la superficie dada. Dicho paralelismo se conservará al desplegarse el desarrollo sobre una superficie plana. Ejecutaremos con este método los siguientes desarrollos:

- a) Desarrollo de prismas: recto, oblicuo, truncado.
- b) Desarrollo de un cilindro: recto, oblicuo, truncado.

2. MÉTODOS DE LAS RECTAS RADIALES

Las caras o el contorno de la superficie se subdividen según rectas radiales (dichas rectas radiales se confunden con las aristas de una pirámide, y las generatrices de un cono).

Se ejecutará con este método los siguientes desarrollos:

- a) Desarrollo de pirámides, recto, oblicuo, tronco de pirámide (recta, oblicua).
- b) Desarrollo conos: recto, oblicuo, tronco de cono (recto, oblicuo).

3. MÉTODO DE LA TRIANGULACIÓN

Se logra dividiendo la superficie según una serie de áreas triangulares. La aproximación será un tanto mayor si se utiliza un mayor número de triángulos, mucho más si se trata de superficies de doble curvatura o alabeadas.

Ejecutaremos este método en los siguientes desarrollos:

- a) Desarrollo de piezas de transición.
- b) Piezas de reducción cónica
- c) Desarrollo de codos, codos reductores, etc.

4. MÉTODO DE DESARROLLO APROXIMADO

En el desarrollo de ciertas superficies se requiere de la habilidad o ingenio del que lo realiza, puesto que la reproducción o diseño dependerá del que lo ejecuta.

El tipo de superficies al que nos referimos, son las de doble curvatura (esferas, paraboloides, conoides, hiperboloides), las superficies albeadas (helicoides, cilindroide), etc.

I. MÉTODO DE LAS RECTAS PARALELAS

Para desarrollar una superficie poliédrica en general, se debe en consideración las aristas laterales, el plano de la base y la cubierta superior; determinándose por los métodos más sencillos y directos las verdaderas magnitudes de dichas partes fundamentales.

La línea de despliegue es la traza de un plano imaginario que corta las caras de un prisma o un cilindro, perpendicular al eje del sólido (en el caso del prisma o el cilindro recto, considerándolos como si fueran truncados, por dicho plano podemos tomar el plano de la base); es una línea que ayuda a sincronizar el despliegue del desarrollo.

A. MODELO DE DESARROLLO DE UN PRISMA RECTO TRUNCADO

Considerando manifiesto el desarrollo de un prisma recto, se dan las proyecciones H y F de un prisma recto truncado hexagonal. Para hacer el desarrollo del mismo, seguimos el siguiente procedimiento (con lo que generalizamos el desarrollo de cualquier prisma):

- Como ya se tiene prácticamente la VM de la cubierta inferior o plano de la base, proyectamos en el plano 1, la VM de la cubierta superior del tronco de prisma dado.
- Luego para hacer el desarrollo en sí, extendemos las líneas de despliegue y sobre ella disponemos las distancias 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 6-1, tomadas de la proyección en el plano H, donde el plano de la base del poliedro se proyecta en VM y en VM el contorno de su perímetro.

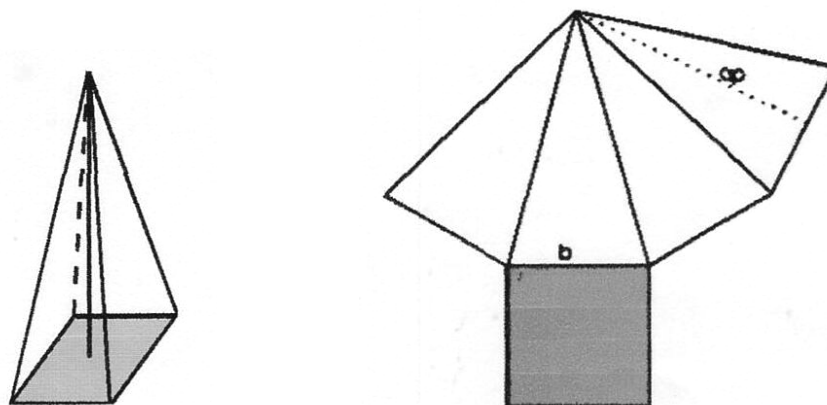
- Desde los puntos 1, 2, ...6 trazamos rectas paralelas perpendiculares a la línea de despliegue según lo que nos indica la VM de las aristas correspondientes; así, por ejemplo: 1A, 2B, 3C, etc
- Unimos ABCDEFA, disponiendo donde sea más conveniente la VM de la cubierta superior y el plano de la base o cubierta inferior.
- El plano de la base lo enumeramos según el número de aristas que terminen en dicho plano.

B. MODELO DE DESARROLLO DE UN PRISMA OBLICUO

Para efectuar el desarrollo de este tipo de prismas realizamos el siguiente artificio:

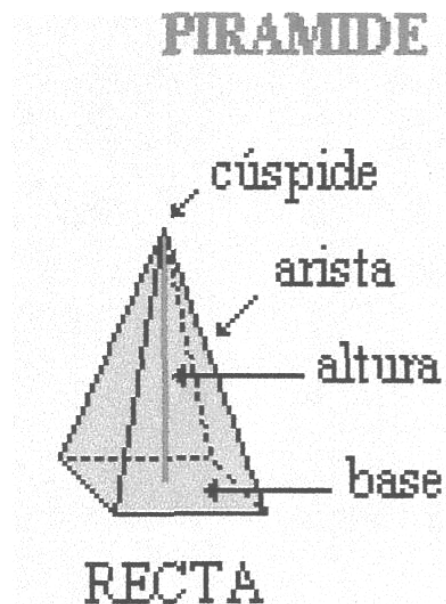
- En la vista lateral donde le prisma proyecte sus aristas laterales en VM, pasamos un plano cortante, perpendicular a las citadas aristas.
- Este plano cortante secciona al tronco según una sección transversal cuya VM podemos apreciar en un plano adyacente paralelo al plano cortante. (plano 1).
- Dispuesto la línea de despliegue en un plano, trasladamos las medidas tomadas de la VM en el plano 1 con respectivo número (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1, en el ejemplo)
- Las cubiertas del prisma dado se proyectan en VM, en el plano H. En muchos problemas será conveniente determinar la VM de estas cubiertas, para lo cual utilizaremos un plano adyacente.

13.1 PIRAMIDE RECTA

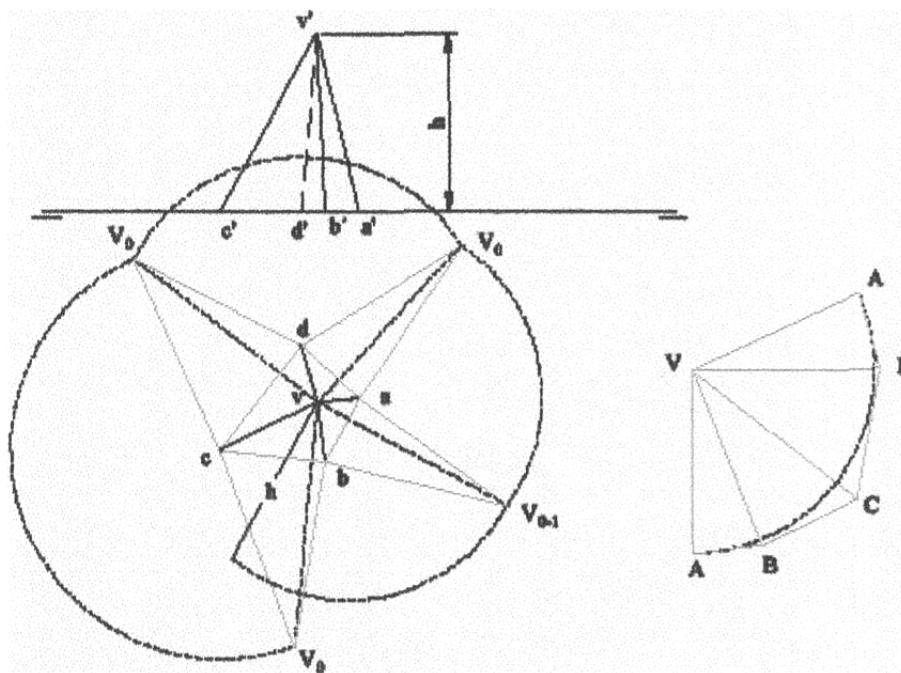


Modelo de desarrollo de la pirámide recta.

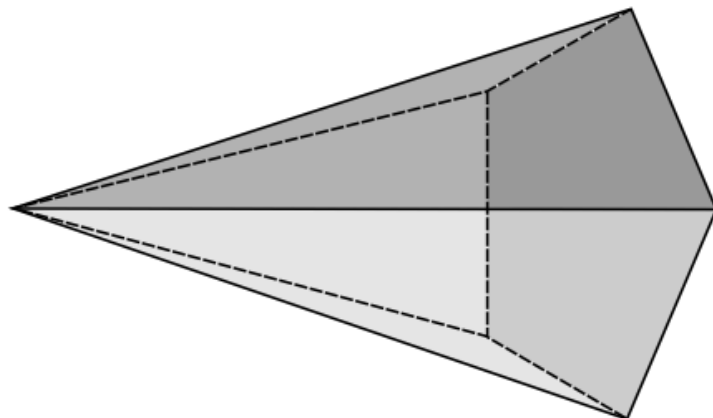
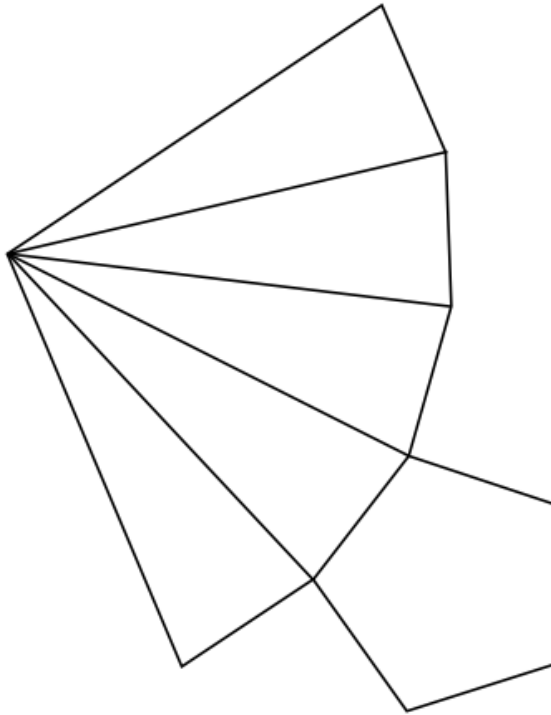
Propuesta:



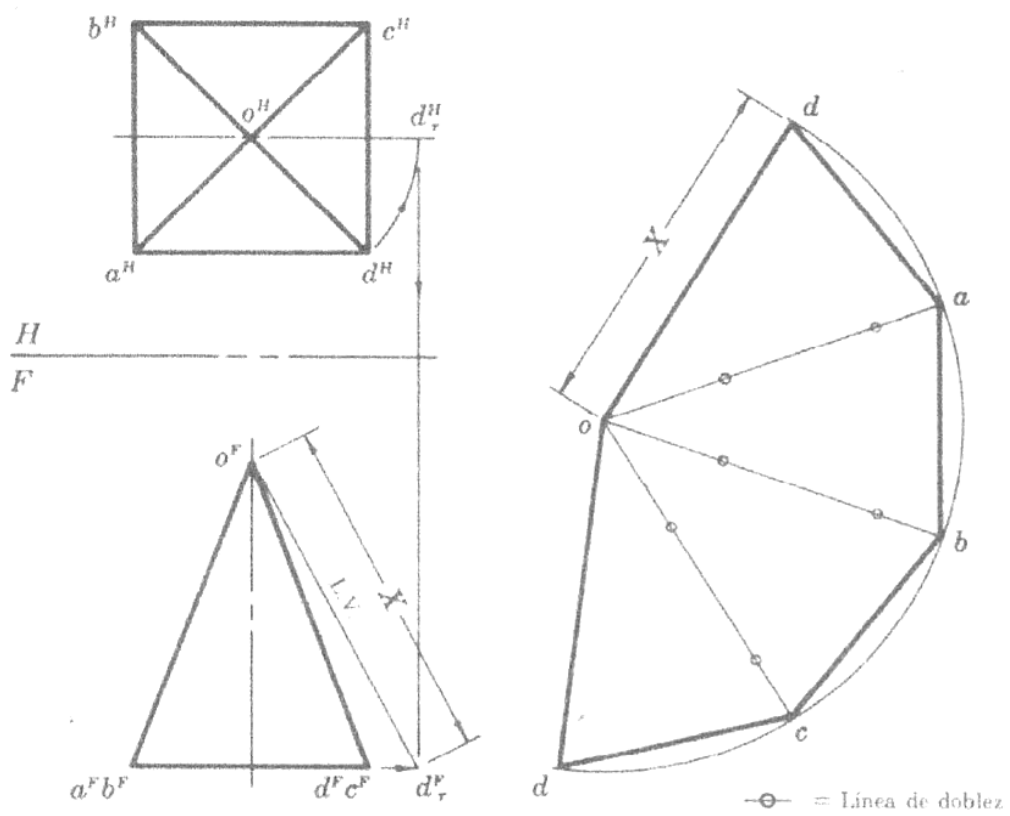
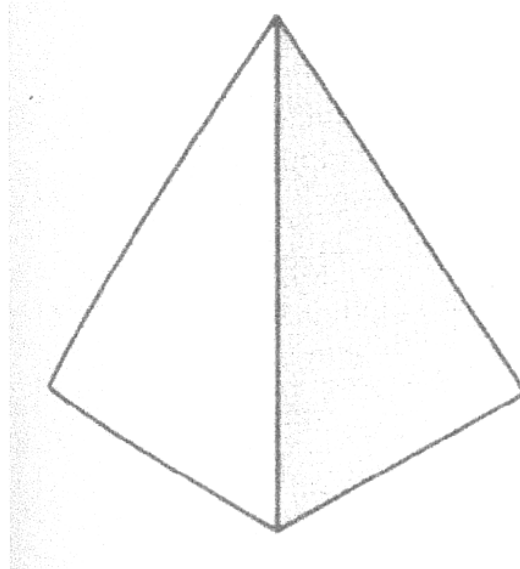
Solución:



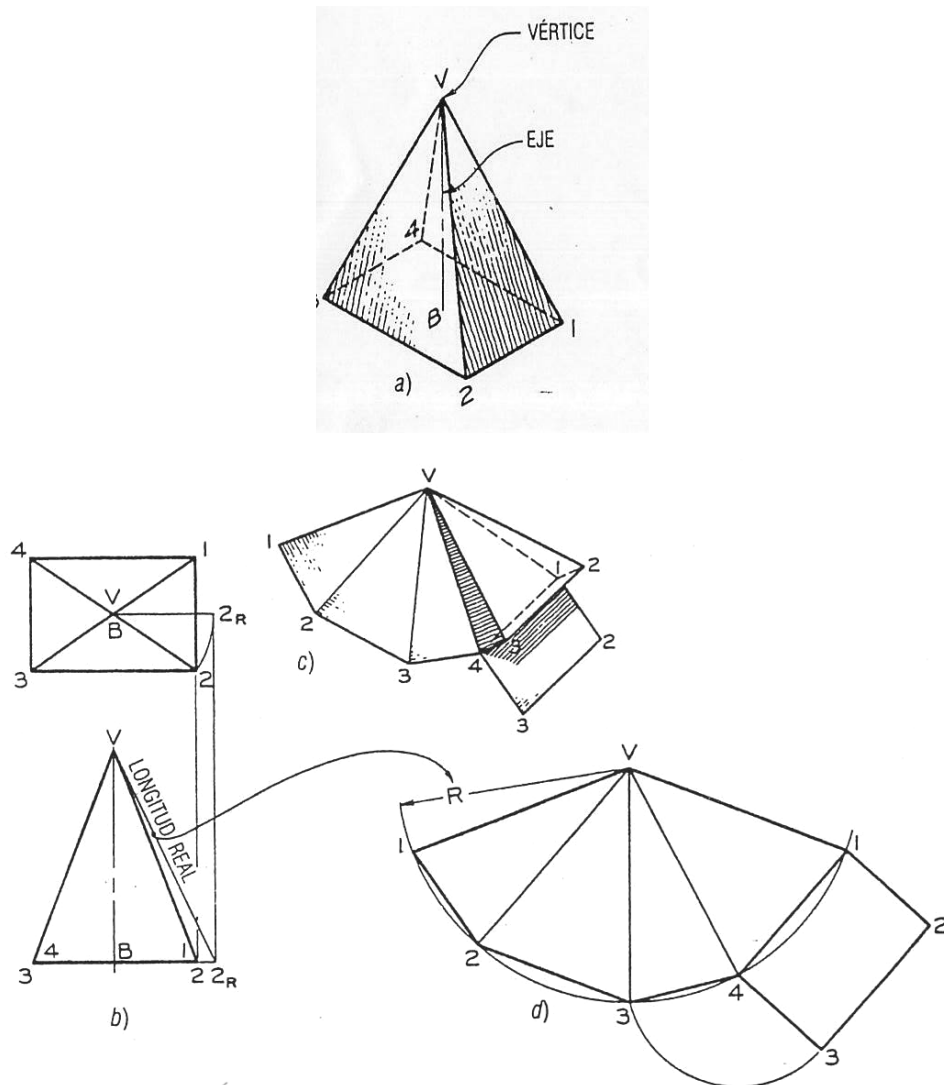
Desarrollo de pirámide recta



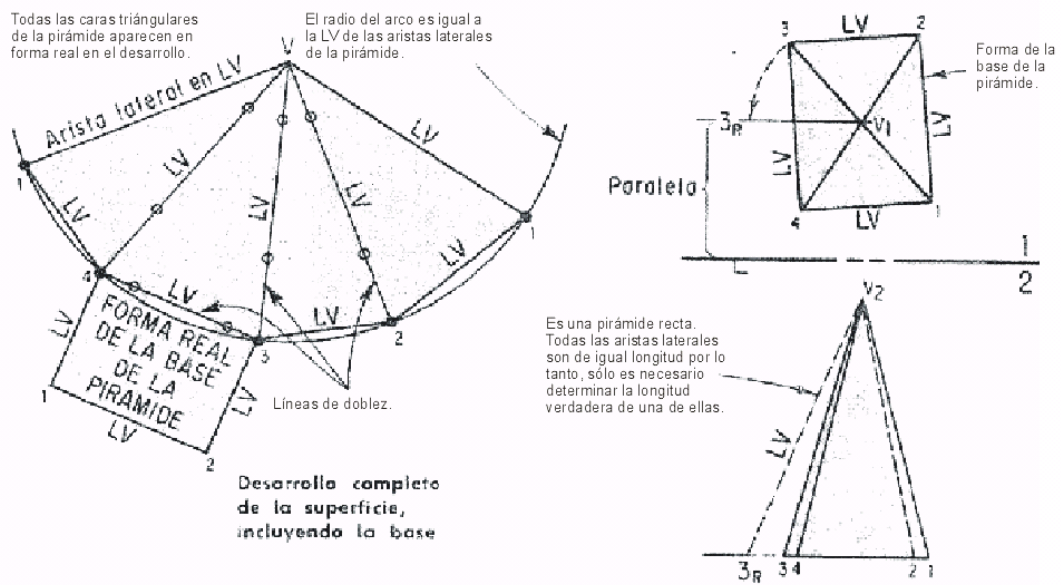
PIRÁMIDE RECTA



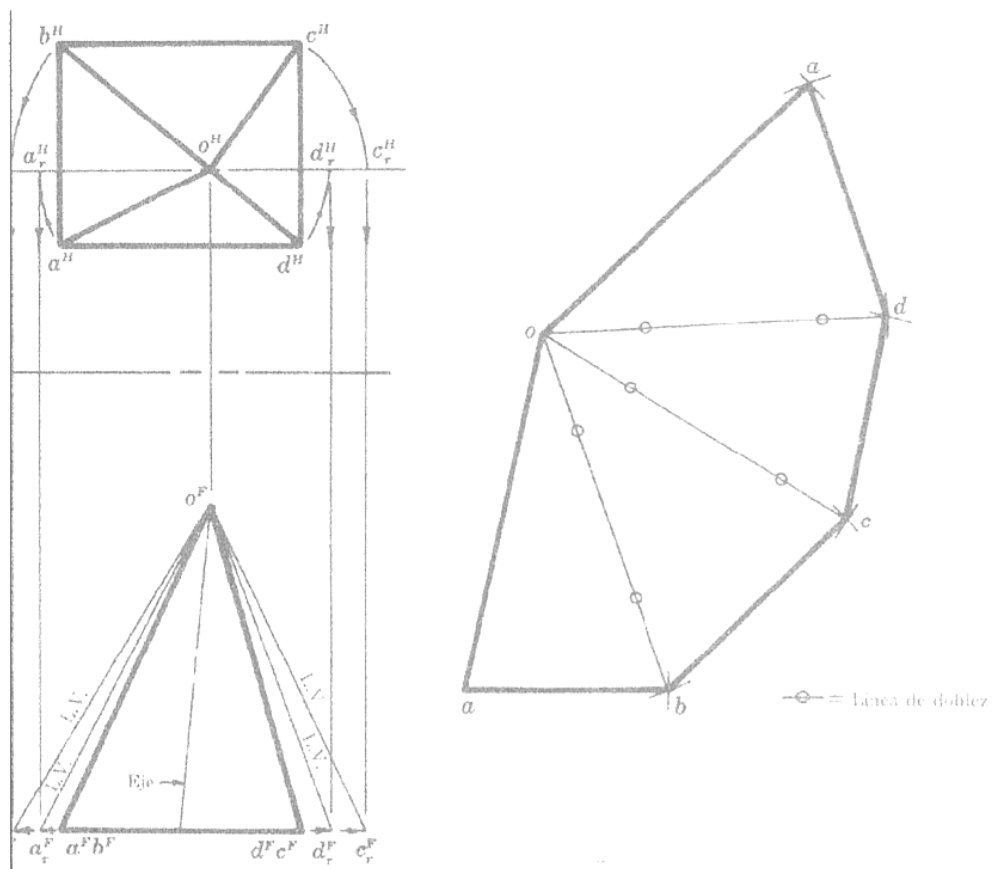
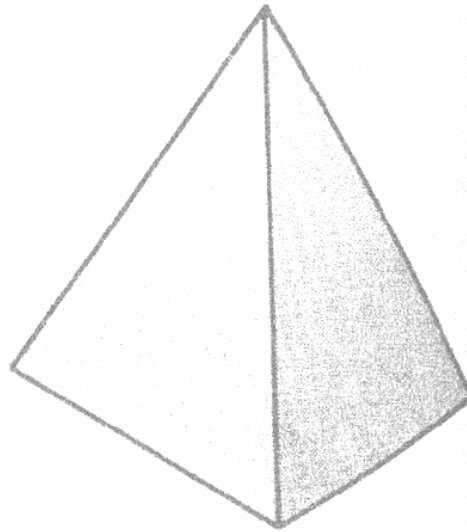
Desarrollo e Intersecciones



Modelo de una pirámide.

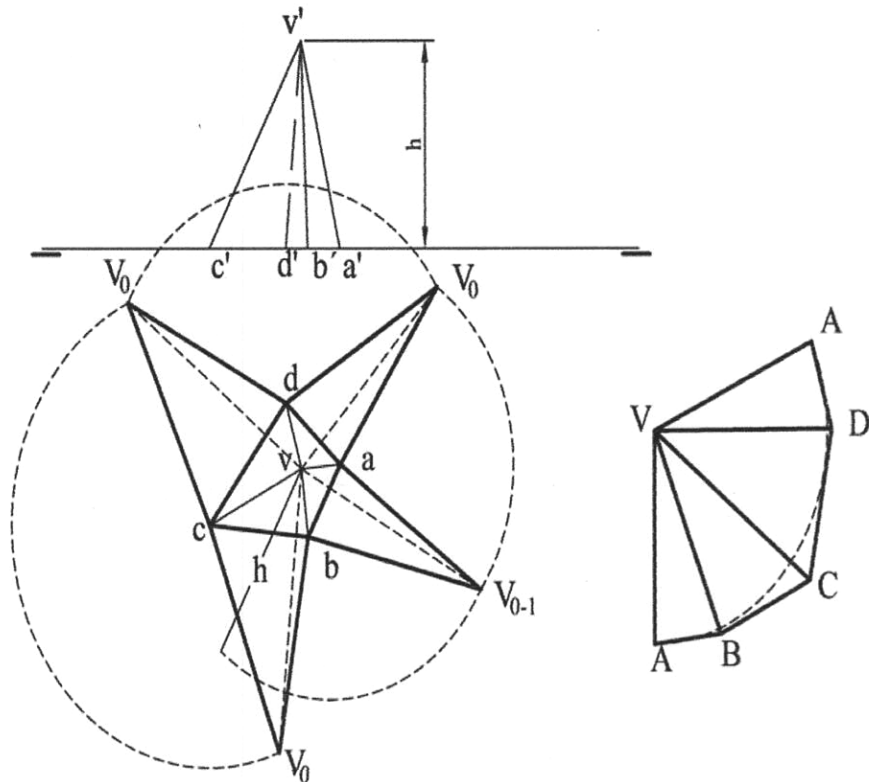


13.2 PIRÁMIDE OBLÍCUA

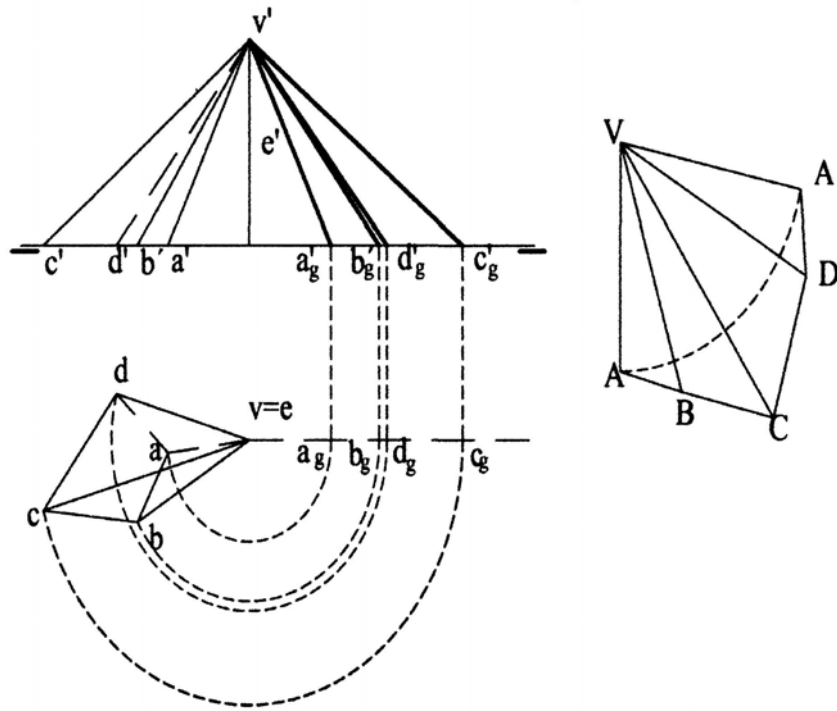


DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE

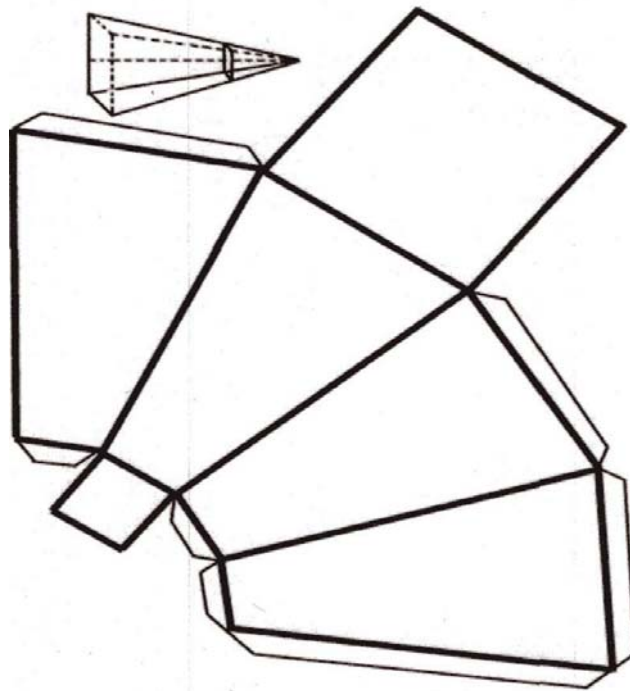
1er Forma:



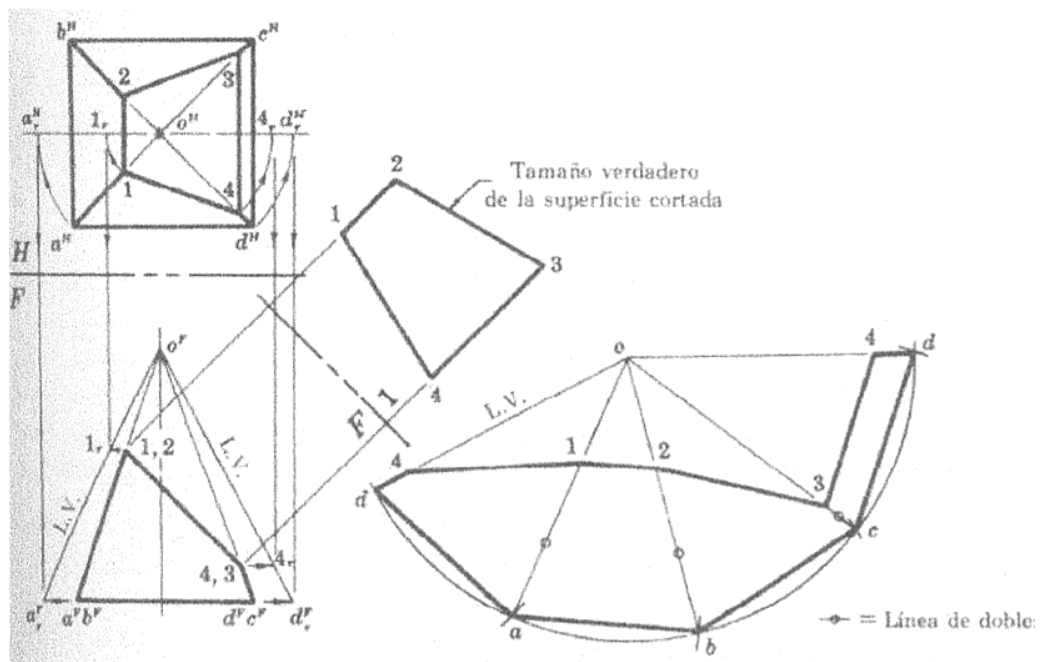
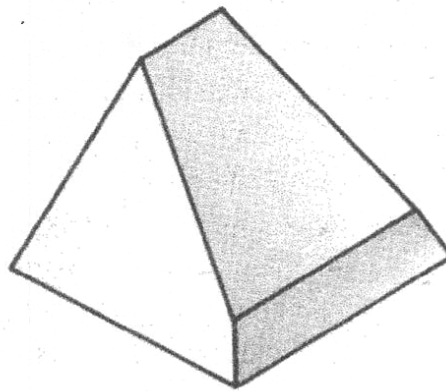
2da Forma:

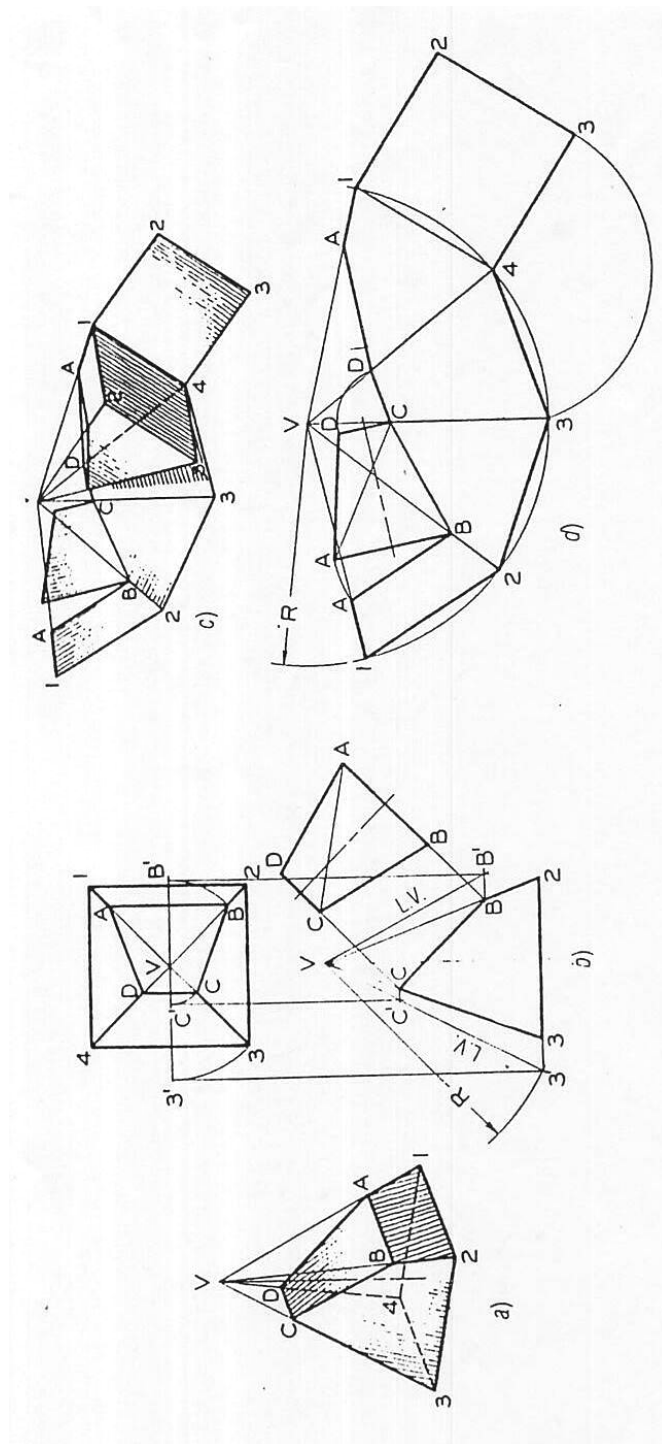


Pirámide truncada

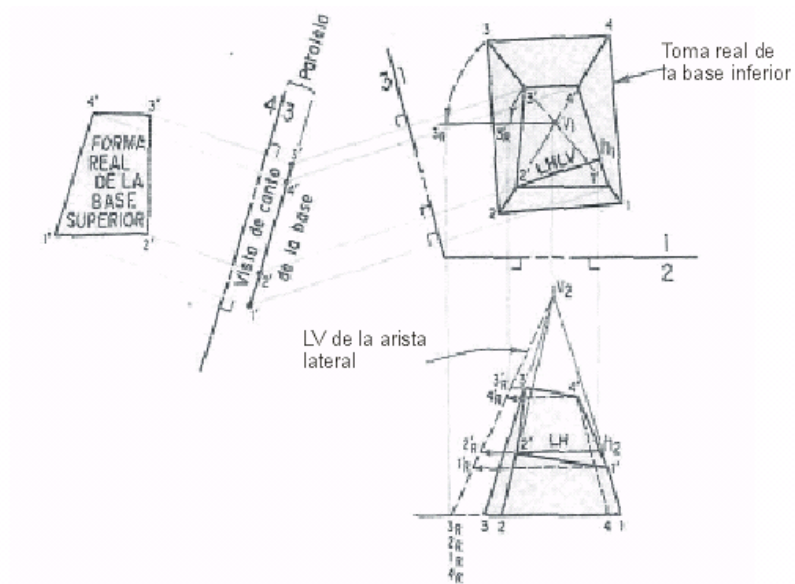


13.3 PIRÁMIDE TRUNCADA

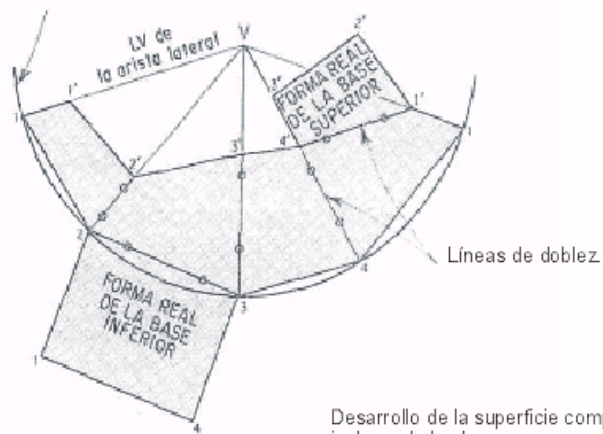




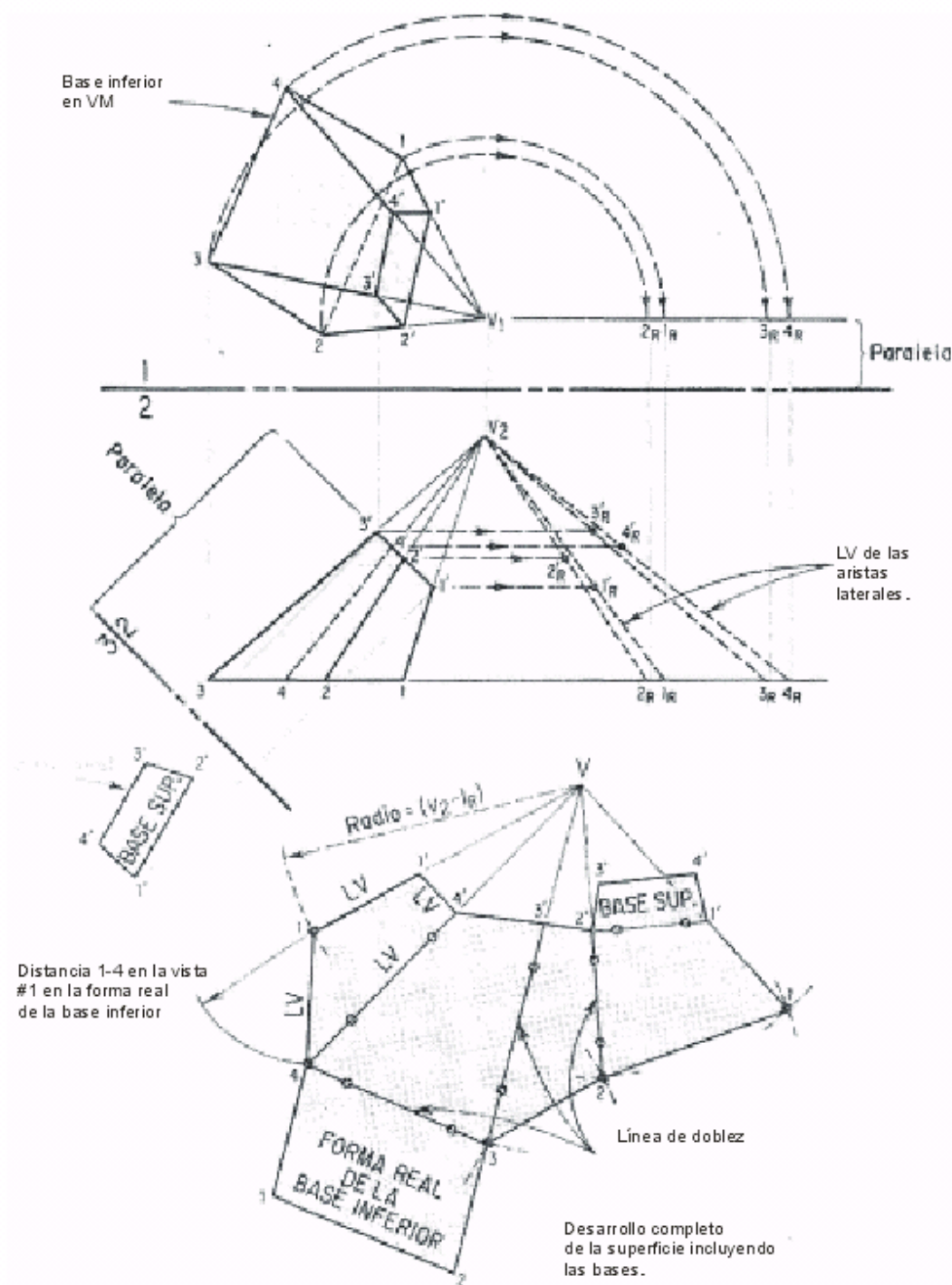
Modelo (o patrón) de una pirámide truncada.

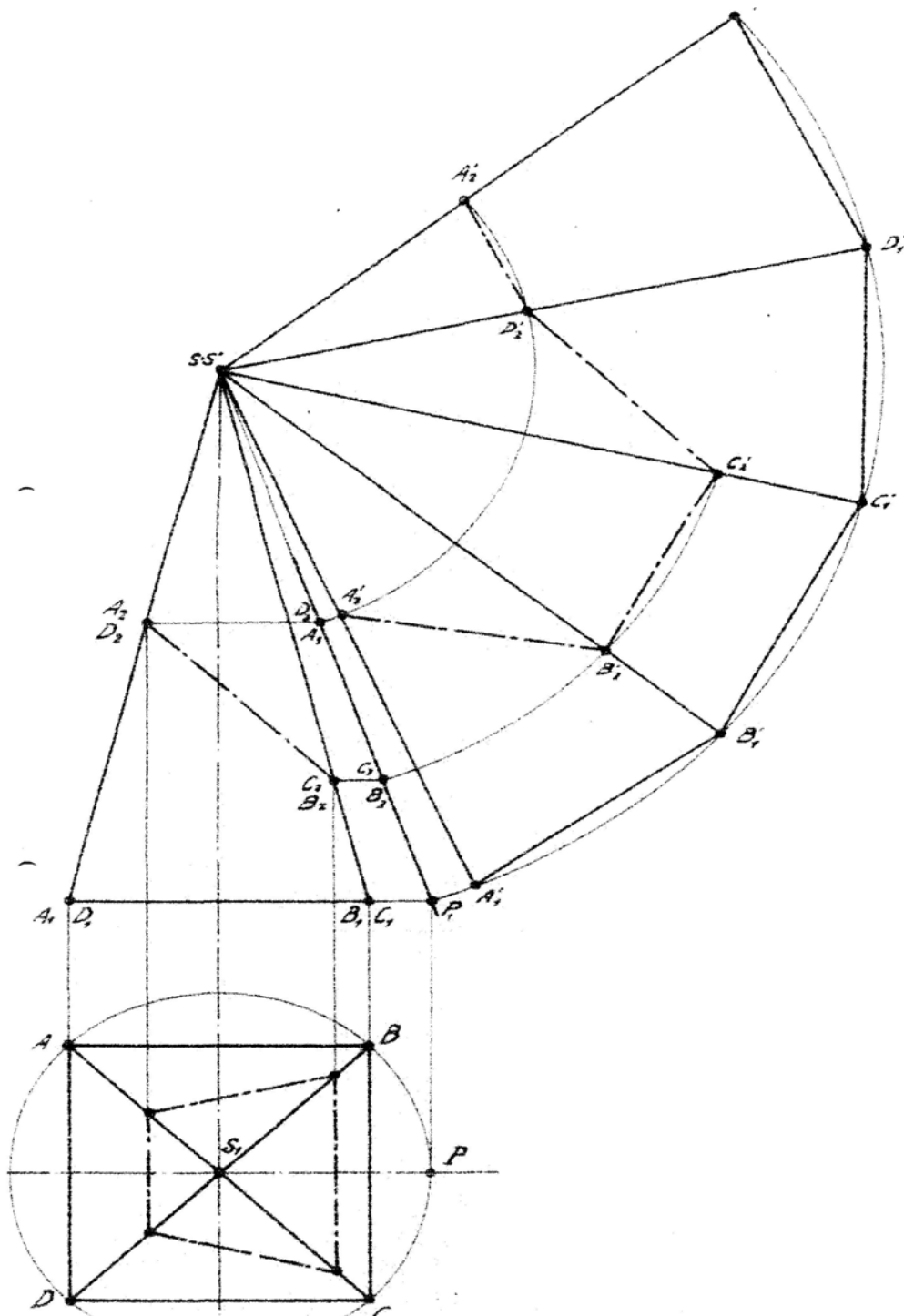


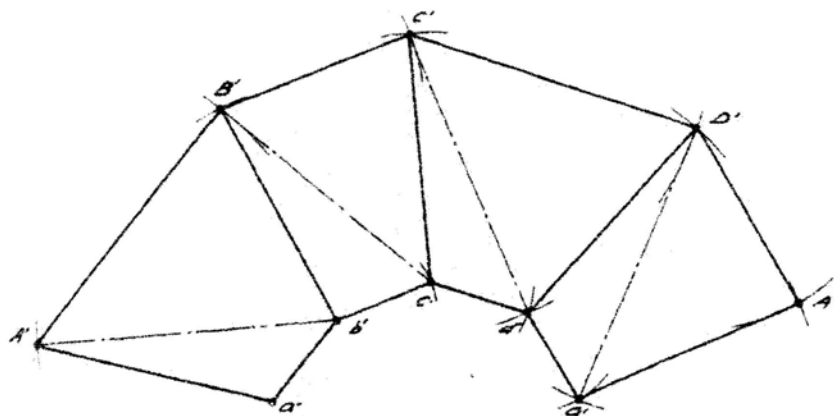
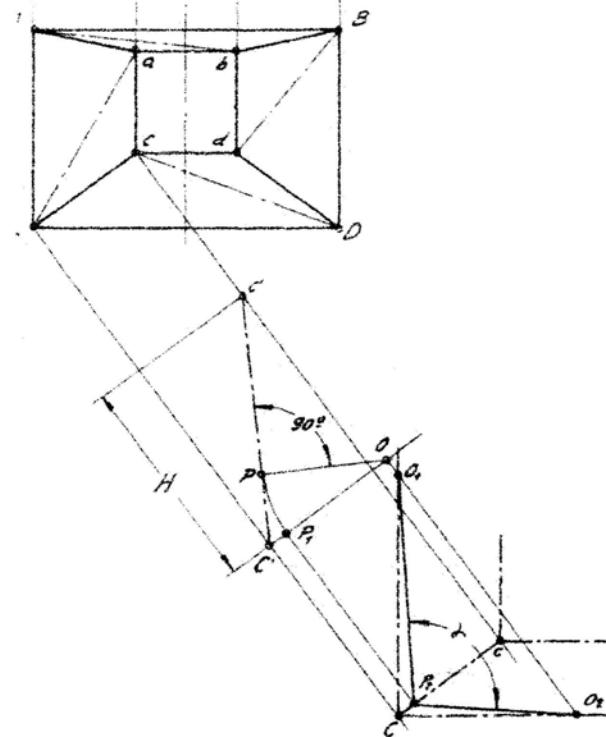
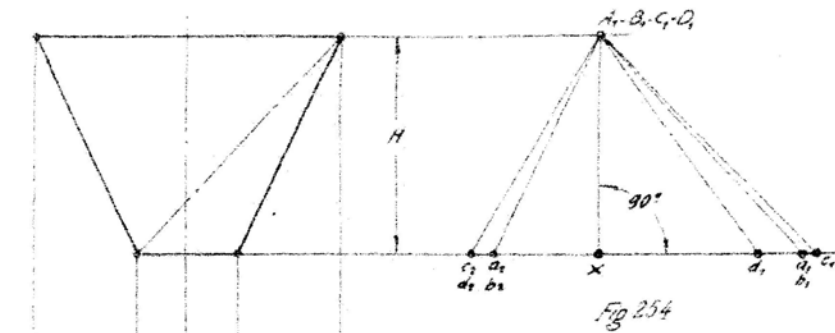
El radio del arco es igual a la LV de la arista lateral de la pirámide completa.



Desarrollo de la superficie completa incluyendo las bases.

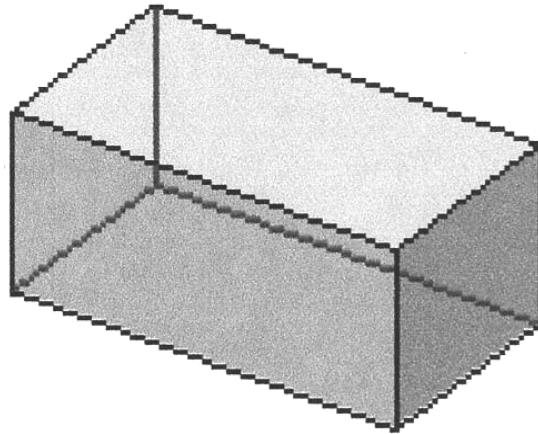




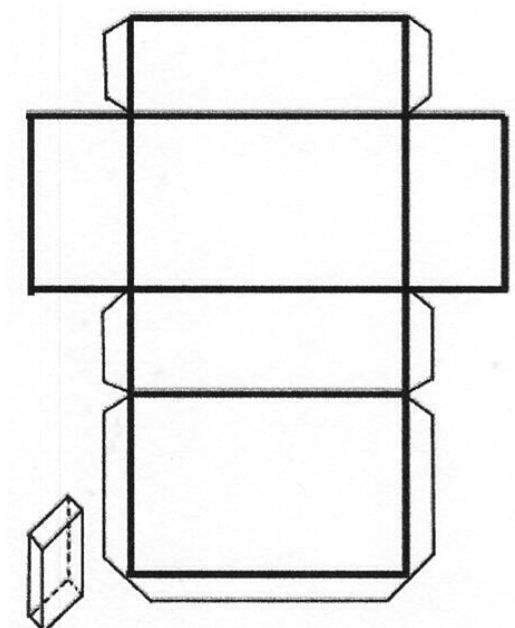


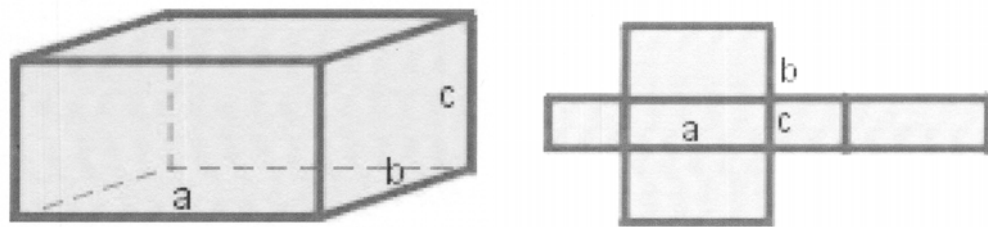
13.4 MODELO DE DESARROLLO DEL PARALELEPIPEDO RECTO

Propuesta: Los prismas cuyas bases son paralelogramos se llaman paralelepípedos. En un paralelepípedo, sus seis caras son paralelogramos.

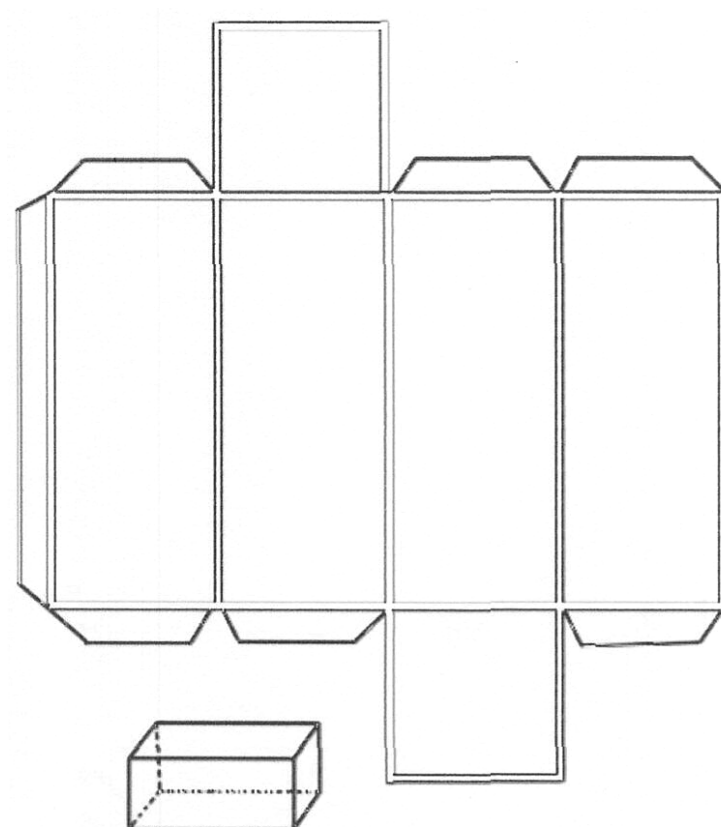


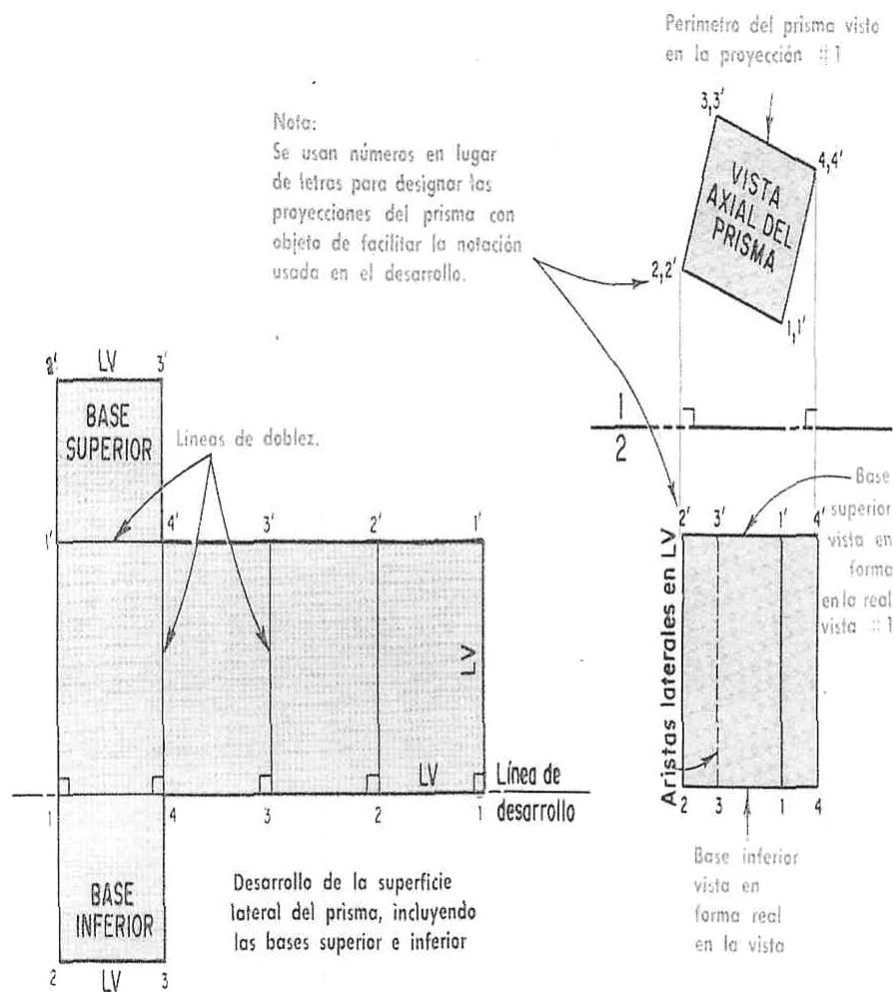
Solución



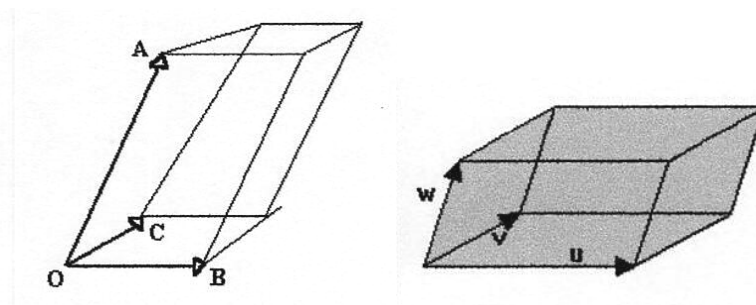


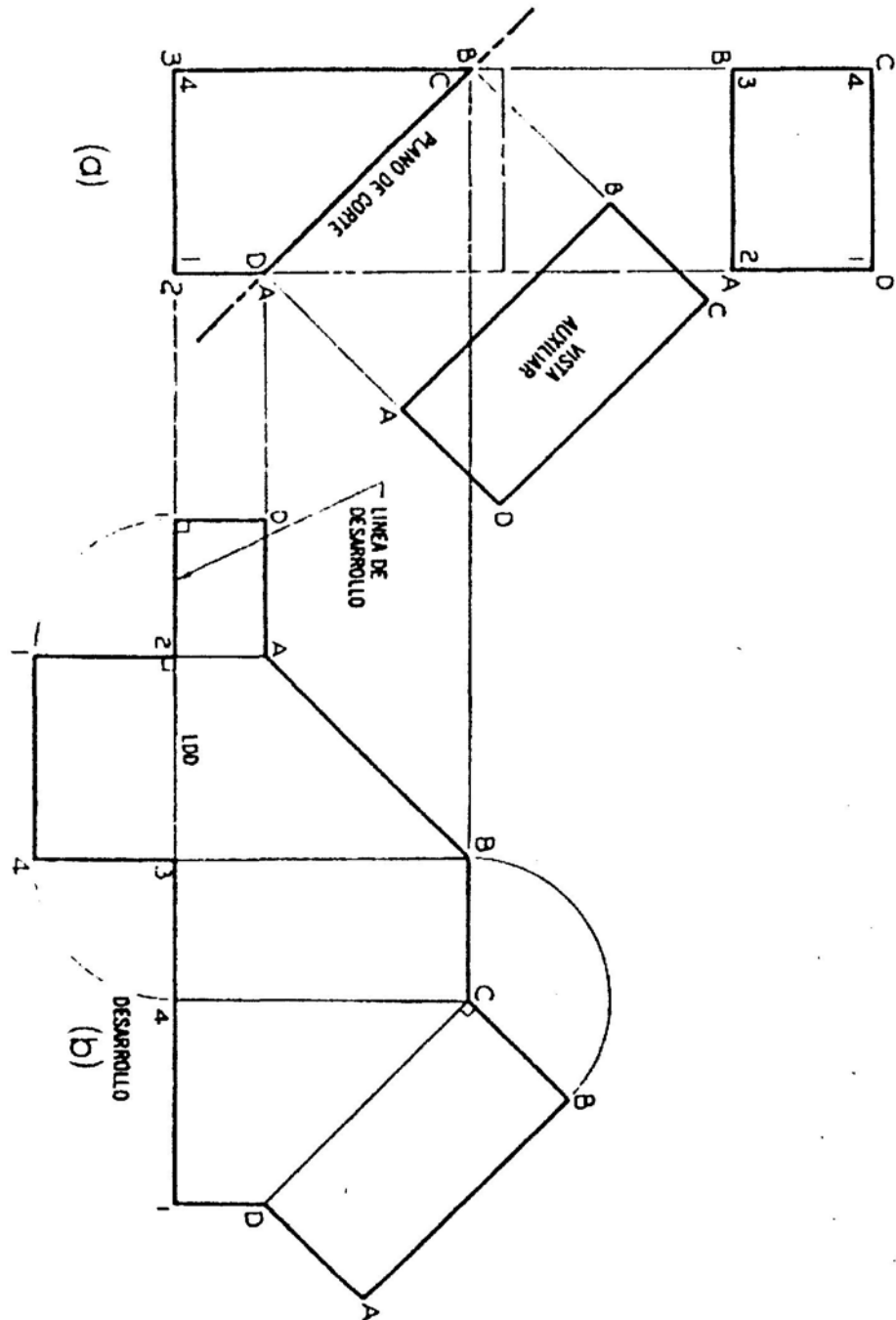
Paralelepipedo Recto

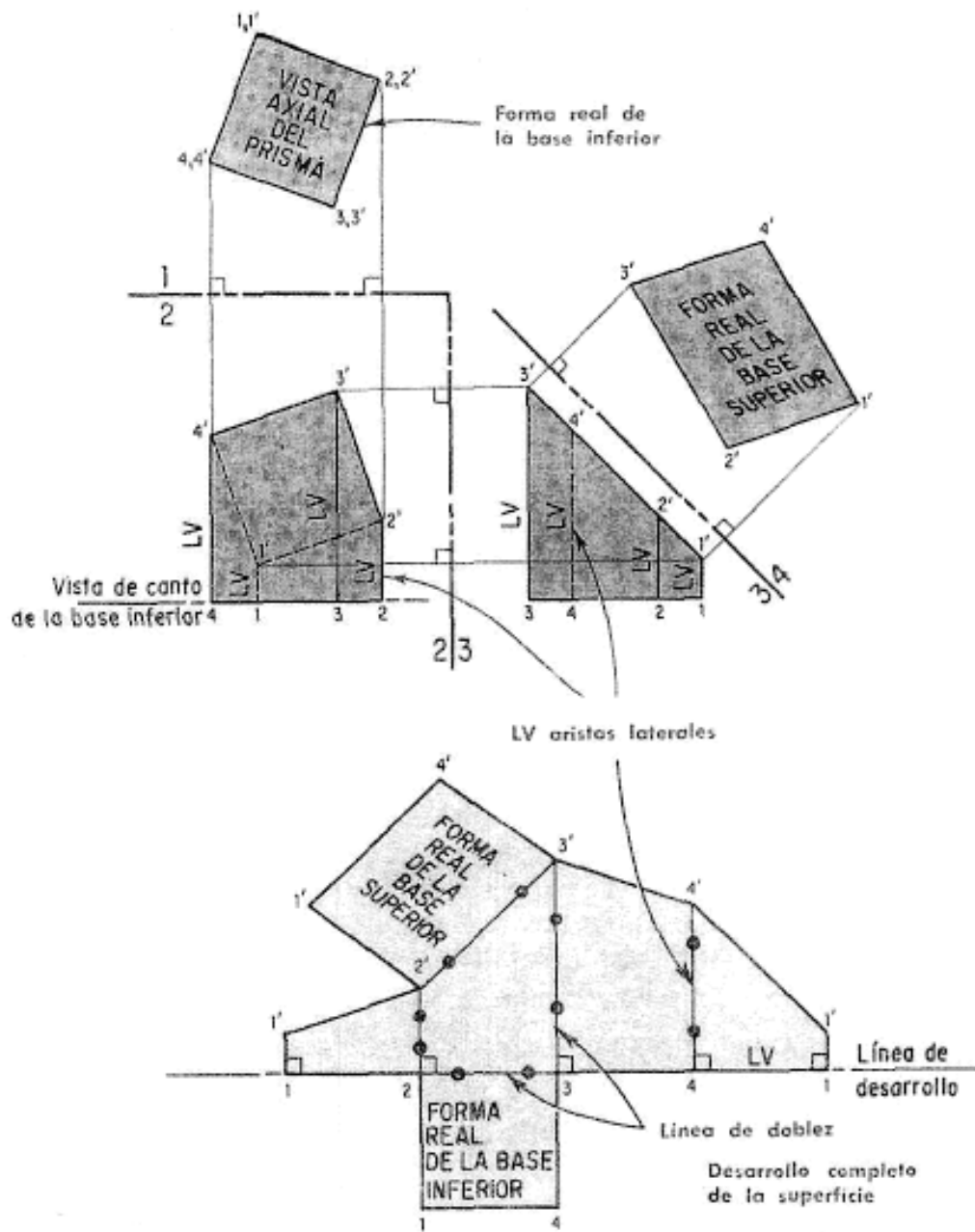




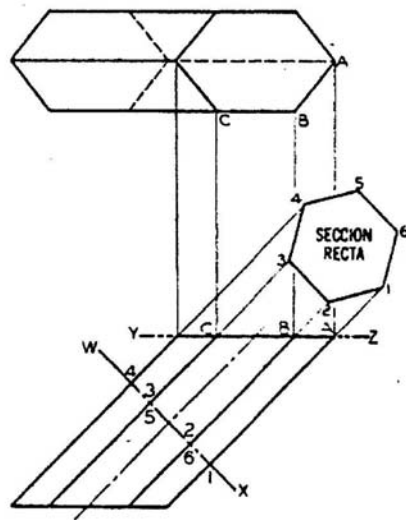
13.5 PARALELEPIPEDO OBLÍCUO



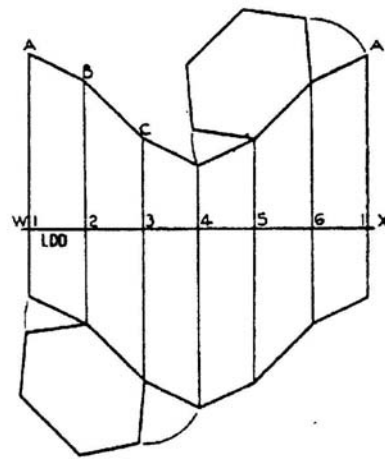




Plano y prisma oblicuo.



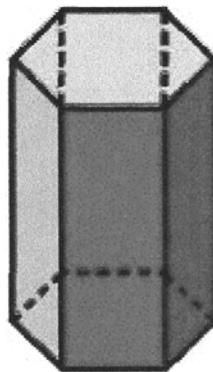
(a)



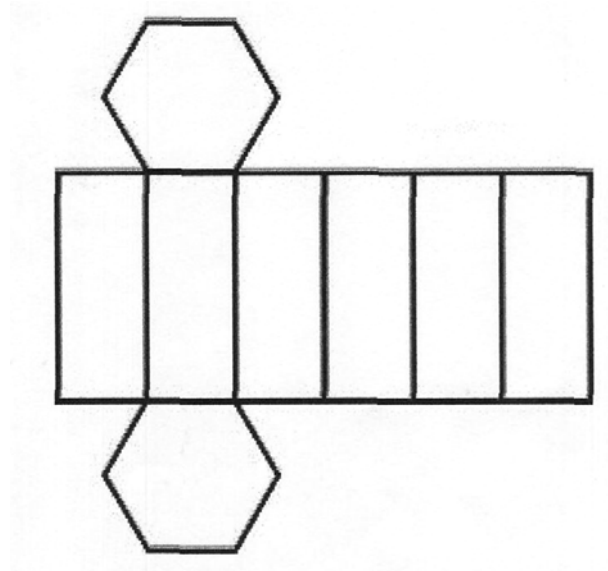
(b)

13.6 MODELO DE DESARROLLO DEL PRISMA RECTO

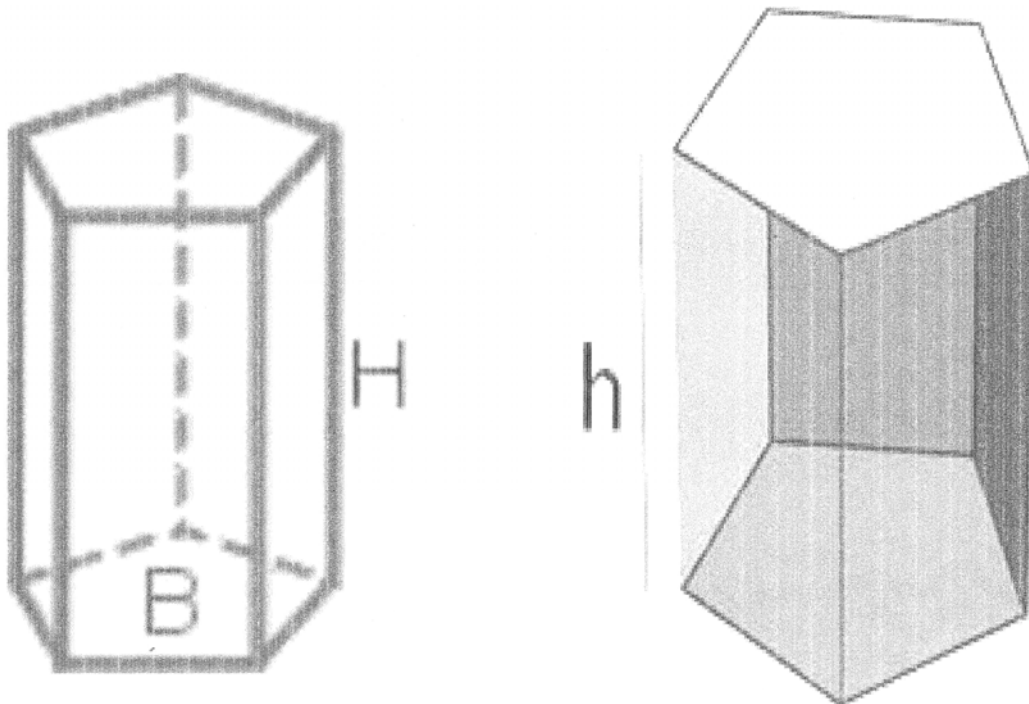
Propuesta: Prisma recto hexagonal:

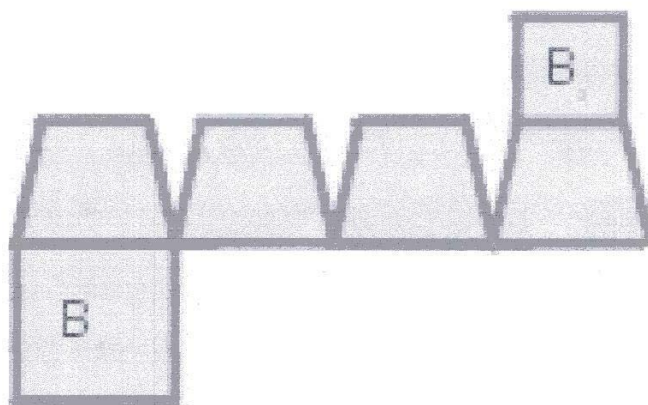
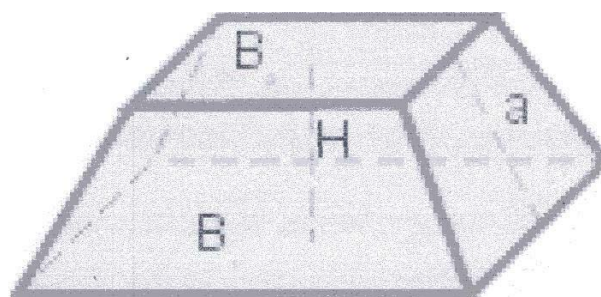


Solución:

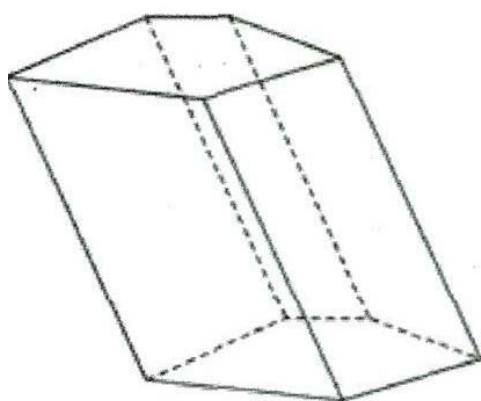


DESARROLLO PRISMA RECTA

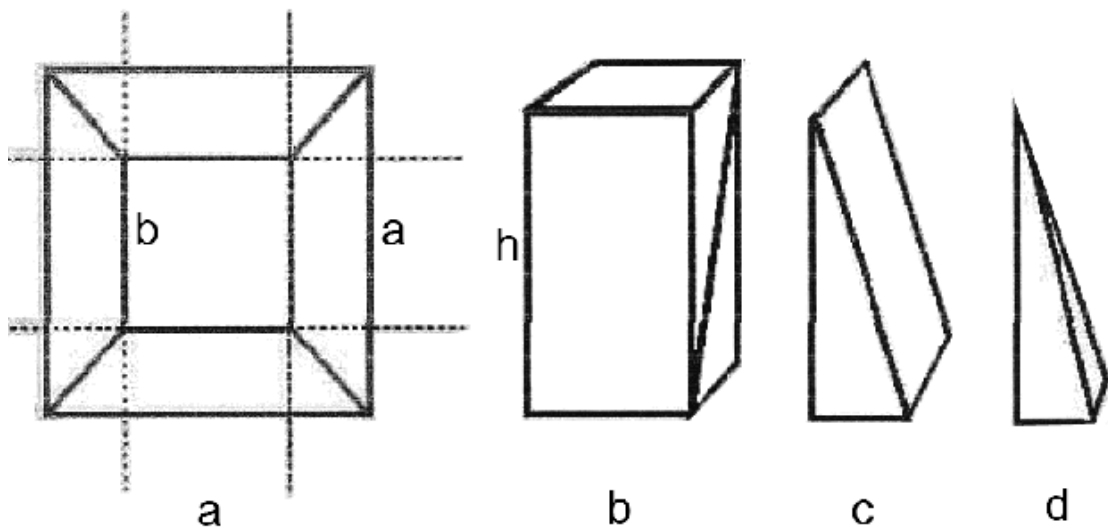
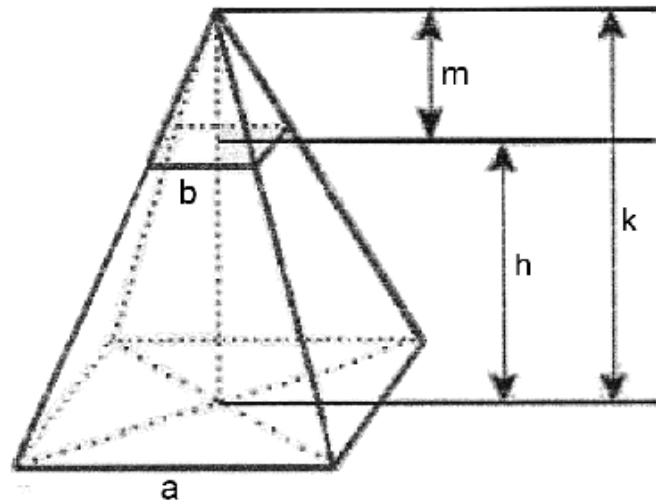


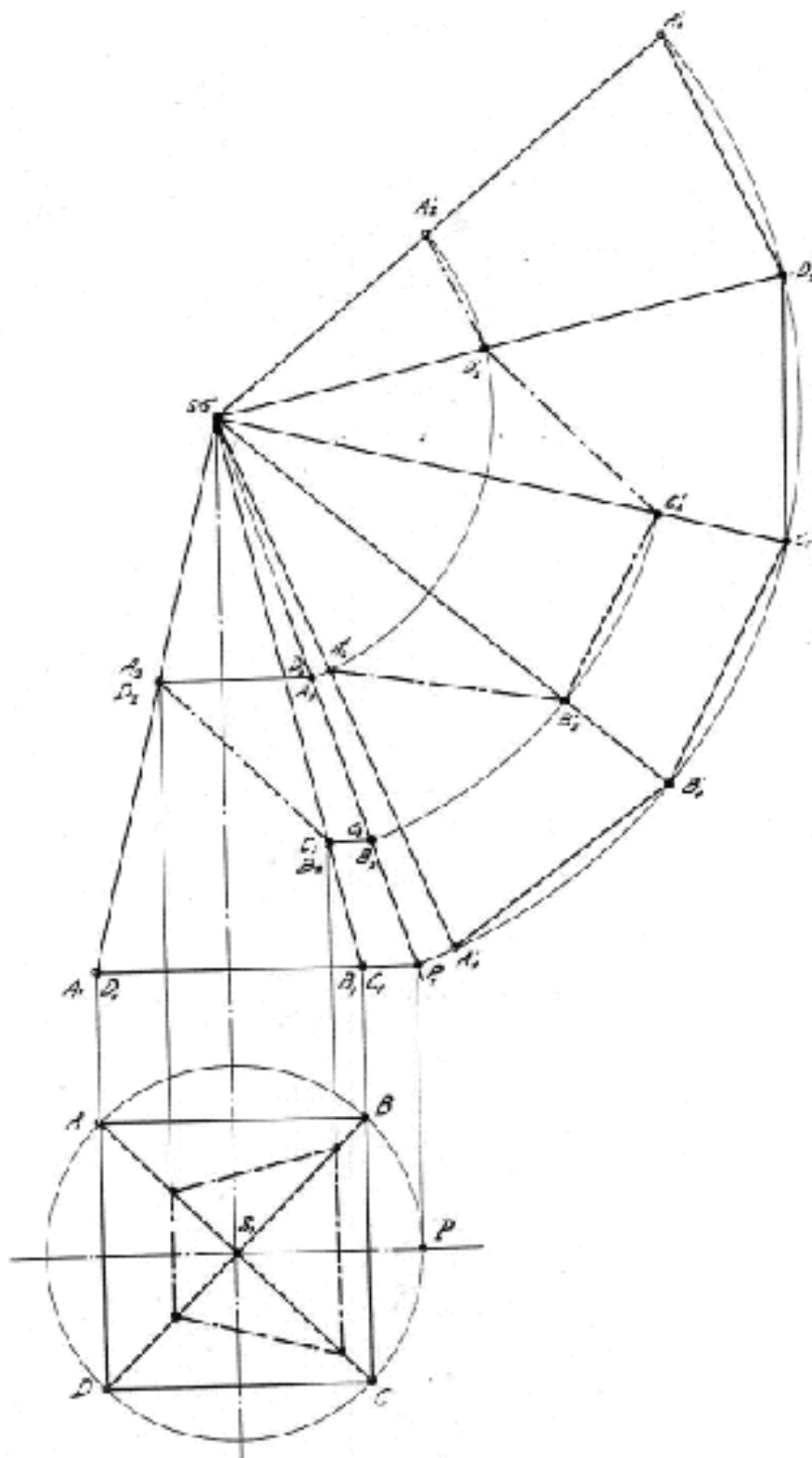


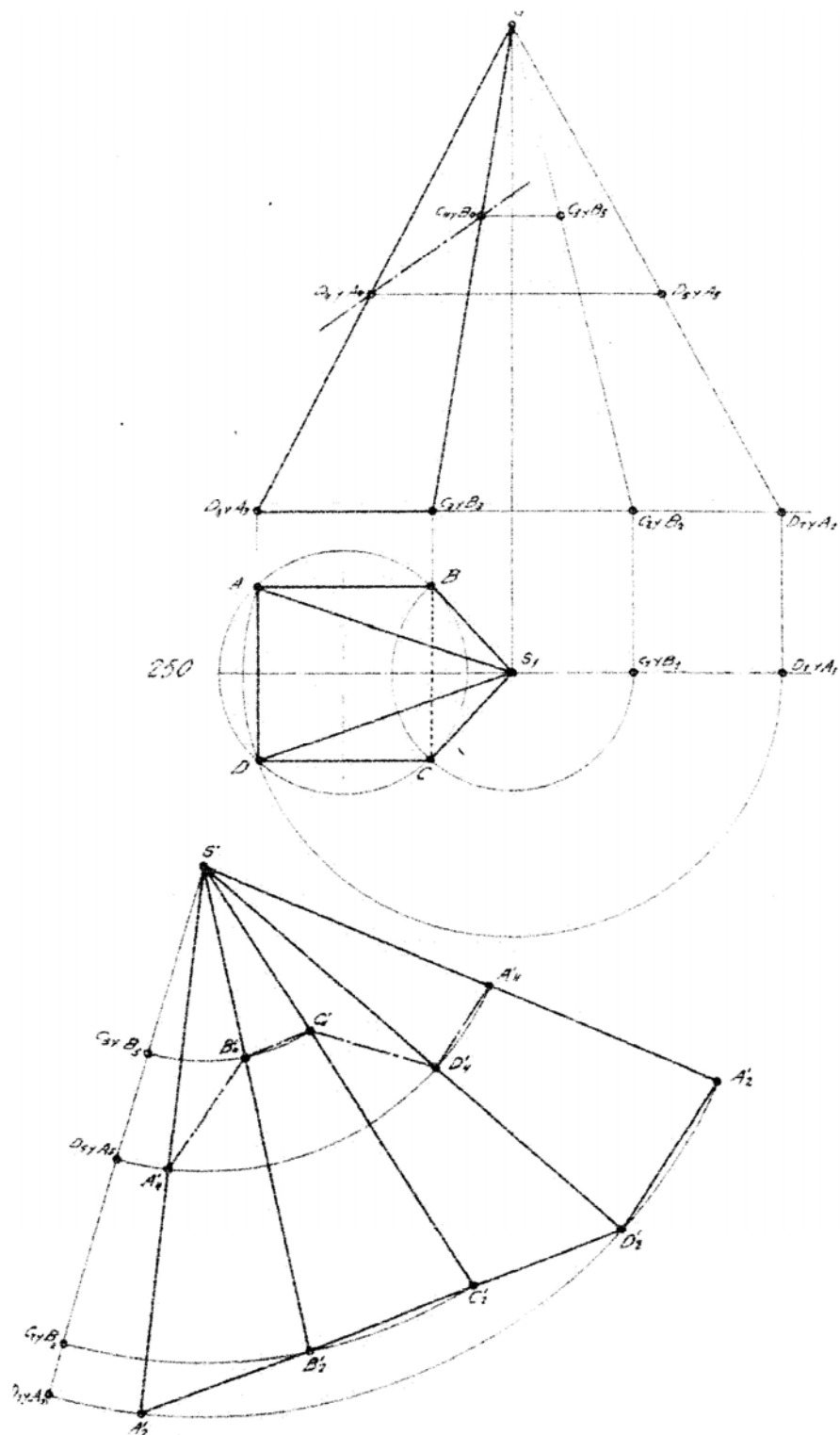
13.7 PRISMA OBLÍCUO

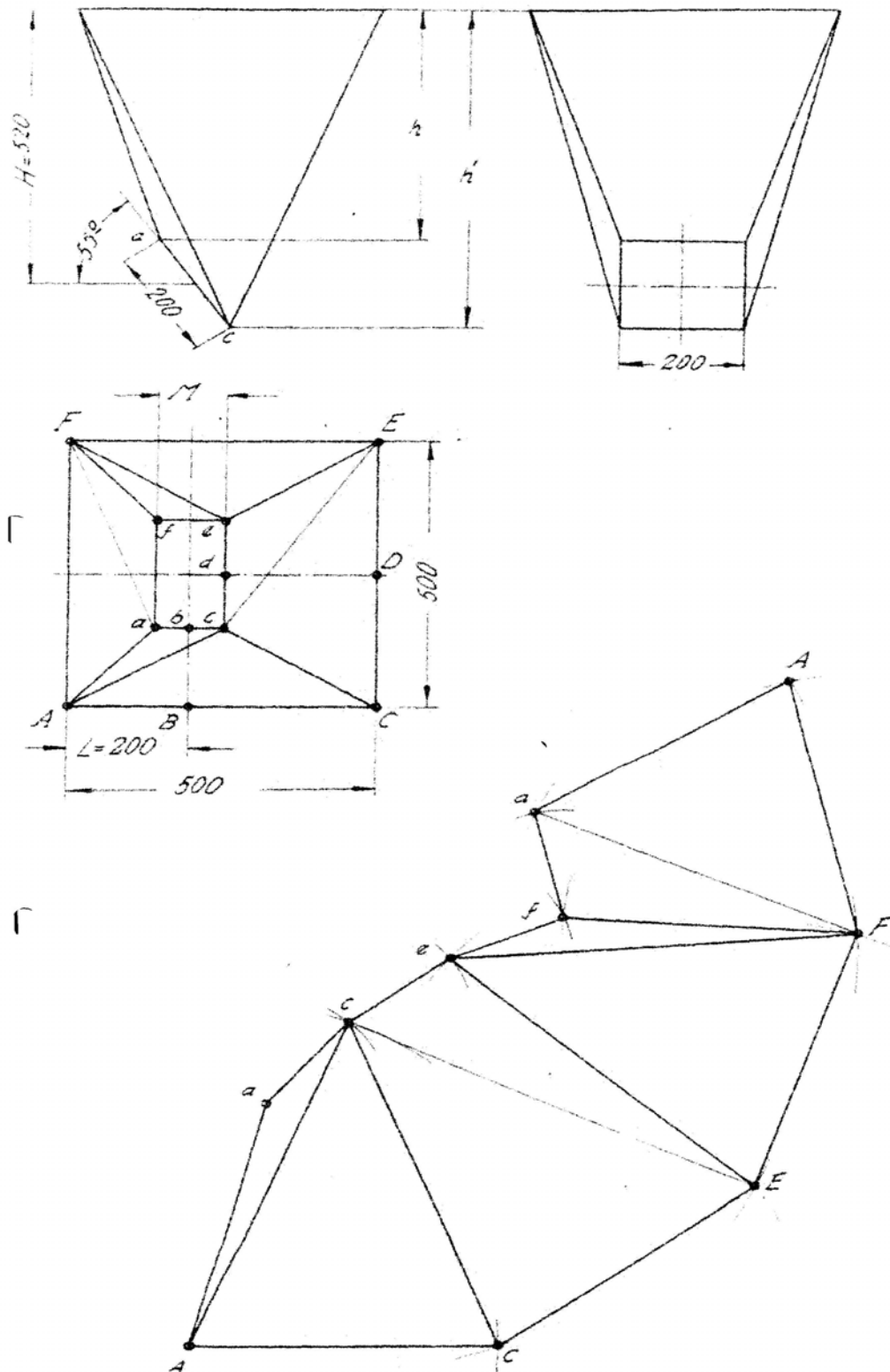


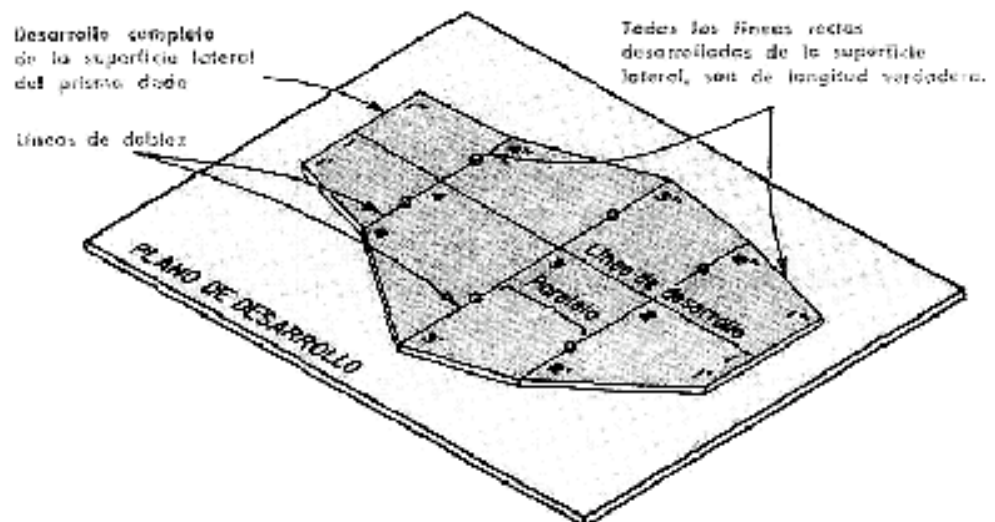
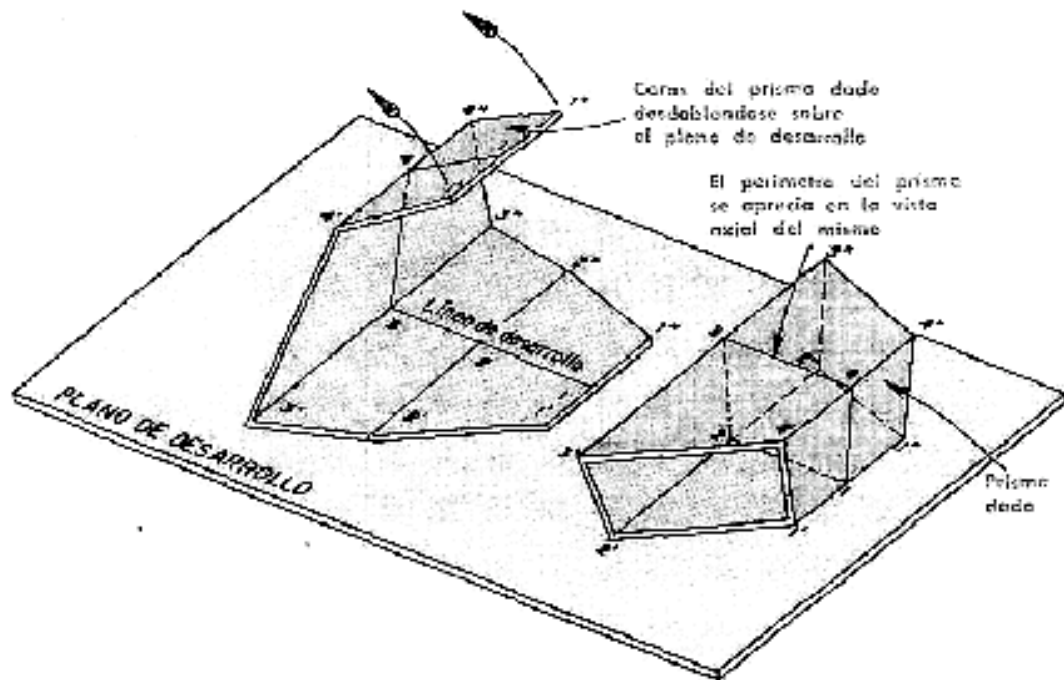
13.8 DESARROLLO PRISMA TRUNCADO











CAPÍTULO XIV

DESARROLLO DE SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN

A. MODELO DE DESARROLLO DE UN CILINDRO RECTO TRUNCADO

Considerando simple el desarrollo de un cilindro recto (un cilindro es un prisma de infinito número de lados), delinearemos un método para realizar el desarrollo de un cilindro recto truncado:

- Dividimos el círculo de la base, se proyecta en VM en el plano F, en un número de partes iguales de acuerdo a la precisión que exijamos del desarrollo.
- Para hallar la amplitud (rectificación) de la circunferencia del círculo de la base del cilindro, utilizamos la construcción geométrica que se esboza para el círculo de radio R, donde se obtiene la amplitud πR con un error porcentual de 2×10^{-3} ; método éste que se expone con mayor detenimiento en el Apéndice II, referente a construcciones geométricas.
- Disponemos en una línea de despliegue la amplitud de la circunferencia rectificado y la dividimos en partes iguales numeradas (12 partes en nuestro ejemplo). Trazamos líneas perpendiculares a la línea de despliegue por los puntos 1, 2, 3,..., 12 y trasladamos a ella las medidas de las generatrices del cilindro, ejemplo: 1A, 2B, etc.; para finalmente unir ABC... KL, mediante una línea curva, con lo que completamos el desarrollo de la superficie lateral del cilindro.
- Se completa el desarrollo proyectando en VM la cubierta superior del sólido, mediante un plano paralelo a la misma.

B. MODELO DE DESARROLLO DE UN CILINDRO OBLICUO

- Disponemos un plano cortante β perpendicular a la VM de la proyección de las generatrices, que cortas al cilindro según un círculo plano, se proyecta en M en el plano 1; el que dividido en un número de partes iguales (12 en nuestro ejemplo), nos permite distender la VM de la longitud de la circunferencia en la línea de despliegue.
- La VM de las bases (cubierta superior e inferior del cilindro) se disponen tangentes a dos puntos del desarrollo de la superficie lateral).

I. MÉTODO DE LAS RECTAS RADIALES

Existen superficies cuyas aristas divergen o se irradian desde un punto llamado vértice hasta intersectarse con sus respectivas bases; existiendo procedimientos que casi en general podemos aplicarlos a este tipo de superficies (pirámides y conos), para posteriormente hacer el desarrollo respectivo, de ahí el nombre de método de las rectas radiales.

El procedimiento que da unidad para desplegar el desarrollo de estas superficies es la aplicación del Método de Giros para determinar la VM de las rectas radiales contenidas en estas superficies. Por dichas rectas, como queda entendido, nos referimos a las aristas y generatrices.

Dadas las proyecciones H y F de la recta AB, mediante el procedimiento de giros, obtenemos su VM proyectado en el plano H.

A. MODELO DE DESARROLLO DE UN CONO RECTO

MÉTODO 1.- Para desplegar el desarrollo de un cono recto, disponemos un sector circular cuya altura debe tener un ángulo α , limitado por una longitud L. El ángulo α se determina por la siguiente fórmula:

$$\alpha^{\circ} = \frac{2R \times 180}{L} \quad \text{donde: } R = \text{radio} \\ L = \text{VM de la generatriz}$$

del cono

MÉTODO 2.- Muchas veces será necesario disponer una serie de generatrices enumerando las intersecciones con el plano de la base, para luego llevar distancias “d” al sector circular hasta lograr el desarrollo requerido.

Este método por ser más exacto requiere de un mayor número de divisiones en el plano de la base del cono.

B. MODELO DE DESARROLLO DE UN CONO RECTO TRUNCADO

- Desplegamos el sector circular como se indica para el desarrollo de un cono recto.
- En una generatriz desplazada, llevamos los puntos que pertenecen a la sección plana del cono truncado que también pertenecen a las generatrices que vienen del vértice supuesto; lo que nos permitirá determinar los límites de la sección lateral del desarrollo.

C. MODELO DE DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE OBLICUA TRUNCADA

Desarrollamos la superficie lateral de la pirámide del mismo modo que para descontando posteriormente lo que no corresponde al desarrollo.

- Para hallar la proyección en VM de las aristas de la pirámide, realizamos el artificio de hallarlo por el procedimiento de giros para cada arista, ubicando sobre ella los que les pertenecen de la sección plana de la pirámide truncada.
- Como podrá corroborar el lector, cada cara del poliedro se irá disponiendo uno a continuación de otro hasta culminar con la poligonal, concluyendo con las cubiertas superior e inferior del poliedro.

D. MODELO DE DESARROLLO DE UN CONO OBLICUO TRUNCADO

- Luego de ubicado el vértice del cono trazamos una serie de generatrices que tocan el plano de la base, numerando luego los puntos comunes a la sección plana y las generatrices.
- Determinamos la VM de las generatrices por el procedimiento de giros ubicando los puntos comunes con la sección plana.
- Finalmente se va formando el desarrollo requerido como si cada dos generatrices contiguas formaran un triángulo; sucesivamente hasta concluir, disponiendo la VM de la cubierta superior en una situación conveniente del desarrollo.

II. MÉTODO DE LA TRIANGULACIÓN

Existen ciertos sólidos que por su conformación no son desarrollables con los métodos propuestos anteriormente, entonces se hace conveniente aplicar otro método, por ejemplo, el de la triangulación.

La triangulación consiste en que luego de dividir la superficie original en un cierto número de triángulo, procedemos a trasladar al plano los triángulos así formados, paulatinamente hasta lograr el completo desarrollo de la superficie dada.

III. MÉTODO DE DESARROLLO APROXIMADO

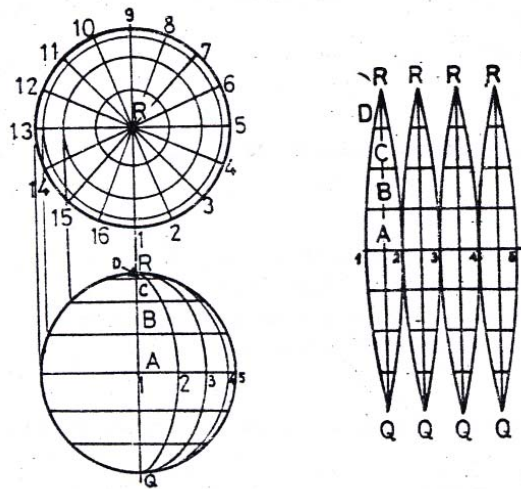
Existen superficies que teóricamente son “indesarrollables”, como son las superficies de doble curvatura (esferas, paraboloides, etc.), y las superficies alabeadas (helicoides, cilindroides, conoides, hiperboloides). Existen muchos métodos que permiten una reproducción más o menos fidedigna del desarrollo de superficies que casi siempre dependen de la habilidad y el ingenio de quien los

ejecuta, como sucede para el desarrollo de superficies esféricas. Dichas reproducciones se realizan tanto más cuanto que la superficie original haya sido dividido en áreas lo más pequeños posibles.

A. MODELO DE DESARROLLO DE UNA ESFERA

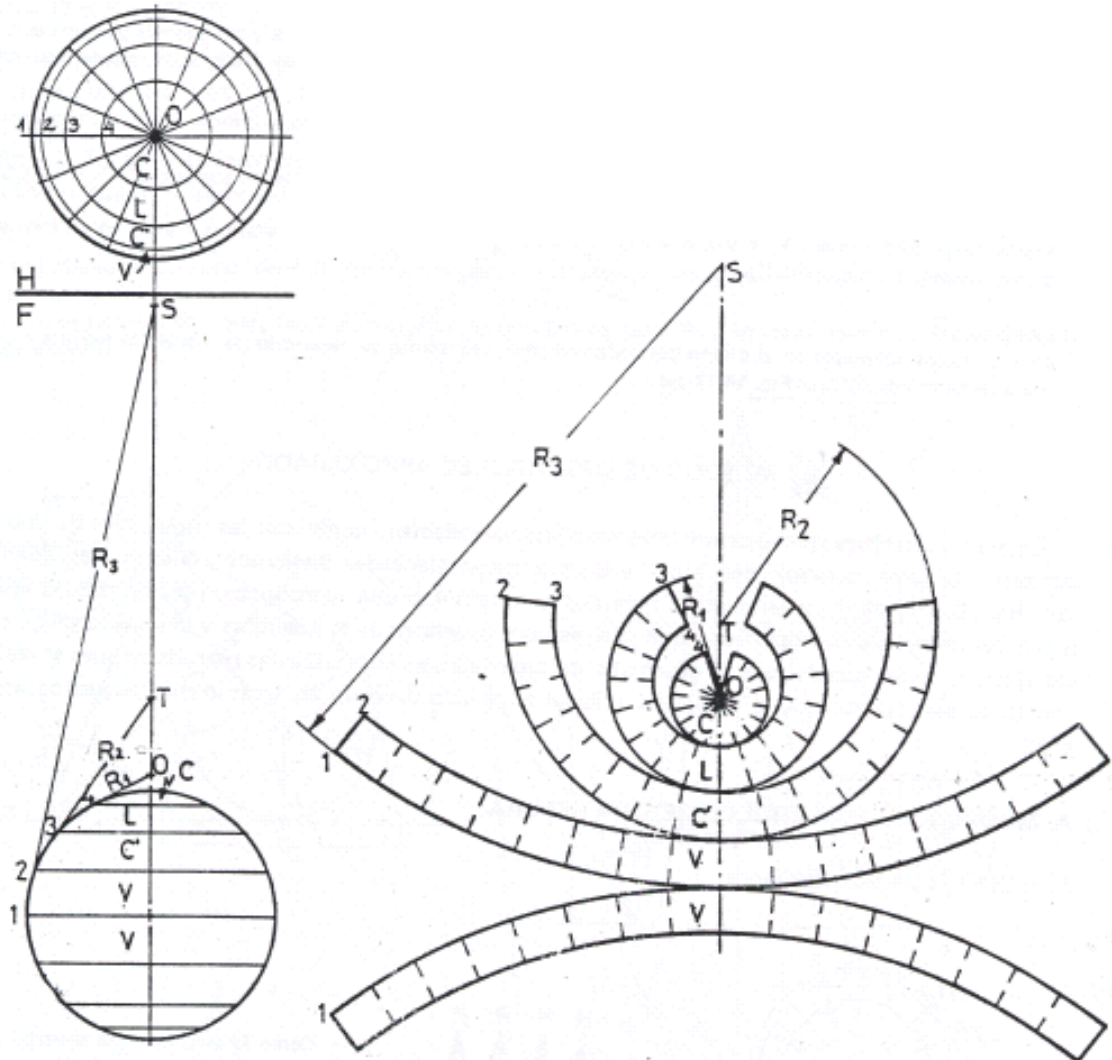
METODO 1: DE LOS MERIDIANOS

- Como la esfera es una superficie de doble curvatura, dividimos una de sus proyecciones en un número conveniente de partes (16 “meridianos” y por planos cortantes paralelos a línea ecuatorial de la esfera.
- Luego desglosamos el desarrollo como se muestra en el grafo enumerando paulatinamente. Será necesario el desarrollo de uno de los “husos” para, a partir de ella generalizar los restantes.



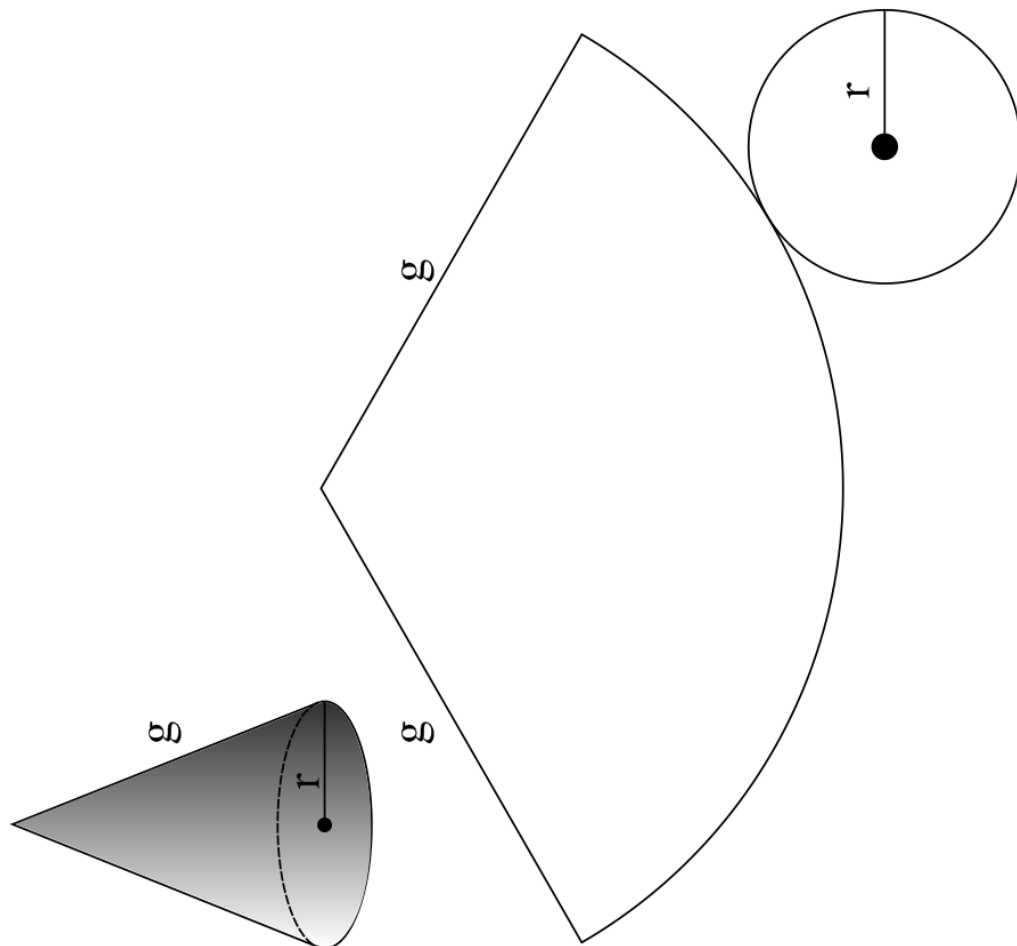
MÉTODO2: MÉTODO DE GORE

- Como la esfera es una superficie de doble curvatura, para realizar el desarrollo por este método, dividimos a la esfera por 16 meridianos y 7 planos cortantes paralelos a la línea ecuatorial de la esfera que nos darán 4 zonas de desarrollo arriba y abajo del ecuador de la esfera.
- Para el desarrollo, trazamos los arcos de radio R_1 , R_2 , R_3 desde S, T y O respectivamente, que nos ofrecerá franjas tangentes desarrollables el uno al otro signados con V; C, L, C y delineadas por 1-2, 2-3, 3-4, 4-0, como se observa.
- Se podrá generalizar que este método corresponde al desarrollo de un cierto número de troncos de cono cortantes a la esfera.

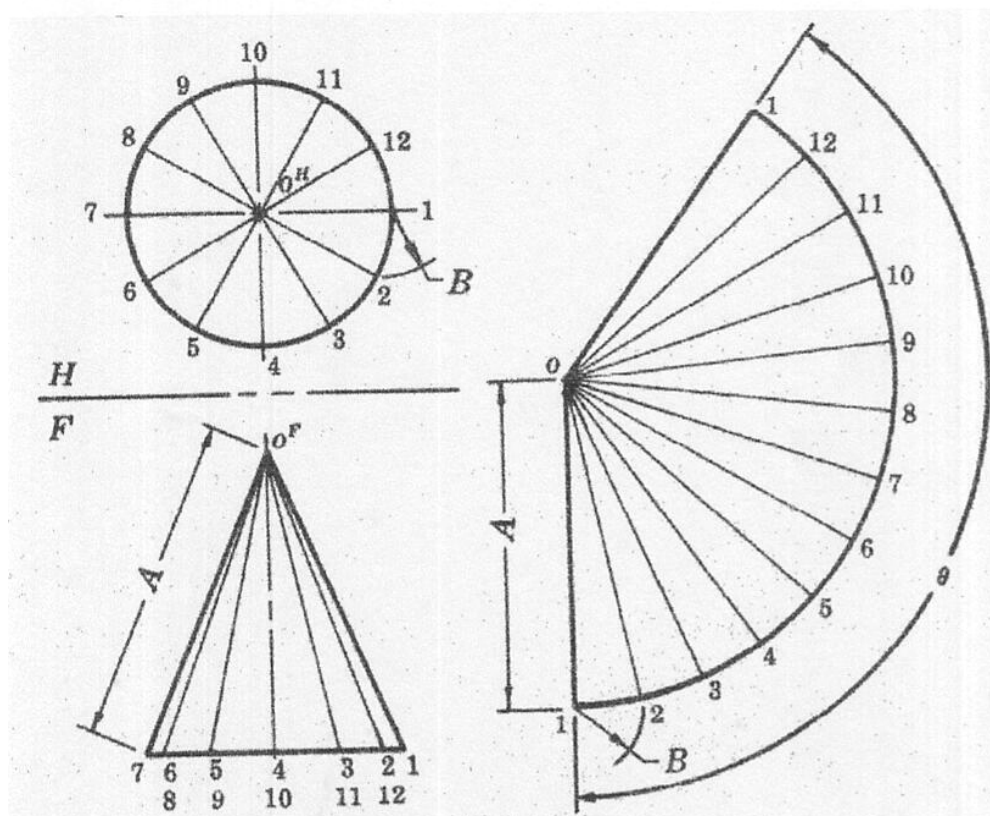
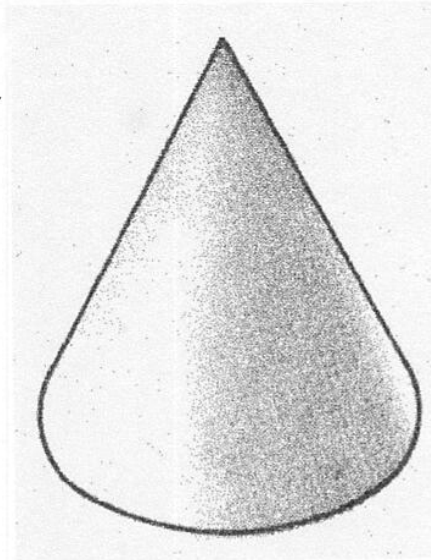


Es una curva originada por la trayectoria de un punto que se gira uniformemente sobre una superficie cilíndrica (o cónica) a velocidad uniforme (angular y lineal) respecto al eje y a lo largo de este respectivamente; luego es una línea de curvatura doble por girar alrededor de un eje y paralelamente a ella, pudiendo ser la hélice a la derecha o izquierda.

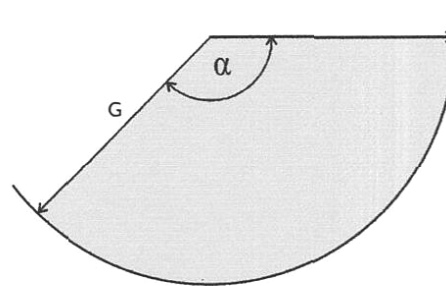
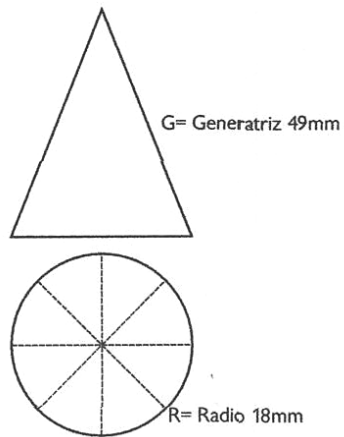
14.1 DESARROLLO DE CONO RECTO



CONO RECTO

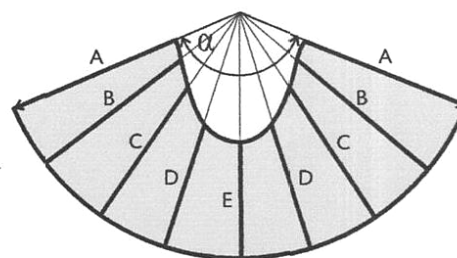
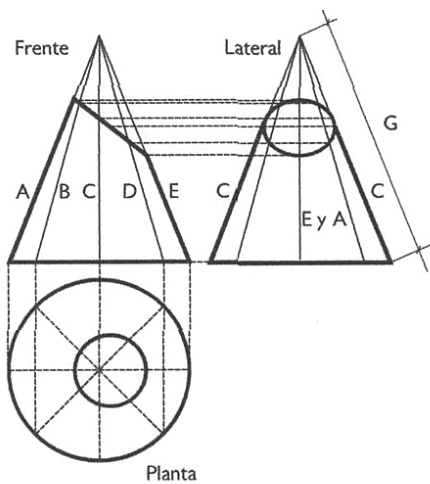


DESARROLLO DE UNA SUPERFICIE CÓNICA



$$\alpha = \frac{360^\circ \times R}{G} = \frac{360^\circ \times 18}{49} = 135^\circ$$

DESARROLLO DE UN SECTOR DE SUPERFICIE CÓNICA



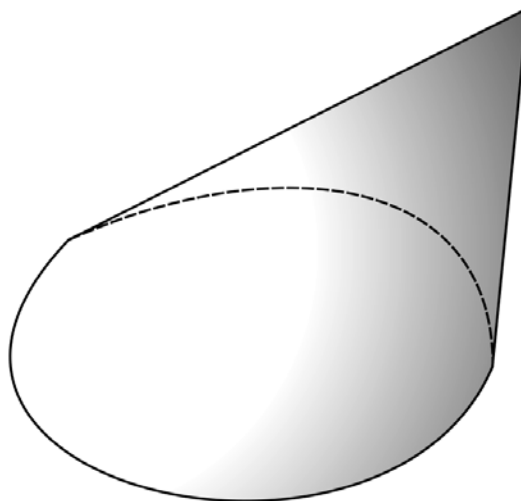
Desarrollo plano

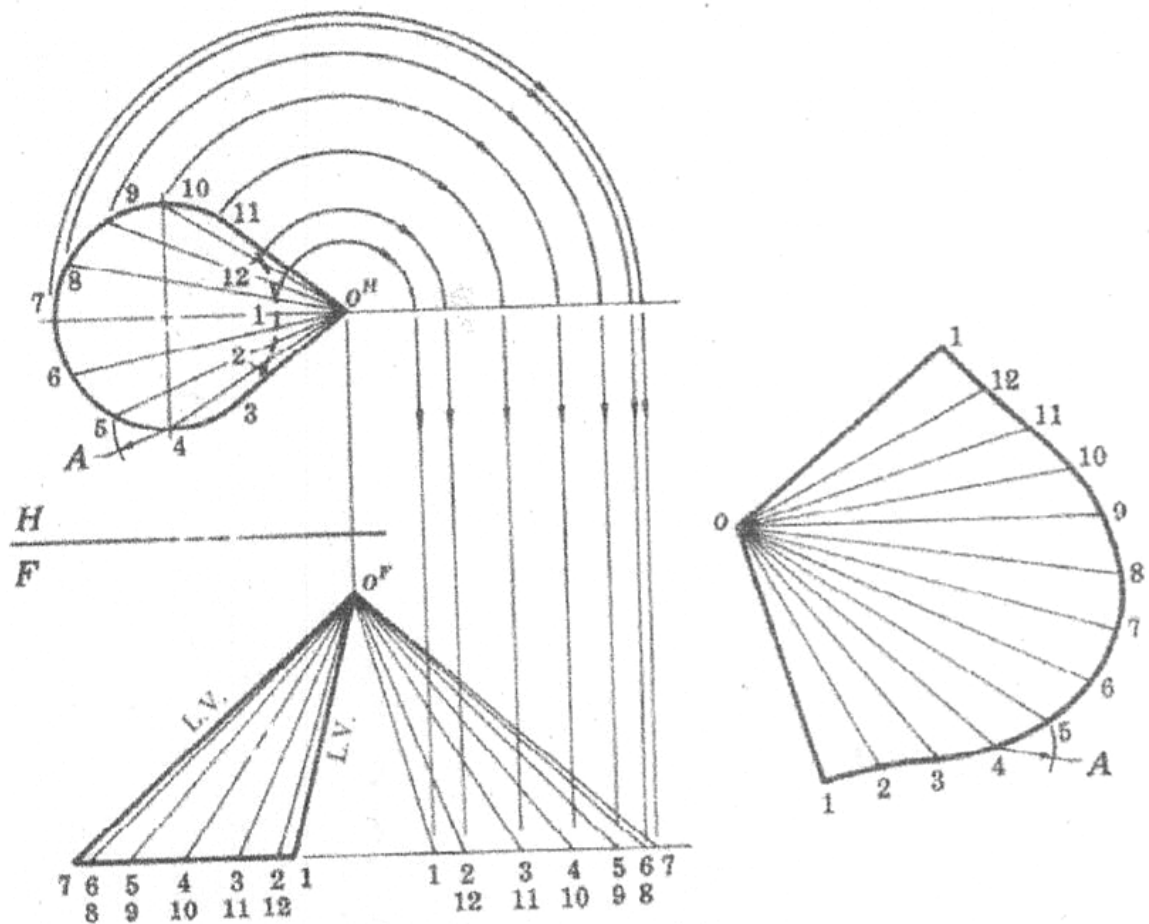
$$\alpha = \frac{360^\circ \times R}{G} = \frac{360^\circ \times 18}{49} = 135^\circ$$

El desarrollo de una superficie cónica es un sector circular, de radio igual a la generatriz de la superficie cónica. Este sector se define por el ángulo α , se obtiene de multiplicar 360° por el radio de la base de la superficie cónica, dividiéndolo por la generatriz.

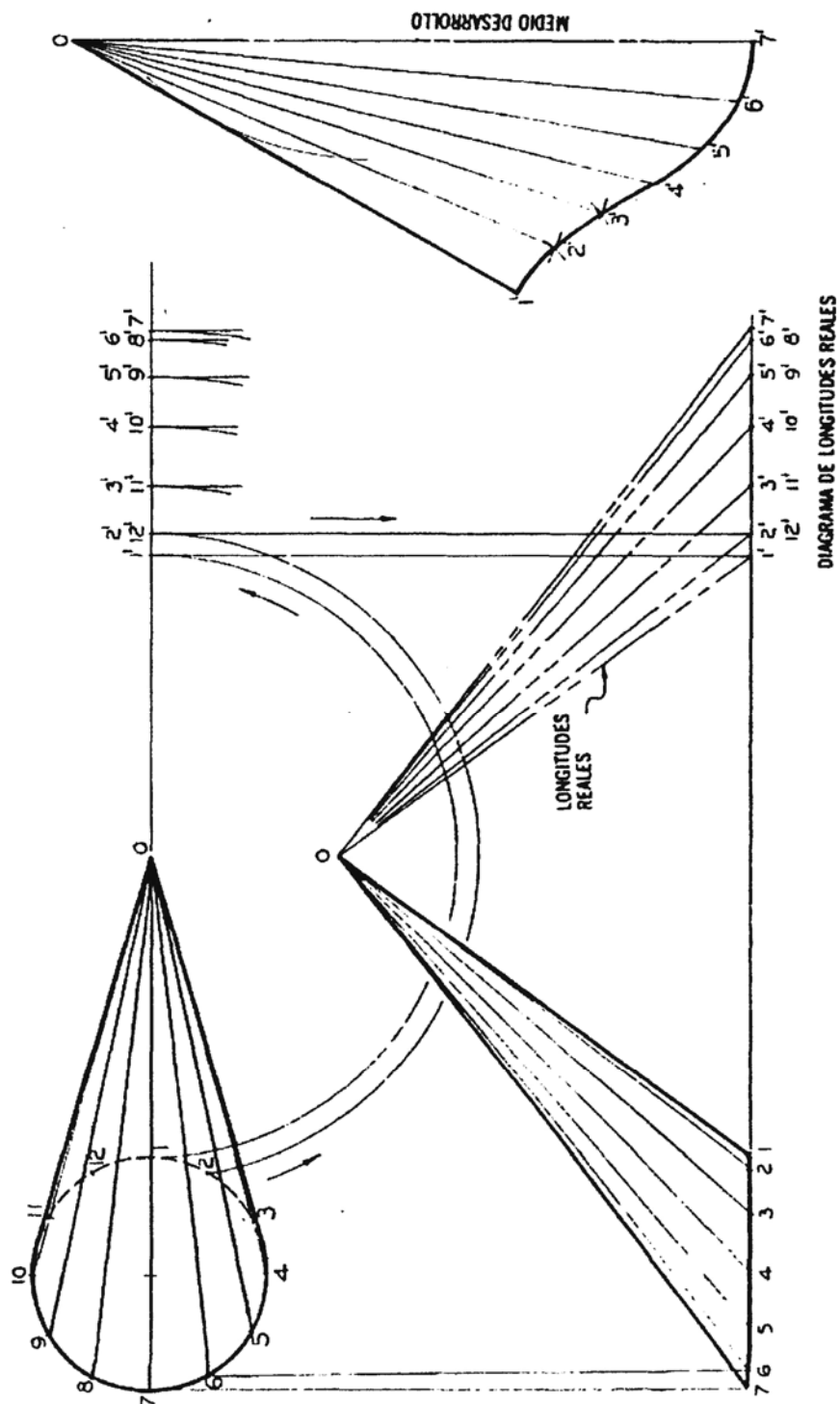
En el caso de necesitar un recorte de lam isma se procede de un modo semejante. Se divide la superficie cónica y a su desarrollo plano en ángulos iguales. Se transportan luego las alturas correspondientes a las distintas generatrices a partir de la circunferencia. Se dibuja la curva que une los puntos obtenidos. Debe recordarse que las tangentes deben ser continuas. Resulta importante indicar que las medidas deben trasladarse en verdadera magnitud. Las líneas A y E se obtienen de la vista de frente, las C de la vista lateral. Para obtener la verdadera magnitud de las generatrices B y D se proyectan sobre la línea C en vista de frente.

14.2 CONO OBLÍCUO

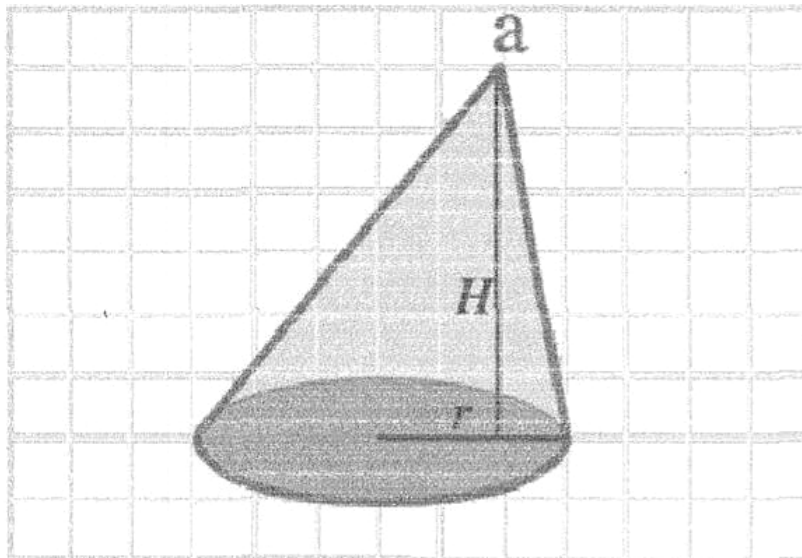




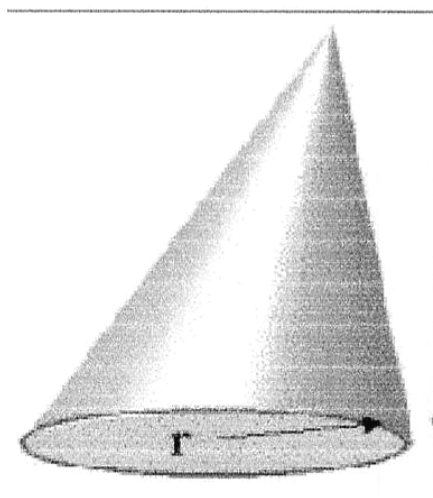
DESARROLLO DE UN CONO OBLÍCUO POR TRANSFORMACIÓN



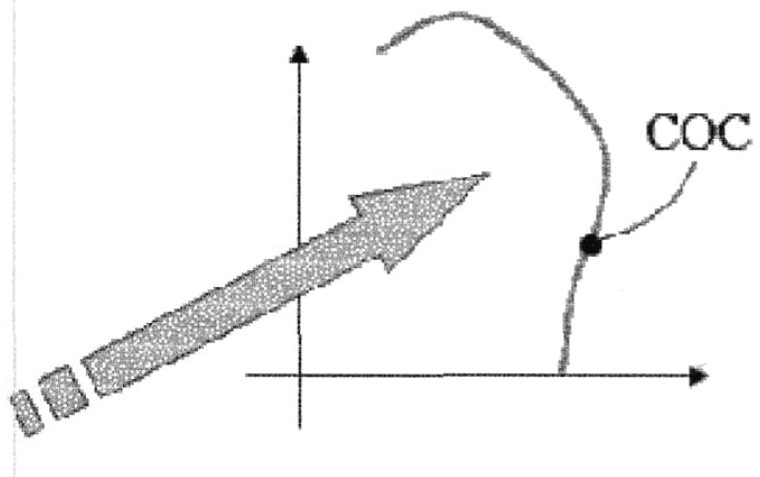
DESARROLLO DE CONO OBLÍCUA



3D

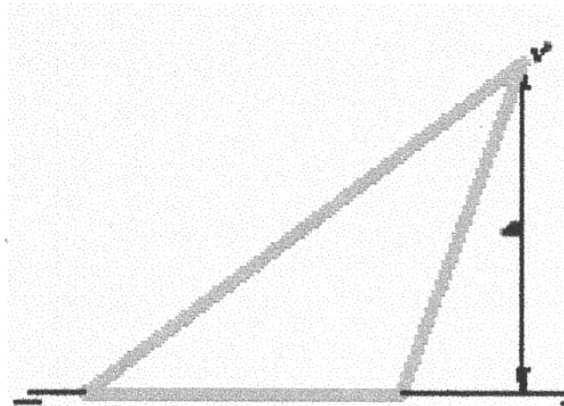


2D

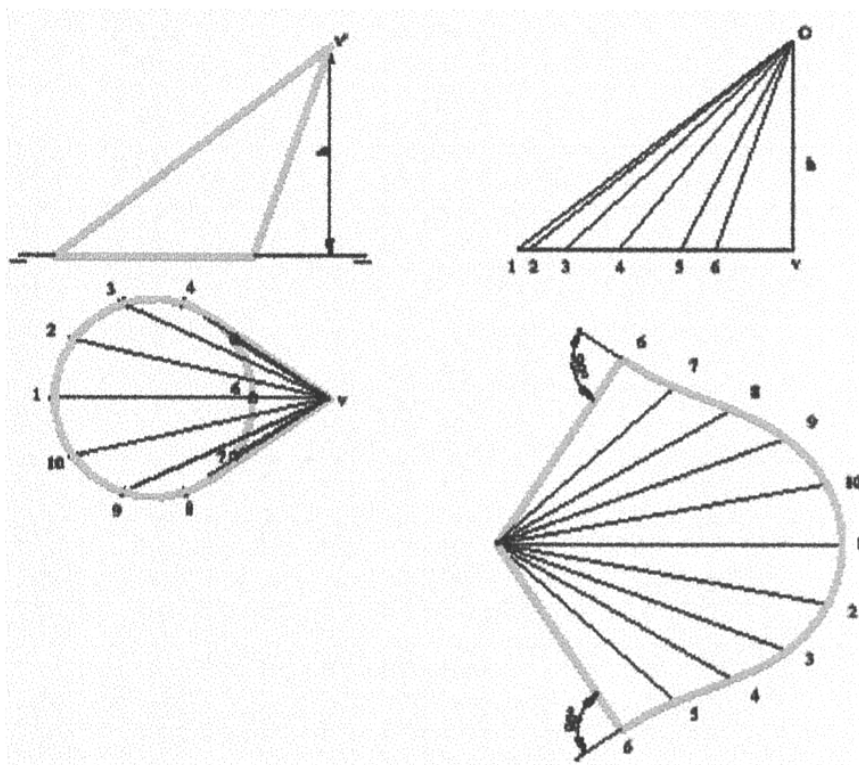


DESARROLLO DE DESARROLLO DEL CONO OBLÍCUO

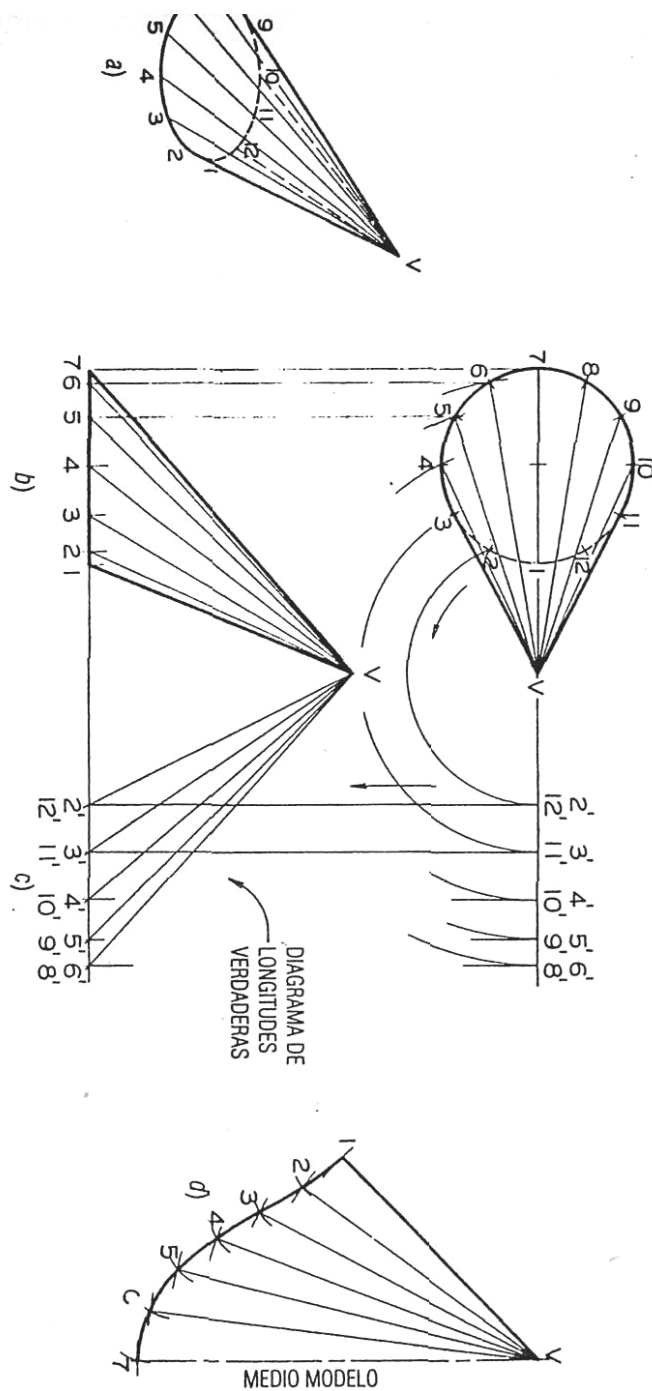
Propuesta:



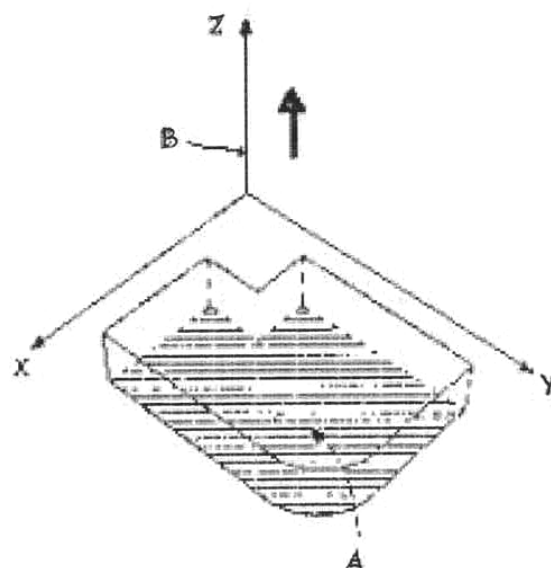
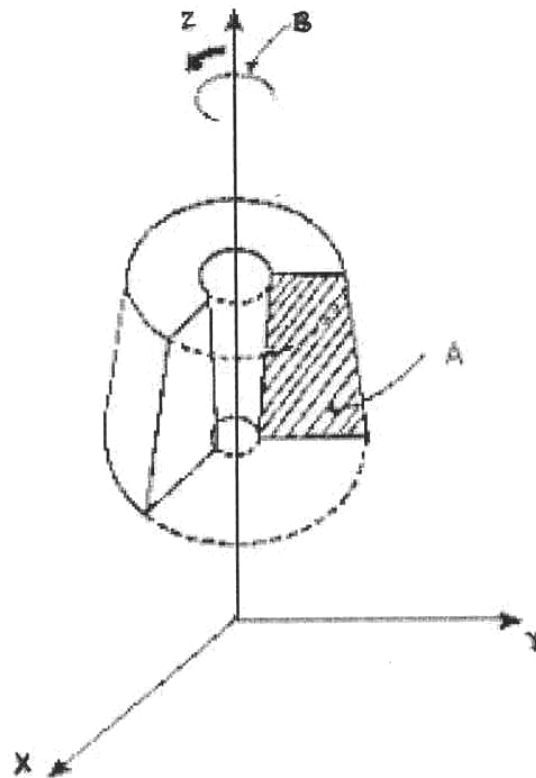
Solución:



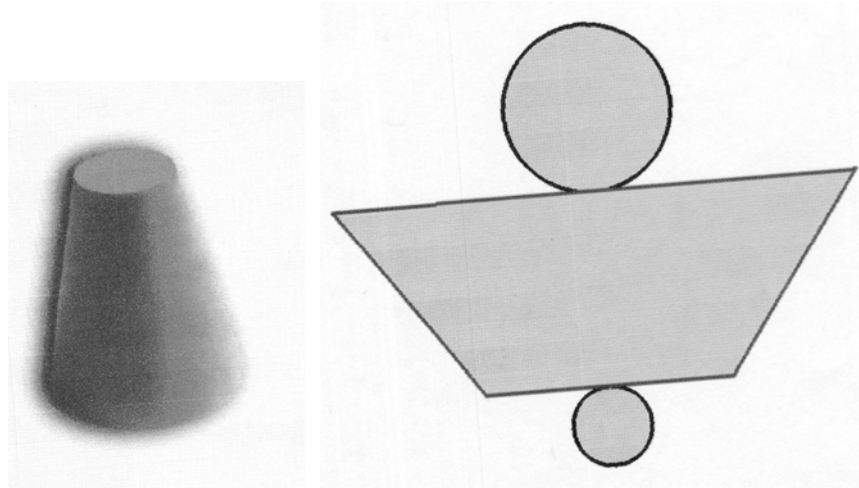
MODELO DE CONO OBLÍCUO



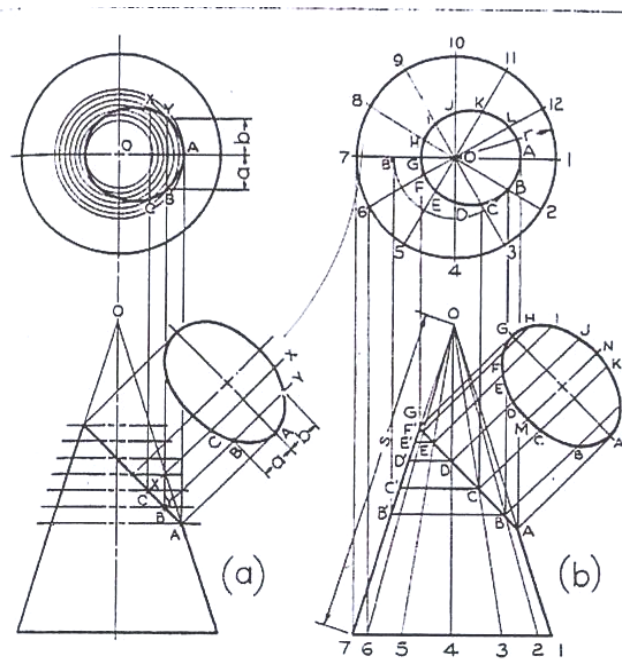
14.3 DESARROLLO DE CONO TRUNCADA

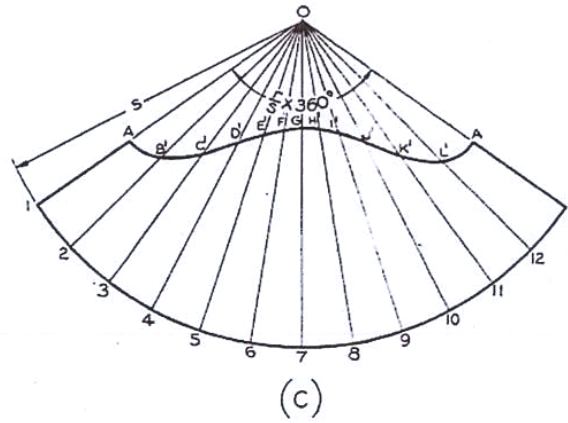


CONO TRUNCADO

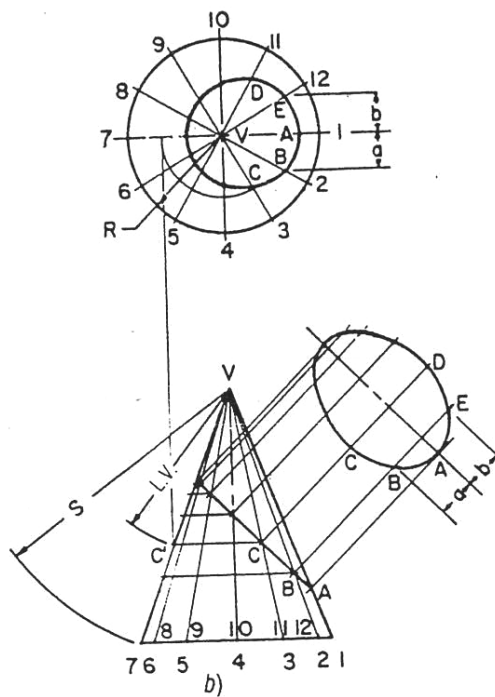
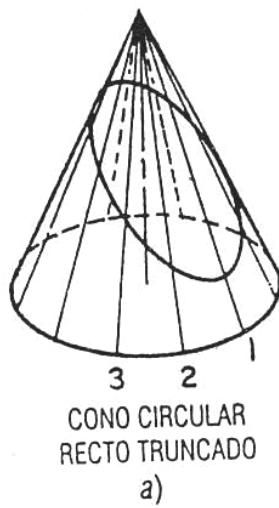


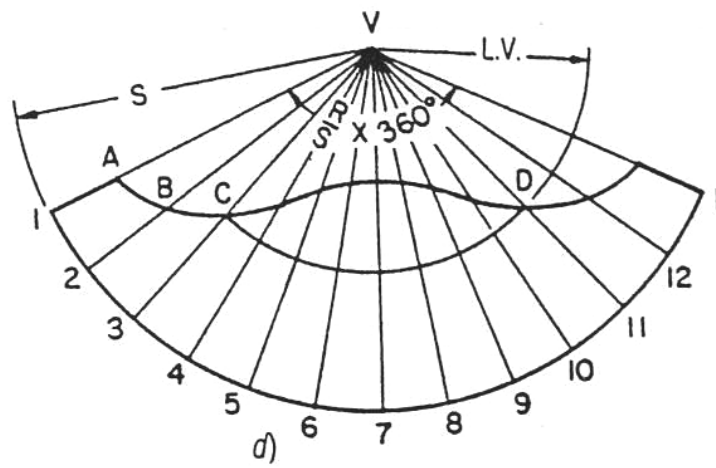
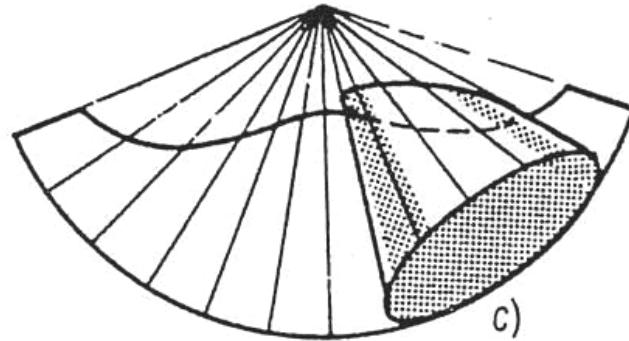
PLANO Y CONO

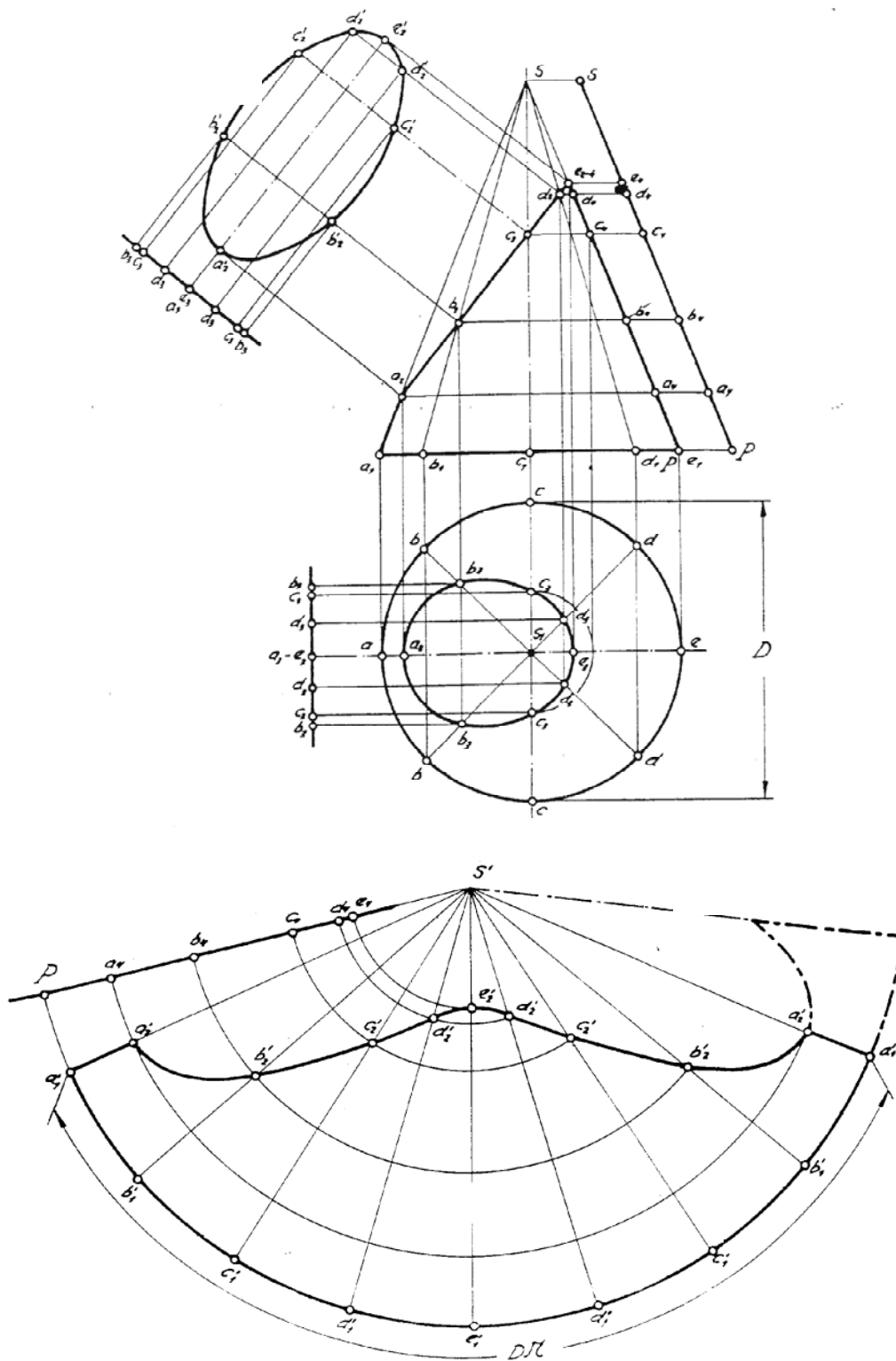


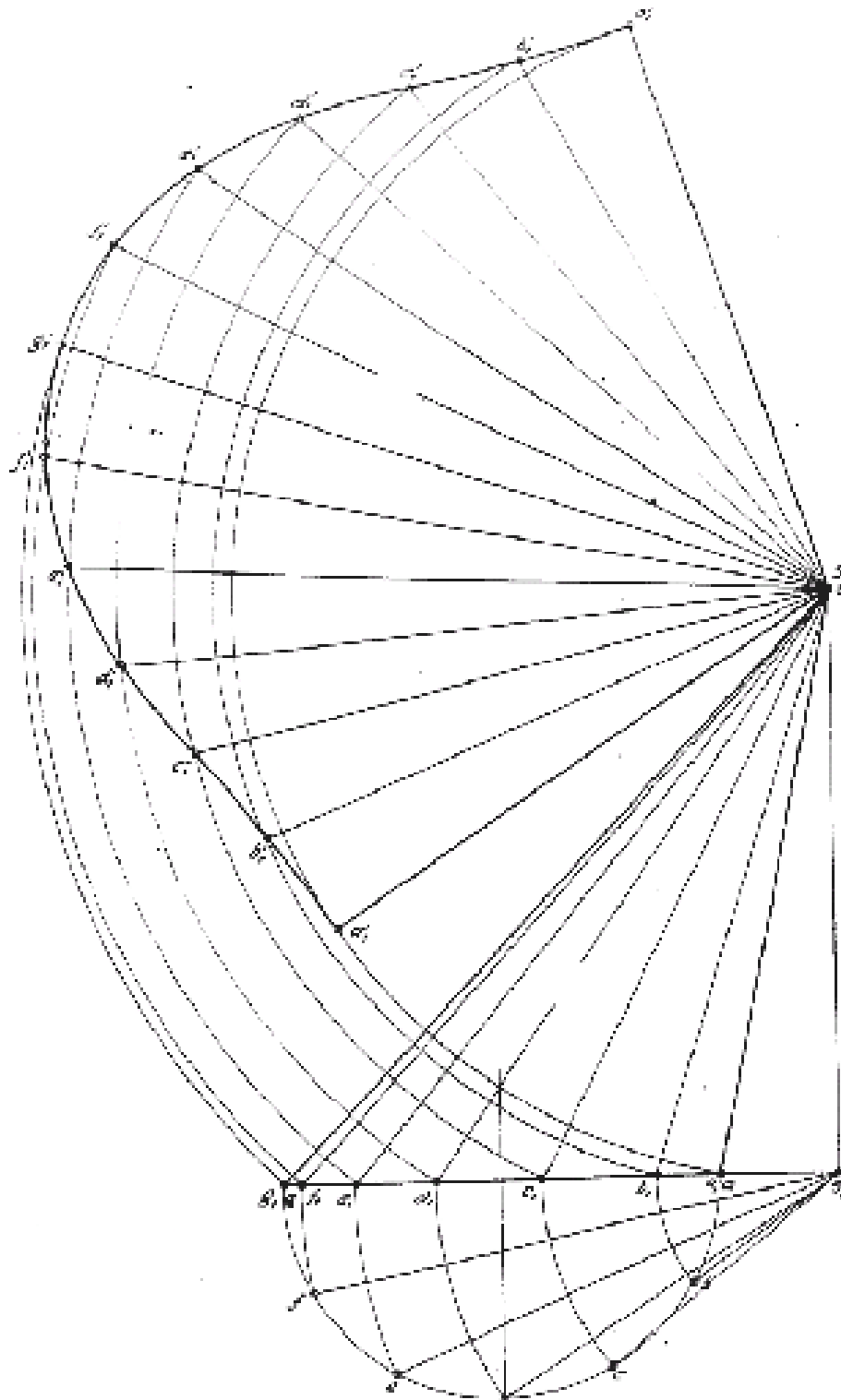


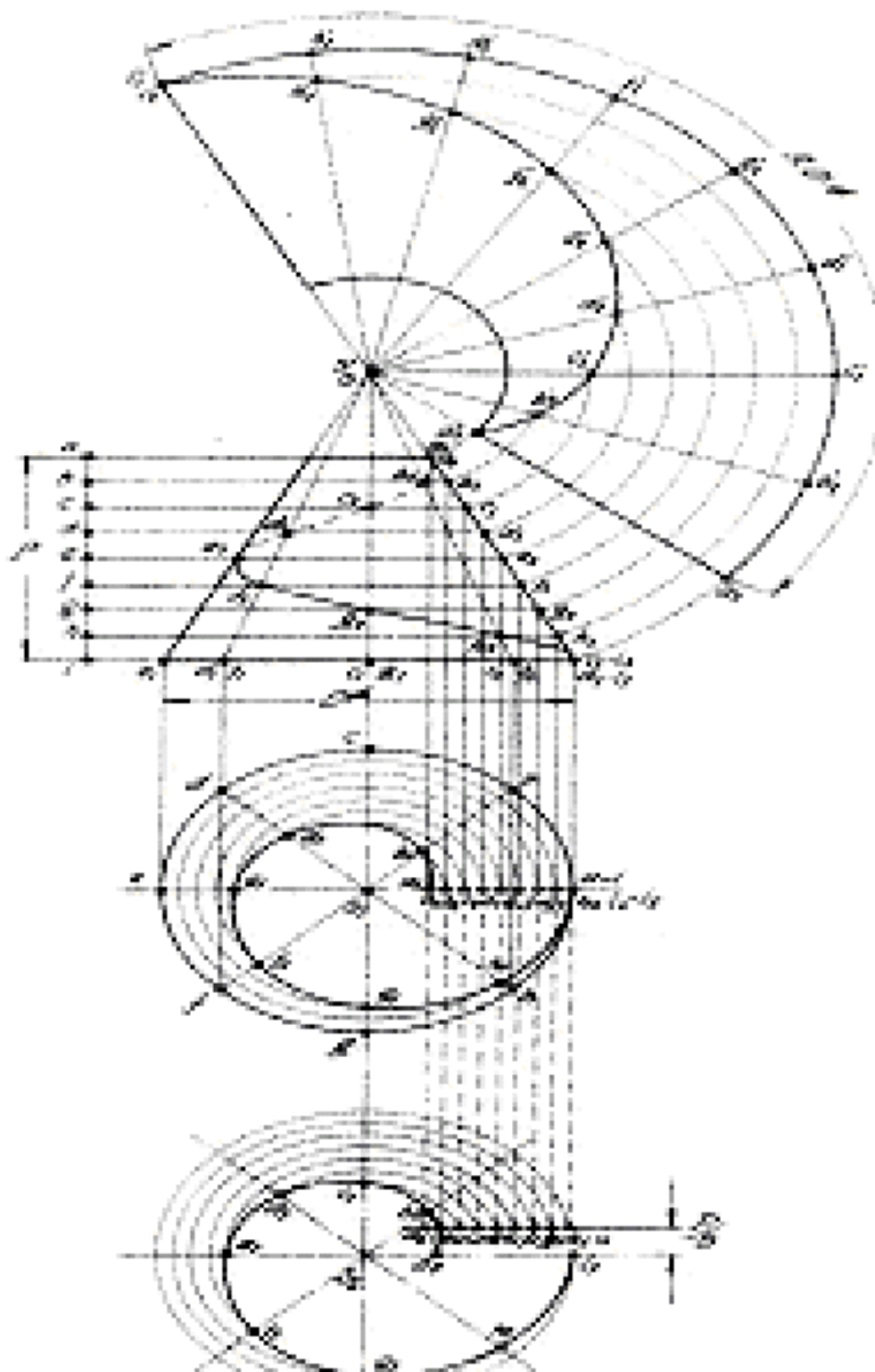
DESARROLLOS E INTERSECCIONES

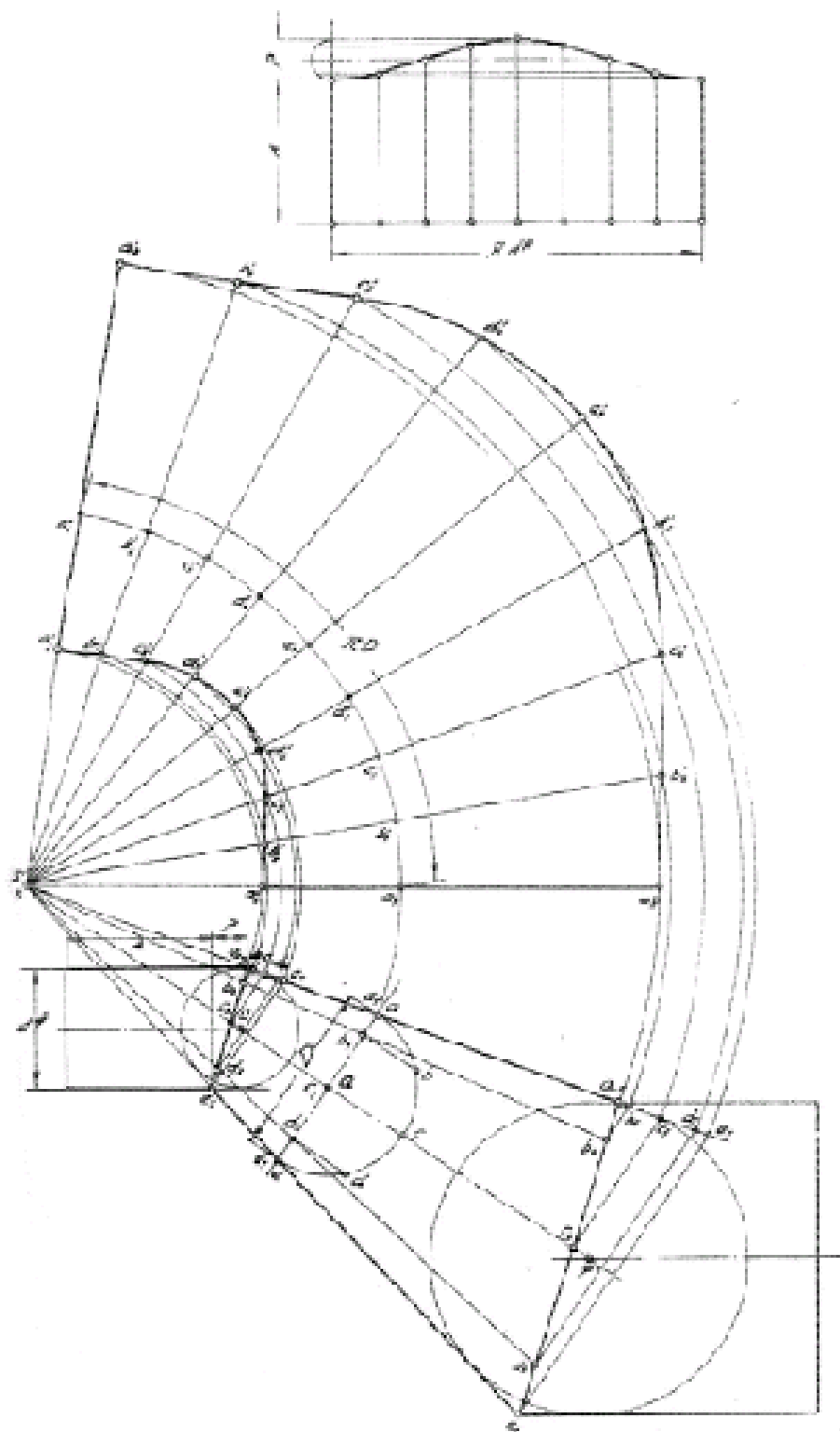


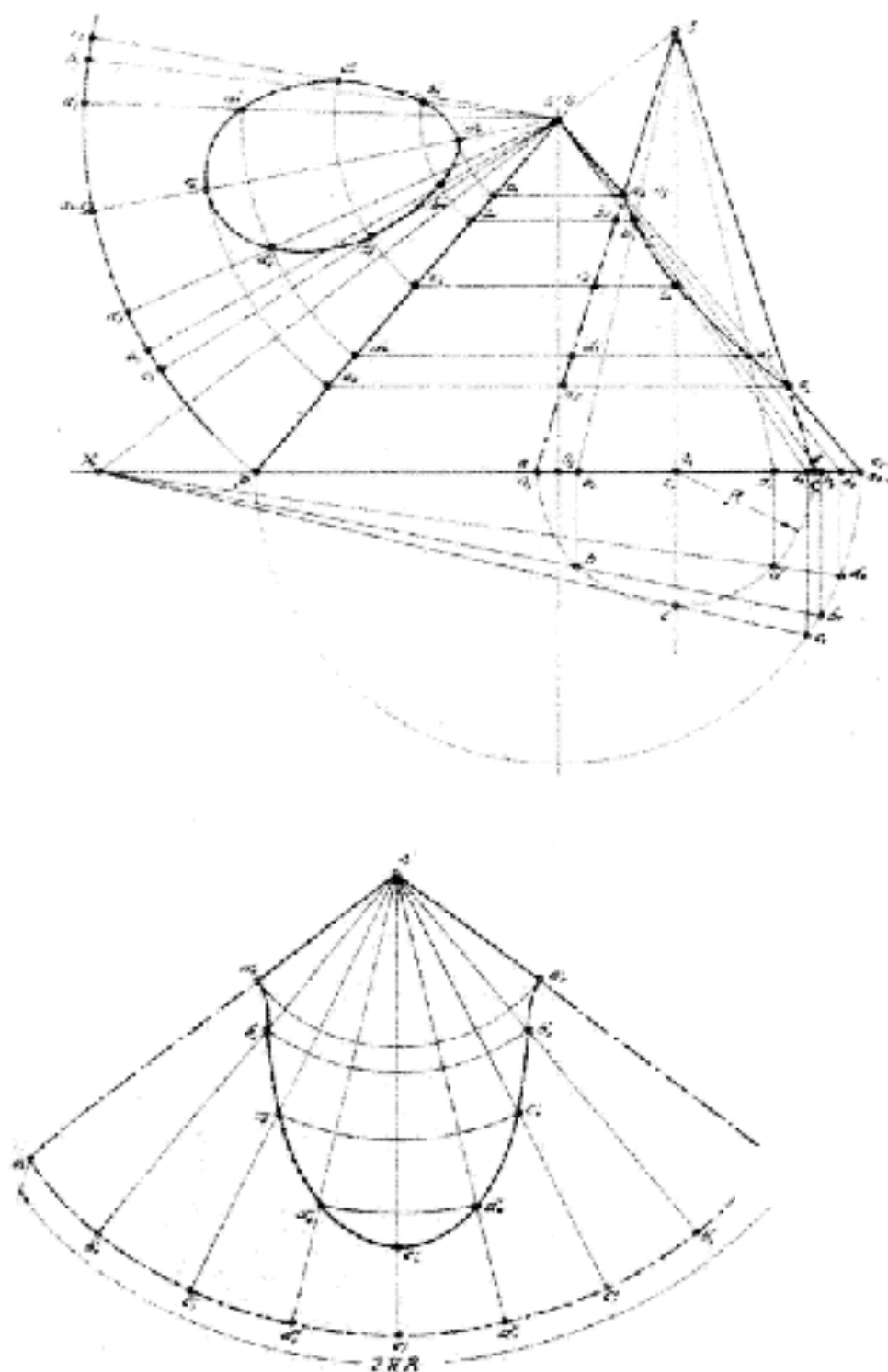




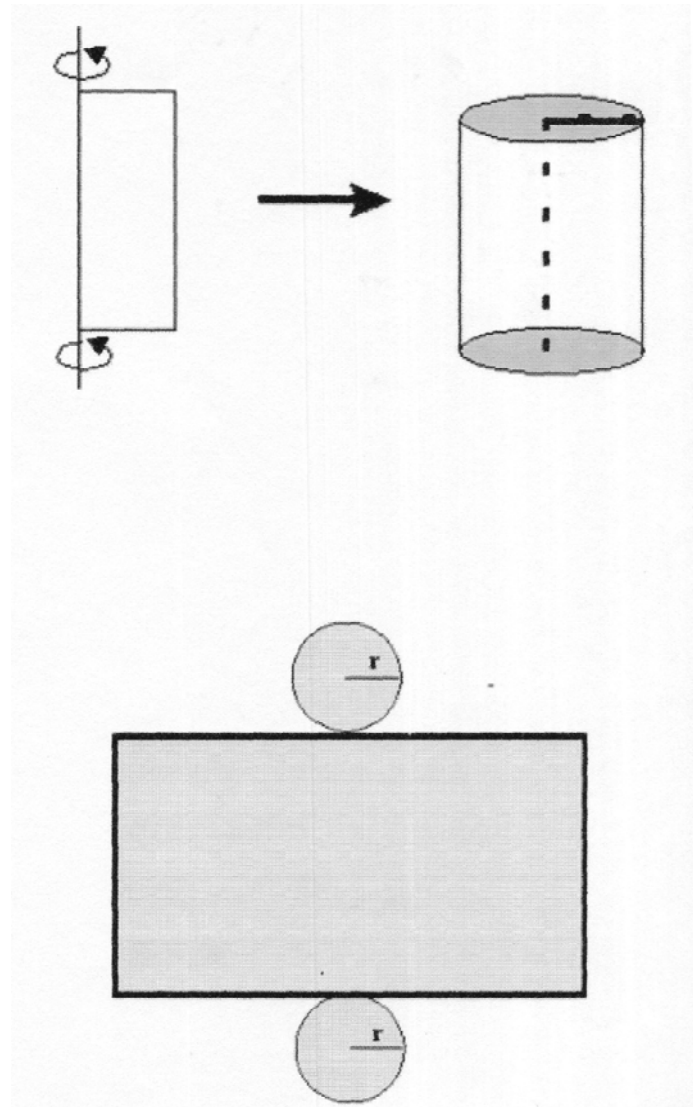


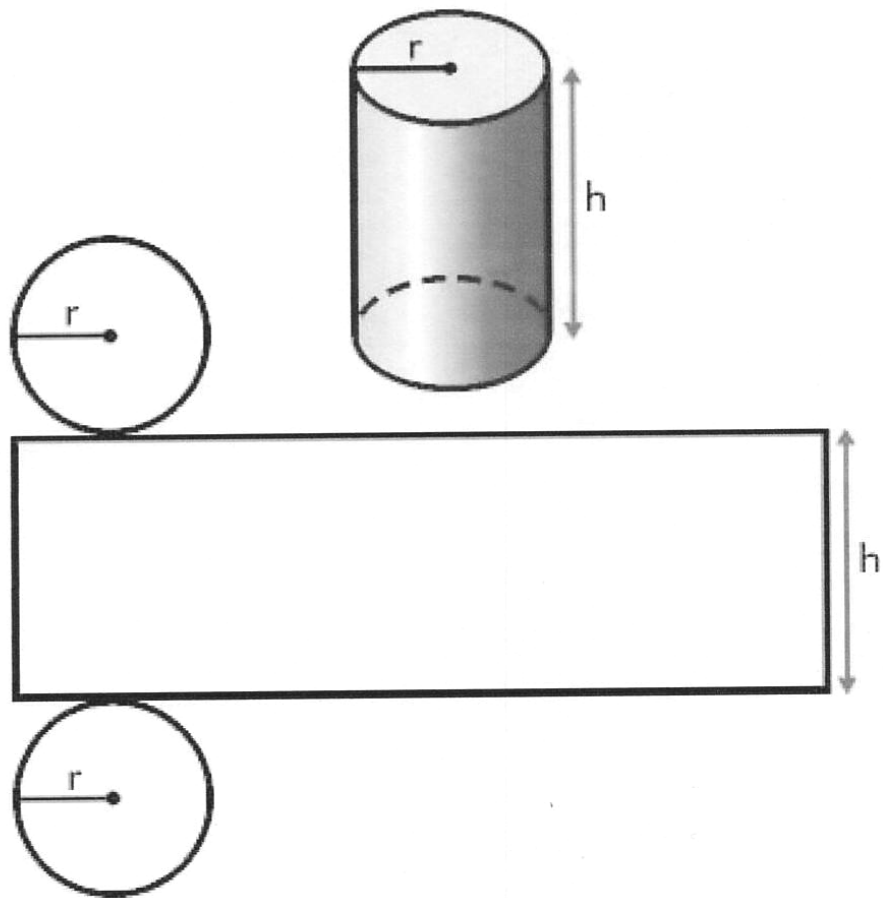


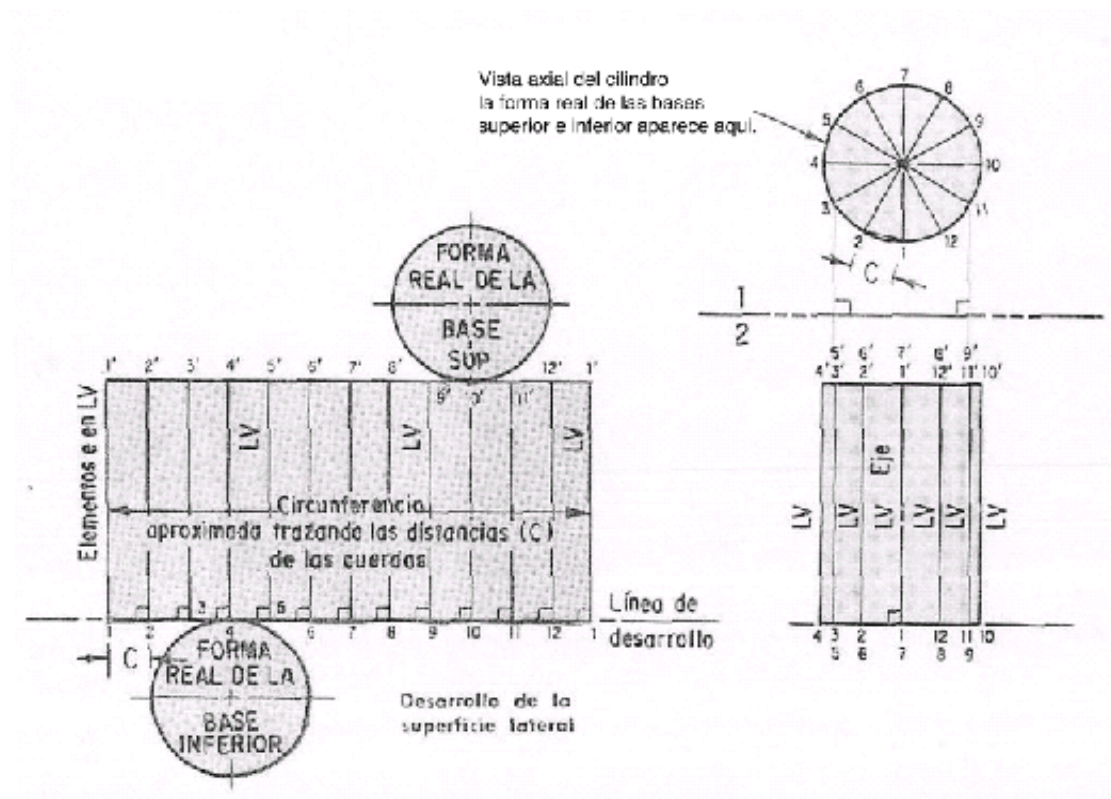




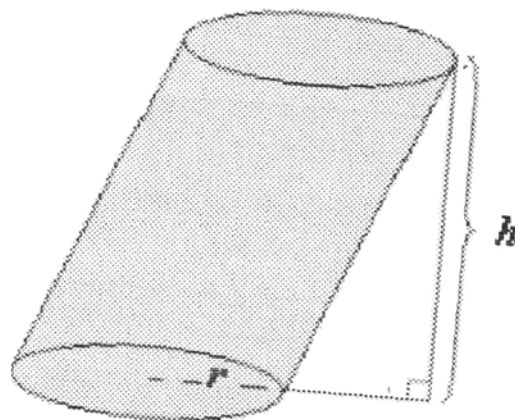
14.4 CILINDRO RECTO



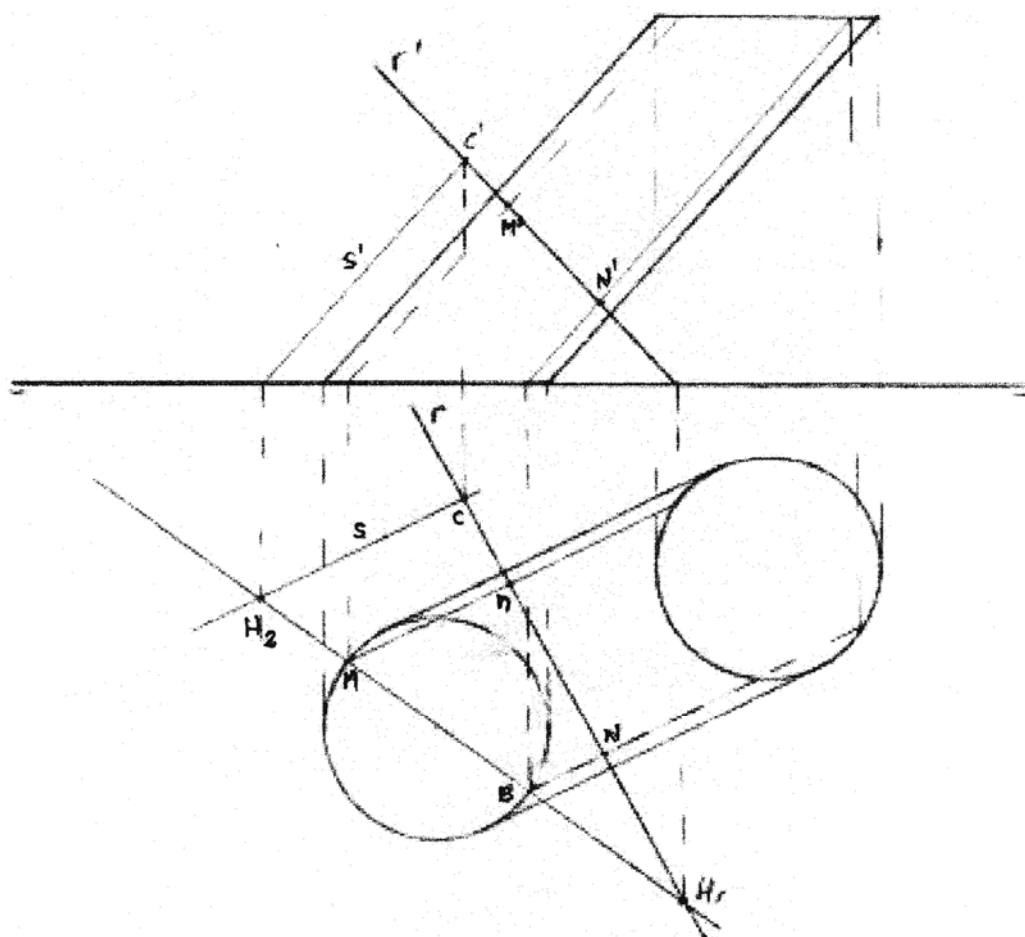




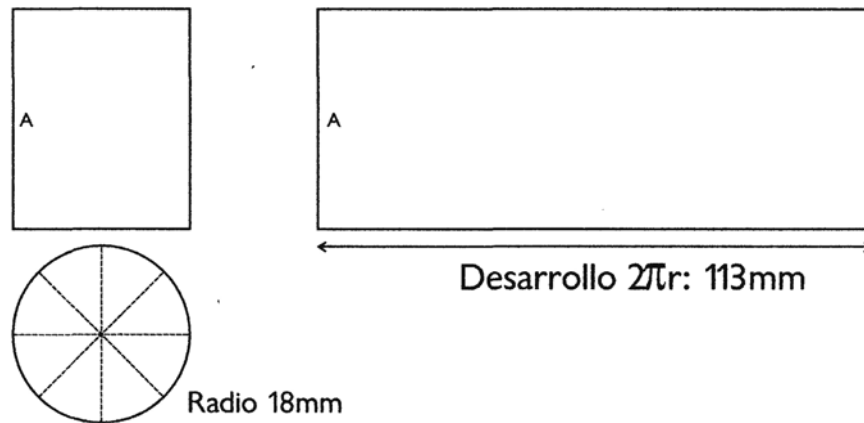
14.5 DESARROLLO CILINDRO OBLÍCUO



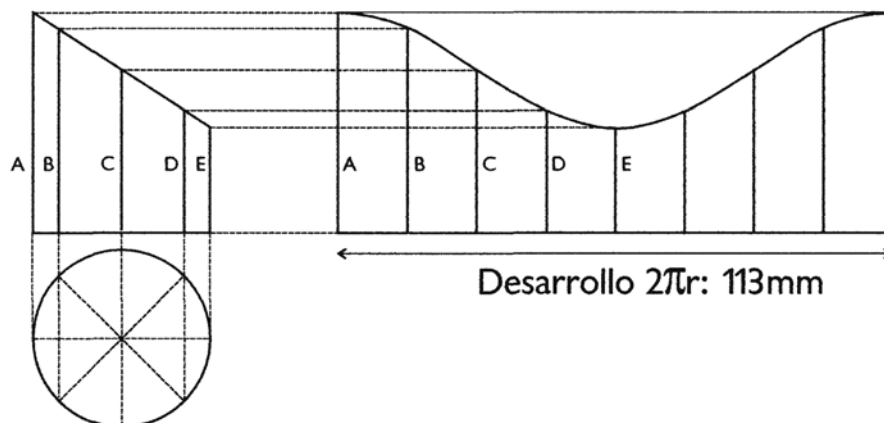
DESARROLLO CILINDRO OBLÍCUA



DESARROLLO DE UNA SUPERFICIE CILINDRICA

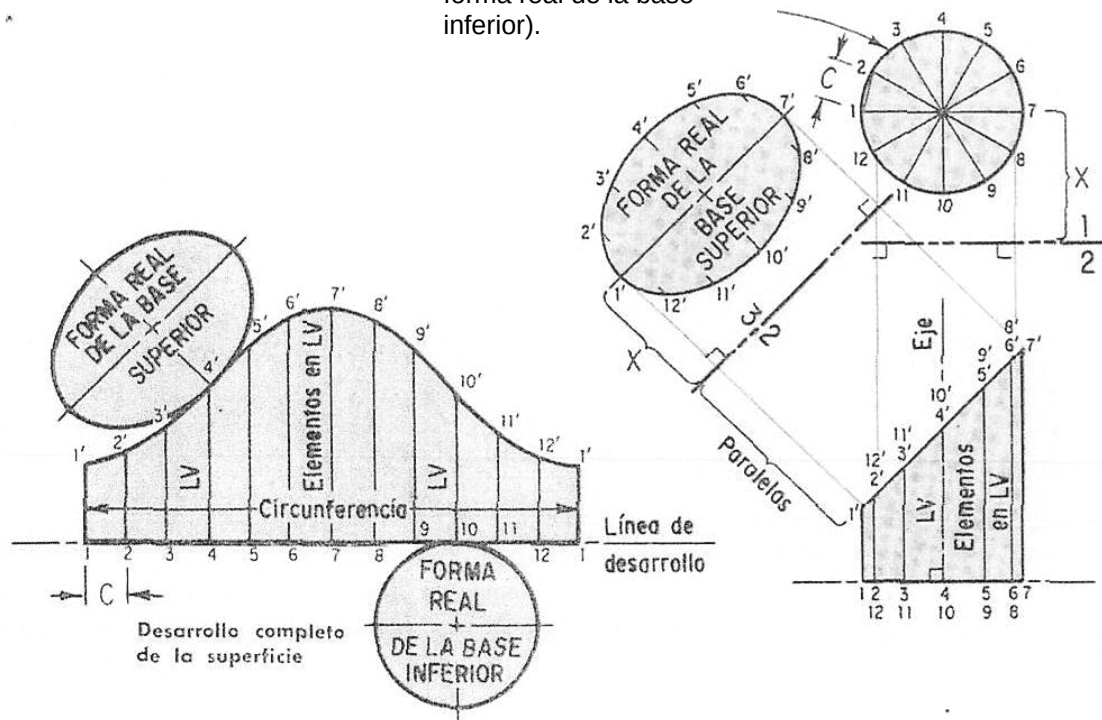


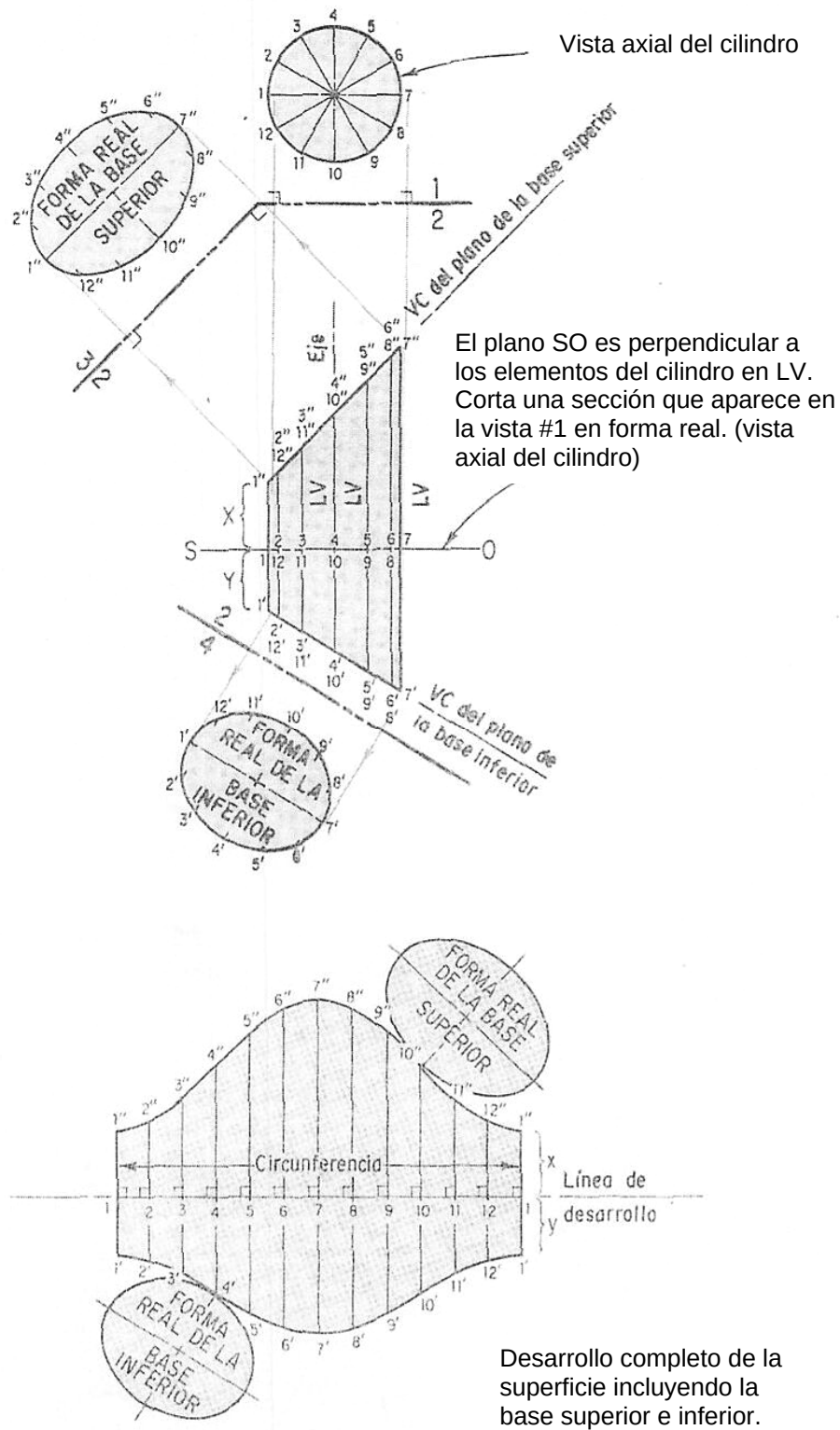
DESARROLLO DE UN SECTOR DE SUPERFICIE CILINDRICA

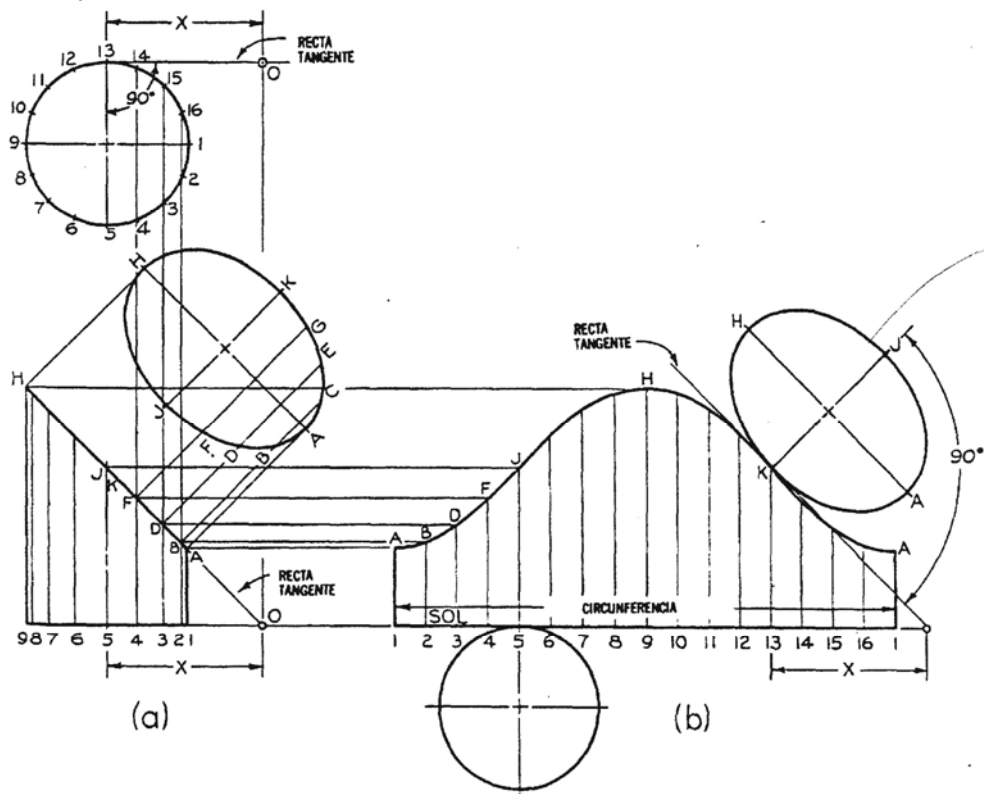


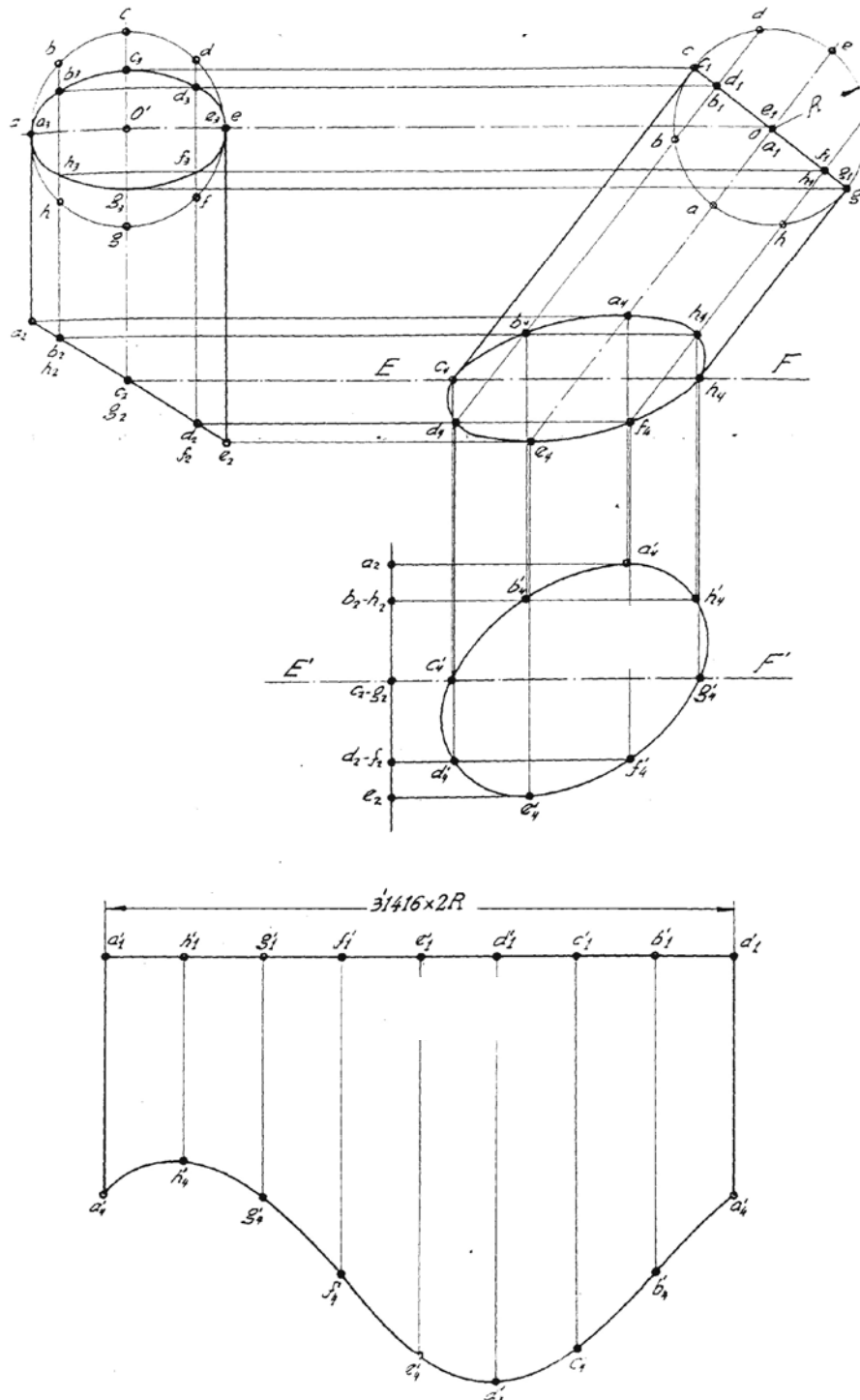
El desarrollo de una superficie cilíndrica es un rectángulo, de altura igual a la del cilindro, y de largo igual a $2\pi r$. En el caso de necesitar un recorte de la misma se procede de un modo semejante. El largo del desarrollo es el mismo, las alturas se obtienen de las vistas. Se divide a la superficie en ángulos iguales y al largo del desarrollo en igual número de partes. Se transportan luego las alturas correspondientes a las distintas generatrices. Se dibuja la curva que une los puntos obtenidos. Debe recordarse que las tangentes deben ser continuas.

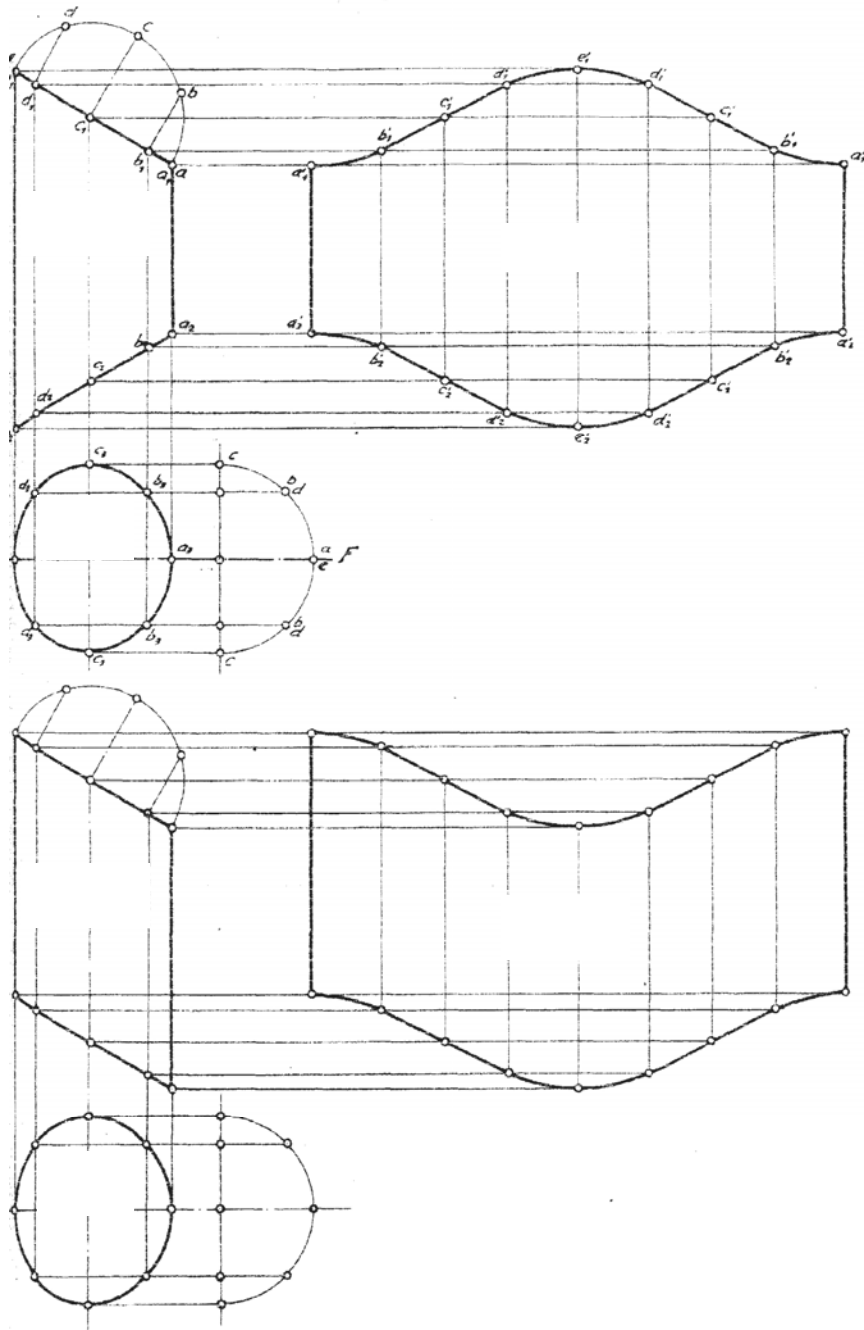
Vista axial del cilindro (se aprecia el perímetro y la forma real de la base inferior).



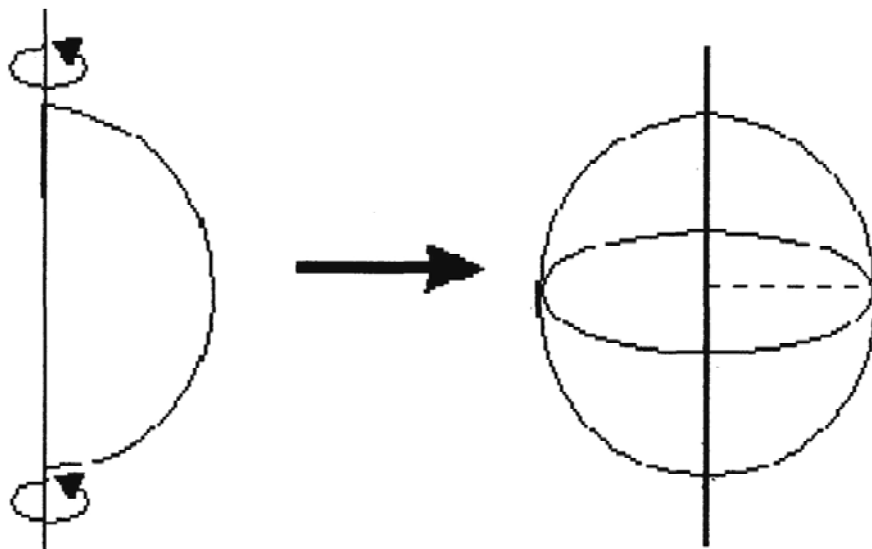
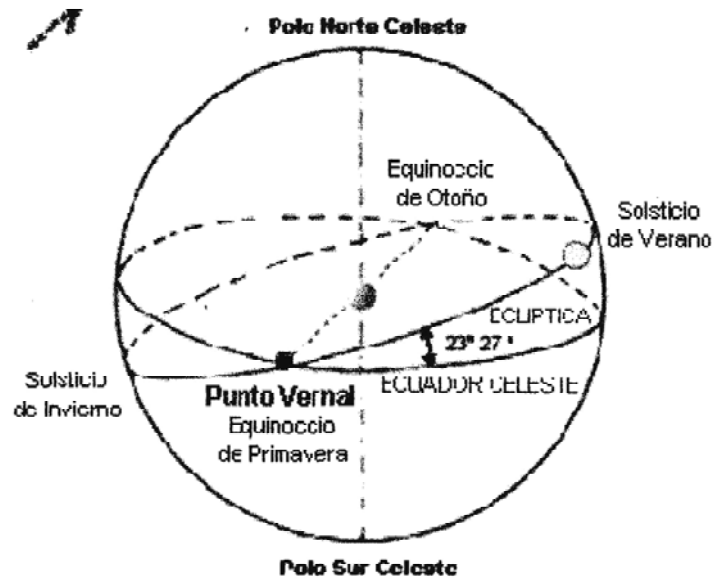




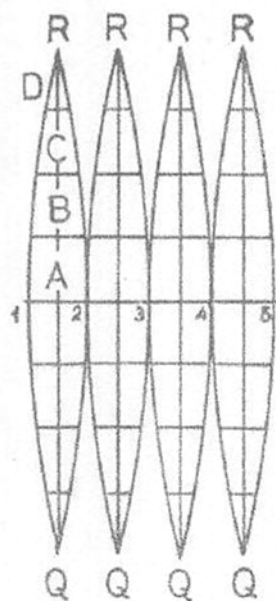
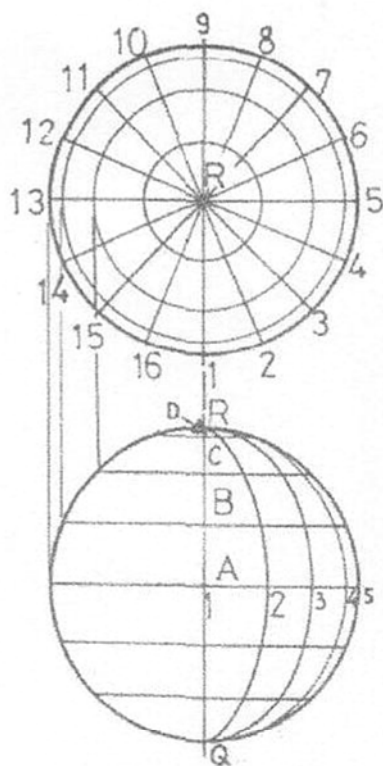
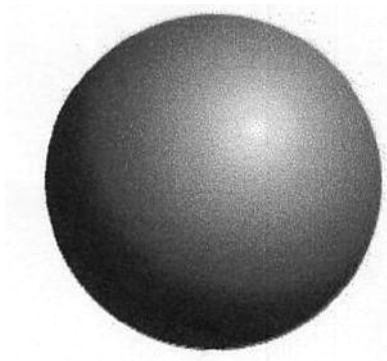




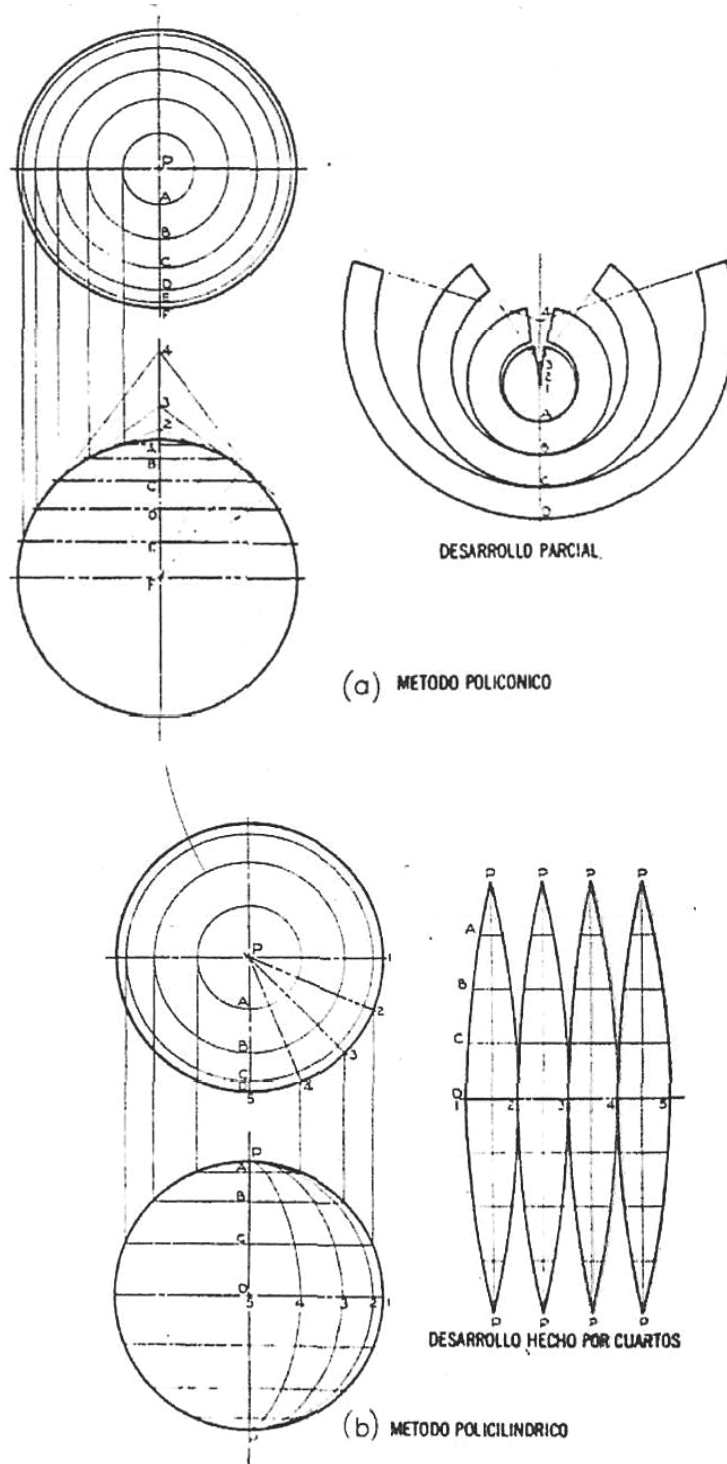
14.6 DESARROLLO ESFERA NORMAL



ESFERA NORMAL



DESARROLLO APROXIMADO DE UNA ESFERA.



BIBLIOGRAFÍA

1. **Miguel BERMEJO HERRERO.** (1999). *Geometría Descriptiva Aplicada*. Ed. Alfa Omega. 1ra. Ed.
2. **DESKREP – CHOZA – ATUNCAR.** (2002). *Geometría Descriptiva*. Ed. Universitas 3ra. Ed.
3. **F. IZQUIERDO ASENSI.** (1999). *Geometría Descriptiva Superior y Aplicada*. Ed. Paraninfo. 3ra. Ed.
4. **F. IZQUIERDO ASENSI.** (2002). *Ejercicios de Geometría Descriptiva II*. Ed. Paraninfo. 13va. Ed.
5. **José, FERRER MUÑOZ – Gustavo SALVADOR HERRANZ.** (2002). *Tratado de Dibujo con Autocad 2002*. Ed. Paraninfo España 4ta. Ed.
6. **Kathryn HOLLIDAY-DARR.** (2000). *Geometría Descriptiva Aplicada*. Ed. Internacional Thomson. 1ra. Ed.
7. **B. LEIGHTON WELLMAN.** (2000). *Geometría Descriptiva*. Ed. Reverte. 2da. Ed.
8. **B. LEIGHTON WELLMAN.** (1998). *Geometría Descriptiva Tridimensional*. Ed. Publicaciones Culturales. 2da. Ed.
9. **Antonio REYES RODRÍGUEZ.** (2001). *Autocad 2002*. Ed. Anaya. 4ta Ed.
10. **José. A, TAJADURA.** (2002). *Autocad Avanzado V.2002*. Ed. Mc Graw Hill. 3ra. Ed.